

Chương 1

KỸ THUẬT AUDIO – VIDEO

1.1. Các đặc trưng cơ bản của tín hiệu audio

1.1.1. Tín hiệu âm thanh tự nhiên.

1.1.2. Tiếng ồn

1.1.3. Đặc tuyến tần số

1.1.4. Hệ thống âm thanh điện tử

1.2. Kỹ thuật truyền thanh tương tự

1.2.1. Sơ đồ hệ thống thu phát truyền thanh

1.2.2. Sóng vô tuyến

1.2.3. Các dải sóng trong thông tin vô tuyến

1.2.4. Các đặc tính của sóng vô tuyến

Chương 1

KỸ THUẬT AUDIO - VIDEO

1.3. Điều chế tín hiệu audio trong truyền thanh.

1.3.1. Điều biến biên độ.

1.3.2. Mạch điều biến AM

1.3.3. Mạch giải điều chế biên độ

1.3.4. Mạch điều chế tần số và pha

1.3.5. Tín hiệu điều biến là dạng sóng sine

1.3.6. Các đặc trưng cơ bản trong điều biến góc

1.4. Ghi phát audio trên băng từ

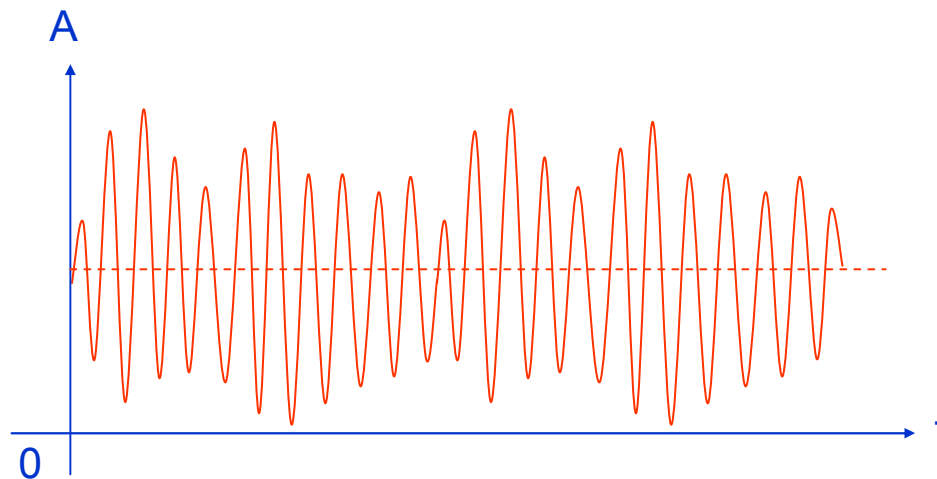
1.4.1. Băng từ

1.4.2. Đầu từ

1.4.3. Ghi phát tín hiệu trên băng từ

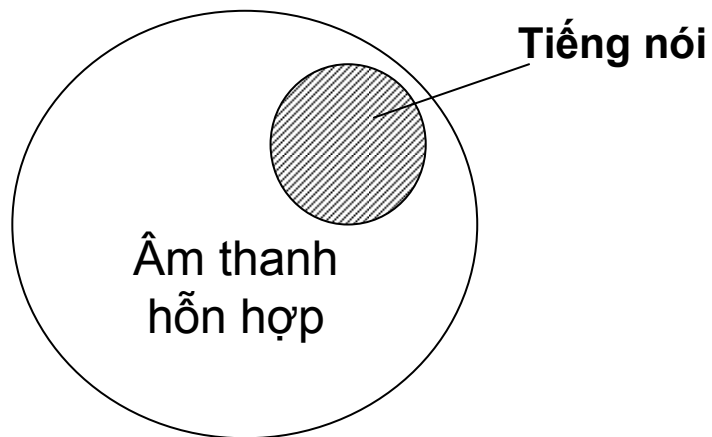
1.1.1. Tín hiệu âm thanh tự nhiên

- Xét về tính chất vật lý, âm thanh là các dao động cơ học của các phân tử, nguyên tử và lan truyền trong vật chất dưới dạng sóng.
- Âm thanh cũng giống như nhiều dạng sóng khác, được đặc trưng bởi tần số, bước sóng, biên độ và vận tốc lan truyền trong không gian.
- Theo lý thuyết sóng, mối liên hệ giữa tần số f và bước sóng λ của âm thanh được xác định bởi $\lambda = v/f$.



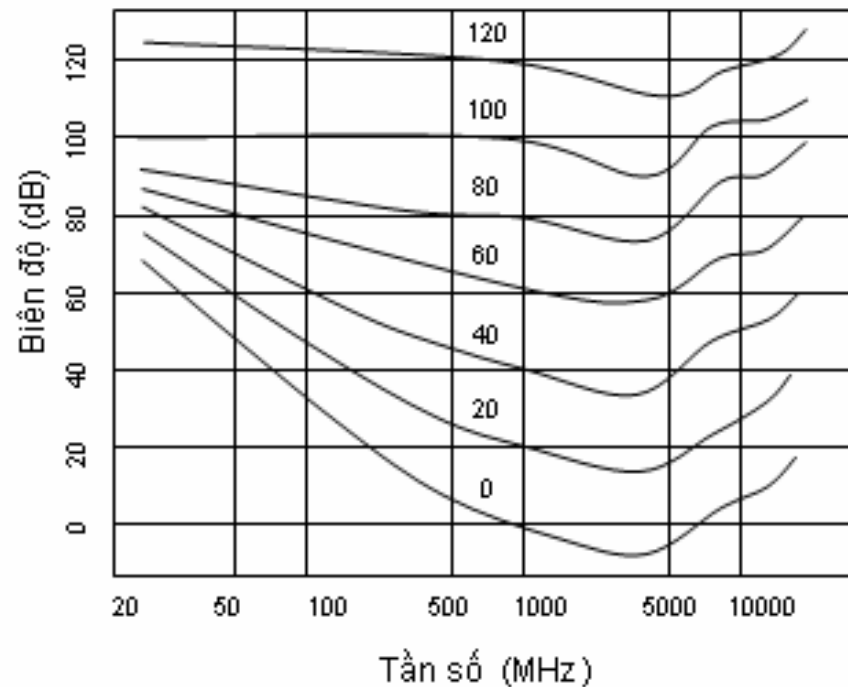
1.1.1. Tín hiệu âm thanh tự nhiên

- Âm thanh tự nhiên liên quan đến hai yếu tố là nguồn phát và tai người nghe.
- Trong tín hiệu âm thanh có một thành phần tín hiệu rất quan trọng là tiếng nói.
- Tiếng nói có tần số thấp khoảng 300Hz đến 3,4kHz được xem như một tập con của tập tín hiệu âm thanh.
- Để đo công suất của âm thanh người ta có thể dùng thang đo áp suất với đơn vị đo là decibel (dB) hoặc dùng thang đo công suất là với đơn vị là Watt (W).



1.1.3. Đặc tuyến tần số

- Âm thanh tự nhiên liên quan đến hai yếu tố là nguồn phát và tai người nghe.
- Tai người bình thường nghe được tín hiệu âm thanh có tần số từ 20Hz đến 20kHz, nhưng nghe rõ nhất trong phạm vi khoảng 30Hz đến 15kHz.
- Đặc tuyến tần số dựa trên đường cong do Fletcher và Munson đưa ra.



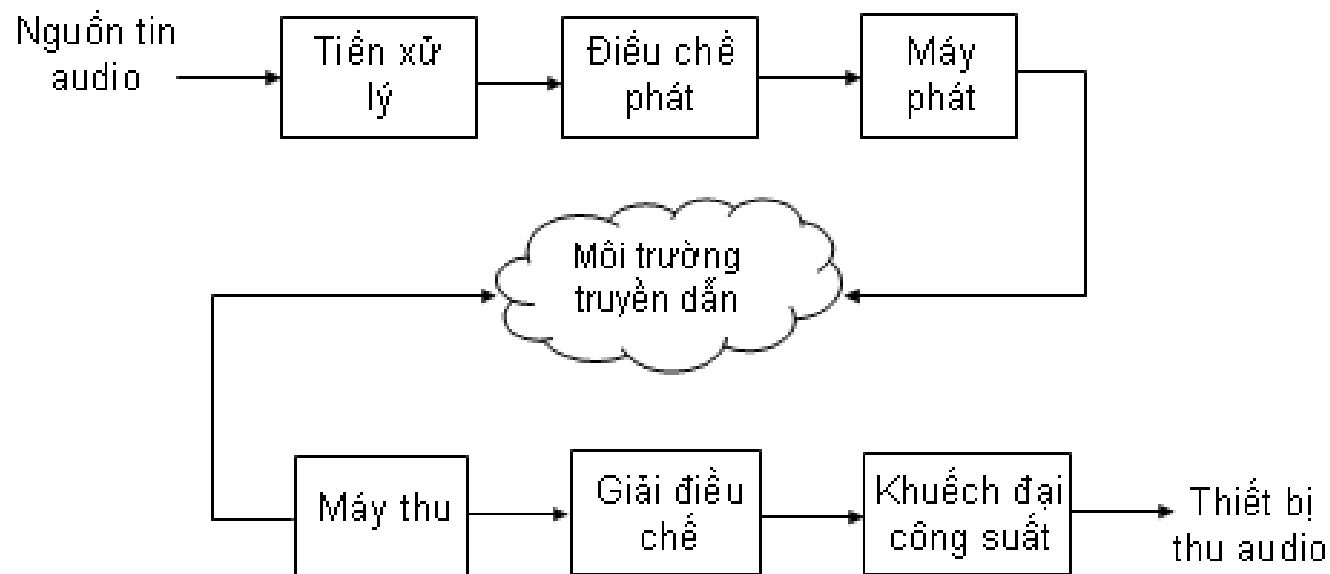
1.1.4. Hệ thống âm thanh điện tử

- Trong hệ thống xử lý điện tử, tín hiệu audio được biểu diễn dưới hai dạng là tín hiệu audio tương tự và audio số.
- Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, tín hiệu âm thanh số được lấy mẫu với nhiều định dạng khác nhau như biểu diễn ở bảng 1.1.

Tiêu chuẩn	f_s (kHz)	Bit/mẫu	Dải thông (kHz)	Tốc độ dữ liệu (Byte/s)
CD-DA stereo	44.1	16	20	176.400
WAV mono (speech)	11,05	8	5	11.050
WAV stereo (music)	22,1	16	10	88.400
Telephone (μ -low)	8,0	8	3,5	64.000

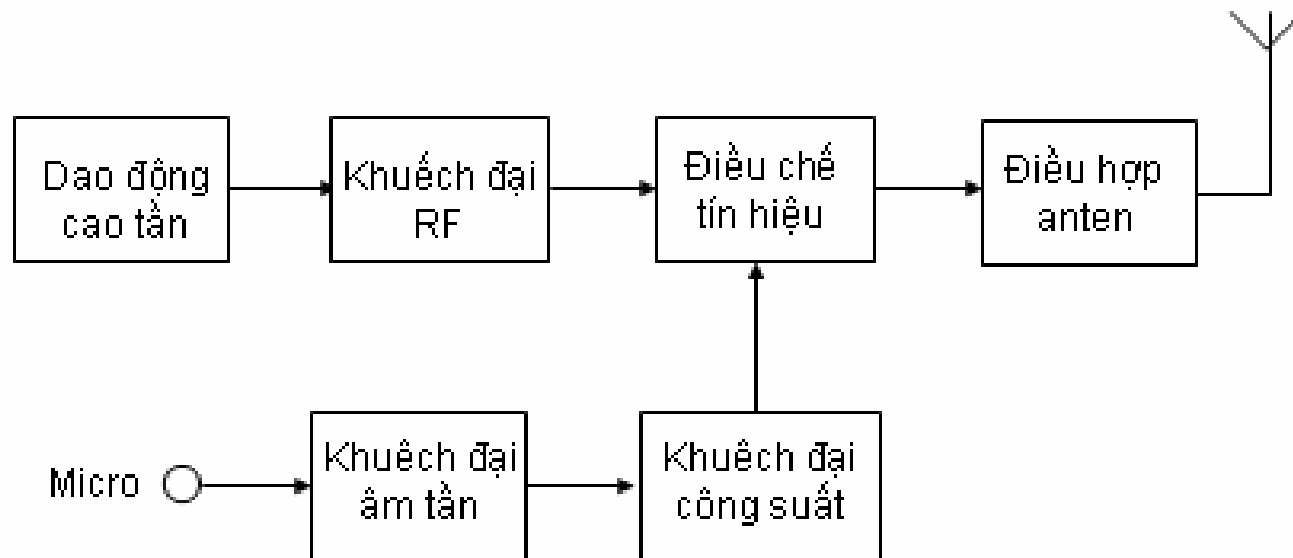
1.2.1. Sơ đồ hệ thống thu phát truyền thanh

- Trong kỹ thuật truyền thanh ngày nay, tín hiệu âm thanh thường được truyền qua môi trường sóng vô tuyến. Để truyền được tín hiệu âm thanh, hệ thống truyền dẫn gồm có đài phát, môi trường truyền dẫn và máy thu.



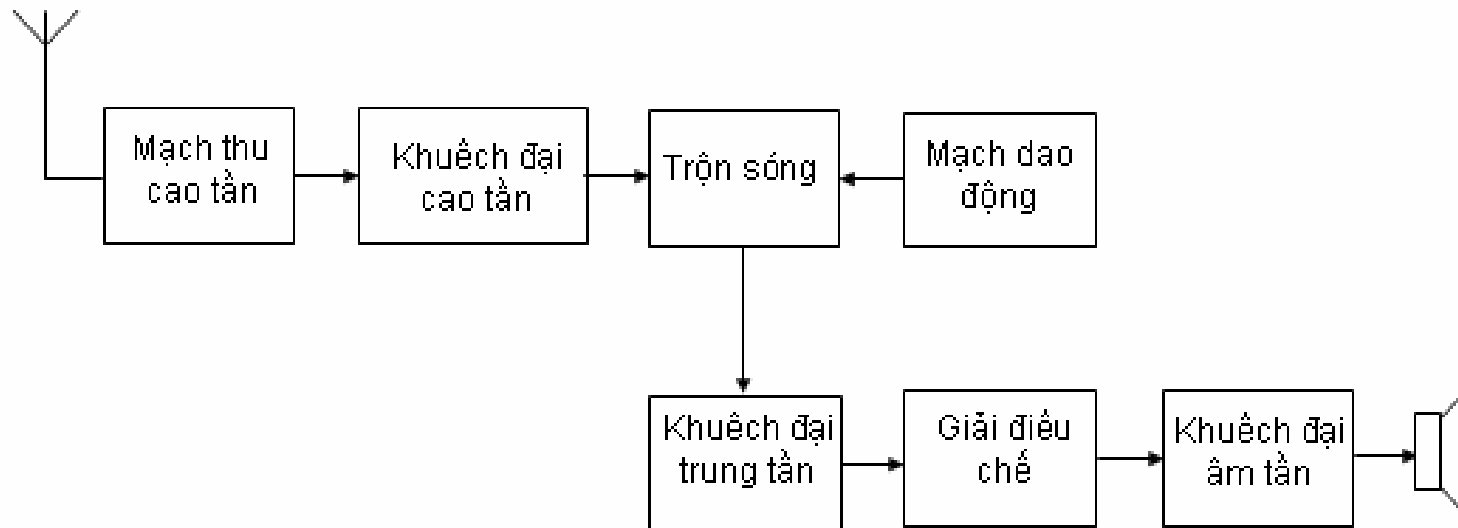
a. Máy phát

- Máy phát: là thiết bị làm nhiệm vụ điều chế xử lý tín hiệu để cho tín hiệu ra phù hợp với môi trường truyền dẫn



b. Máy thu

- Máy thu là thiết bị làm nhiệm vụ thu lại tín hiệu cao tần sau đó giải điều chế và phục hồi lại tín hiệu âm tần như nguyên mẫu.



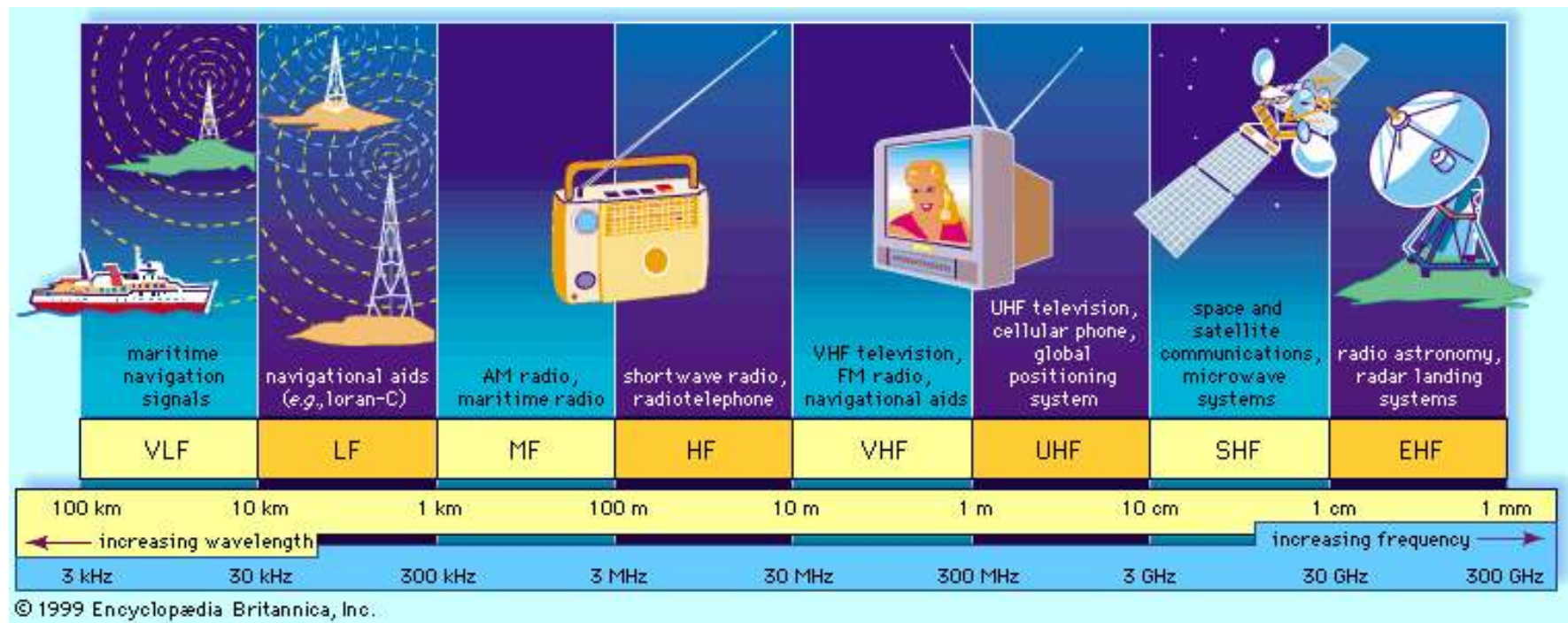
c. Môi trường truyền tin

- Trong kỹ thuật truyền thanh, môi trường truyền tin có thể là sóng vô tuyến hoặc các đường truyền hữu tuyến sử dụng các loại cáp như cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp quang...

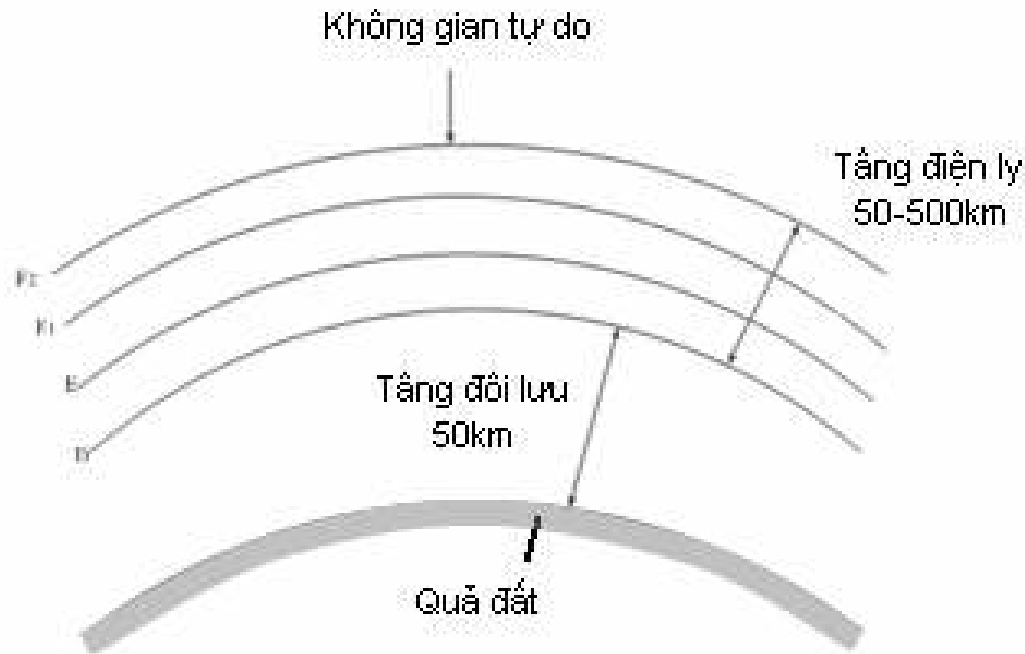
1.2.2. Sóng vô tuyến

- Sóng vô tuyến hay còn gọi là sóng RF (radio frequency) là những bức xạ điện từ với bước sóng dài hơn bước sóng ánh sáng hồng ngoại.
- Sóng vô tuyến sử dụng trong truyền tin thường có tần số từ 300Hz tới 300GHz, tương ứng bước sóng từ 100 km tới 1 mm.
- Về mặt lý thuyết thì mọi tần số đều có thể là sóng mang thông tin nếu như ta chế tạo được anten bức xạ điện từ có chiều dài thích hợp để tạo ra sóng đứng.

1.2.2. Các ứng dụng sóng vô tuyến



- Môi trường truyền sóng vô tuyến được chia làm ba tầng khác nhau như biểu diễn ở hình 1.8. Ở mỗi tầng có đặc tính truyền sóng khác nhau và chỉ thích hợp với một số dải bước sóng truyền xác định.



- Tầng đối lưu: Là tầng ở dưới cùng của tầng khí quyển bao gồm lớp không khí trên mặt đất, có độ cao so với mặt đất từ 10÷15km. Tầng đối lưu chứa nhiều chất khí chia thành những lớp có chiết suất khác nhau. Các thành phần khí trong tầng đối lưu chủ yếu là oxy và hơi nước, nó giảm mạnh theo chiều cao
- Tầng điện ly: Là một lớp khí quyển bao gồm các phân tử khí bị ion hóa dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời và nằm cách mặt đất 50 đến 500Km. Sóng vô tuyến tầm trung và các dạng sóng thấp hơn bị hấp thụ trong tầng điện ly, nhưng hầu hết các sóng ngắn được phản xạ tại đây.
- Tầng không gian tự do: Là phần không gian ngoài vũ trụ (xem như chân không), nó chiếm một khoảng rất rộng lớn.

1.2.3. Các dải sóng trong thông tin vô tuyến

- Hiện nay trên thế giới có hai tổ chức truyền thông chịu trách nhiệm về vấn đề quản lý phổ tần số sóng vô tuyến.
- Tổ chức CCITT (Consultative Committee for International Telephony and Telegraph) là một thành viên của tổ chức liên hiệp viễn thông quốc tế ITU (International Telegraph Union).
- Tổ chức CCIR (Consulative Committee in International Radiocommunication) có nhiệm vụ tư vấn về vô tuyến viễn thông quốc tế.

a. Phân bố theo tần số

Bảng 1.2. Các thông số phân bố băng tần sóng vô tuyến

Tên	Dải tần	IUT	Độ dài bước sóng	Ứng dụng
ELF	3–30 Hz	1	100.000 km – 10.000 km	
SLF	30–300 Hz	2	10.000 km – 1000 km	
ULF	300Hz-3KHZ	3	1000 km – 100 km	
VLF	3kHz-30 KHz	4	100 km – 10 km	
LF	30-300KHz	5	10 km – 1 km	
MF	300-3000KHz	6	1 km – 100 m	Hàng hải
HF	3-30MHz	7	100 m – 10 m	Phát thanh
VHF	30-300MHz	8	10 m – 1 m	Truyền hình
UHF	300-3000MHz	9	1 m – 100 mm	Truyền hình
SHF	3-30GHz	10	100 mm – 10 mm	Sóng vệ tinh
EHF	30-300GHz	11	10 mm – 1 mm	Sóng vệ tinh
THF	300–3,000 GHz	12	1 mm – 100 μ m	Trong y học

b. Phân bố tần số theo chuẩn ITU

Bảng tần vô tuyến ITU được chia thành 9 dải tần số, được sắp xếp theo sự tăng dần của các dải tần số như biểu diễn trong bảng 1.3

Bảng 1.3. Phân bố tần số theo chuẩn ITU

Bảng tần	Ký hiệu	Dải tần	Bước sóng
4	VLF	3 tới 30 kHz	10 - 100 km
5	LF	30 tới 300 kHz	1 - 10 km
6	MF	300 tới 3000 kHz	100 - 1000 m
7	HF	3 tới 30 MHz	10 - 100 m
8	VHF	30 tới 300 MHz	1 - 10 m
9	UHF	300 tới 3000 MHz	10 - 100 cm
10	SHF	3 tới 30 GHz	1 - 10 cm
11	EHF	30 tới 300 GHz	1 - 10 mm
12	THz	300 tới 3000 GHz	0.1 - 1 mm

1.2.3. Các dải sóng trong thông tin vô tuyến

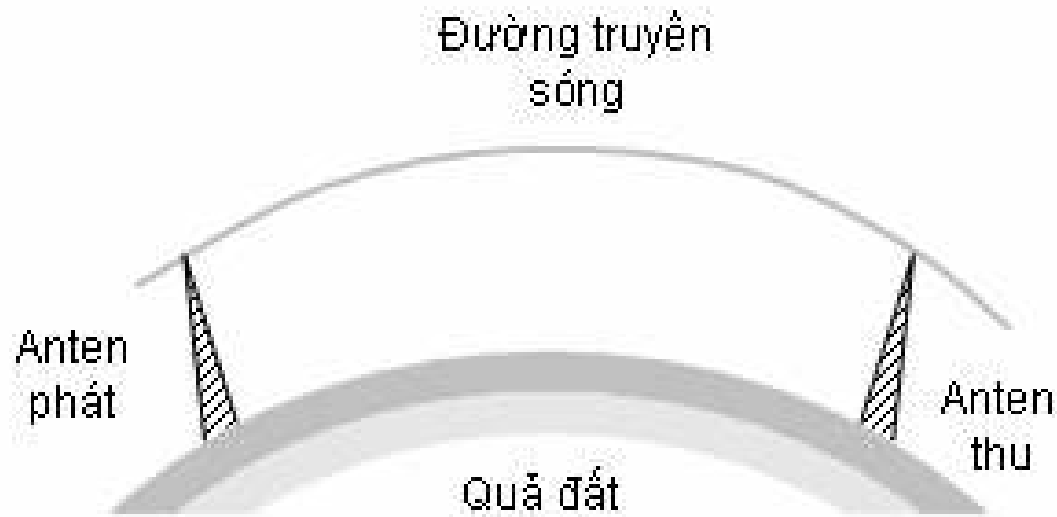
- Dải SHF (Super High Frequencies) sóng tần số siêu cao (vi ba) có tần số từ 3GHz đến 30GHz. Dải sóng này thường được sử dụng trong thông tin vệ tinh, radar, chuyển tiếp các chương trình truyền hình quốc tế, thông tin vô tuyến hàng không.

Bảng 1.4. Phân chia tần số dải SHF

Ký hiệu	Dải tần	Ký hiệu	Dải tần
Băng L	1 đến 2 GHz	Băng Q	30 đến 50 GHz
Băng S	2 đến 4 GHz	Băng U	40 đến 60 GHz
Băng C	4 đến 8 GHz	Băng V	50 đến 75 GHz
Băng X	8 đến 12 GHz	Băng E	60 đến 90 GHz
Băng Ku	12 đến 18 GHz	Băng W	75 đến 110 GHz
Băng K	18 đến 26 GHz	Băng F	90 đến 140 GHz
Băng Ka	26 đến 40 GHz	Băng D	110 đến 170 GHz

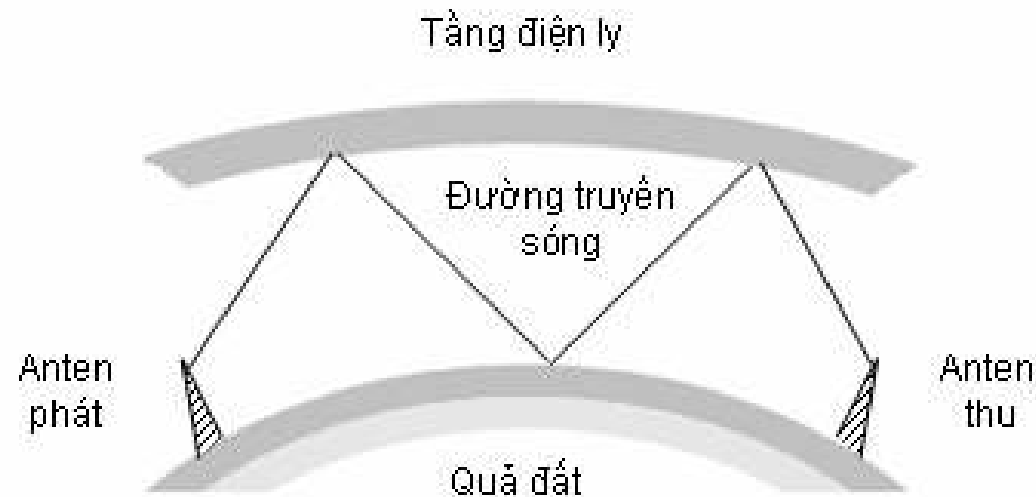
1.2.4. Các đặc tính của sóng vô tuyến

- Sóng dài: Là các dạng sóng có tần số thấp từ 3-300kHz, chúng có đặc tính truyền theo đường cong của quả đất. Các sóng dài ít bị hấp thụ bởi nước nên chúng được dùng trong các thông tin dưới nước, và ít được dùng để thông tin trên mặt đất, vì năng lượng của chúng thấp, không thể truyền đi xa được.



1.2.4. Các đặc tính của sóng vô tuyến

- Sóng ngắn: Là các dạng sóng có tần số cao, có năng lượng lớn, chúng có đặc tính phản xạ ở tầng điện ly về mặt đất. Vì vậy, một đài phát công suất lớn có thể lan truyền được khắp nơi trên trái đất. Sóng cực ngắn và sóng vô tuyến có tần số cao hơn xuyên qua tầng điện ly, do vậy không thể dùng tầng điện ly để lan truyền chúng.



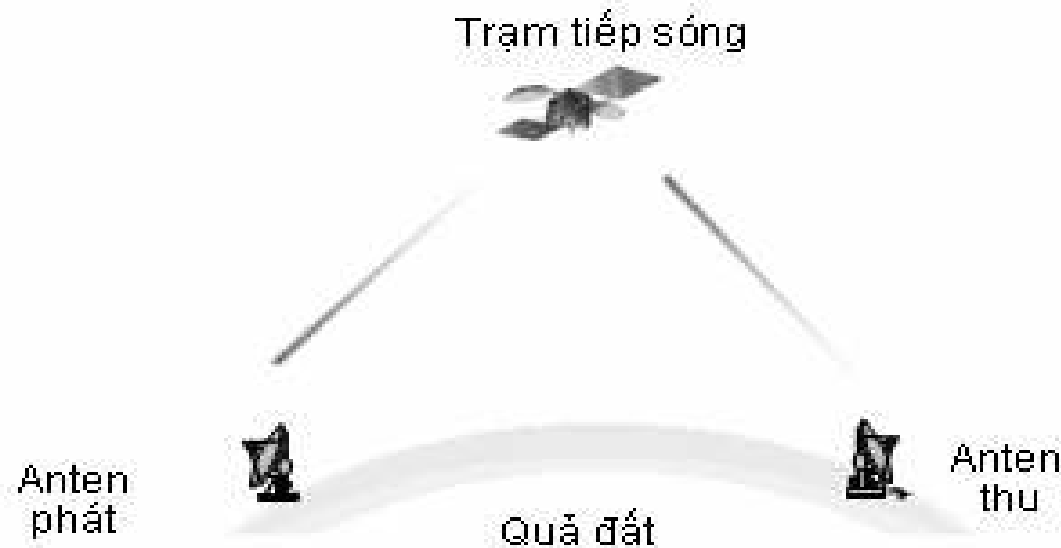
1.2.4. Các đặc tính của sóng vô tuyến

- Sóng cực ngắn: Là các sóng có tần số cực cao có năng lượng rất lớn, không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ, có khả năng truyền đi xa theo đường thẳng và được dùng trong thông tin vệ tinh, vô tuyến truyền hình, thông tin viễn thông...



1.2.4. Các đặc tính của sóng vô tuyến

- Sóng siêu cực ngắn: Là các dạng sóng có tần số siêu cực cao từ 3Ghz-30GHz (nằm ở dải vi ba) có năng lượng rất lớn, không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ, có khả năng truyền đi xa theo đường thẳng và được dùng trong thông tin vệ tinh, sử dụng trên các vệ tinh địa tĩnh đặt bay quanh trái đất có độ cao khoảng 36.000km



1.3. ĐIỀU CHẾ TÍN HIỆU AUDIO TRONG TRUYỀN THANH

- Trong truyền thanh tương tự, tín hiệu âm thanh được điều chế dạng tương tự theo các phương pháp điều chế tương tự như:

Điều biên (Amplitude modulation)

- Điều chế hai băng (DSB-Double-sideband modulation).
- Điều chế hai băng không triệt sóng mang (DSB-WC).
- Điều chế hai băng triệt sóng mang (DSB-SC).
- Điều chế hai băng nén sóng mang (DSB-RC).
- Điều chế đơn băng
- Điều chế đơn băng (SSB hoặc SSB-AM).
- Điều chế đơn băng triệt sóng mang (SSB-SC).
- Điều biến góc (Angle modulation)

Điều tần-Frequency modulation (FM).

Điều pha-Phase modulation (PM).

1.3.1. Điều biến biên độ

- Điều chế biên độ hay còn gọi là điều biên AM (Amplitude Modulation) là quá trình làm thay đổi biên độ của tín hiệu sóng mang ở tần số cao có khả năng phát xạ điện từ theo biên độ của tín hiệu gốc mang thông tin cần được truyền đi



1.3.1. Điều biến biên độ

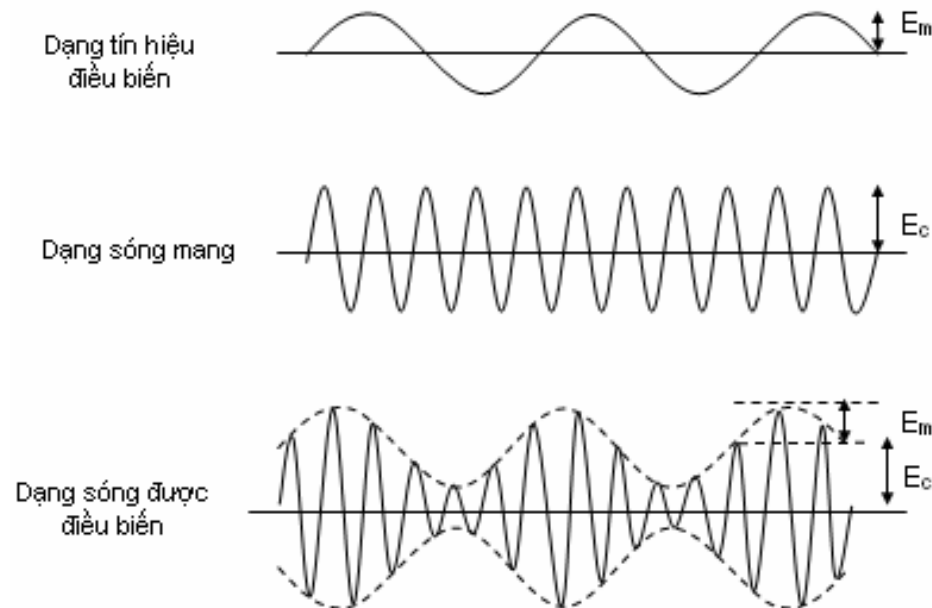
Biểu thức điều chế:

$$\begin{aligned} e &= E_c \sin \omega_c t + (m \cdot \sin \omega_m t) E_c \sin \omega_c t \\ &= E_c \sin \omega_c t - m E_c \cos(\omega_c + \omega_m)t + m E_c \cos(\omega_c - \omega_m)t \end{aligned}$$

Trong đó: $E_c \sin \omega_c t$ là sóng mang

+ $m E_c \cos(\omega_c - \omega_m)t$ là tín hiệu biên dưới.

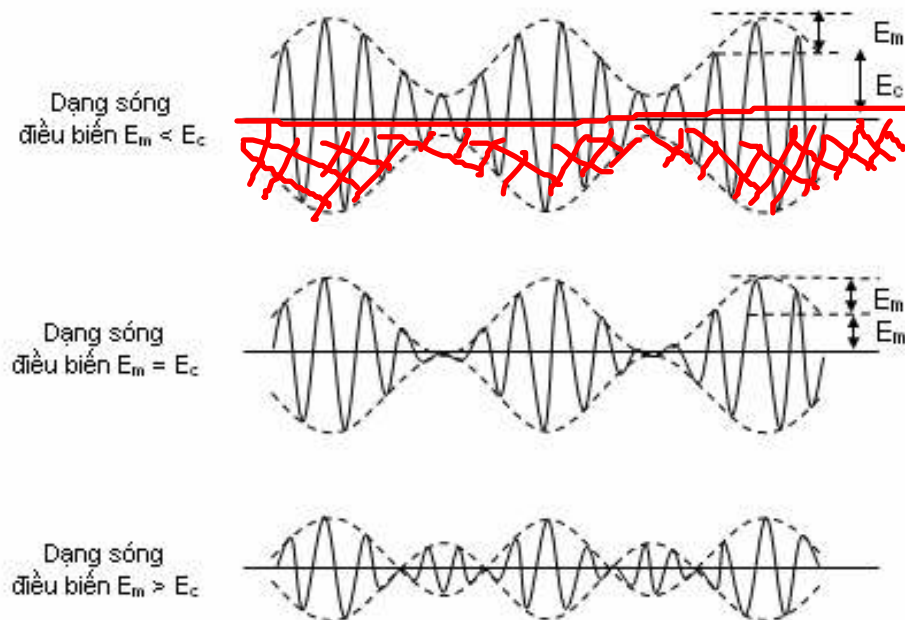
- $m E_c \cos(\omega_c + \omega_m)t$ là tín hiệu biên trên.



b. Hệ số điều biến và phần trăm điều biến

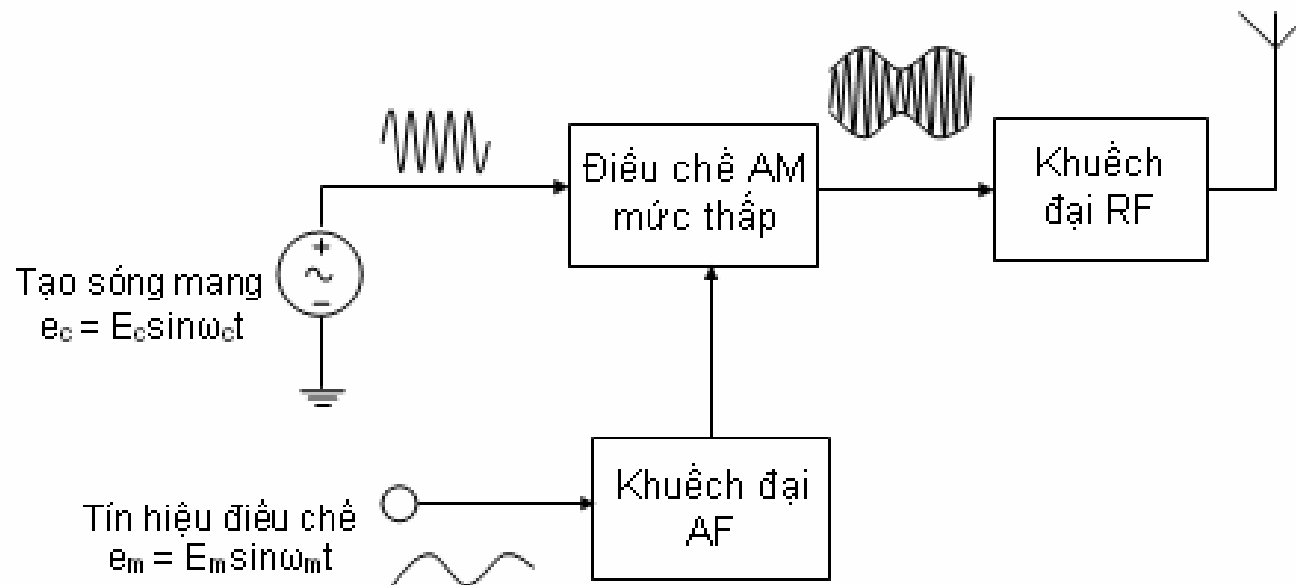
- Phần trăm điều biến cho biết sự thay đổi tỉ lệ phần trăm theo biên độ của dạng sóng ngõ ra khi sóng mang bị tác động bởi tín hiệu điều biến. Phần trăm điều biến được định nghĩa bởi:

$$m = \frac{E_m}{E_c} \times 100\%$$



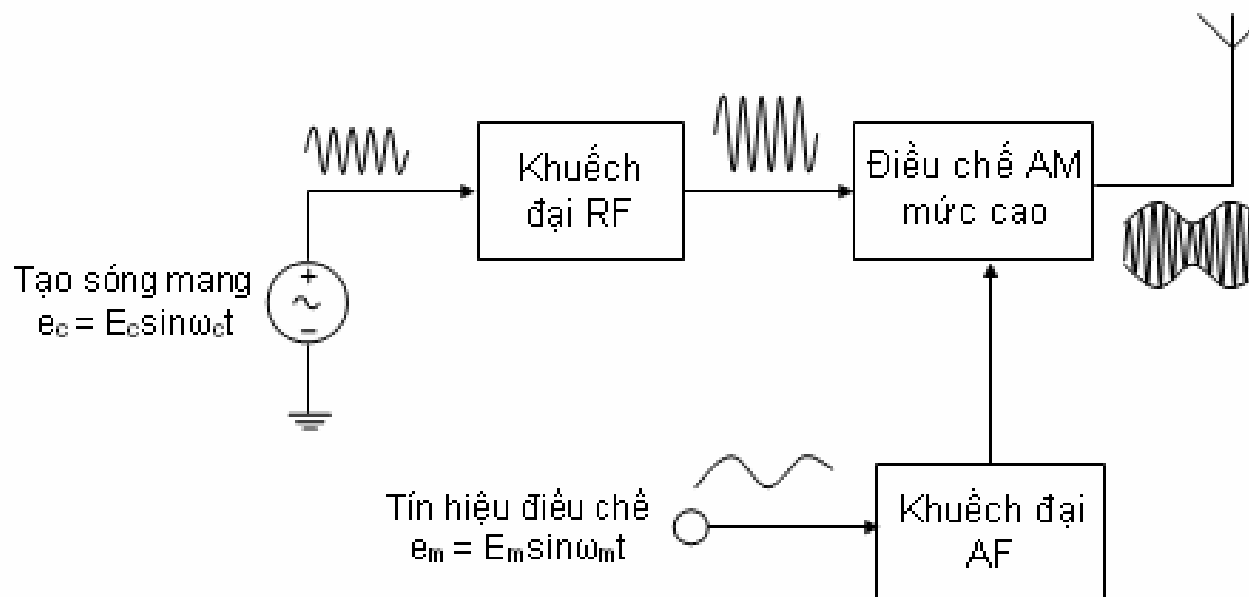
a. Mạch điều biến mức thấp

- Mạch điều biến mức thấp là mạch điều biến mà tín hiệu được điều biến trước khi khuếch đại cao tần và điều hợp anten để phát đi. Sơ đồ khối mạch điều biến AM mức thấp được biểu diễn như hình 1.18.



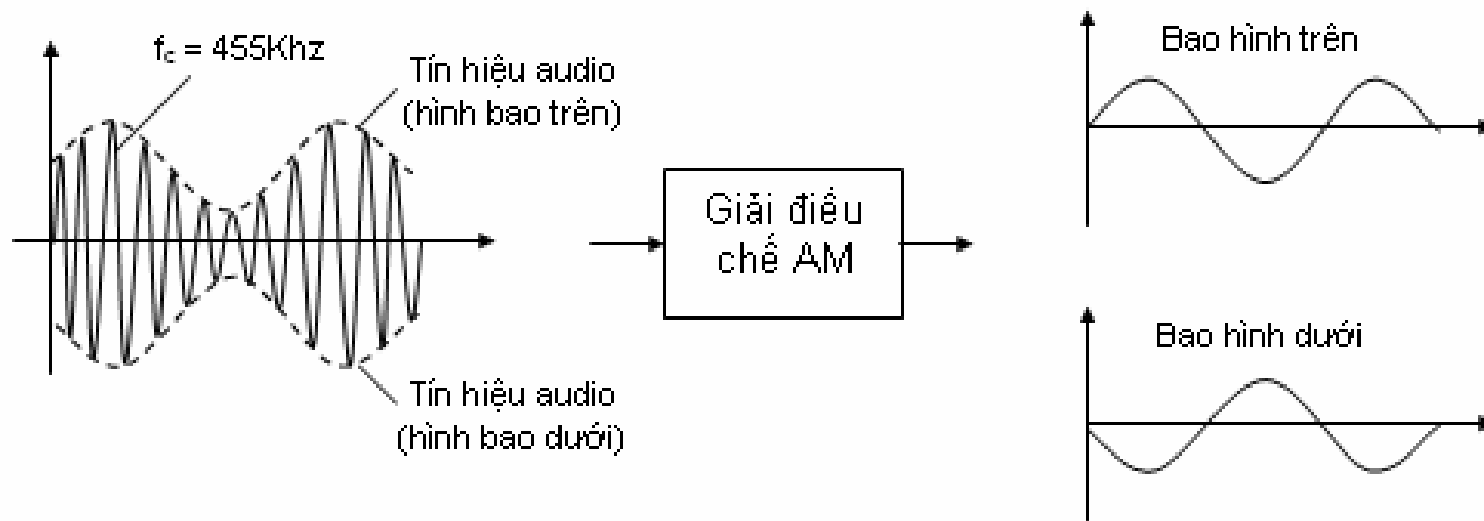
b. Mạch điều biến mức cao

- Mạch điều biến mức thấp là mạch điều biến mà tín hiệu được điều biến trước khi khuếch đại cao tần và điều hợp anten để phát đi. Sơ đồ khối mạch điều biến AM mức thấp được biểu diễn như hình 1.18.



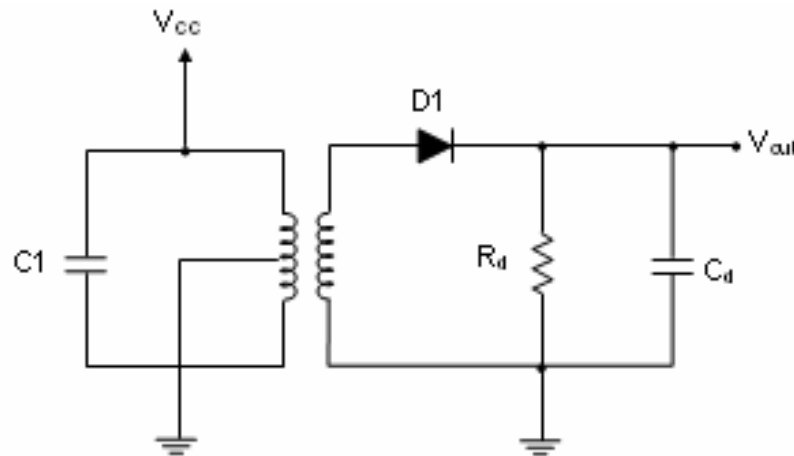
1.3.3. Mạch giải điều chế biên độ

- Mạch giải điều biên (De-amplitude modulation) hay gọi là mạch tách sóng hình bao, mạch này làm nhiệm vụ tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng trung tần



a. Mạch tách sóng AM dùng diode

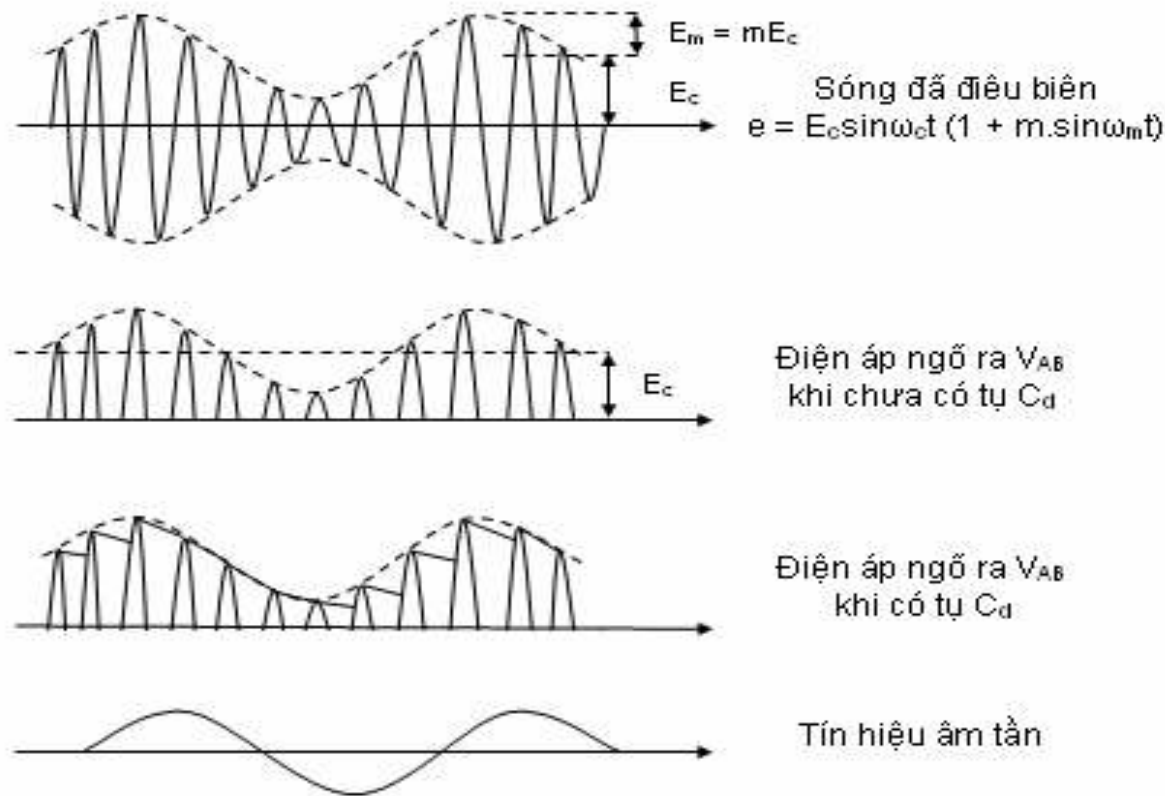
- Sóng đã điều biến có dạng $e = E \sin \omega_c t (1 + m \sin \omega_m t)$ được đưa đến biến áp trung tần, sóng này có tần số $\omega_c = \pi f_c$ với $f_c = 455 \text{ KHz}$. Tín hiệu sau đó được đến diode D1, và chỉ cho nửa bán kỳ của sóng đi qua, điện trở R_d điện trở tải hay điện trở tách sóng làm nhiệm vụ nhận lại tín hiệu gốc trong quá trình giải điều biến. Tín hiệu sóng mang $f_c = 455 \text{ kHz}$ sẽ được đưa qua tụ C_d để loại bỏ ra khỏi tín hiệu gốc.



a. Mạch tách sóng AM dùng diode

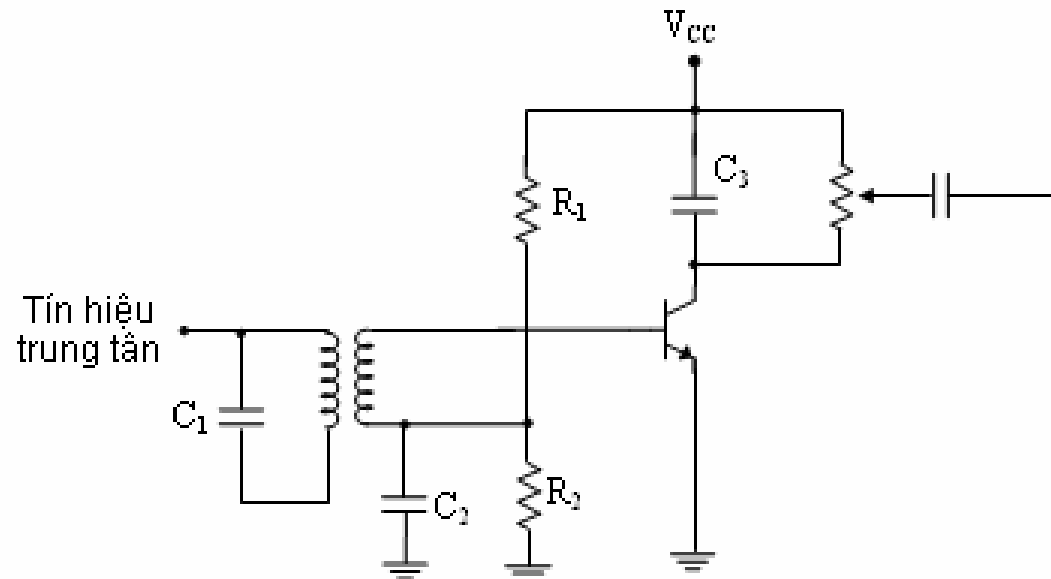
- Điện áp tách sóng tại cuộn thứ cấp biến áp trung tần là sóng đã điều biến. Tín hiệu gốc được xem như là tín hiệu đơn tần. Biên độ cực đại là E_m , tần số ω_m

$$e_m(t) = E_m \sin \omega_m t$$

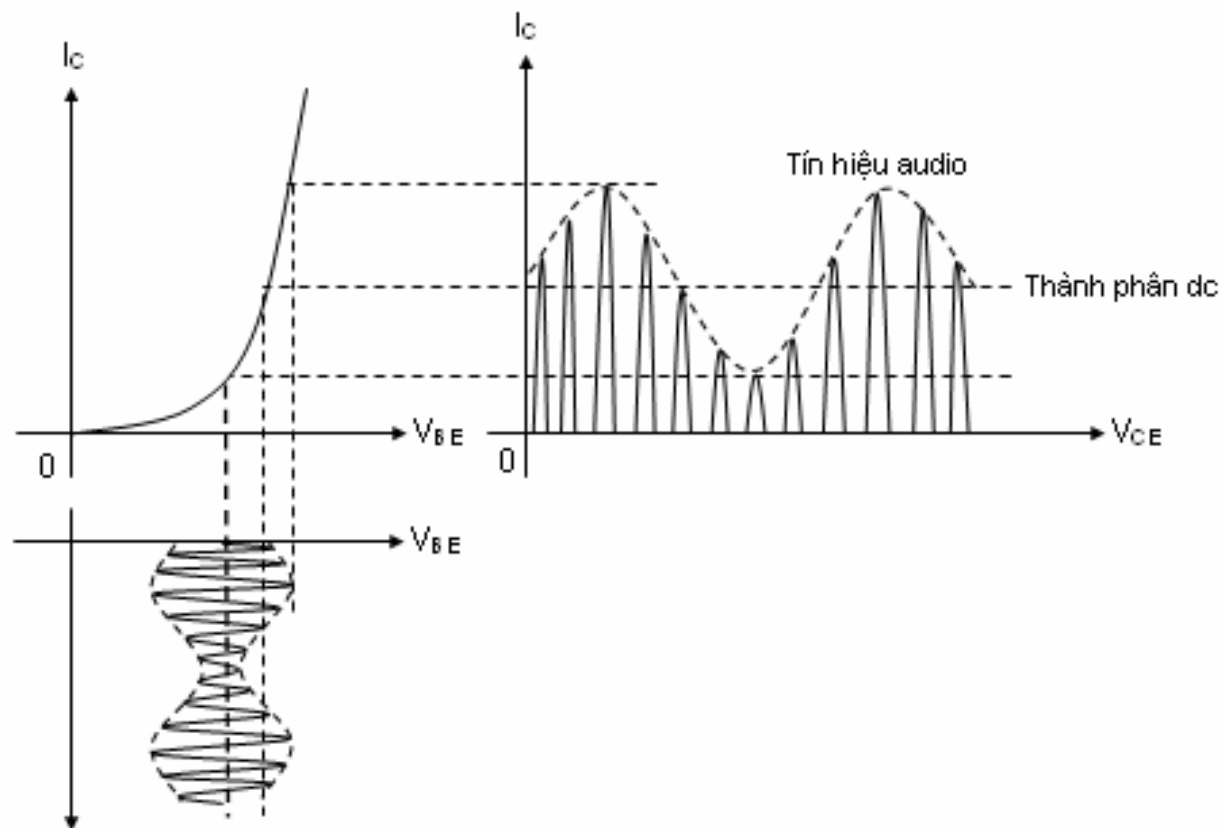


b. Mạch tách sóng dùng transistor

- L1, L2 là biến thể trung tần, tải của mạch khuếch đại trung tần AM cuối.
- R1, R2 phân cực transistor ở chế độ làm việc hạng AB.
- C2 là tụ thoát xoay chiều.
- C3 là tụ lọc cao tần, lọc bỏ thành phần trung tần 455kHz sau tách sóng.
- VR là tải của transistor là biến trở điều chỉnh âm lượng tín hiệu ngõ ra.
- C4 là tụ liên lạc tín hiệu audio.



b. Mạch tách sóng dùng transistor



Mối liên hệ giữa các biểu thức trên được tóm lược trong bảng 1.5.

Dạng điều biến	Tín hiệu điều biến	Dạng sóng điều biến góc
Điều biến pha	$e_m(t)$	$E_c \cos \{ \omega_c t + K_f e_m(t) \}$
Điều biến tần số	$e_m(t)$	$E_c \cos \{ \omega_c t + K_f \int e_m(t) dt \}$
Điều biến pha	$E_m \cos(\omega_m t)$	$E_c \cos \{ \omega_c t + K_f E_m \cos(\omega_m t) \}$
Điều biến tần số	$- E_m \sin(\omega_m t)$	$E_c \cos \{ \omega_c t + \frac{K_f}{\omega_m} E_m \cos(\omega_m t) \}$
Điều biến tần số	$E_m \cos(\omega_m t)$	$E_c \cos \{ \omega_c t + \frac{K_f}{\omega_m} \sin(\omega_m t) \}$

1.3.5. Tín hiệu điều biến là dạng sóng sin

- Khi tín hiệu điều biến là dạng sóng sin đơn tần thì có thể được viết dưới dạng tổng quát cho điều biến góc như sau

$$e(t) = E \cos(\omega_c t + m \cos(\omega_m t))$$

- Trong đó: $m \cos(\omega_m t)$ chính là góc lệch pha của sóng điều biến góc nói chung, m là độ lệch pha đỉnh tính theo rad của sóng mang điều biến pha. Để xác định dải thông của mạch khuếch đại trong máy thu phát sử dụng mạch điều biến góc ta có thể phân tích tín hiệu theo hàm Bessel như sau:

$$\cos(\alpha + m \cos \beta) = J_n(m) \cos(\alpha + n\beta + n\pi)$$

- Với $J_n(m)$ là hàm Bessel cấp bậc n . Như vậy biểu thức sóng điều biến góc có thể viết lại là: $e(t) = E_c \sum J_n(m) \cos(\omega_c t + n\omega_m t + n\pi)$
- Biểu thức được khai triển như sau

$$e(t) = E_c \{ J_0(m) \cos \omega_c t + J_1(m) \cos\{(\omega_c + \omega_m)t + \pi\} - J_1(m) \cos\{(\omega_c - \omega_m)t - \pi\} + J_2(m) \cos(\omega_c + 2\omega_m)t - J_2(m) \cos(\omega_c - 2\omega_m)t + \dots \}$$

1.3.5. Tín hiệu điều biến là dạng sóng sin

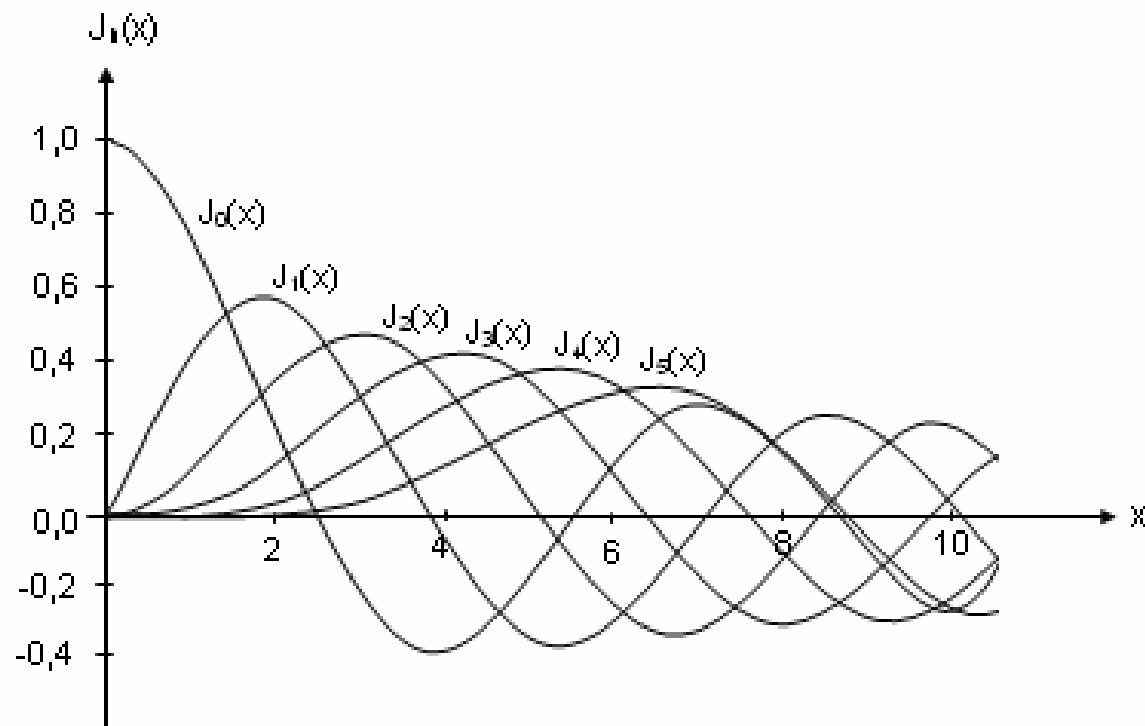
- Biên độ của chúng được xác định bởi $J_1(m)$, $J_2(m)$,... $J_n(m)$.

$$J(m) = \int_0^m \sin(x) dx$$

Chỉ số điều chế	Đại biên																
	Sóng mang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,00	1,00																
0,25	0,98	0,12															
0,50	0,94	0,24	0,03														
1,00	0,77	0,44	0,11	0,02													
1,50	0,51	0,56	0,23	0,06	0,01												
2,00	0,22	0,58	0,35	0,13	0,03												
2,41	0 0	0,52	0,43	0,20	0,06	0,02											
2,50	-0,05	0,50	0,45	0,22	0,07	0,02	0,01										
3,00	-0,26	0,34	0,49	0,31	0,13	0,04	0,01										
4,00	-0,40	-0,07	0,36	0,43	0,28	0,13	0,05	0,02									
5,00	-0,18	-0,33	0,05	0,36	0,39	0,26	0,13	0,05	0,02								
5,53	0 0	-0,34	-0,13	0,25	0,40	0,32	0,19	0,09	0,03	0,01							
6,00	0,15	-0,28	-0,24	0,11	0,36	0,36	0,25	0,13	0,06	0,02							
7,00	0,30	0,00	-0,30	-0,17	0,16	0,35	0,34	0,23	0,13	0,06	0,02						
8,00	0,17	0,23	-0,11	-0,29	-0,10	0,19	0,34	0,32	0,22	0,13	0,06	0,03					
8,65	0 0	0,27	0,06	-0,24	-0,23	0,03	0,26	0,34	0,28	0,18	0,10	0,05	0,02				
9,00	-0,09	0,25	0,14	-0,18	-0,27	-0,06	0,20	0,33	0,31	0,21	0,12	0,06	0,03	0,01			
10,00	-0,25	0,04	0,25	0,06	-0,22	-0,23	-0,01	0,22	0,32	0,29	0,21	0,12	0,06	0,03	0,01		
12,00	0,05	-0,22	-0,08	0,20	0,18	-0,07	-0,24	-0,17	0,05	0,23	0,30	0,27	0,20	0,12	0,07	0,03	0,01

1.3.5. Tín hiệu điều biến là dạng sóng sin

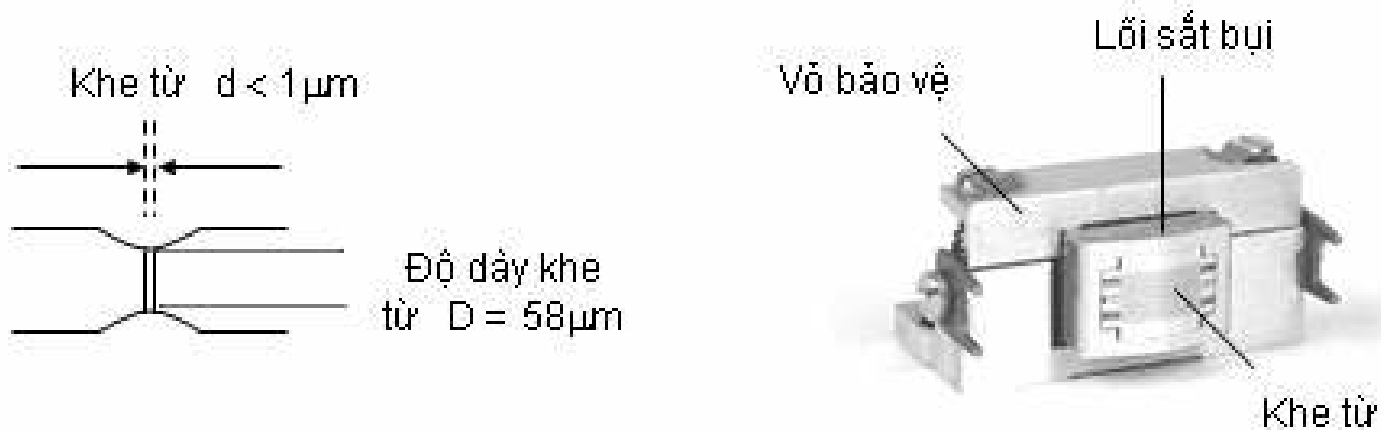
- Đồ thị thị biểu diễn biên độ sóng mang tương ứng với các chỉ số điều biên như biểu diễn ở hình 1.25



1.4. GHI PHÁT TÍN HIỆU AUDIO TRÊN BĂNG TỪ

1.4.1. Đầu từ

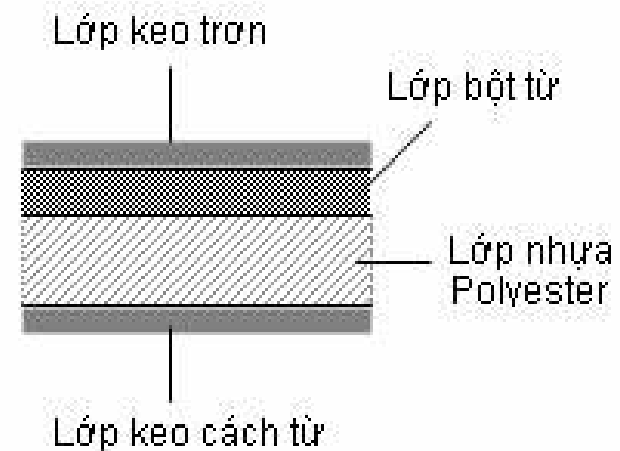
- Đầu từ audio (audio head) là thiết bị dùng để ghi phát tín hiệu audio trên băng từ, nó hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ



1.4. GHI PHÁT TÍN HIỆU AUDIO TRÊN BĂNG TỪ

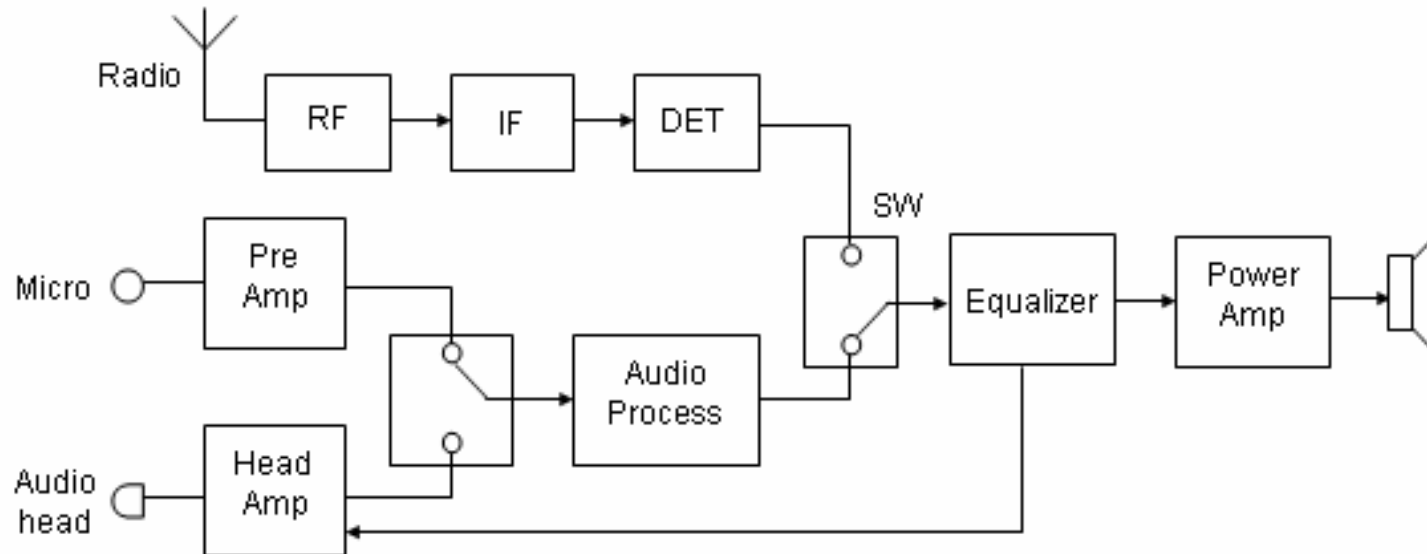
1.4.2. Băng từ

- Băng từ là thiết bị dùng lưu trữ tín hiệu audio video



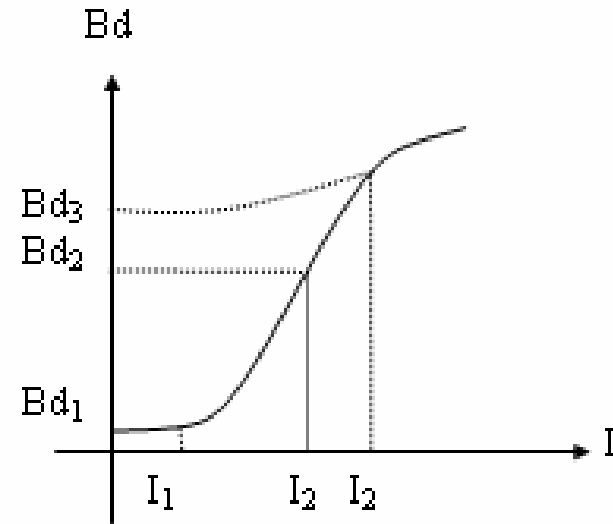
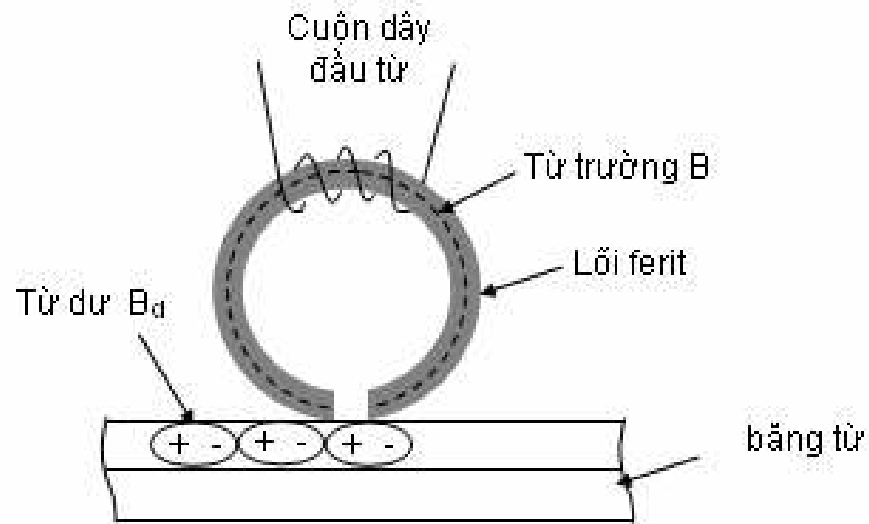
1.4.3. Ghi tín hiệu trên băng từ

- Sơ đồ khối mạch ghi - phát tín hiệu audio trên băng từ được biểu diễn như hình 1.31.



1.4.3. Ghi tín hiệu trên băng từ

- Nguyên lý ghi phát tín hiệu audio



CÂU HỎI CHƯƠNG 1

1. Trình bày những đặc điểm cơ bản của tín hiệu âm thanh tự nhiên.
2. Trình bày sơ đồ khối hệ thống thu phát truyền thanh tương tự và giải thích.
3. Trình bày đặc điểm của các dải sóng trong thông tin vô tuyến. Nêu các ứng dụng của các dải sóng.
4. 4Trình bày các đặc điểm truyền sóng của sóng vô tuyến.
5. Giải thích tại sao phải điều chế tín hiệu audio khi truyền, nêu các phương pháp điều chế tín hiệu.
6. Trình bày phương pháp điều chế AM trong điều chế âm thanh tương tự.
7. Trình bày phương pháp điều chế tần số (FM) trong điều chế âm thanh tương tự
8. Trình bày cấu tạo của đầu từ (audio head) nêu chức năng các phần tử.
9. Trình bày cấu tạo của băng từ (audio tap) nêu chức năng các phần tử.
10. Trình bày nguyên lý ghi và phát tín hiệu audio trên băng từ.

Chương 2

KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH

- 2.1. Tổng quan về kỹ thuật truyền hình
 - 2.1.1. Tổng quan về kỹ thuật truyền hình
 - 2.1.2. Giới thiệu
 - 2.1.3. Sơ đồ khối hệ thống truyền hình
 - 2.1.4. Phương pháp tạo ảnh chuyển động
 - 2.1.5. Phương pháp quét tia điện tử
 - 2.1.6. Ảnh và bán ảnh
 - 2.1.7. Các tiêu chuẩn truyền hình và tần số quét hình
 - 2.1.8. Tín hiệu xung đồng bộ
 - 2.1.9. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ảnh
- 2.2. Tín hiệu hình toàn phần
 - 2.2.1. Tín hiệu hình trong một dòng ngang
 - 2.2.2. Tần số tín hiệu hình và số lượng điểm ảnh
 - 2.2.3. Điều chế sóng mang hình
 - 2.2.4. Phương pháp biến tần cụt
 - 2.2.5. Các thông số theo các tiêu chuẩn truyền hình
 - 2.2.6. Âm thanh trong kỹ thuật truyền hình

Chương 2

KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH

- 2.3. Kỹ thuật truyền hình màu
 - 2.3.1. Tổng quan truyền hình màu
 - 2.3.2. Đặc trưng cơ bản của màu sắc
 - 2.3.3. Các màu cơ bản và phụ màu
 - 2.3.4. Các phương pháp trộn màu
 - 2.3.5. Các nguyên tắc trộn màu cơ bản
- 2.4. Nguyên lý truyền hình màu
 - 2.4.1. Tổng quan truyền hình màu
 - 2.4.2. Phương pháp giảm dải tần
 - 2.4.3. Phương pháp xen tần
 - 2.4.4. Sơ đồ khối thu phát truyền hình màu
 - 2.4.5. Máy thu hình CRT
- 2.5. Các hệ truyền hình màu
 - 2.5.1. Hệ màu NTSC
 - 2.5.2. Hệ màu PAL
 - 2.5.3. Hệ màu SECAM

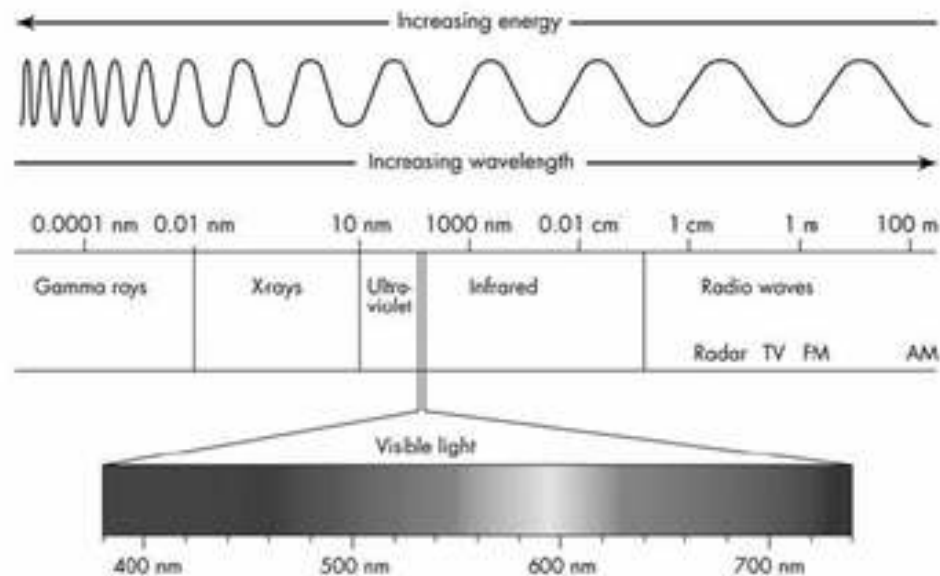
2.1.1. Giới thiệu

- Kỹ thuật truyền hình là kỹ thuật truyền tín hiệu hình ảnh động và âm thanh từ đài phát cho đến máy thu thông qua các môi trường truyền dẫn tín hiệu như sóng vô tuyến hoặc cáp hữu tuyến.
- Phân loại
 - Phân loại theo tín hiệu ta có:
 - o Truyền hình tương tự
 - o Truyền hình số
 - Phân loại theo phương pháp truyền dẫn ta có:
 - o Truyền hình vô tuyến mặt đất
 - o Truyền hình vệ tinh
 - o Truyền hình cáp

2.1.2. Nguyên tắc truyền hình

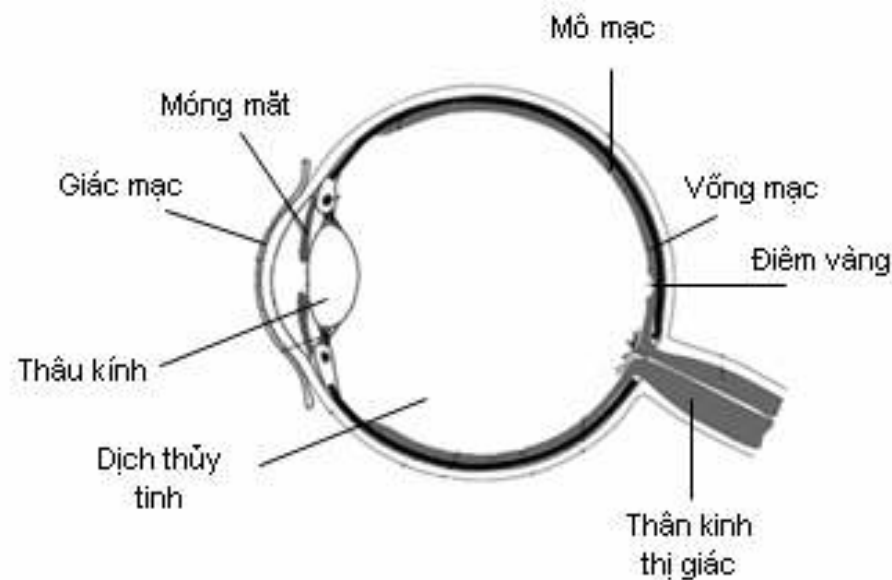
a. Ánh sáng và màu sắc

- Ta biết rằng, ánh sáng khả kiến là một dạng đặc biệt của sóng điện từ có dải tần số hẹp từ $3,8 \times 10^{14}$ đến $7,8 \times 10^{14}$ Hz, tương ứng với dải bước sóng từ 380nm đến 780nm, chúng lan truyền trong không gian với vận tốc $C = 3.10^8$ m/s.



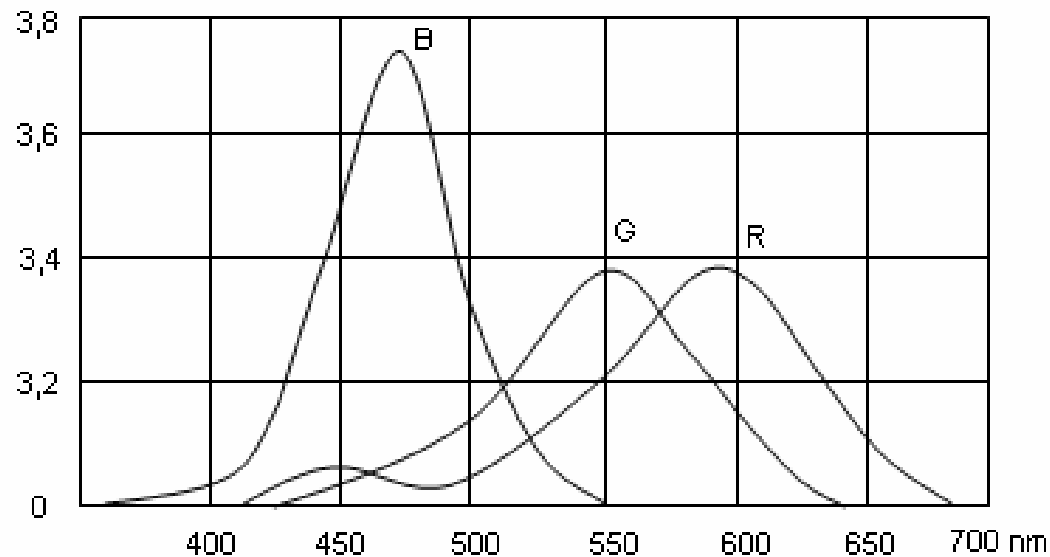
b. Sự cảm nhận màu sắc của mắt người

- Sự nhìn thấy của mắt phụ thuộc vào 3 thành phần cơ bản của mắt là thủy tinh thể, màng bồ đào và võng mạc.
- Các phần tử này cấu tạo gồm 2 loại tế bào hình que và tế bào hình nón, tế bào hình que chiếm một số lượng lớn khoảng 120 triệu tế bào



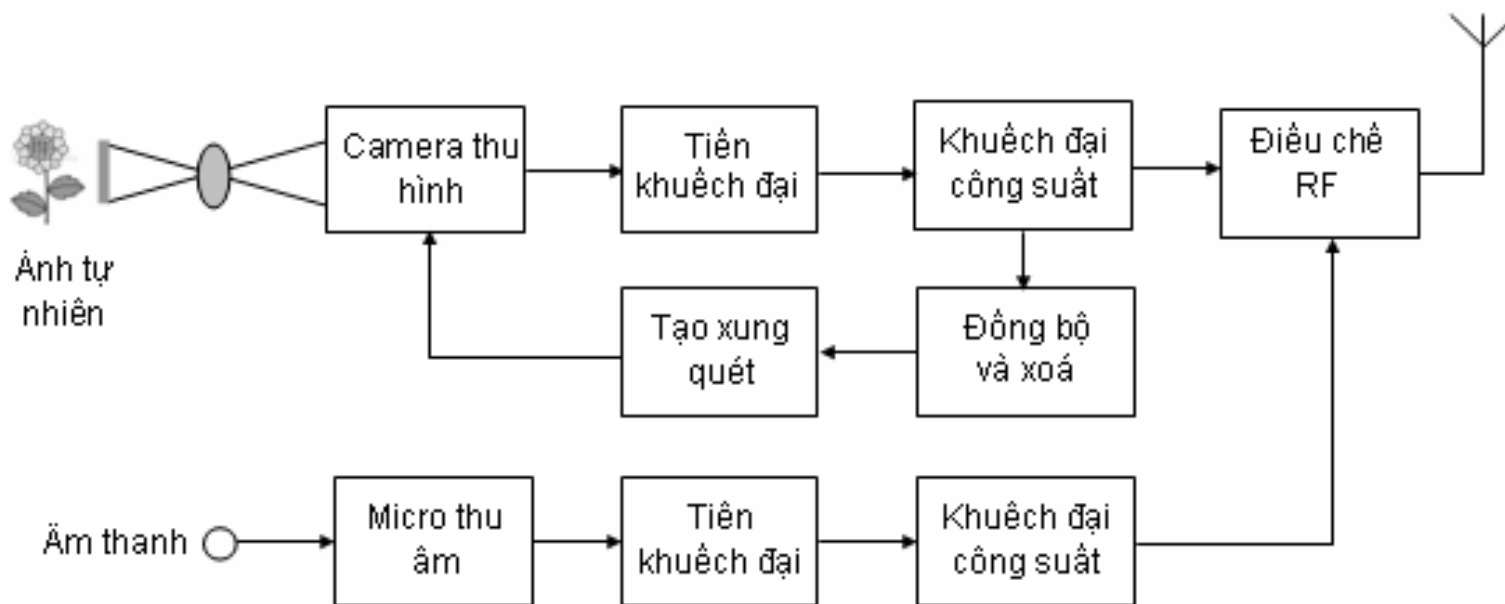
b. Sự cảm nhận màu sắc của mắt người

- Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học thấy rằng tế bào hình nón được cấu tạo gồm 3 loại tế bào nhạy cảm với 3 màu khác nhau là màu đỏ, màu xanh dương và màu xanh lá.
- Ba màu sắc này cho mắt cảm nhận cường độ ánh sáng là lớn nhất.



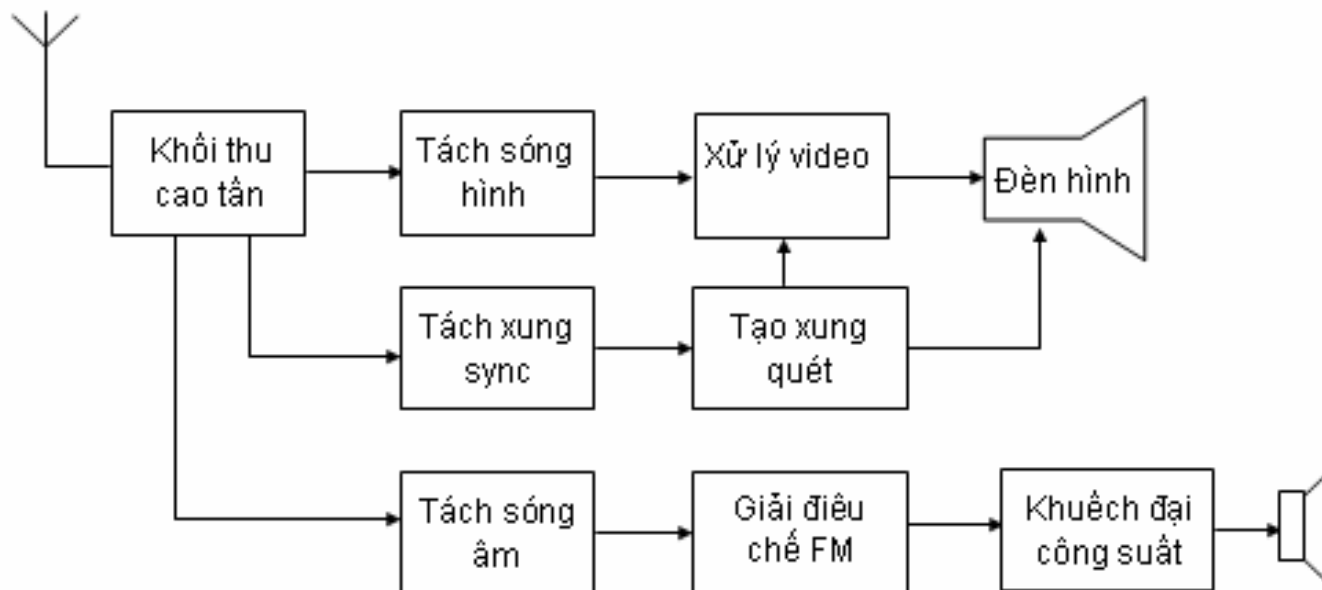
2.1.3. Sơ đồ khối hệ thống thu phát truyền hình

- Hệ thống máy phát gồm các thiết bị làm nhiệm vụ lấy tín hiệu video audio để biến đổi thành tín hiệu điện sau đó xử lý điều chế để cho ra tín hiệu phù hợp với môi trường truyền dẫn.



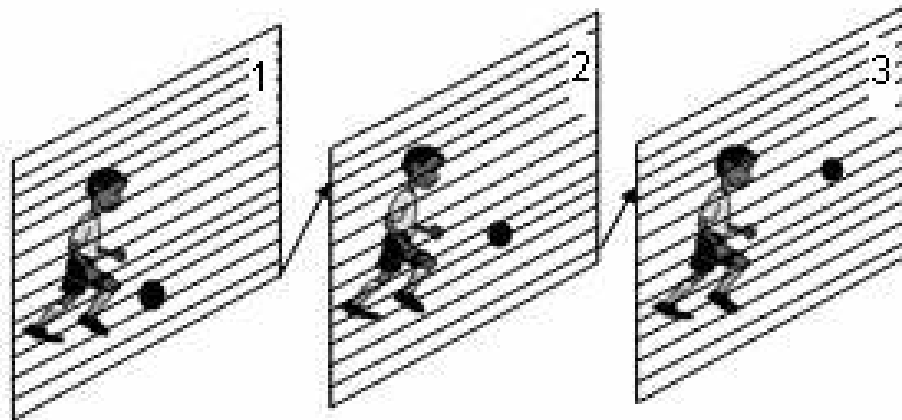
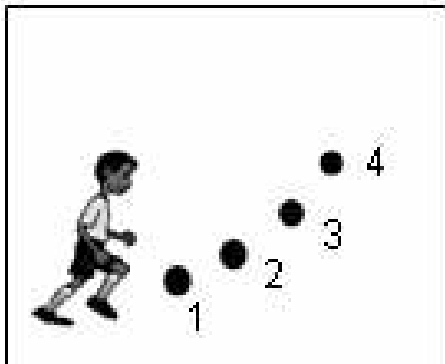
b. Hệ thống máy thu

- Hệ thống máy thu làm nhiệm vụ thu tín hiệu video audio dạng cao tần sau đó đưa đến mạch giải điều chế để phục hồi lại tín hiệu video audio dạng nguyên mẫu.



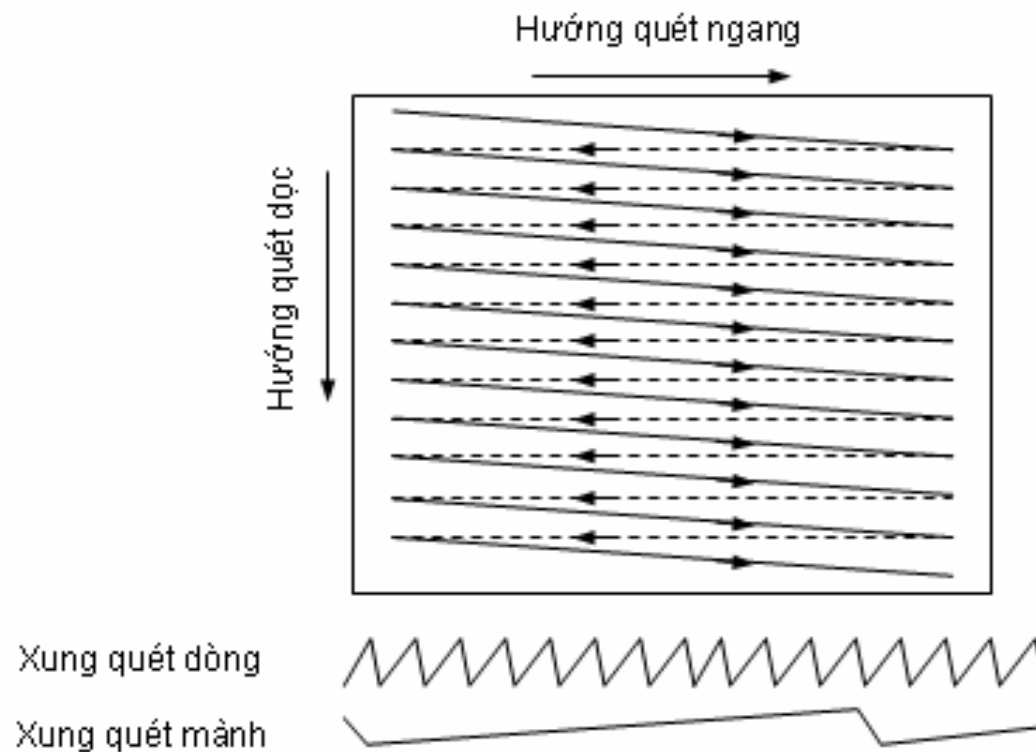
2.1.4. Phương pháp tạo ảnh chuyển động

- Trong kỹ thuật truyền hình, ảnh động tạo ra từ nhiều ảnh tĩnh.
- Thời gian xuất hiện của các ảnh tĩnh này nhỏ hơn thời gian lưu ảnh của mắt.
- Mắt người có khả năng lưu lại hình ảnh vừa nhìn trong khoảng thời gian $1/25$ giây.



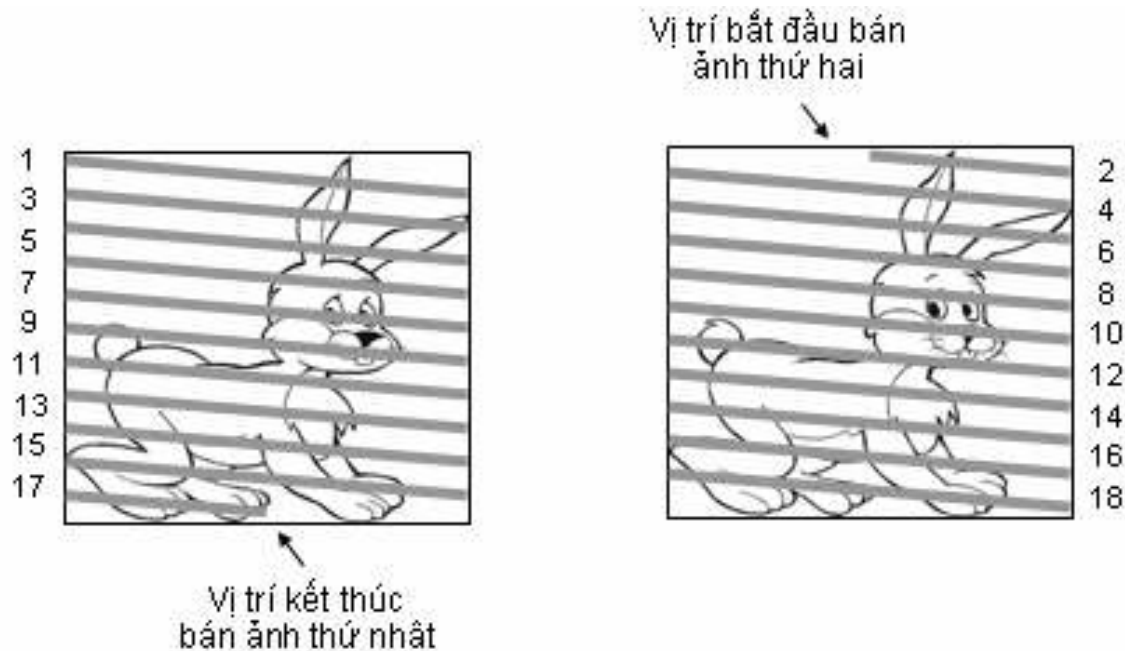
2.1.5. Phương pháp quét tia điện tử

- Một hình ảnh trên màn hình CRT được tạo ra từ các tia quét điện tử
- Quét ảnh gồm quét ngang và quét dọc



2.1.6. Ảnh và bán ảnh

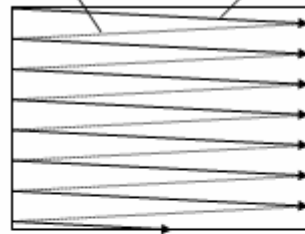
- Tần số quét ảnh là 25 ảnh/giây để ảnh nhận được là trung thực.
- Các máy thu hình sử dụng phương pháp quét xen kẽ (interlaced scanning).
- Mỗi ảnh tĩnh (frame) được chia thành 2 bán ảnh (field) là bán ảnh lẻ gồm các dòng lẻ 1,3,5,... và bán ảnh chẵn gồm các dòng chẵn 2,4,6...



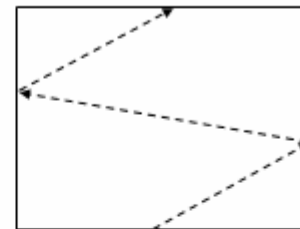
2.1.6. Ảnh và bán ảnh

- Trong cách quét này, mỗi ảnh tĩnh (frame) được chia thành 2 bán ảnh (field) là bán ảnh lẻ gồm các dòng lẻ 1,3,5,... và bán ảnh chẵn gồm các dòng chẵn 2,4,6...

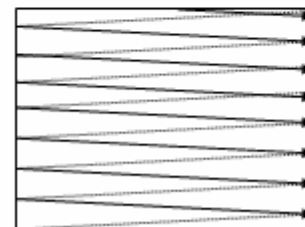
Hồi ngang Tiên ngang



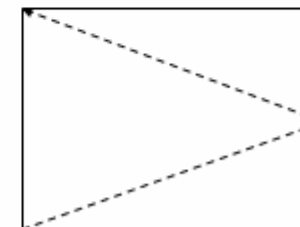
Tiên dọc (312,5 dòng)



Hồi dọc



Tiên dọc (312,5 dòng)



Hồi dọc

a. Tiêu chuẩn truyền hình OIRT

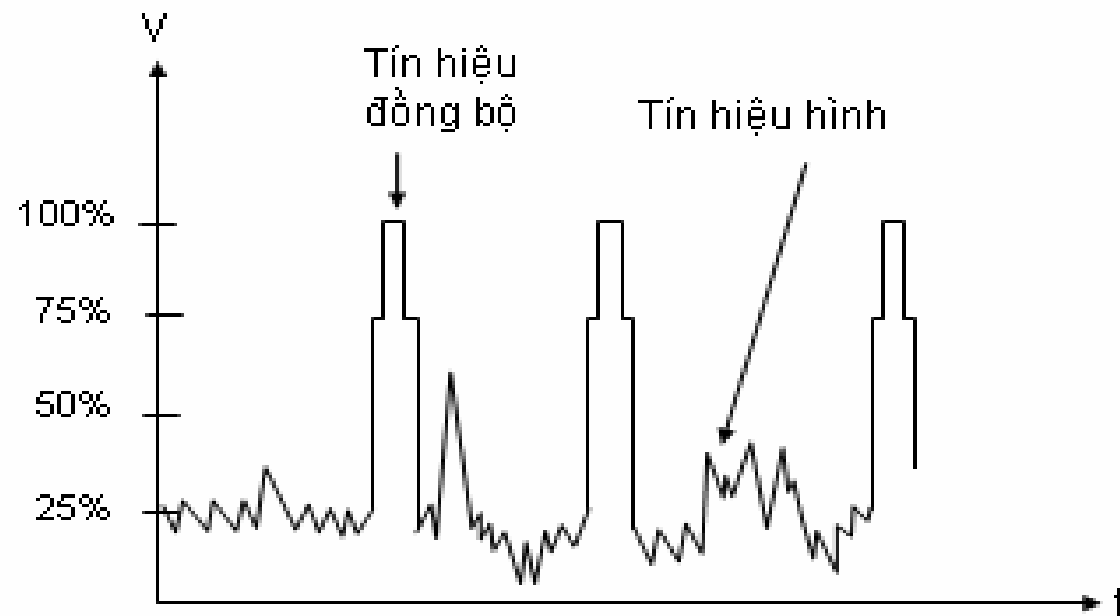
- Tiêu chuẩn truyền hình OIRT (Organisation International Radio and Television): Tổ chức quốc tế về phát thanh và truyền hình của các nước thuộc khối XHCN (Liên Xô cũ). Theo tiêu chuẩn này, số hình ảnh phát trong 1 giây là 25 hình tức 50 bán ảnh.
- Tần số xung quét dọc sẽ là:
$$f_V = 2 \text{ bán ảnh} \times 25 \text{ ảnh/giây} \times 1 \text{ xung V.sync} = 50 \text{ Hz.}$$
- Tần số xung quét ngang là:
$$f_H = 625 \text{ dòng/ảnh} \times 25 \text{ ảnh/giây} \times 1 \text{ xung H.sync} = 15625 \text{ Hz.}$$

b. Tiêu chuẩn FCC

- Tiêu chuẩn FCC (Federal Communication Commission): Hội đồng truyền thông liên bang ra đời ở Mỹ. Theo tiêu chuẩn này, số hình ảnh phát trong 1 giây là 30 hình tức 60 bán ảnh trong 1 giây, mỗi bán ảnh gồm có 525 dòng ngang.
- Với cách tính tương tự như trên ta được tần số quét ngang và tần số quét dọc như sau:
- Tần số quét dọc:
$$f_V = 2 \text{ bán ảnh} \times 30 \text{ ảnh/giây} \times 1 \text{ xung V.sync} = 60 \text{ Hz.}$$
- Tần số quét ngang:
$$f_H = 525 \text{ dòng/ảnh} \times 60 \text{ ảnh/giây} \times 1 \text{ xung H.sync} = 15.750 \text{ Hz.}$$

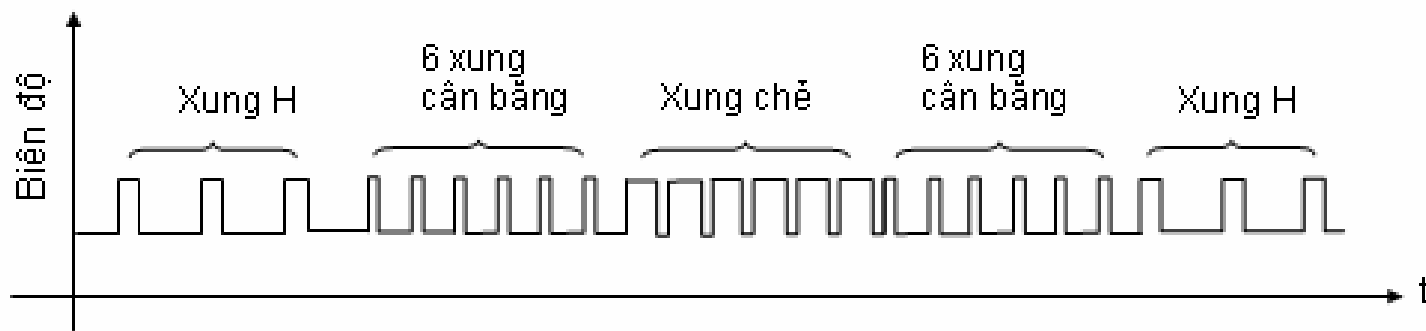
2.1.8. Tín hiệu xung đồng bộ

- Để tín hiệu hình ảnh giống như trên máy phát thì hệ thống quét ảnh phải dựa trên tín hiệu tham chiếu là tín hiệu đồng bộ (Sync signal).
- Có 2 loại tín hiệu đồng bộ được đưa vào trong hệ thống quét ảnh gồm có đồng bộ ngang (H.sync) và đồng bộ dọc (V.sync).



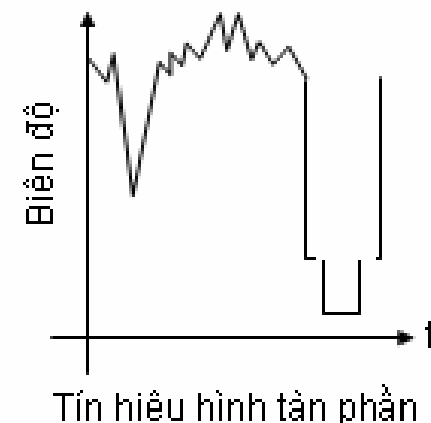
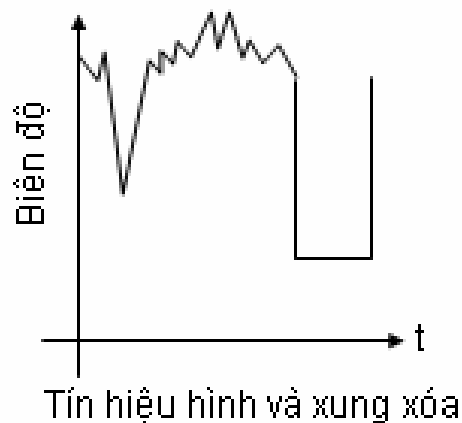
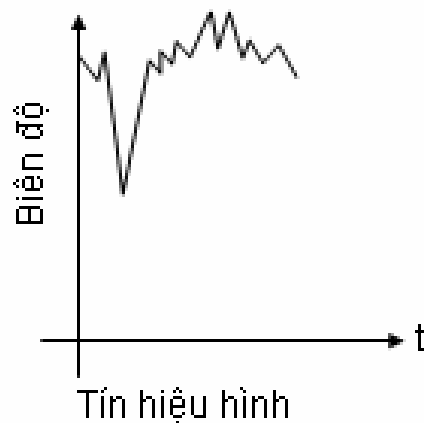
2.1.8. Tín hiệu xung đồng bộ

- Trong tín hiệu truyền hình, các xung đồng bộ trên được trộn chung với tín hiệu hình toàn phần và xuất hiện trong khoảng thời gian của xung xóa tương ứng.
- Các xung này có cùng biên độ nhưng khác nhau ở bề rộng và tần



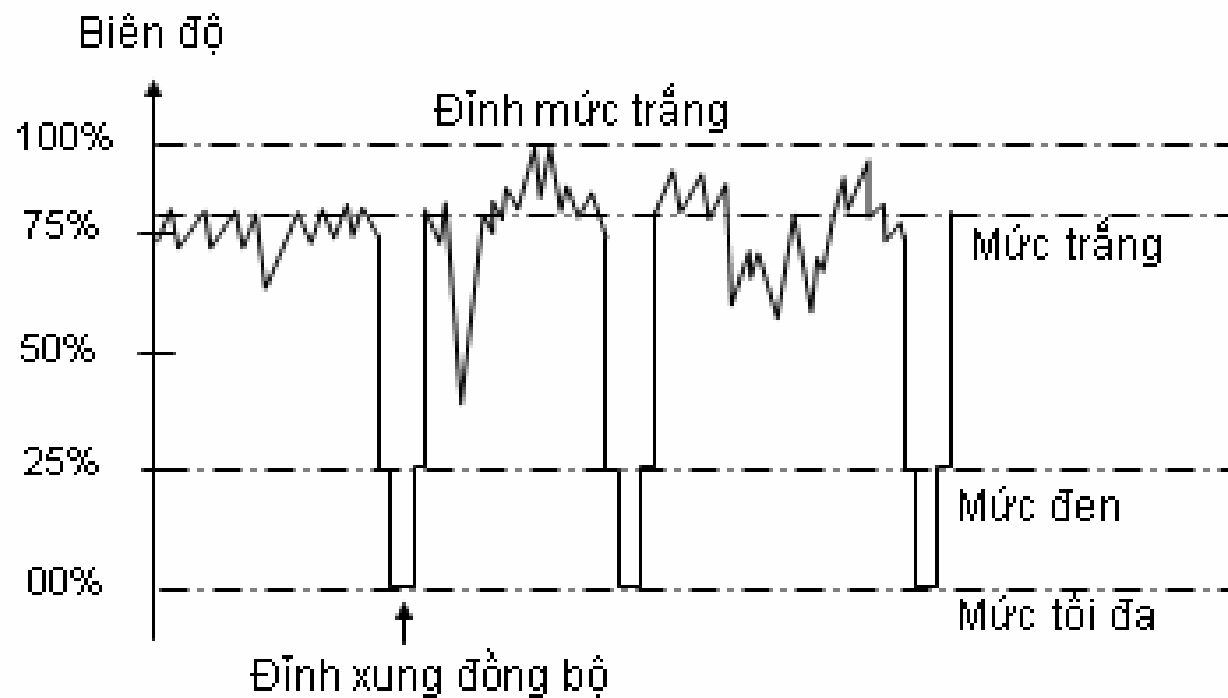
2.2.1. Tín hiệu hình trong một dòng ngang

- Tín hiệu hình toàn phần (Composite Video Signal) ta xem được trên màn hình là tín hiệu hỗn hợp bao gồm nhiều thành phần tín hiệu có độ chính xác cao như: Tín hiệu chói (Luminance Signal) và tín hiệu xung đồng bộ, xung xóa...



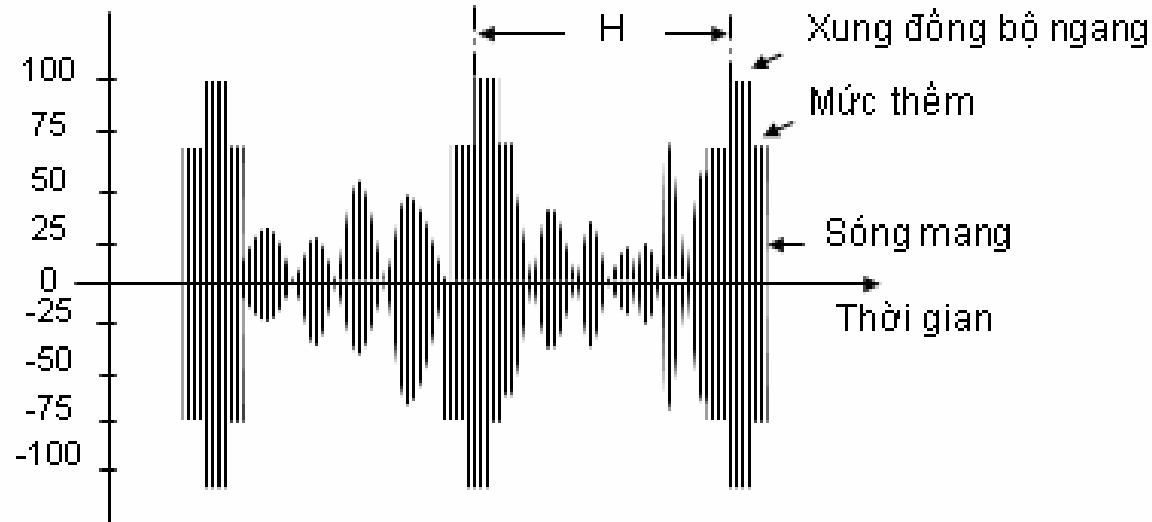
2.2.1. Tín hiệu hình trong một dòng ngang

- Tín hiệu hình toàn phần được biểu diễn bằng các mức điện áp khác nhau tương ứng cho từng loại tín hiệu.



2.2.3. Điều chế sóng mang hình

- Trong kỹ thuật truyền hình, tín hiệu hình toàn phần sẽ được điều chế biên độ (AM).
- Tín hiệu camera, xung xóa, xung đồng bộ chính là bao hình của sóng mang hình.



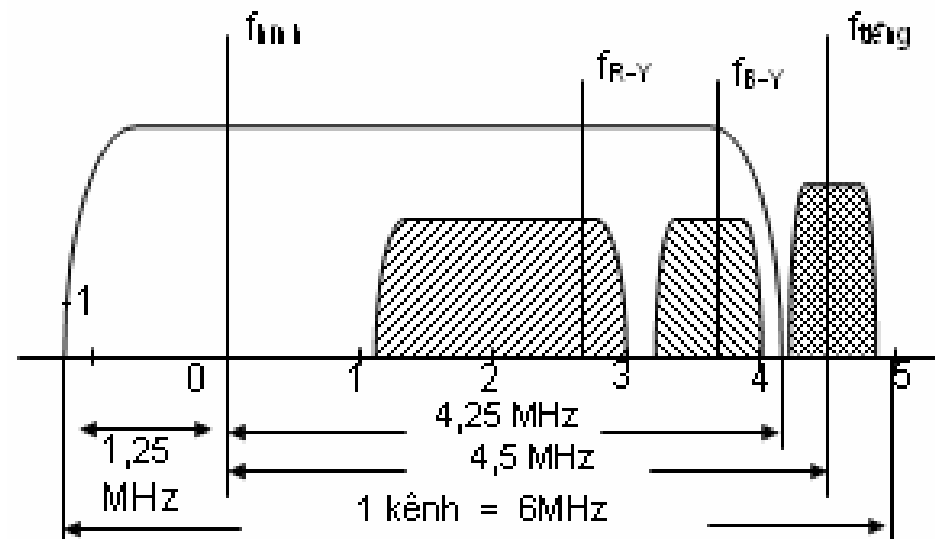
2.2.5. Các thông số theo các tiêu chuẩn truyền hình

- Các tiêu chuẩn truyền hình khác nhau các thông số kỹ thuật cũng khác nhau: Số dòng trong một ảnh, tần số sóng mang hình, sóng mang âm thanh.

Tiêu chuẩn	Số dòng ngang	Độ rộng kênh (MHz)	Băng thông (MHz)	Khoảng hình-tiếng (MHz)	Độ rộng biên tần cut (MHz)	Điều chế hình	Điều chế tiếng
A	405	5	3	-3,5	0,75	AM	FM
B	625	7	5	5,5	0,75	AM	FM
C	625	7	5	5,5	0,75	AM	FM
D	625	8	6	6,5	0,75	AM	FM
E	819	14	10	11,15	2,00	AM	FM
F	819	7	5	5,5	0,75	AM	FM
G	625	8	5	5,5	0,75	AM	FM
H	625	8	5	5,5	1,25	AM	FM
I	625	8	5,5	6	1,25	AM	FM
K	625	8	6	6,5	0,75	AM	FM

2.2.6. Âm thanh trong kỹ thuật truyền hình

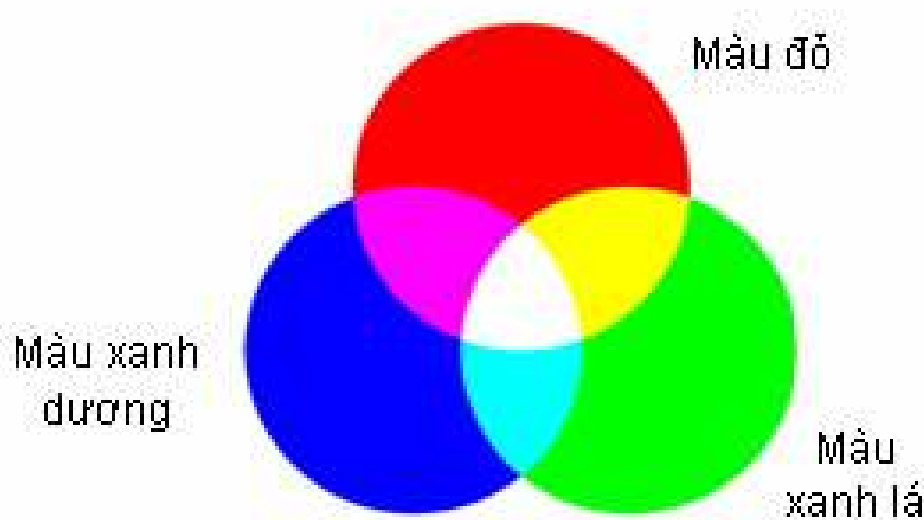
- Tín hiệu âm thanh được truyền đồng thời cùng tín hiệu hình ảnh trên cùng một kênh truyền.
- Tín hiệu âm thanh được điều chế sóng mang theo phương pháp tần số (FM).
- Cả sóng mang âm thanh và sóng mang hình tạo thành một kênh truyền hình có độ rộng 6MHz.



2.3. KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH MÀU

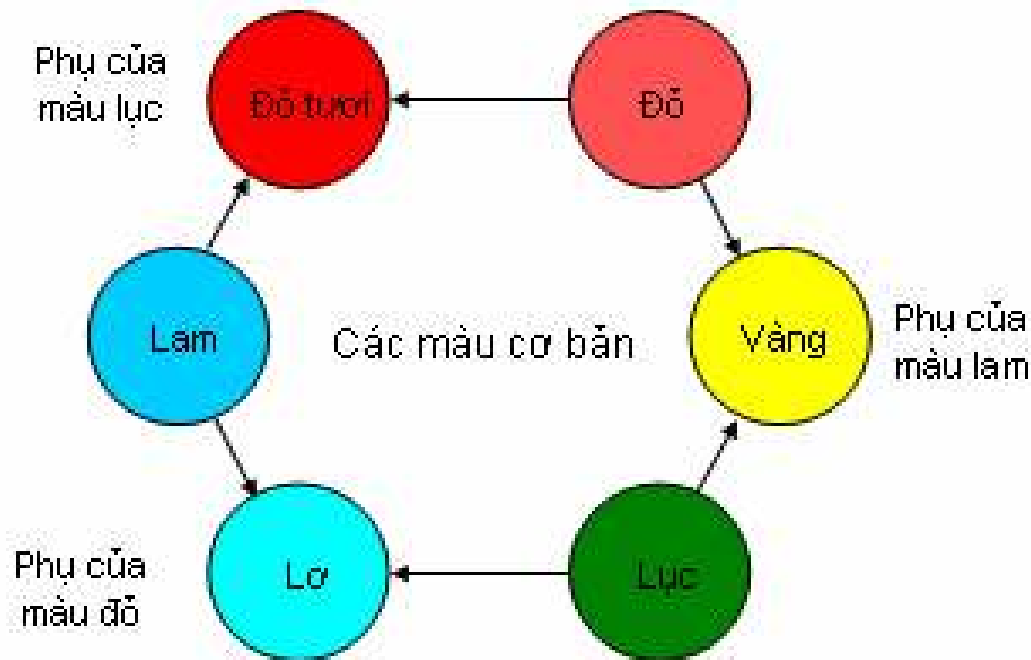
2.3.3. Các màu cơ bản và phụ màu

- Theo lý thuyết, bất kỳ màu sắc nào cũng được tạo ra bởi sự kết hợp của ba màu cơ bản là đỏ (Red), xanh lá (Green) và xanh dương (Blue).
- Khi trộn ba màu theo tỷ lệ bằng nhau thì sẽ thu được màu trắng. Khi thay đổi tỷ lệ của ba màu này sẽ cho ra vô số màu sắc khác nhau.



2.3.3. Các màu cơ bản và phụ màu

- Mỗi màu cơ bản có một màu phụ tương ứng, khi trộn màu cơ bản với phụ màu của nó cũng tạo ra màu trắng.



2.3.3. Các màu cơ bản và phụ màu

- Tín hiệu độ màu được tạo ra từ tỉ lệ pha trộn của ba màu cơ bản.
- Nếu chọn n_R , n_G , và n_B là độ nhạy của mắt đối với các màu cơ bản là R_P , G_P và B_P , từ hình trên ta có:

$$n_R = 0,47; \quad n_G = 0,92 \text{ và } n_B = 0,17$$

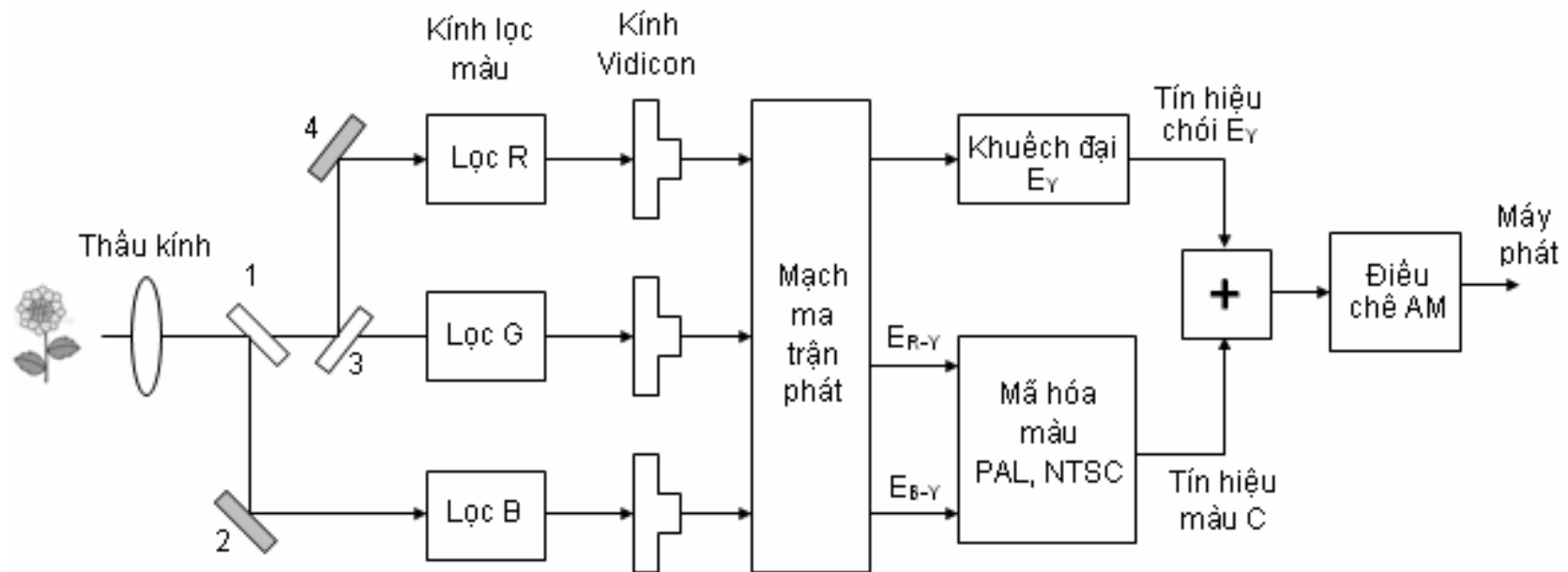
- Độ sáng Y của điểm màu được tính như sau:

$$Y = \frac{n_R}{n_R + n_G + n_B} R_P + \frac{n_G}{n_R + n_G + n_B} G_P + \frac{n_B}{n_R + n_G + n_B} B_P$$

- Thay các trị số vào phương trình ta được:

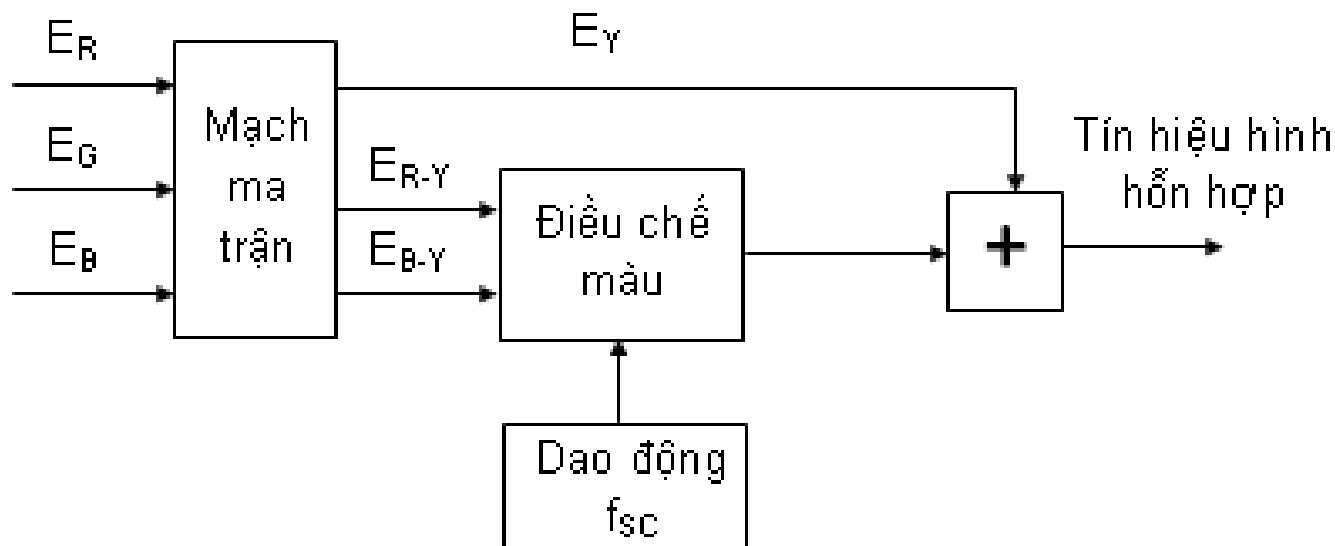
$$Y = 0,30R + 0,59G + 0,11B$$

2.4.4. Sơ đồ hệ thống thu phát truyền hình màu



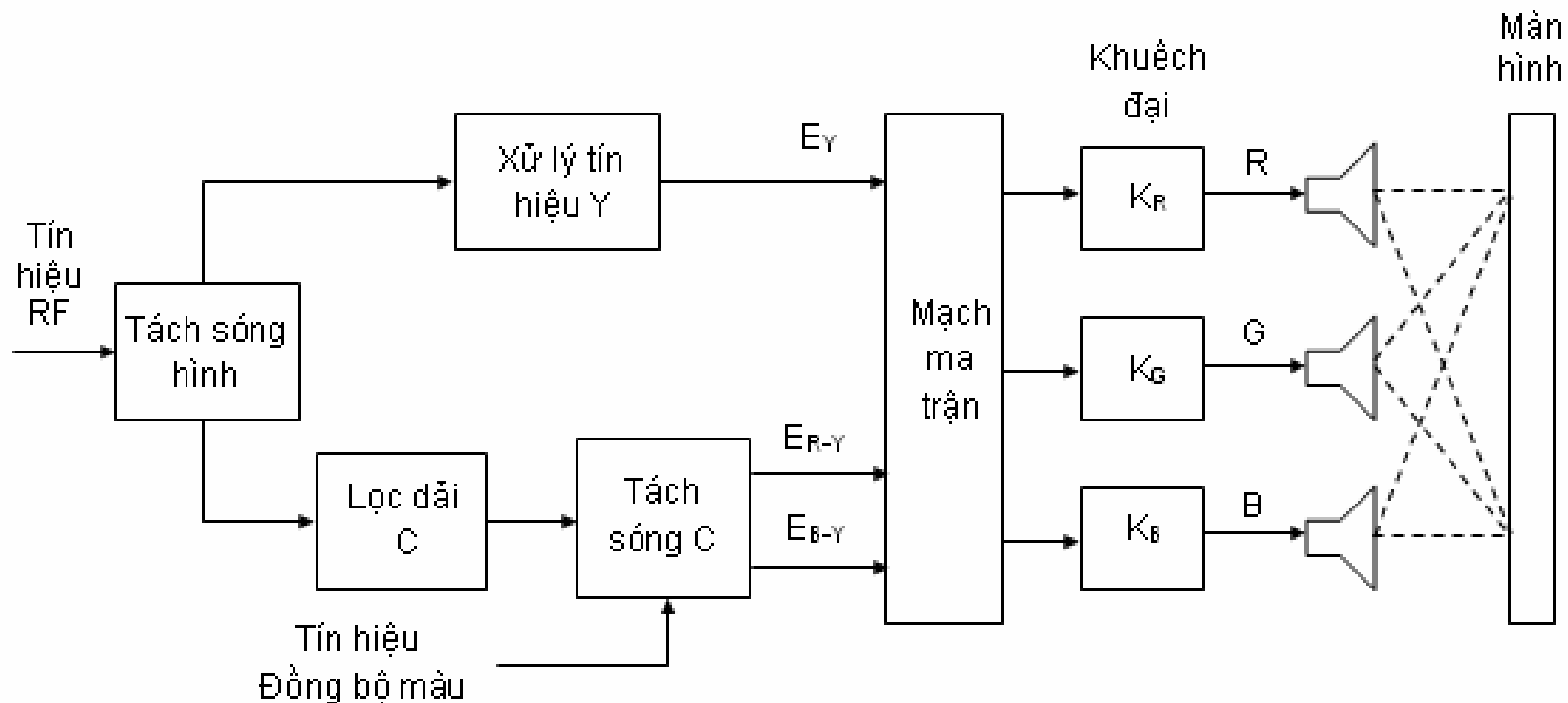
a. Mã hóa tín hiệu màu

- Để tương thích với các máy thu hình đen trắng, ba tín hiệu màu cơ bản E_R , E_G và E_B sau đó đưa qua mạch ma trận để cộng trừ các thành phần điện áp và tạo ra tín hiệu chói E_Y và hai tín hiệu hiệu màu E_{R-Y} và E_{B-Y}



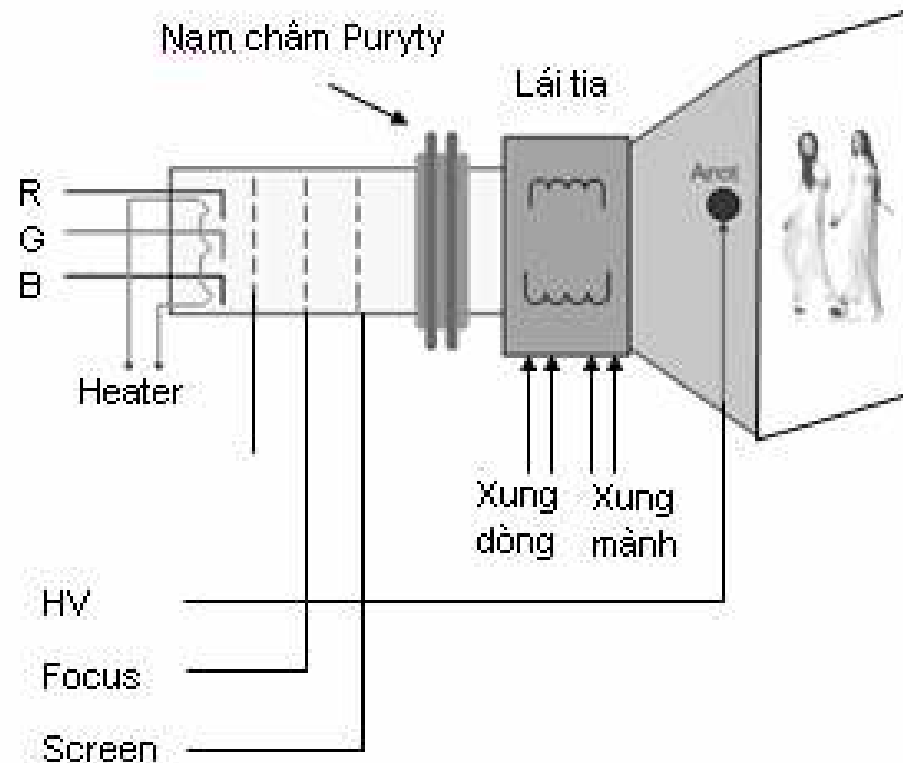
b. Mạch giải mã màu

- Ở máy thu, sau khi tách sóng hình nếu máy thu nhận được tín hiệu hình màu thì tín hiệu này sẽ được đưa đến mạch xử lý để lấy lại ba tín hiệu màu cơ bản ER, EG và EB để cấp cho đèn hình.



2.4.5. Máy thu hình CRT

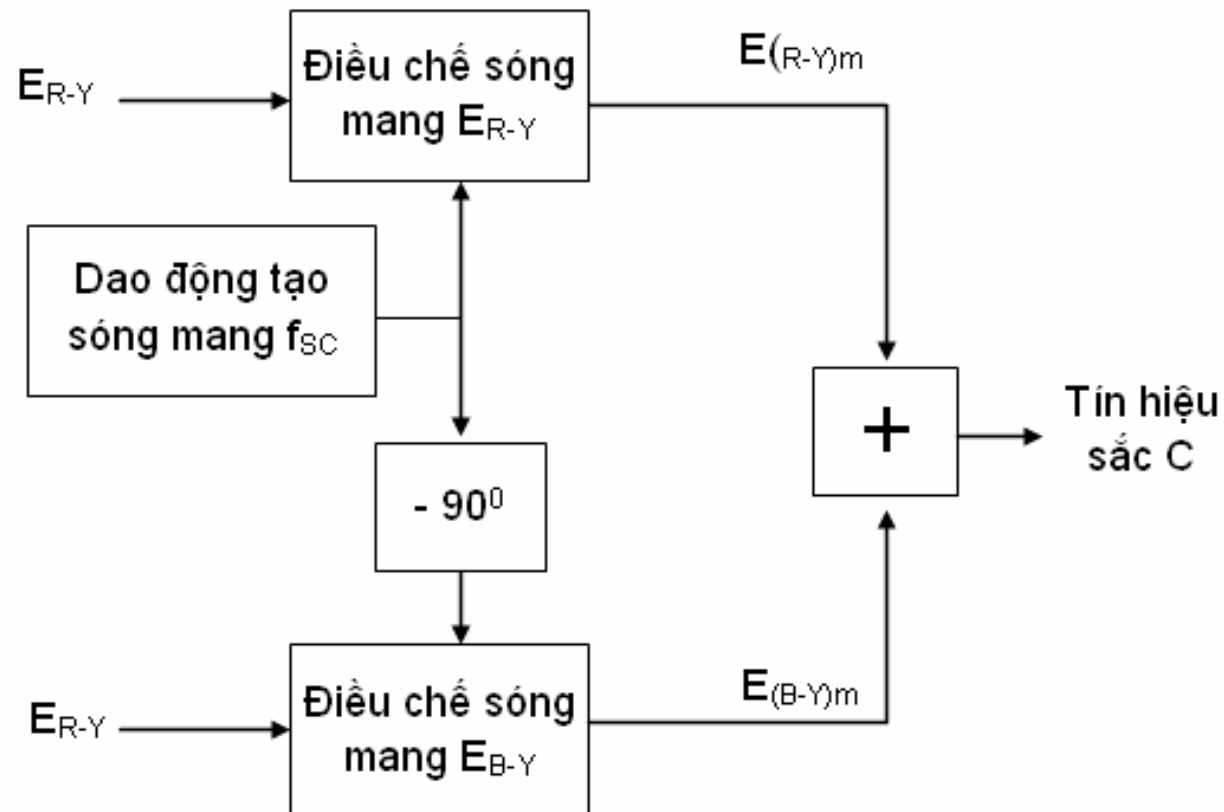
- Đèn hình CRT (Cathode Ray Tube) là loại đèn hình hiển thị hình ảnh dựa vào hiện tượng quang điện



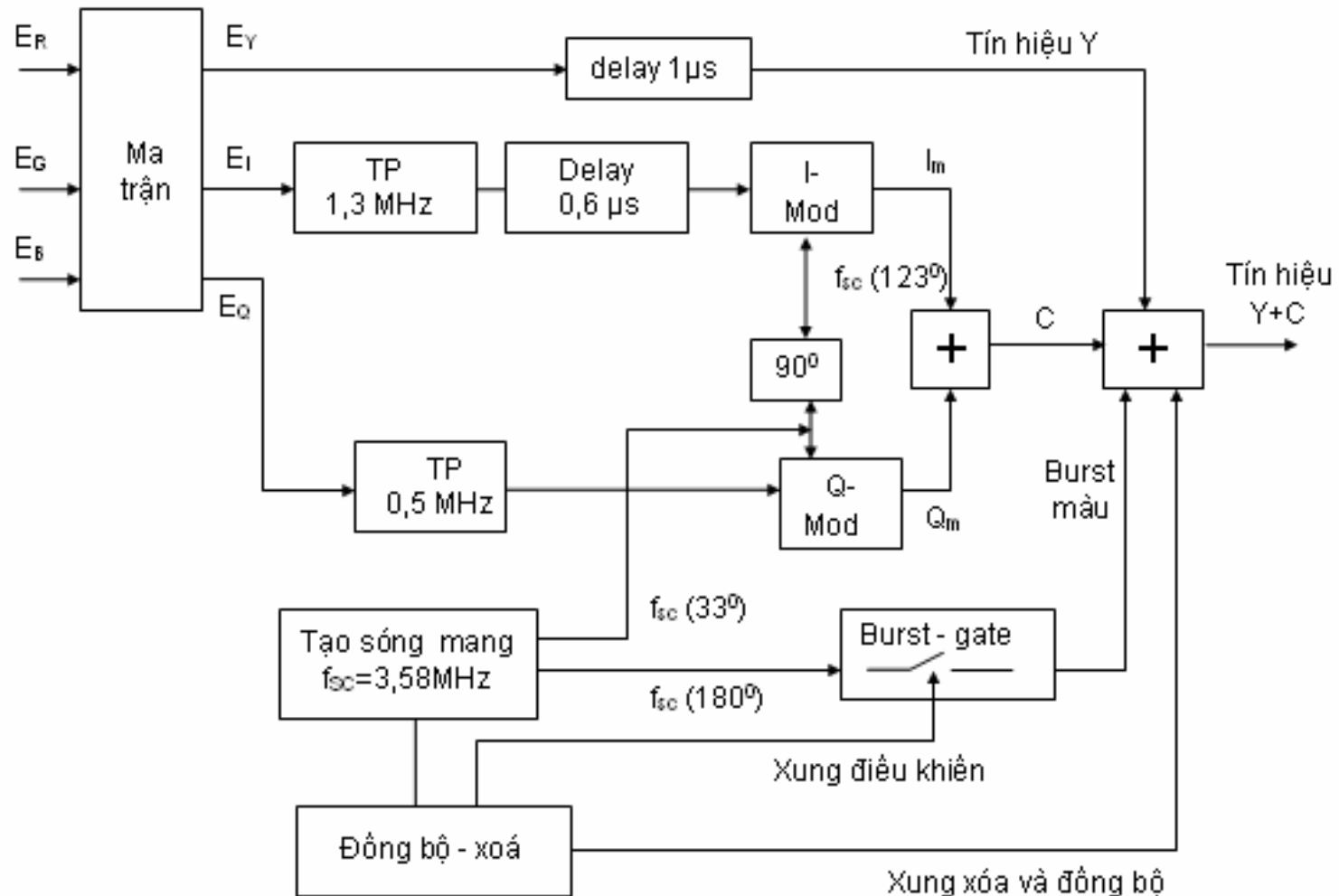
2.5. CÁC HỆ TRUYỀN HÌNH MÀU

- Hệ truyền hình màu NTSC (National Television System Committee) là hệ truyền hình màu ra đời tại Mỹ, chính thức phát sóng vào năm 1954.
- Hệ màu NTSC dựa theo chuẩn truyền hình đen trắng FCC, kênh sóng 4,5MHz.
- Hệ thống kết hợp tín hiệu thành phần ba màu thành tín hiệu tổng hợp với kênh truyền 6MHz.

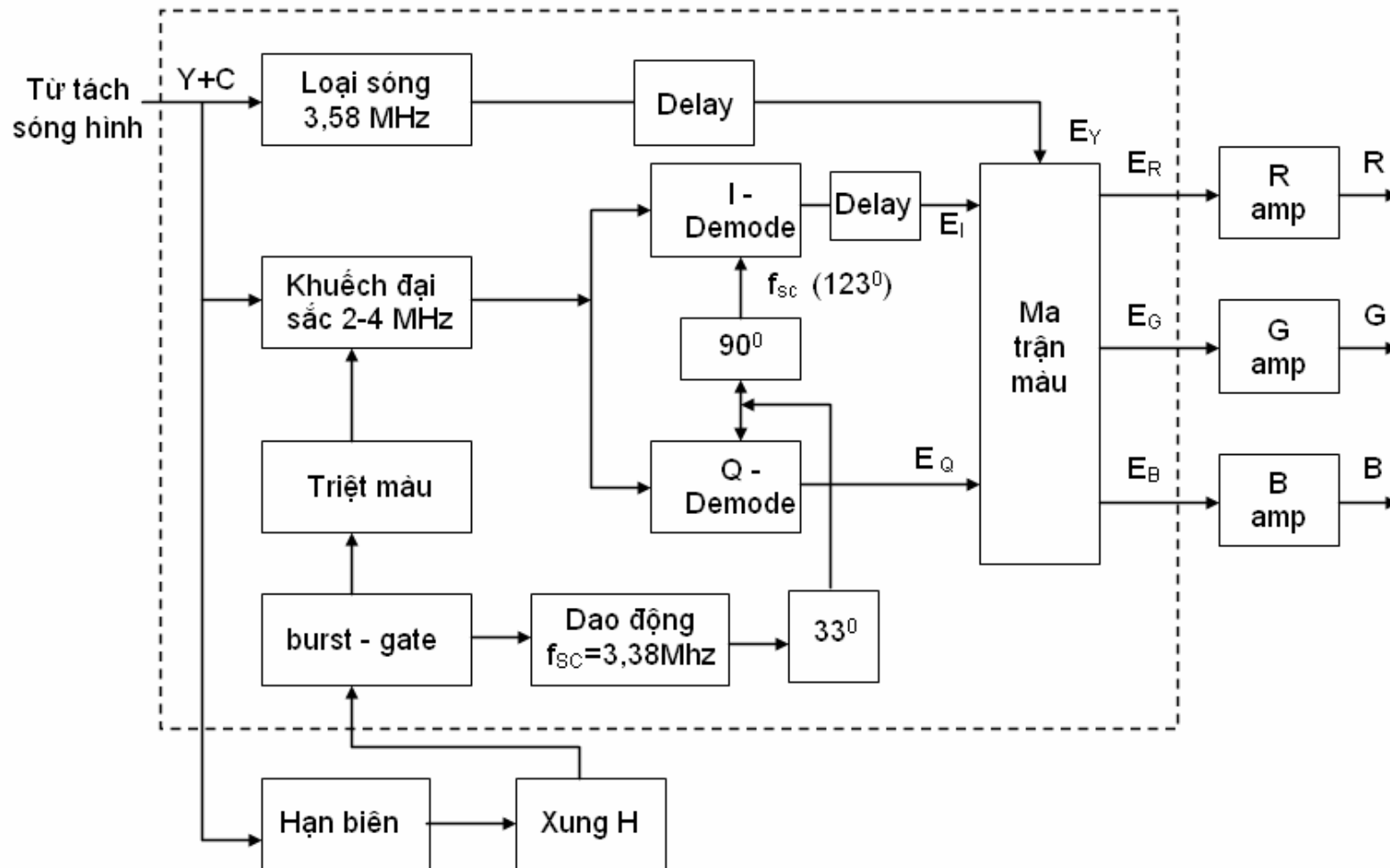
2.5.1.4. Mạch mã hoá NTSC



2.5.1.4. Mạch mã hoá NTSC



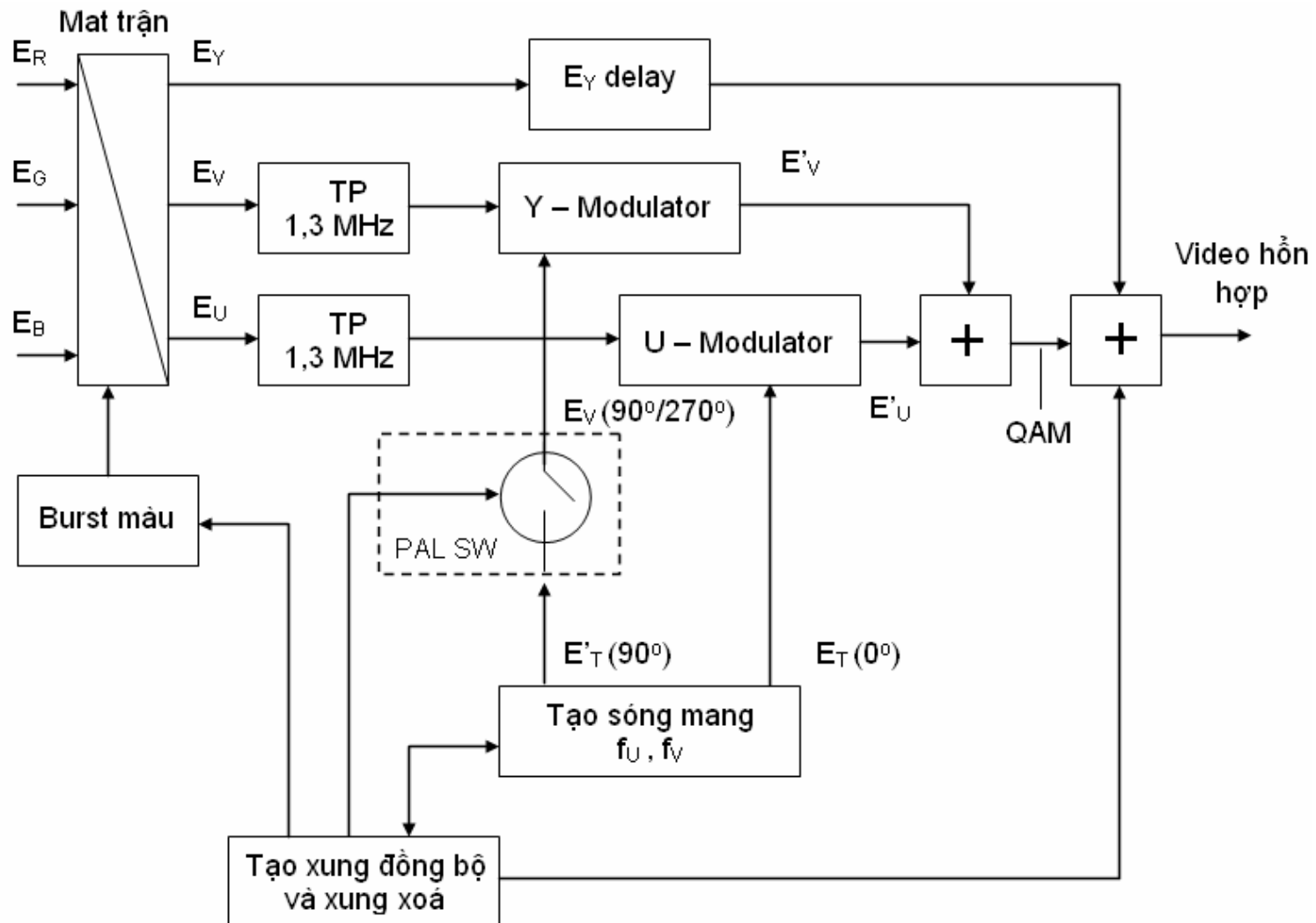
2.5.1.5. Mạch giải mã màu NTSC



2.5.2. Hệ màu PAL

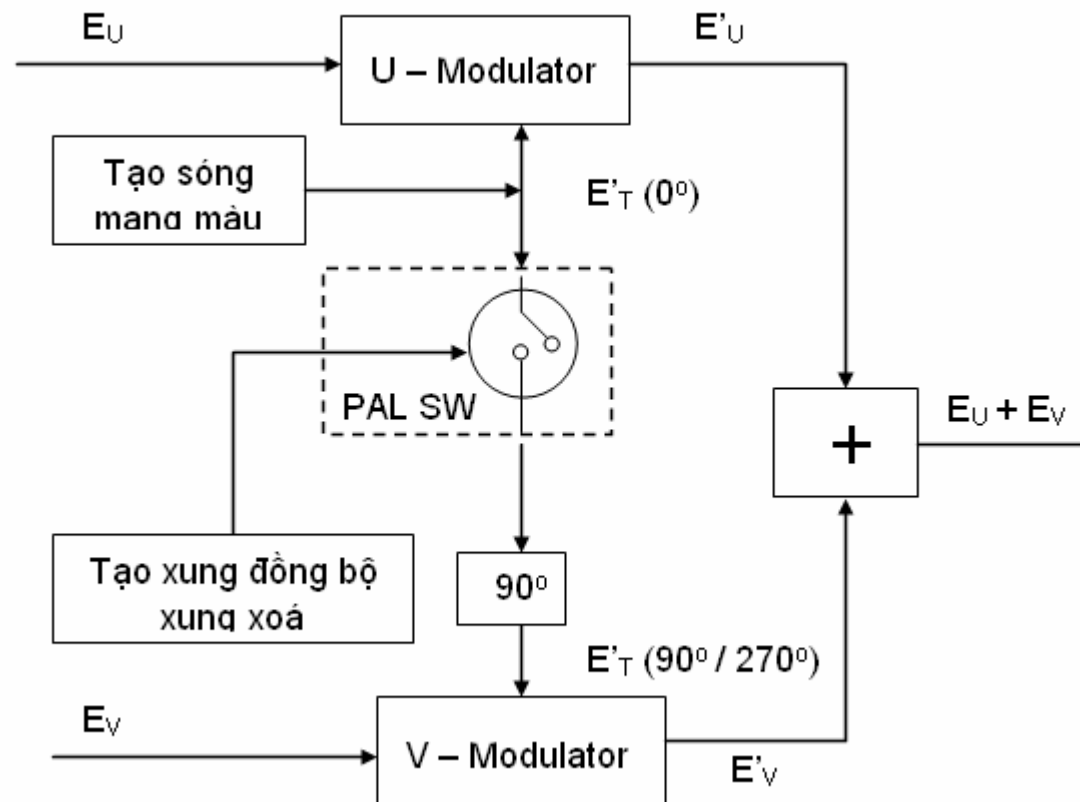
- Hệ màu PAL (Phase Alternative Line) tức là đảo pha tín hiệu màu theo từng dòng hình, là hệ truyền hình màu ra đời ở Đức.
- Năm 1962, do giáo sư tiến sĩ Walter Bruch và các đồng sự của ông ở hãng Telefunken của Cộng hòa liên bang Đức đã lấy ý tưởng của hệ SECAM để cải tiến các nhược điểm của hệ màu NTSC cho ra hệ màu PAL
- Năm 1966 hệ PAL chính thức được phát sóng trên kênh CCIR (5,5MHz) ở Tây Đức và hiện nay được rất nhiều nước Tây Âu cũng như trên thế giới sử dụng.

2.5.2.1. Mạch mã hoá PAL

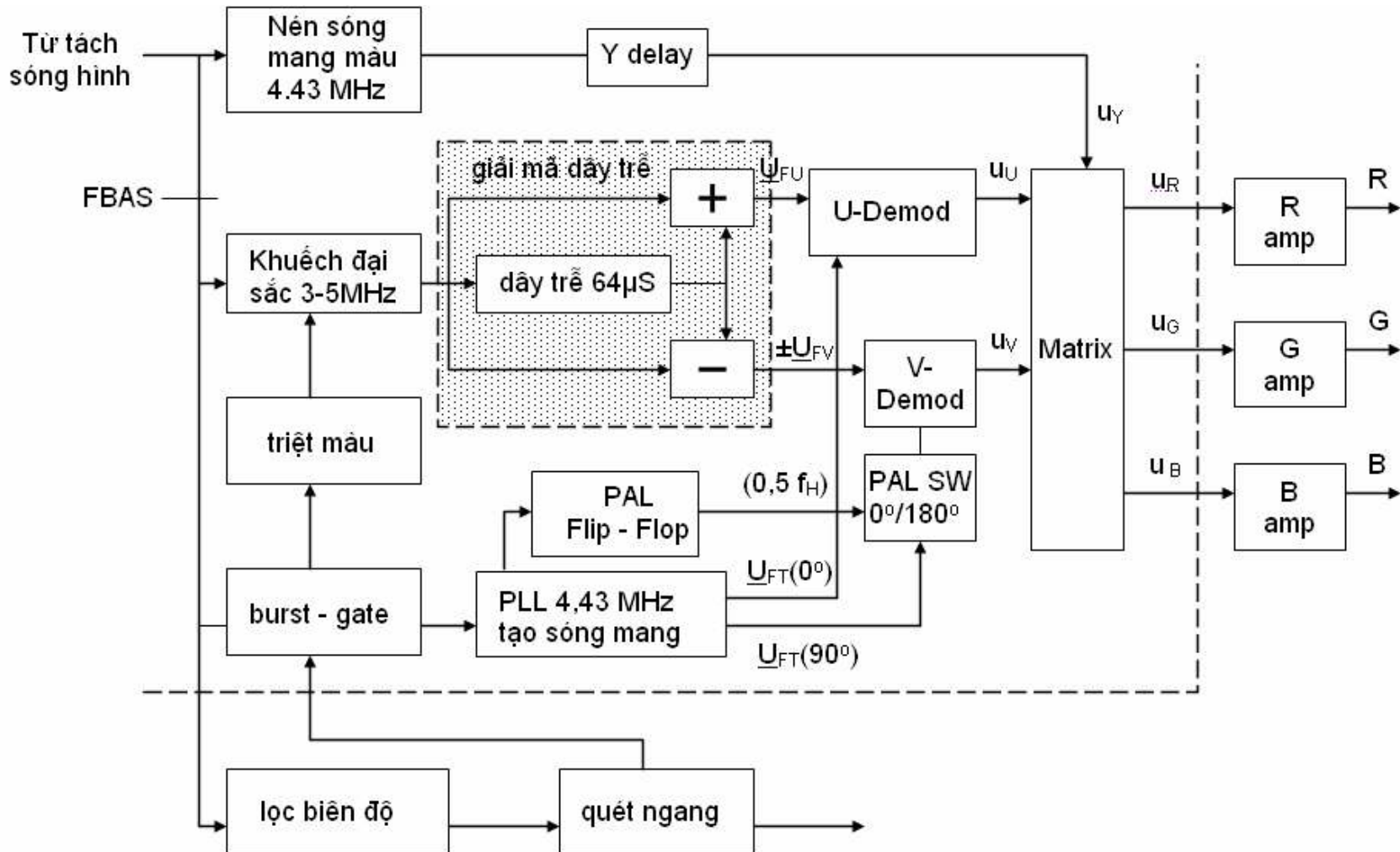


2.5.2.1. Mạch mã hoá PAL

Hình 2.43. biểu diễn sơ đồ mạch điều chế QAM của hệ PAL, việc đảo pha tín hiệu EV được thực hiện bằng cách thay đổi pha sóng mang tại mạch điều chế, kết quả là tại mạch điều chế EV sóng mang có pha thay đổi luân phiên $90^\circ/270^\circ$.



2.5.2.2. Mạch giải mã PAL

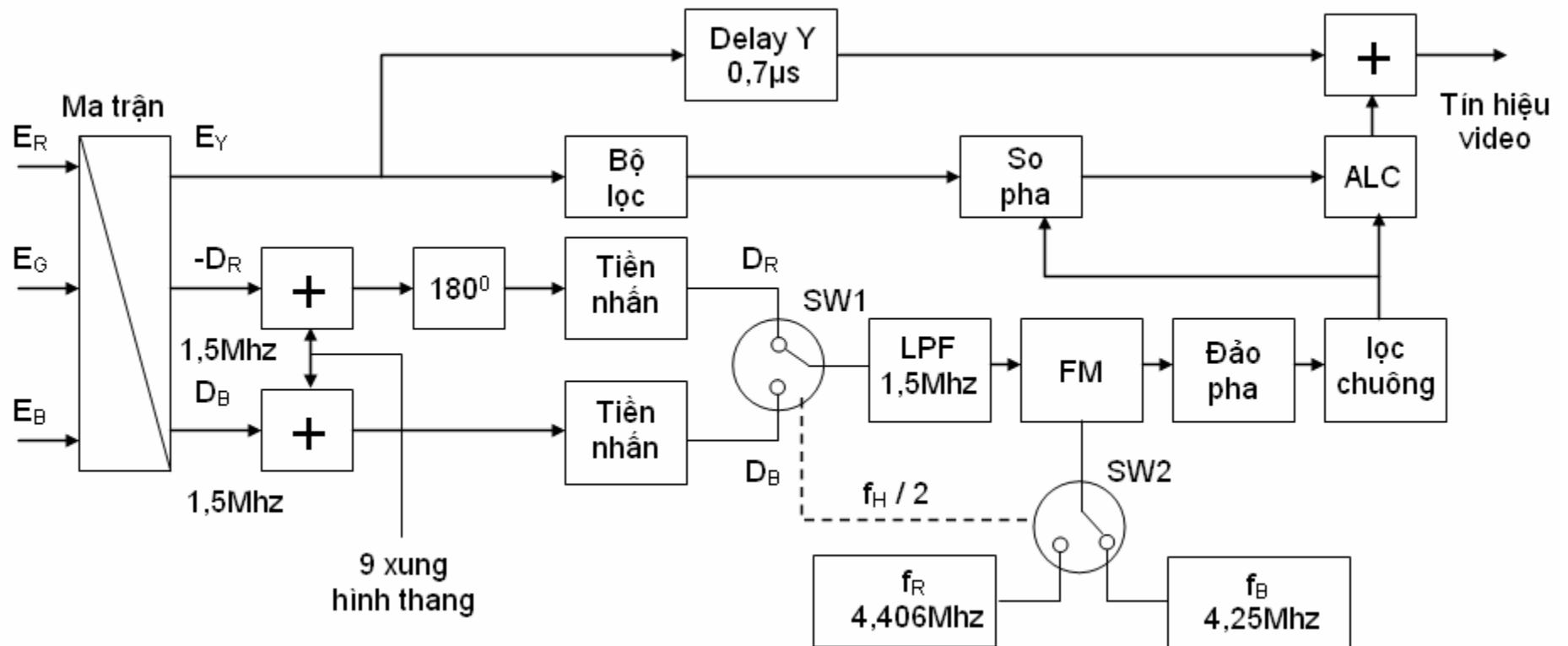


2.5.3. Hệ màu SECAM

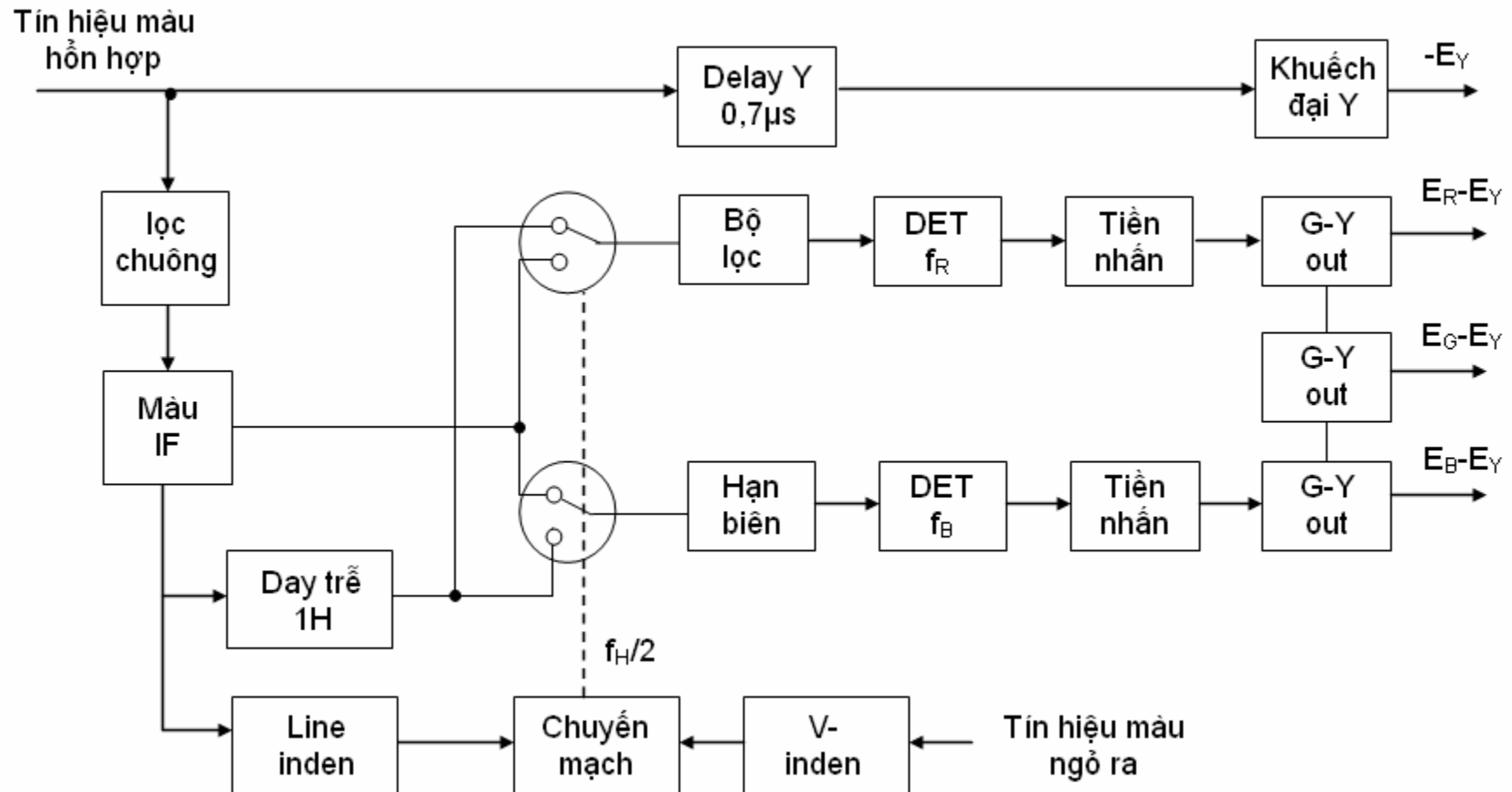
- Hệ truyền hình màu SECAM (Séquentiel Couleur à Mémoire) tuần tự màu có bộ nhớ.
- Hệ truyền hình dựa trên chuẩn OIRT (Tổ chức phát thanh và truyền hình thế giới) với tần số 6,5MHz.
- Đây là hệ màu có tính chống nhiễu cao, kém nhạy với méo pha và méo biên độ.



2.5.3.3. Mã hoá SECAM



2.5.3.3. Mã hoá SECAM



CÂU HỎI CHƯƠNG 2

1. Trình bày sơ đồ khối hệ thống truyền hình. Giải thích
2. Trình bày đặc điểm của tín hiệu hình toàn phần.
3. Trình bày phương pháp quét ảnh và đồng bộ trong kỹ thuật truyền hình.
4. Trình bày các đặc trưng cơ bản của tiêu chuẩn truyền hình FCC, CCIR, OIRT.
5. Trình bày các phương pháp trộn màu trong kỹ thuật truyền hình màu.
6. Trình bày sơ đồ khối hệ thống phát truyền hình màu. Giải thích.
7. Trình bày sơ đồ khối hệ thống thu truyền hình màu. Giải thích.
8. Trình bày đặc điểm cơ bản của hệ truyền hình màu PAL.
9. Trình bày đặc điểm cơ bản của hệ truyền hình màu NTSC
10. Trình bày đặc điểm cơ bản của hệ truyền hình màu SECAM.

Chương 3

SỐ HÓA TÍN HIỆU VIDEO

3.1. Công nghệ truyền hình số

3.1.1. Giới thiệu

3.1.2. Sơ đồ khối hệ thống truyền hình số

3.1.3. Đặc điểm truyền hình số

3.1.4. Các phương pháp biến đổi tín hiệu video

3.1.5. Truyền dẫn tín hiệu truyền hình số

3.1.6. Các chuẩn truyền hình số

3.2. Số hóa tín hiệu video

3.2.1. Lấy mẫu tín hiệu video

3.2.2. Lượng tử hóa video

3.2.3. Mã hóa

Chương 3

SỐ HÓA TÍN HIỆU VIDEO

3.3. Số hóa tín hiệu video.

3.3.1. Lấy mẫu tín hiệu video tổng hợp

3.3.2. Tiêu chuẩn lấy mẫu 4fSC NTSC

3.3.3. Tiêu chuẩn lấy mẫu 4fSC PAL

3.4. Số hóa tín hiệu video thành phần

3.4.1. Các tiêu chuẩn số hóa video thành phần

3.4.2. Ảnh số và biểu diễn ảnh số

3.4.3. Tiêu chuẩn truyền hình số cơ bản CCIR-601.

3.5. Thiết bị truyền hình số

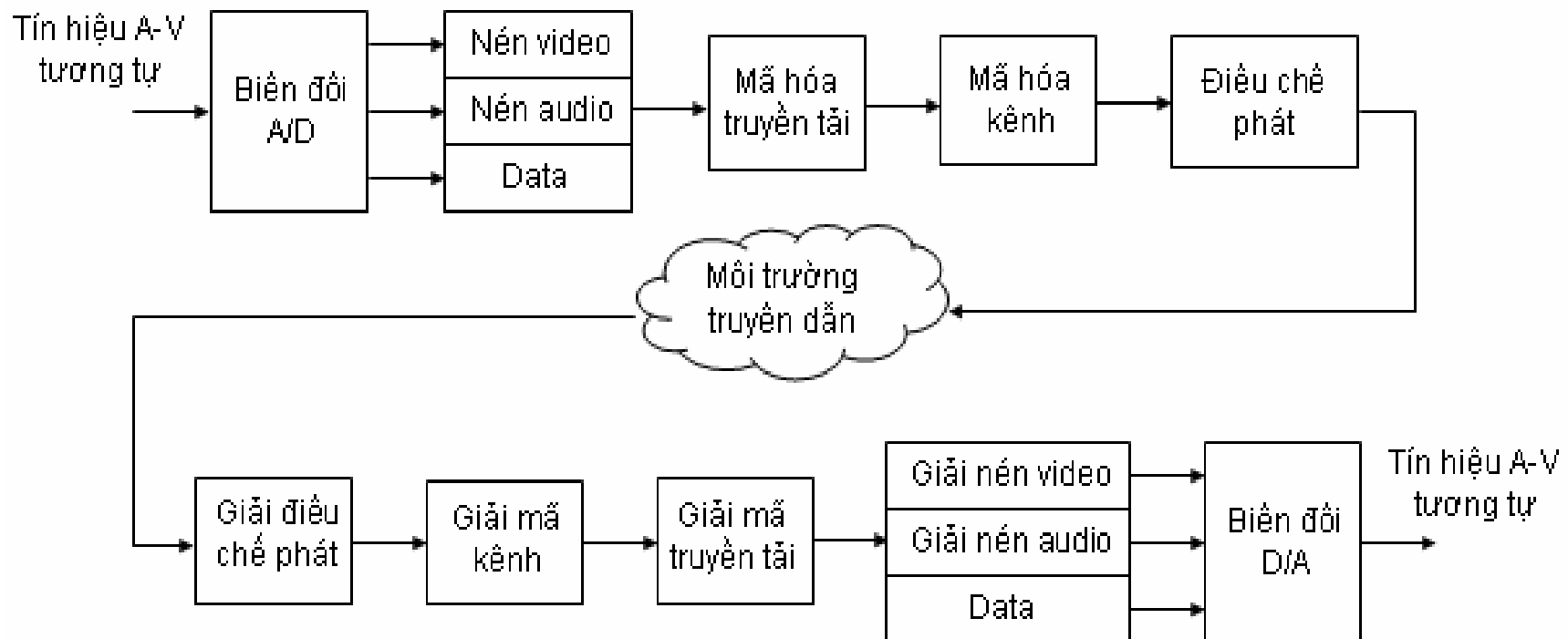
3.5.1. Bộ thu giải mã truyền hình số

3.5.2. Máy thu màn hình LCD.

3.1.1. Giới thiệu

- Truyền hình kỹ thuật số, DTV (Digital Television) là hệ thống truyền hình mà tín hiệu được xử lý và điều chế dạng số.
- Các công nghệ truyền hình số hiện nay gồm có truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp và truyền hình số vệ tinh.
- Các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình số ở Việt Nam như: Truyền hình An Viên (AVG), Truyền hình vệ tinh K+, Truyền hình Việt Nam (VTC), Truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh (HTV).
- Ngoài ra, còn có nhiều dịch vụ truyền hình số khác như: Truyền hình cáp của STV, SCTV... Truyền hình internet hay IPTV (tích hợp trên dịch vụ ADSL) gồm có MyTV (VNPT), NetTV (Viettel), OneTV (FPT).

3.1.2. Sơ đồ khối hệ thống truyền hình số



3.1.1. Giới thiệu

Ưu điểm

- Truyền hình kỹ thuật số, DTV (Digital Television) là hệ thống truyền hình mà tín hiệu được xử lý và điều chế dạng số.
- Ít bị tác động của các loại nhiễu so với truyền hình tương tự.
- Tín hiệu có độ ổn định và độ trung thực cao.
- Có khả năng nén tín hiệu với hệ số nén cao.
- Sử dụng kỹ thuật sửa lỗi trong điều chế tín hiệu giúp cho tín hiệu trung thực.
- Công suất truyền dẫn thấp hơn.

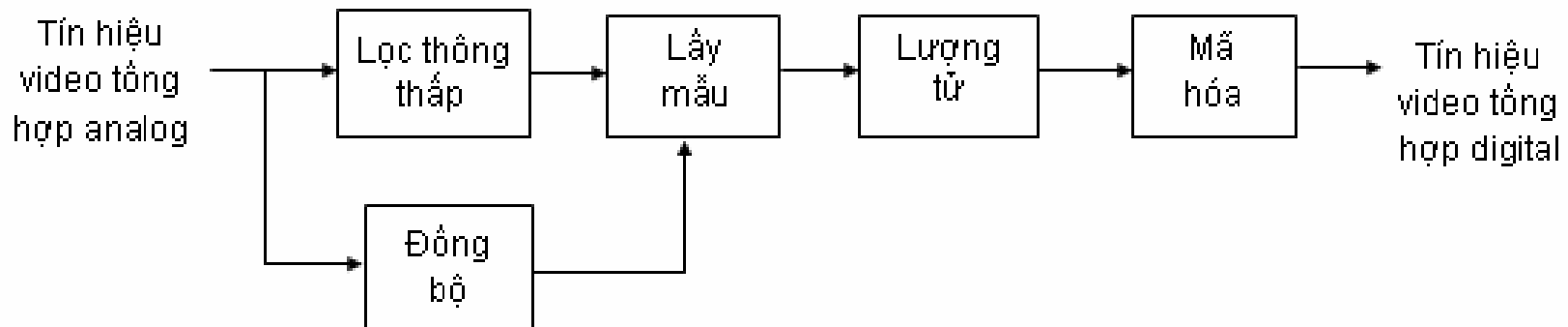
Nhược điểm

- Cần phải có tần số mới cho việc phát thanh, truyền hình quảng bá.
- Để thu được kênh truyền hình số, các máy thu tương tự phải sử dụng bộ giải mã số Set top box để chuyển đổi tín hiệu, gây tốn kém cho người sử dụng.
- Truyền hình số là công nghệ truyền hình mới nên cần xây dựng cơ sở hạ tầng cho các trạm phát, hệ thống truyền dẫn với chi phí lớn.

3.1.4. Các phương pháp biến đổi tín hiệu video

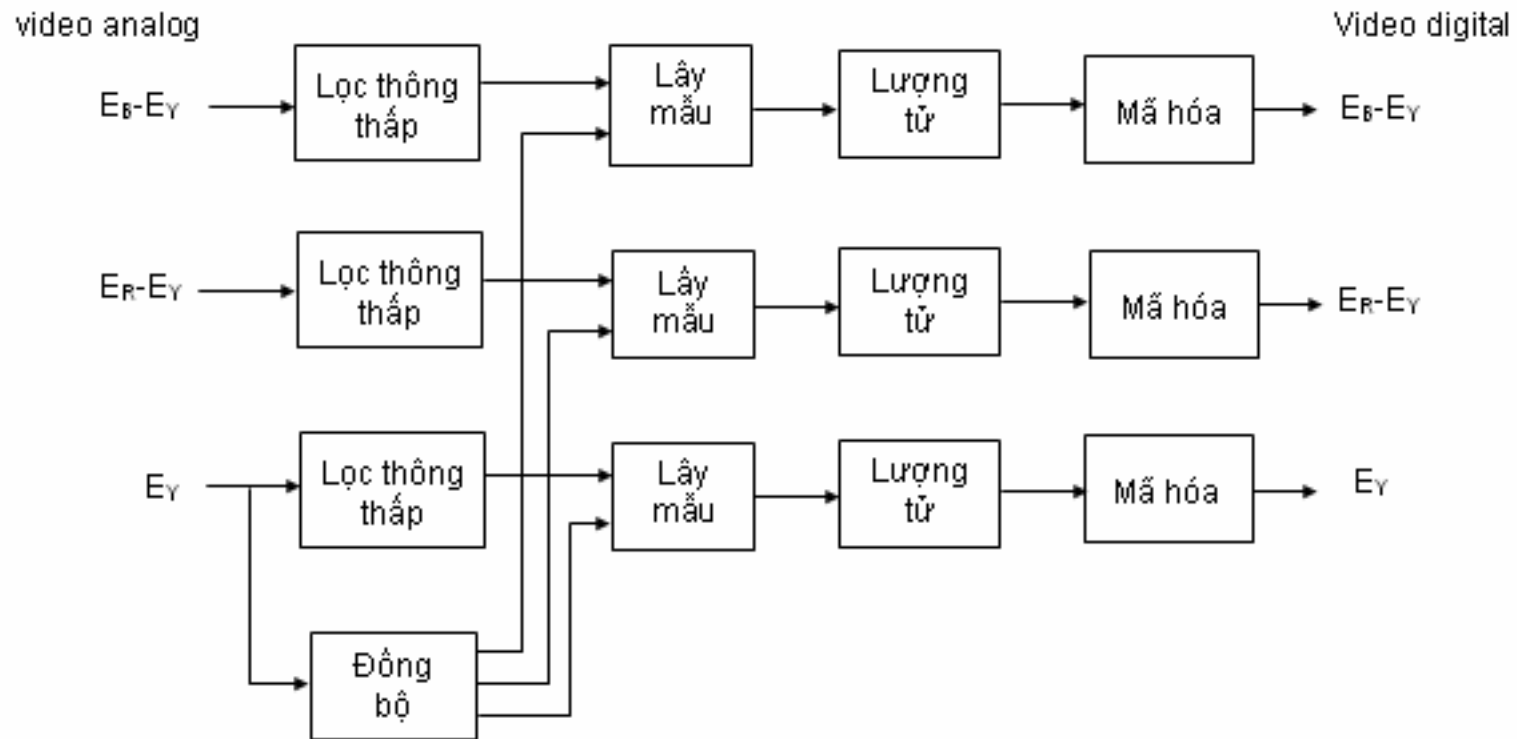
a. Tín hiệu video số tổng hợp

- Tín hiệu video tổng hợp (video composite) là tín hiệu video bao gồm cả tín hiệu chói (Y) và tín hiệu màu (C) và tín hiệu đồng bộ được điều chế chung.
- Tần số lấy mẫu video tổng hợp thường được chọn bằng $3f_{SC}$ hoặc $4f_{SC}$.



b. Tín hiệu video số thành phần

- Tín hiệu video thành phần (video component), việc số hóa tín hiệu được quy định theo tiêu chuẩn quốc tế CCIR-601 hoặc ITU(R)-601. Tín hiệu video số thành phần còn được gọi là tiêu chuẩn D-1 hoặc 4:2:2



3.1.7. Các chuẩn truyền hình số

Dựa vào phương pháp điều chế tín hiệu, hiện nay trên thế giới tồn tại ba tiêu chuẩn truyền hình số là

- Chuẩn ATSC (Advance Television System Commitee) của Mỹ.
- Chuẩn DVB (Digital Video Broadcasting) của Châu Âu.
- Chuẩn EDTV-II (Enhanced Definition Television) của Nhật.

3.1.7.1. Chuẩn ATSC

- Hệ thống ATSC có cấu trúc dạng lớp, tương thích với mô hình OSI bảy lớp của các mạng dữ liệu.
- Mỗi lớp ATSC có thể tương thích với các ứng dụng khác cùng lớp.
- ATSC sử dụng dạng thức gói MPEG-2 cho cả video, audio và dữ liệu phụ.

Tham số	Đặc tính
Tín hiệu video	Nhiều dạng thức ảnh (nhiều độ phân giải khác nhau). Nén ảnh theo MPEG-2 , từ MP @ ML tới MP @ HL
Tín hiệu audio	Âm thanh Surround của hệ thống Dolby AC-3
Dữ liệu phụ	Cho các dịch vụ mở rộng (ví dụ hướng dẫn chương trình, thông tin hệ thống, dữ liệu truyền tải tới computer)
Truyền tải	Dạng đóng gói truyền tải đa chương trình. Thủ tục truyền tải MPEG-2
Truyền dẫn RF	Điều chế 8-VSB cho truyền dẫn truyền hình số mặt đất
Máy thu	16-VSB cho phân phối mạng cáp không tiêu chuẩn hoá

a. Phương pháp điều chế VSB của tiêu chuẩn ATSC

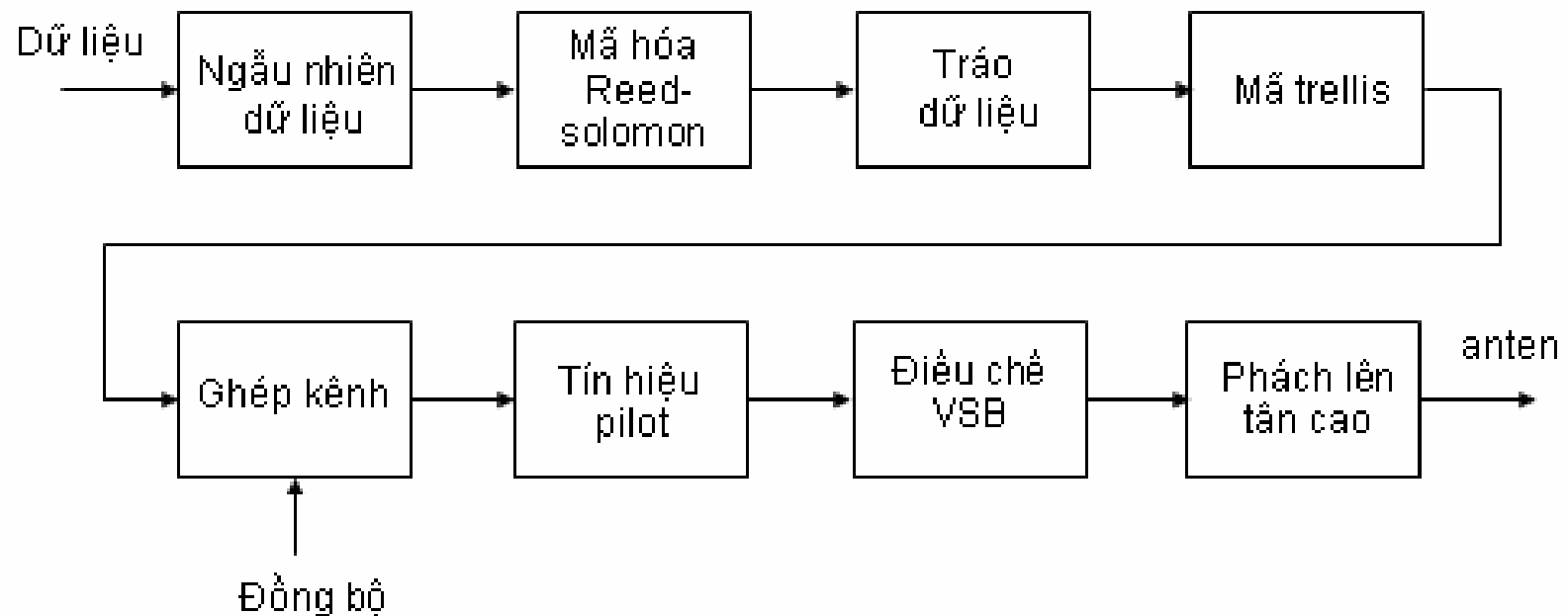
- Có hai phương pháp điều chế VSB là loại dành cho phát sóng mặt đất (8-VSB) và loại dành cho truyền dữ liệu qua cáp tốc độ cao (16-VSB).
- Cả hai đều sử dụng mã Reed - Solomon, tín hiệu pilot và đồng bộ từng đoạn dữ liệu
- Dữ liệu được truyền theo từng khung.
- Mỗi đoạn dữ liệu bao gồm 4 biểu trưng dành cho đồng bộ đoạn dữ liệu và 828 biểu trưng dữ liệu. Một gói truyền tải MPEG-2 chứa 188 byte dữ liệu và 20 byte tương suy cho 298 byte.

$$208 \times 3/2 = 312 \text{ bytes}$$

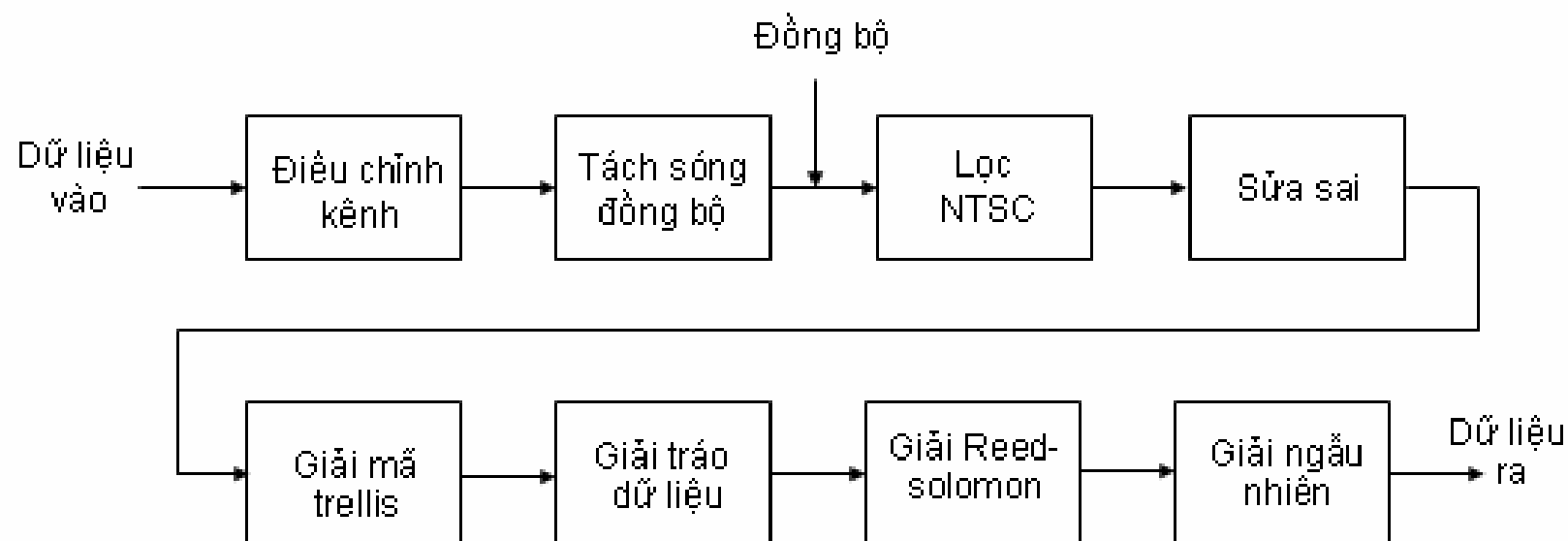
$$312 \text{ bytes} \times 8 \text{ bit} = 2496 \text{ bit}$$

▪ **Máy phát VSB**

- Có hai phương pháp điều chế VSB là loại dành cho phát sóng mặt đất

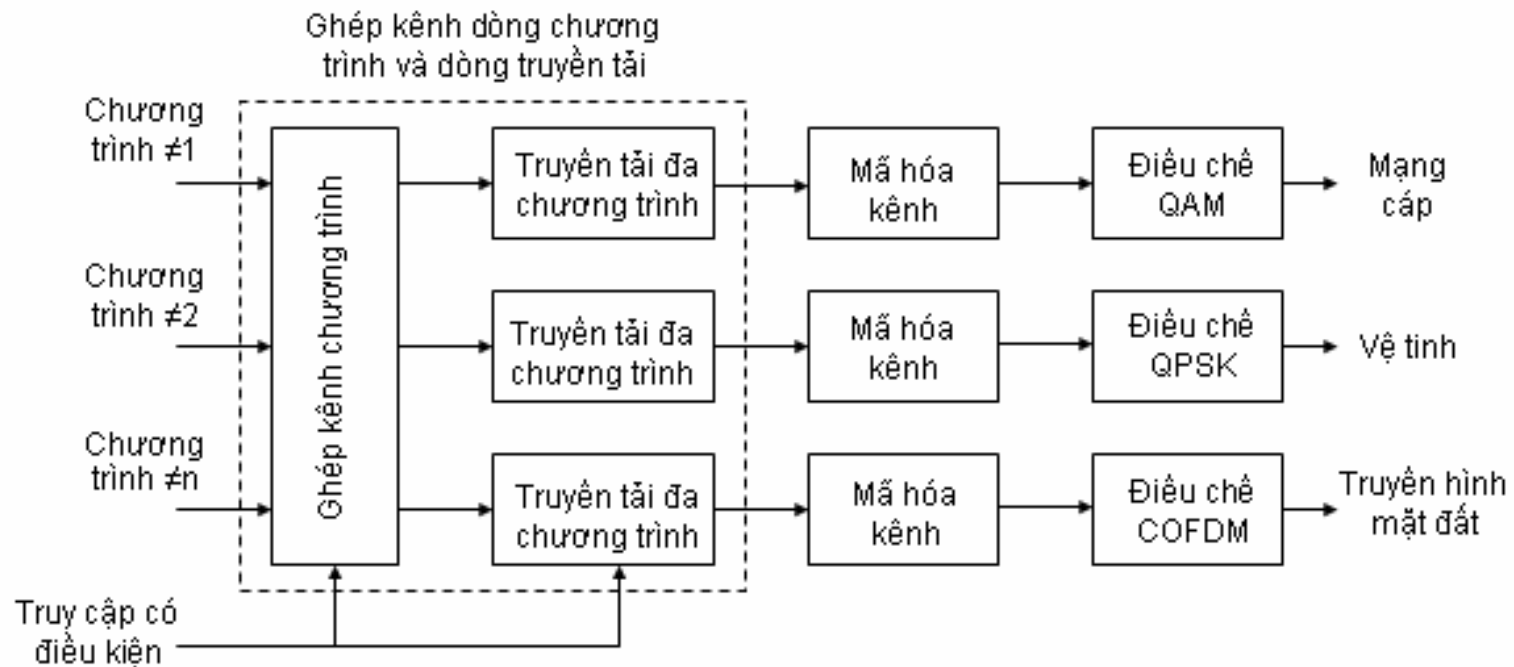


▪ Máy thu VSB



3.1.7.2. Chuẩn DVB

- Chuẩn DVB (Digital Video Broadcasting) là tiêu chuẩn truyền hình số được sử dụng ở Châu Âu.
- DVB lựa chọn MPEG-2 làm tiêu chuẩn nén cho các tín hiệu âm thanh và video ứng dụng trong phát truyền hình mặt đất, qua cáp và vệ tinh

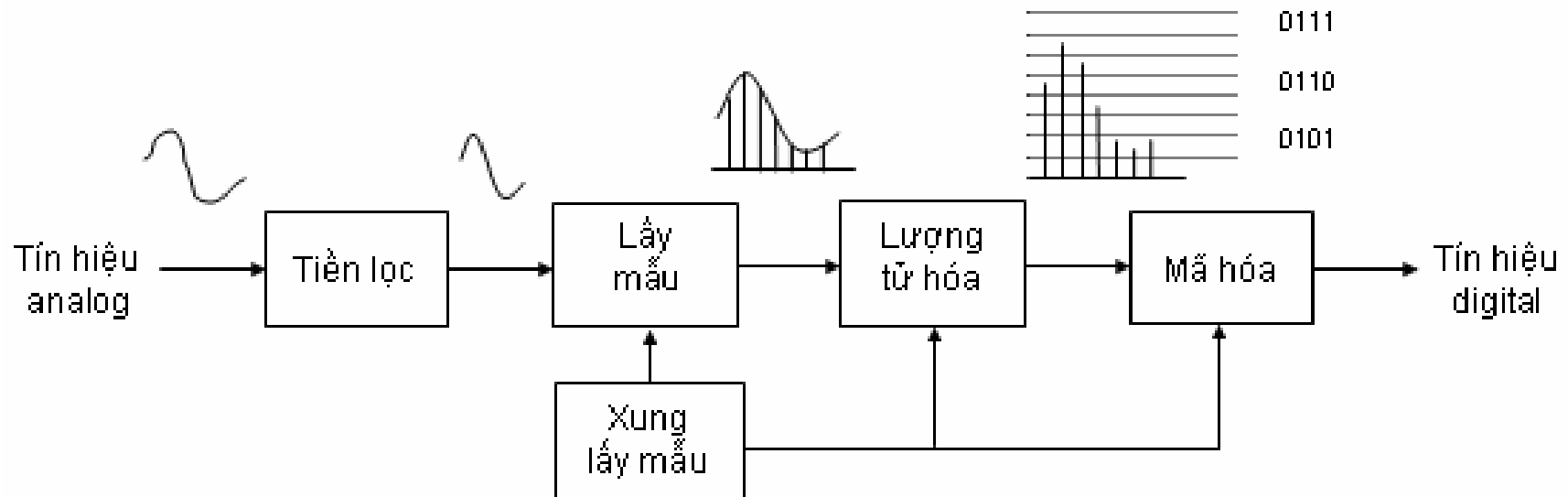


c. DVB gồm có các công nghệ như:

- DVB-C: Hệ thống cung cấp tín hiệu truyền hình số qua cáp mạng, sử dụng các kênh cáp có dung lượng từ 7 đến 8MHz và phương pháp điều chế 64-QAM. DVB-C có mức tỉ số signal/noise cao và điều biến kí sinh thấp. Tốc độ bit lớp truyền tải MPEG - 2 tối đa là 38,1 Mbps
- DVB-T: hệ thống truyền hình mặt đất với các kênh 8, 7 hoặc 6MHz. Sử dụng phương pháp ghép đa tần trực giao COFDM. Tốc độ bit tối đa 24 Mbps
- DVB - S: Hệ thống truyền tải tín hiệu thông qua vệ tinh. Bề rộng băng thông mỗi bộ phát đáp từ 11 đến 12G hz. Hệ thống DVB-S sử dụng phương pháp điều chế QPSK (Quadratur Phase - Shift Keying), mỗi sóng mang cho một bộ phát đáp. Tốc độ bit truyền tải tối đa khoảng 38,1Mbps

3.2. SỐ HÓA TÍN HIỆU VIDEO

- Số hóa tín hiệu được thực hiện qua ba công đoạn chính: lấy mẫu, lượng tử và mã hóa

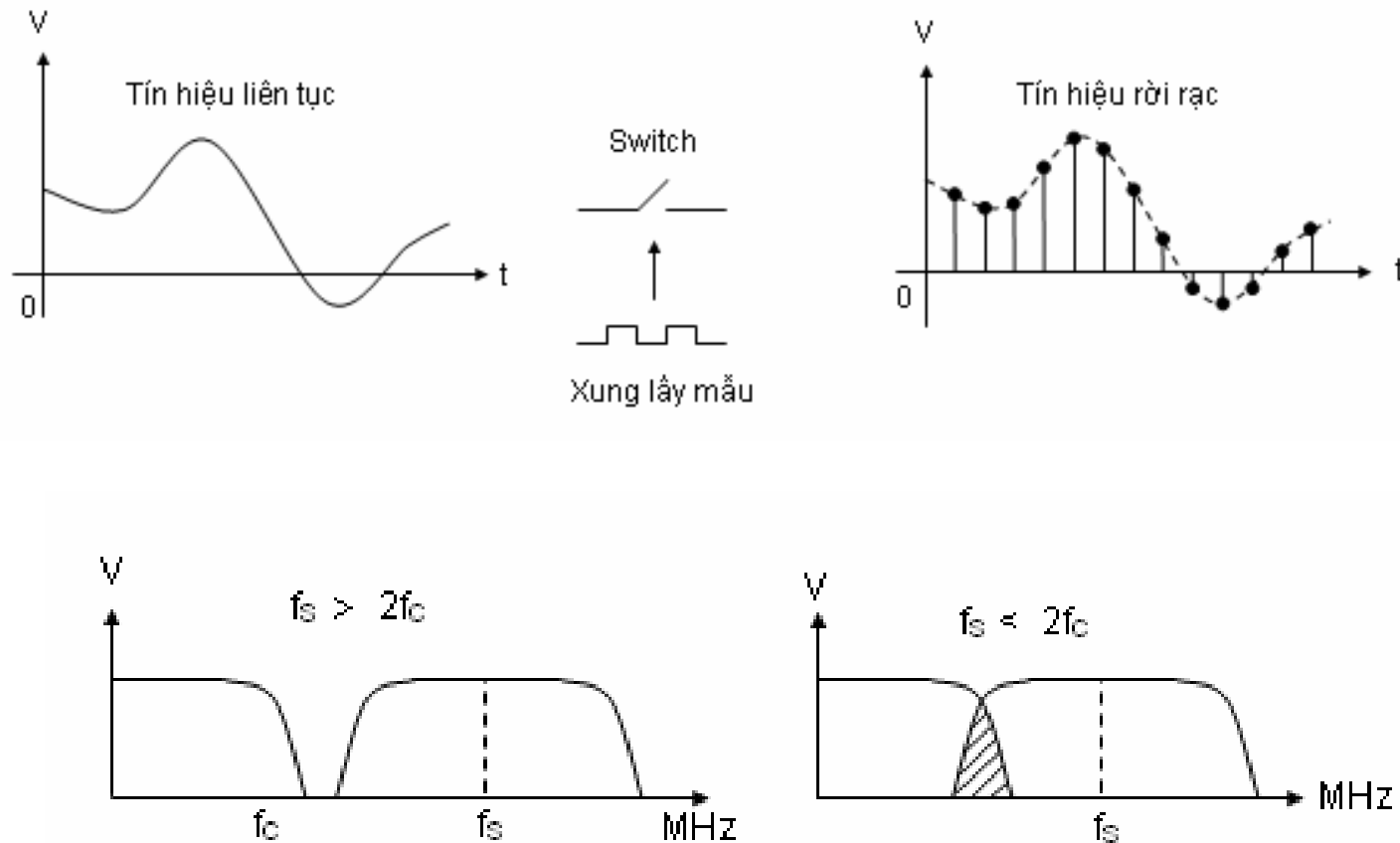


3.2.1. Lấy mẫu tín hiệu video

- Lấy mẫu tín hiệu là rời rạc các mức tín hiệu theo từng mức thời gian
- Theo định lý lấy mẫu Someya-Shannon “Để khôi phục lại tín hiệu tương tự đúng như tín hiệu nguyên mẫu thì khi lấy mẫu tần số lấy mẫu phải được chọn lớn hơn hoặc tối thiểu bằng hai lần tần số cao nhất của tín hiệu tương tự”.

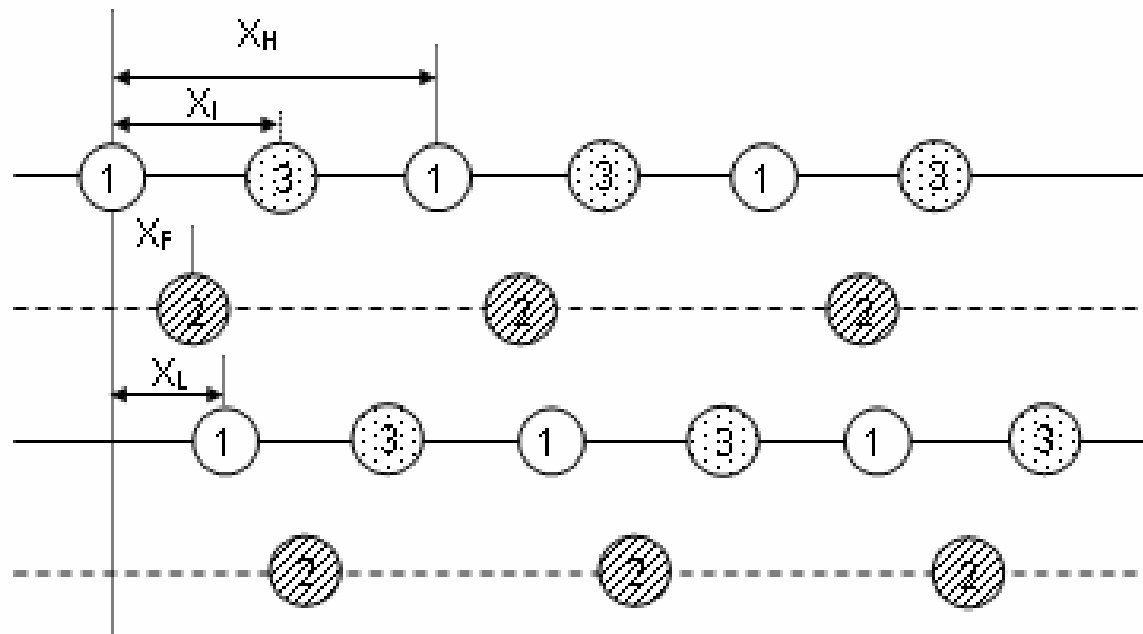
$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n/2\omega) \frac{\sin\pi(2\omega t - n)}{\pi(2\omega t - n)}$$

Biểu diễn hiệu khi lấy mẫu



a. Cấu trúc lấy mẫu

- Hàm lấy mẫu có thể được biểu diễn bởi hàm ba chiều dạng $X_q(t,x,y)$. Tần số lấy mẫu phải thích hợp cho cả 3 chiều t, x, y . Khi tần số lấy mẫu phù hợp với cấu trúc lấy mẫu thì hình ảnh được khôi phục tốt nhất.



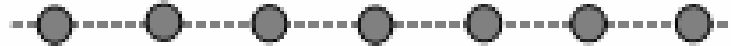
a. Lấy mẫu theo cấu trúc trực giao

- Với phương pháp lấy mẫu này, vị trí lấy mẫu của các mẫu trên các dòng kề nhau nằm thẳng hàng với nhau.
- Khi đó ta thấy $X_H = 1/f_s$; $X_L = X_F = X_I = 0$.

Dòng 1, mảnh 1



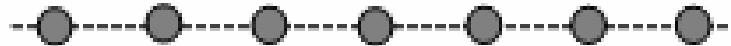
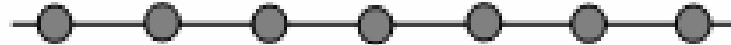
Dòng 2, mảnh 1



Dòng 1, mảnh 2



Dòng 2, mảnh 2



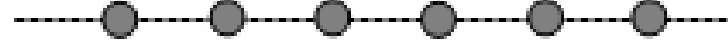
c. Lấy mẫu theo cấu trúc quincunx màn

- Với cấu trúc lấy mẫu này, các mẫu trên hai màn của một ảnh sẽ lệch đi một nửa chu kì lấy mẫu. Khi đó $XL = XI = 0$; $XF = XH/2$.
- Phổ tần của màn hai so với phổ tần của màn một bị dịch và có thể lồng với phổ tần cơ bản.

Dòng 1, màn 1



Dòng 2, màn 1



Dòng 1, màn 2

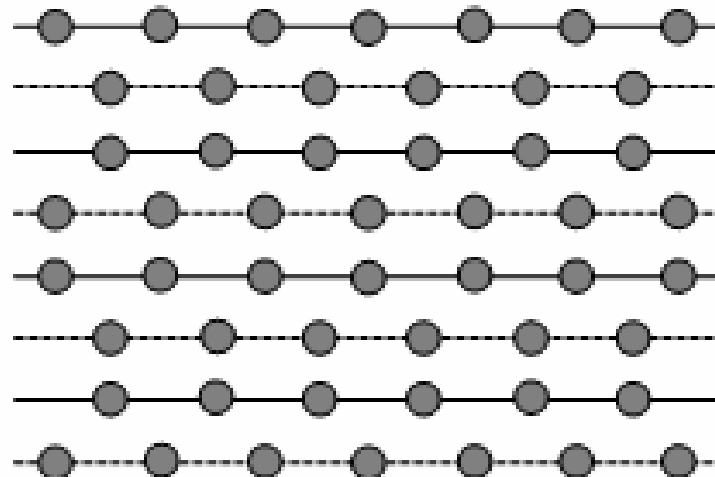
Dòng 2, màn 2

d. Lấy mẫu theo cấu trúc quincunx dòng

- Đối với cấu trúc lấy mẫu này, các mẫu trên các dòng kề nhau của một mảnh sẽ lệch nhau nửa chu kì lấy mẫu, còn các mẫu trên hai dòng liên tiếp của hai mảnh thì trùng nhau, nghĩa là $X_L = X_I = 0$; $X_F = X_H/2$.

Dòng 1, mảnh 1

Dòng 2, mảnh 1

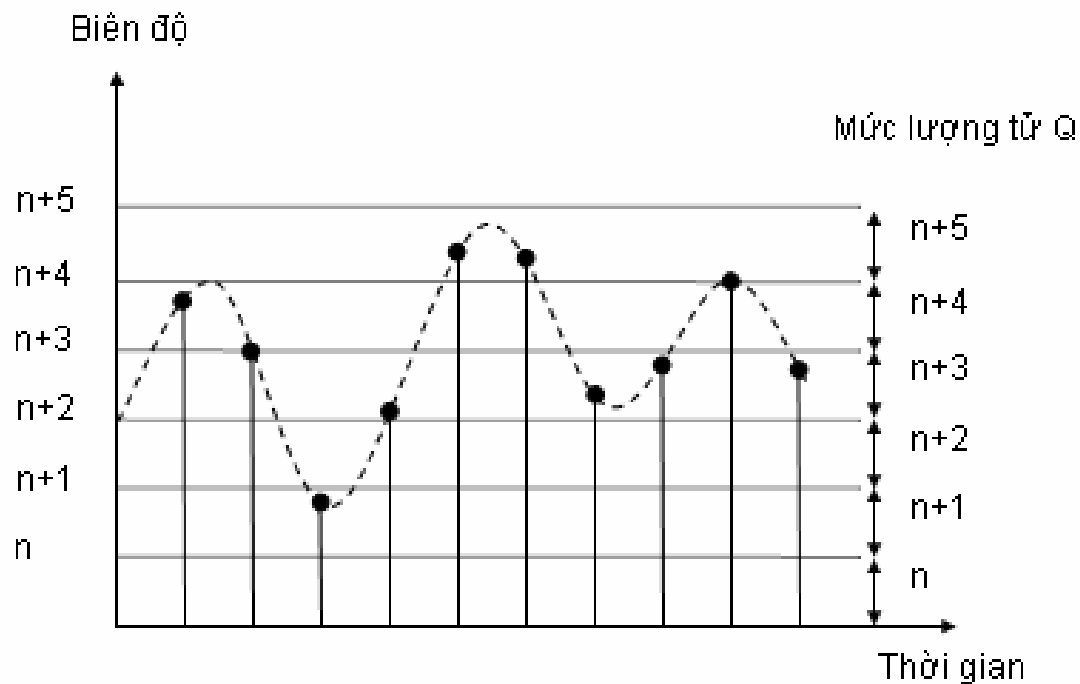


Dòng 1, mảnh 2

Dòng 2, mảnh 2

3.2.3. Lượng tử hóa video

- Các mẫu có được từ quá trình lấy mẫu sẽ có biên độ bằng các mức lượng tử.
- Số mức lượng tử Q được xác định theo biểu thức $Q = 2^n$, với n là số bit biểu diễn cho mỗi mẫu.

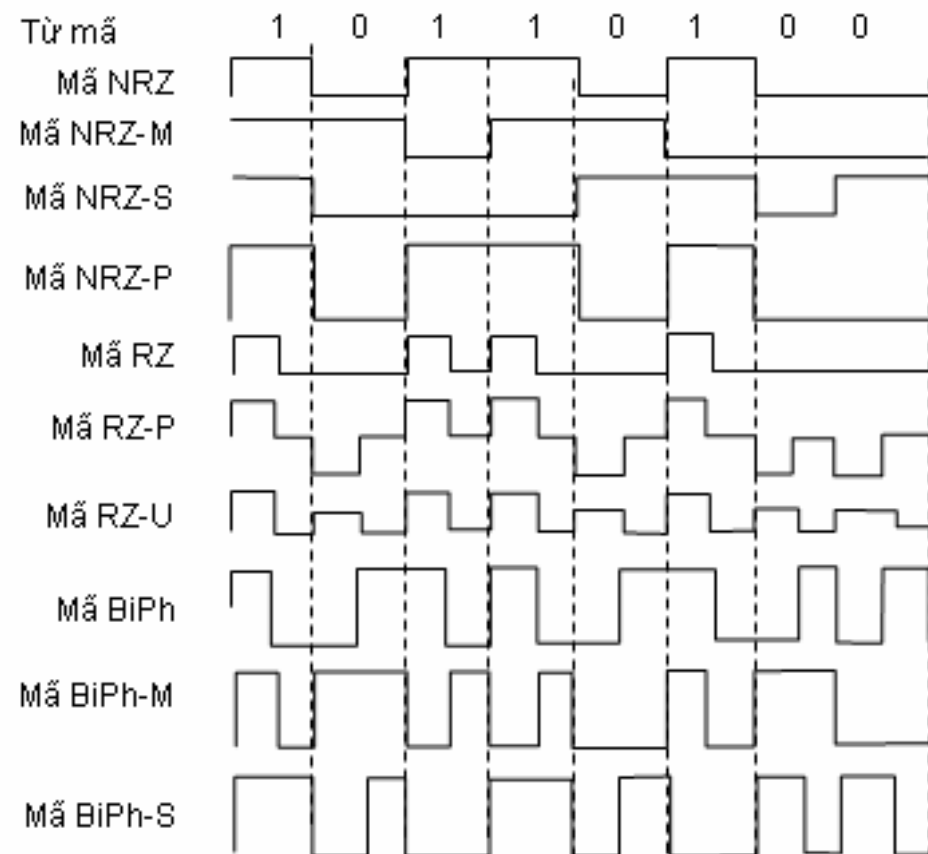


3.2.4. Mã hóa

- Mã hóa là quá trình biến đổi cấu trúc dữ liệu nguồn mà không làm thay đổi thông tin của tín hiệu.
- Mục đích của quá trình mã hóa là cải thiện các chỉ tiêu kỹ thuật cho hệ thống truyền tin và có khả năng chống nhiễu.
- Quá trình này biến đổi các mức tín hiệu đã lượng tử hóa thành chuỗi các bit 0 và 1
- NRZ (Non return to Zero): Không trở lại mức 0
- RZ (Return to Zero): Trở lại mức 0
- BiPh (Bi Phase): Pha kép

3.2.4. Mã hóa

- Các mã thường được sử dụng



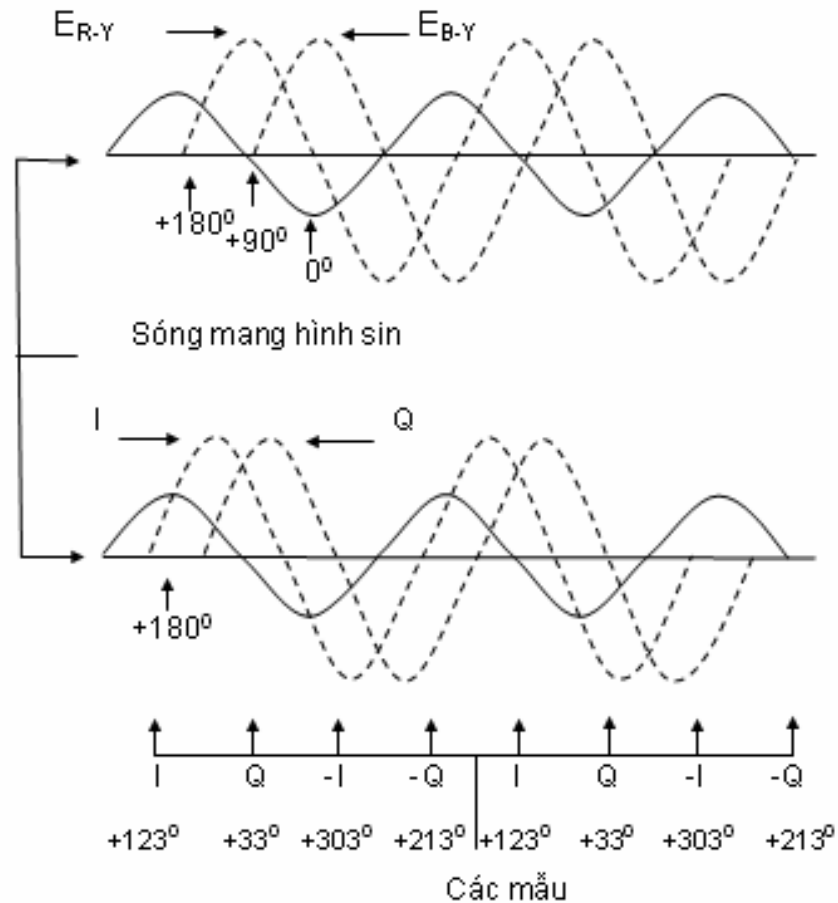
3.3.2. Tiêu chuẩn lấy mẫu 4fSC NTSC

- Lấy mẫu tín hiệu video tổng hợp theo chuẩn 4fSC NTSC còn gọi là chuẩn SMPTE-244M được sử dụng phổ biến trong công nghệ truyền hình số hiện nay

Các đặc trưng cơ bản	Các thông số của NTSC
Tần số lấy mẫu	$4f_{sc} = 14,32818 \text{ MHz}$
Cấu trúc lấy mẫu	Trực giao
Tổng số mẫu trên một dòng video	910
Số mẫu video tích cực trên một dòng	768
Các mẫu	$+ 33^\circ, + 123^\circ, + 213^\circ, + 303^\circ$
Số bit lượng tử	10 bit/ mẫu

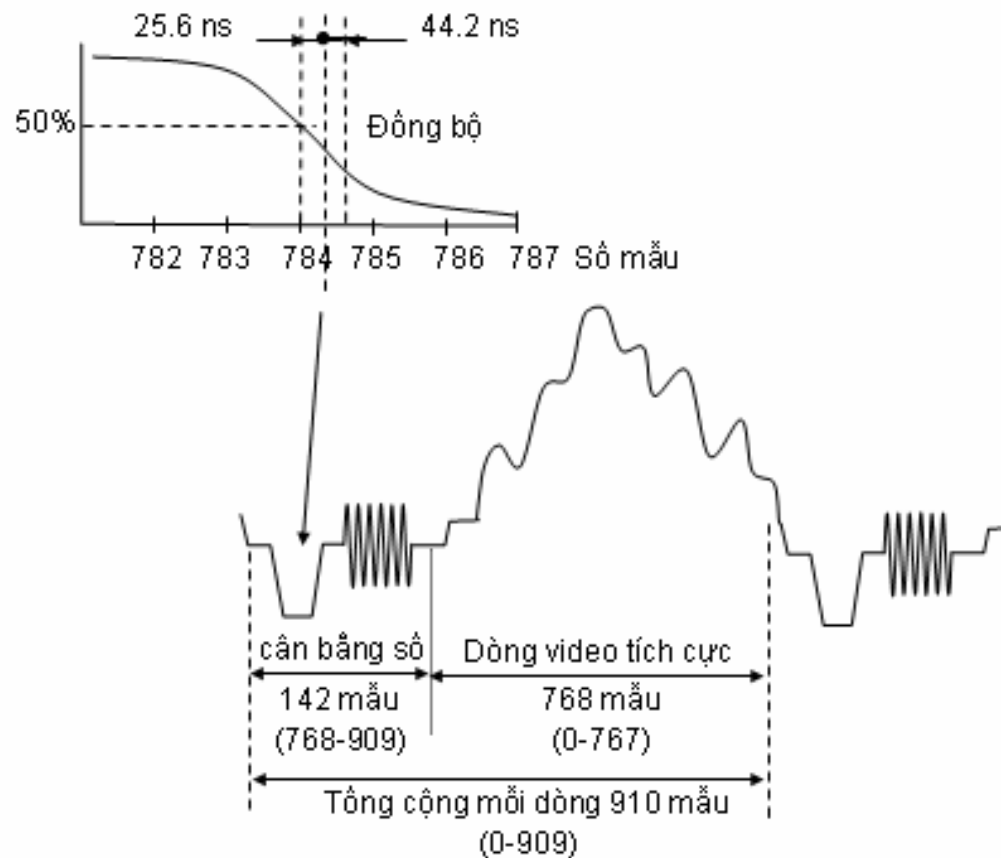
3.3.2. Tiêu chuẩn lấy mẫu 4fSC NTSC

- Tín hiệu I, Q



3.3.2. Tiêu chuẩn lấy mẫu 4fSC NTSC

- Mối quan hệ giữa số mẫu/ dòng và tín hiệu đồng bộ dòng hệ 4fSC NTSC

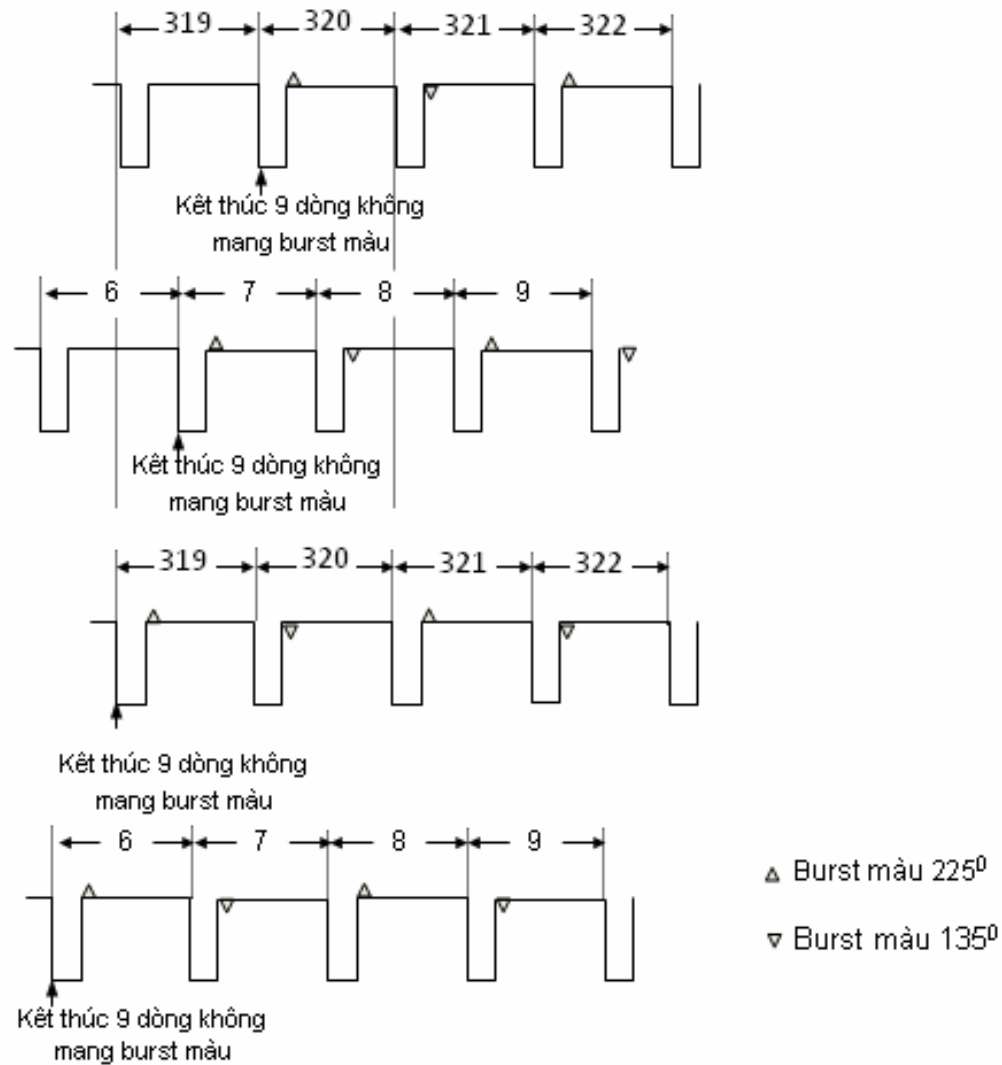


3.3.3. Tiêu chuẩn 4fSC PAL

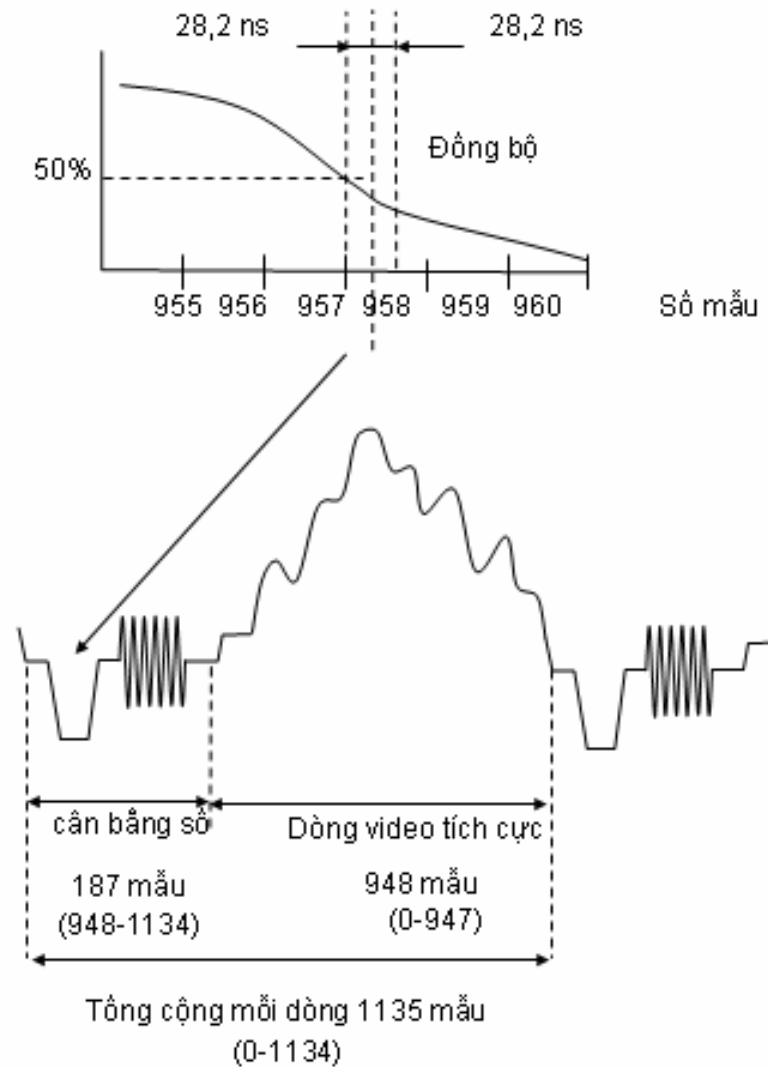
- Hệ truyền hình màu PAL có tần số sóng mang phụ 4,43MHz, khi lấy mẫu bằng 4 lần tần số sóng mang phụ tức $4f_{SC} = 17,734475\text{MHz}$ (thường viết 17,73 MHz). Tín hiệu xung clock được lấy từ xung đồng bộ màu của tín hiệu video tổng hợp.

Các đặc trưng cơ bản	Các thông số của PAL
Tần số lấy mẫu	$4f_{sc} = 17,734475 \text{ MHz}$
Cấu trúc lấy mẫu	Trực giao
Tổng số mẫu trên 1 dòng	1135
Số mẫu trên 1 dòng tích cực	948
Các mẫu	$+45^\circ, +135^\circ, +225^\circ, +315^\circ$
Số bit lượng tử	8 hoặc 10 bit cho mẫu

a. Cấu trúc lấy mẫu



a. Cấu trúc lấy mẫu



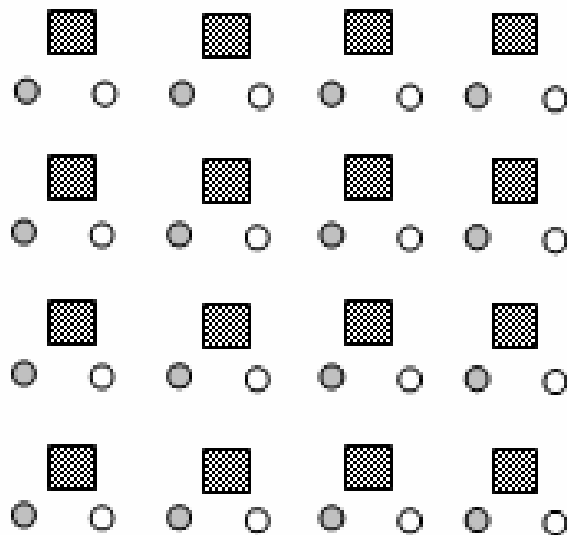
3.4. SỐ HÓA TÍN HIỆU VIDEO THÀNH PHẦN

- Trong hệ thống truyền hình thành phần, ba tín hiệu R, G, B hoặc thành phần chói Y và hai tín hiệu hiệu màu R-Y, B-Y sẽ được lấy mẫu với tần số đáp ứng định lý Nyquist.
- Tần số lấy mẫu được chọn là bội số của tần số dòng theo cả hai tiêu chuẩn 525 và 625 dòng.
- Tiêu chuẩn CCIR-601 chọn tần số lấy mẫu là 13,5 MHz.
- Số bit để mã hóa tín hiệu video là 8 hoặc 10 bit
- Khi số hóa tín hiệu video số thành phần có nhiều tiêu chuẩn lấy mẫu khác nhau, có các tiêu chuẩn tiêu biểu như 4:4:4; 4:2:2; 4:2:0; 4:1:1.
- Các định dạng video số có nén chỉ lấy mẫu cho các dòng video tích cực của video

3.4.1. Các tiêu chuẩn số hóa video

a. Tiêu chuẩn 4:4:4

- Các tiêu chuẩn quốc tế đã thống nhất về tần số lấy mẫu cho truyền hình số theo chuẩn này với tên gọi là CCIR-601



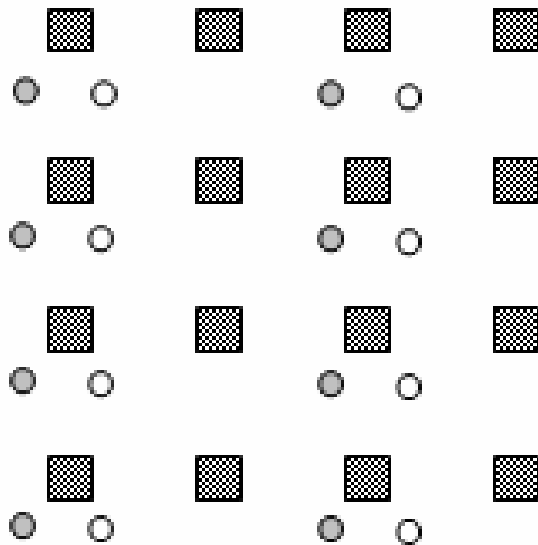
 Điểm lấy mẫu tín hiệu chói Y

 Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_R

 Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_B

3.4.1. Các tiêu chuẩn số hóa video

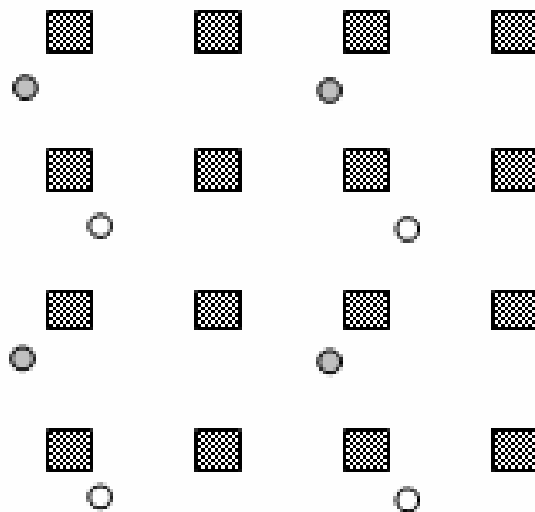
a. Tiêu chuẩn 4:2:2



-  Điểm lấy mẫu tín hiệu chói Y
-  Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_R
-  Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_B

3.4.1. Các tiêu chuẩn số hóa video

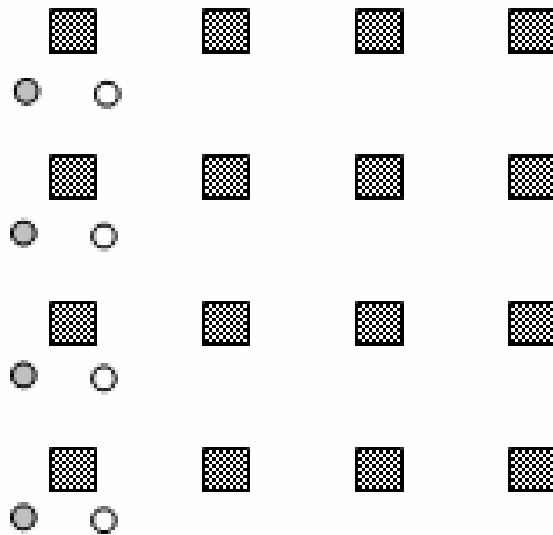
a. Tiêu chuẩn 4:2:0



-  Điểm lấy mẫu tín hiệu chói Y
-  Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_B
-  Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_R

3.4.1. Các tiêu chuẩn số hóa video

a. Tiêu chuẩn 4:1:1



 Điểm lấy mẫu tín hiệu chói Y

 Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_R

 Điểm lấy mẫu tín hiệu chói C_B

3.4.3. Tiêu chuẩn truyền hình số cơ bản CCIR-601

- Tiêu chuẩn truyền hình số cơ bản đã được các tổ chức EBU, OIRT nghiên cứu, và đi đến thống nhất với tên gọi CCIR-601. Tiêu chuẩn này phù hợp cho cả 2 hệ truyền hình 525 và 625 còn được gọi là tiêu chuẩn 4:2:2.

Các thông số được quan tâm khi đưa ra tiêu chuẩn truyền hình số như:

- Thuận tiện cho quá trình sản xuất, trao đổi chương trình.
- Tần số tín hiệu chói được chọn là 13,5 MHz.
- Tần số tín hiệu màu là 6,7MHz cho ảnh khôi phục với chất lượng ảnh cao.
- Tiêu chuẩn truyền hình sử dụng 720 mẫu cho tín hiệu chói và 360 mẫu cho tín hiệu số màu.
- Phương pháp số hóa video thành phần được đánh giá là cho chất lượng ảnh thu cao hơn tại cùng một tần số lấy mẫu và cùng số bit biểu diễn mẫu.
- Tín hiệu video sử dụng phương pháp điều chế PCM tuyến tính, 8 bit cho chất lượng ảnh cao.

3.4.3. Tiêu chuẩn truyền hình số cơ bản CCIR-601

STT	Thông số	Hệ 525/60	Hệ 625/50
1	Tín hiệu được số hóa	Y, (R-Y), (B-Y)	
2	Số mẫu tín hiệu chói /dòng Số mẫu tín hiệu hiệu màu/dòng	858 429	864 432
3	Cấu trúc lấy mẫu	Cố định, trực giao, lặp lại theo dòng, mảnh và ảnh	
4	Vị trí các mẫu tín hiệu thành phần	Mẫu (R-Y), (B-Y) được lấy tại cùng một điểm với các mẫu Y lẻ (1,3,5...) trên mỗi dòng.	
5	Tần số lấy mẫu tín hiệu chói Tần số mẫu tín hiệu hiệu màu	13,5MHz 6,75MHz	
6	Phương thức mã hóa	Lượng tử đều, 8 bit/mẫu	
7	Số mẫu tích cực chói Số mẫu tích cực hiệu màu	720 360	
8	Khoảng cách từ điểm cuối của dòng số đến điểm đầu của dòng số mới.	16 chu kỳ xung	12 chu kỳ xung
9	Tổng số mức Tín hiệu chói: - Mức đen - Mức trắng Tín hiệu hiệu màu	0-255 mức 220 mức Mức 16 Mức 235 225 mức	
10	Tín hiệu đồng bộ	Từ mã tương ứng các mức 0 và 225 chỉ dùng tín hiệu đồng bộ. Từ mức 1-254 có thể sử dụng cho tín hiệu video	

CÂU HỎI CHƯƠNG 3

1. Trình bày sơ đồ khối hệ thống truyền hình. Giải thích
2. Trình bày đặc điểm của tín hiệu hình toàn phần.
3. Trình bày phương pháp quét ảnh và đồng bộ trong kỹ thuật truyền hình.
4. Trình bày các đặc trưng cơ bản của tiêu chuẩn truyền hình FCC, CCIR, OIRT.
5. Trình bày các phương pháp trộn màu trong kỹ thuật truyền hình màu.
6. Trình bày sơ đồ khối hệ thống phát truyền hình màu. Giải thích.
7. Trình bày sơ đồ khối hệ thống thu truyền hình màu. Giải thích.
8. Trình bày đặc điểm cơ bản của hệ truyền hình màu PAL.
9. Trình bày đặc điểm cơ bản của hệ truyền hình màu NTSC
10. Trình bày đặc điểm cơ bản của hệ truyền hình màu SECAM.

Chương 4

XỬ LÝ TÍN HIỆU VIDEO TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ

4. Xử lý tín hiệu video trong truyền hình số

4.1. Nén ảnh số

4.1.1. Độ dư thừa trong ảnh

4.1.2. Các phương pháp nén ảnh

4.2. Các mã sử dụng trong nén ảnh

4.2.1. Mã Huffman

4.2.2. Mã Shannon-Fano

4.3. Nén trong ảnh

4.2.1. Sơ đồ khối phương pháp nén trong ảnh

4.2.2. Nén ảnh sử dụng phương pháp biến đổi cosin rời rạc DCT

4.4. Nén ảnh chuẩn JPEG

4.4.1. Sơ đồ khối phương pháp nén JPEG

4.4.2. Sơ đồ khối phương pháp giải nén JPEG

Chương 4

XỬ LÝ TÍN HIỆU VIDEO TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ

4.5. Nén liên ảnh

4.5.1. Ảnh động và vector chuyển động

4.5.2. Ảnh dự đoán P và B

4.5.3. Cấu trúc GOP ảnh

4.5.4. Nén liên ảnh chuẩn CCIR-601

4.5. Nén video chuẩn MPEG

4.5.1. Chuẩn nén MPEG-1

4.5.2. Chuẩn nén MPEG-2

.6. Ghép kênh truyền hình số

4.6.1. Hệ thống ghép kênh và truyền tải MPEG-2

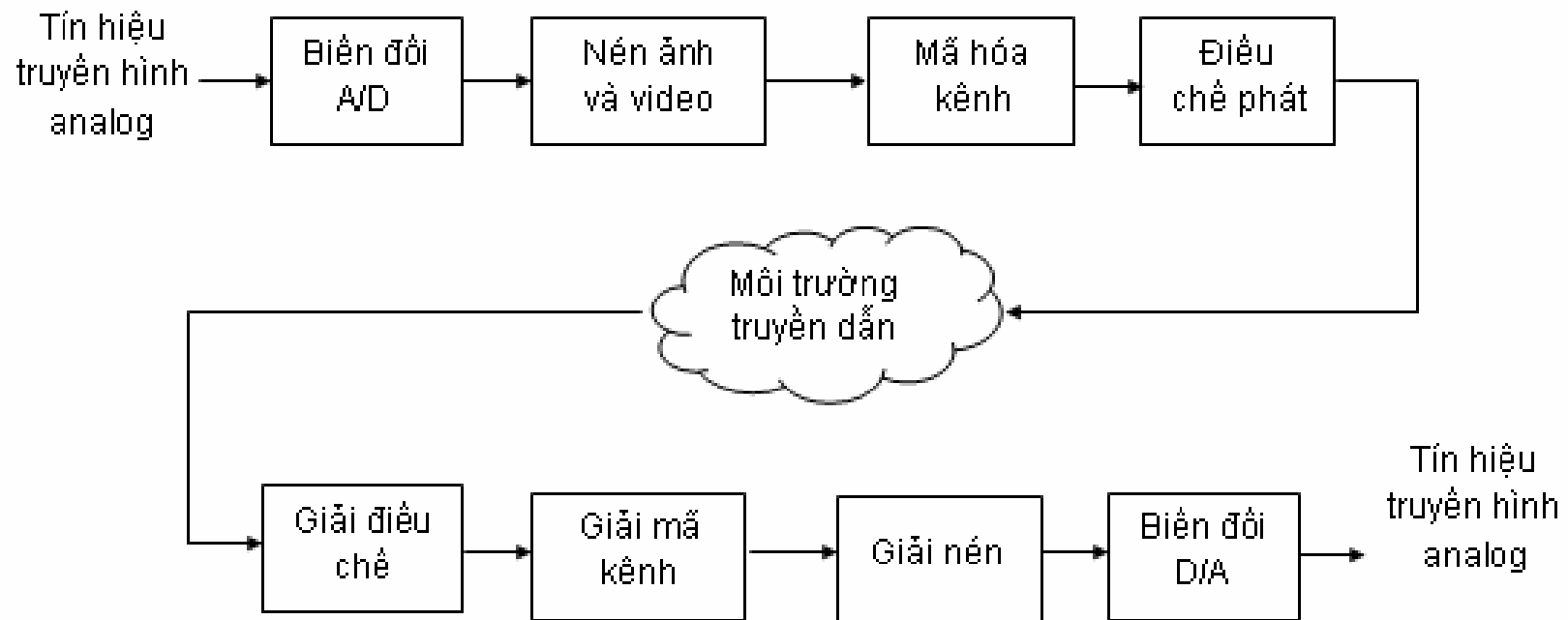
4.6.2. Cấu trúc dòng cơ sở ES và gói PES

4.6.3. Ghép dòng chương trình

4.1.1. Tổng quan xử lý tín hiệu

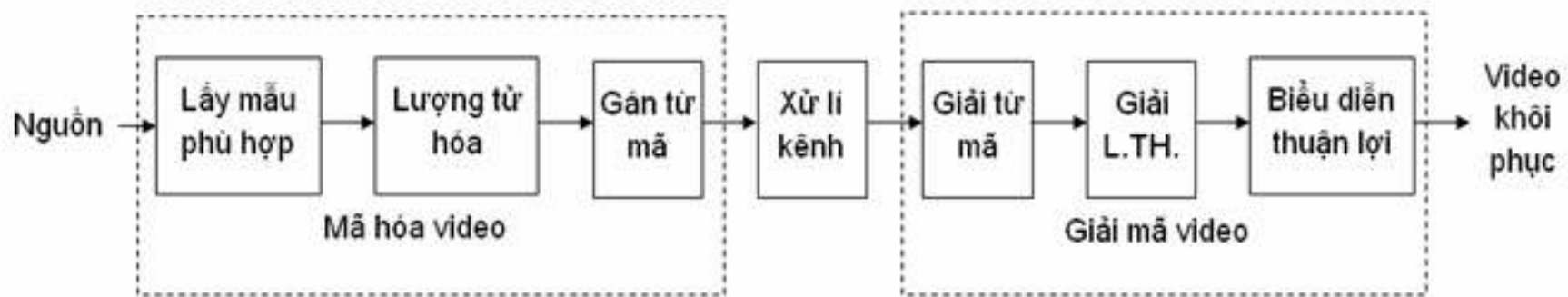
- Tín hiệu video là tín hiệu tổng hợp có dải tần số biến thiên lớn nên khi số hóa sẽ tạo ra một dung lượng dữ liệu cực lớn.
- Để ghi phát hoặc truyền dẫn tín hiệu video đòi hỏi tốc độ truyền phải cao và băng thông phải lớn.
- Để truyền dẫn được tín hiệu video số trước hết phải xử lý để đạt được tốc độ bit và băng thông tín hiệu ở mức cho phép, một trong các bước xử lý quan trọng là nén và ghép kênh tín hiệu.
- Trong tín hiệu truyền hình, tín hiệu video có đặc tính là tuần hoàn và lặp lại, nó thể hiện đặc tính dư thừa thông tin trong miền thời gian của tín hiệu.
- Khi xử lý, các thành phần dư thừa này có thể bỏ qua mà không làm mất thông tin của tín hiệu khi tái tạo lại.

4.1.2. Sơ đồ khối hệ thống xử lý tín hiệu truyền hình số

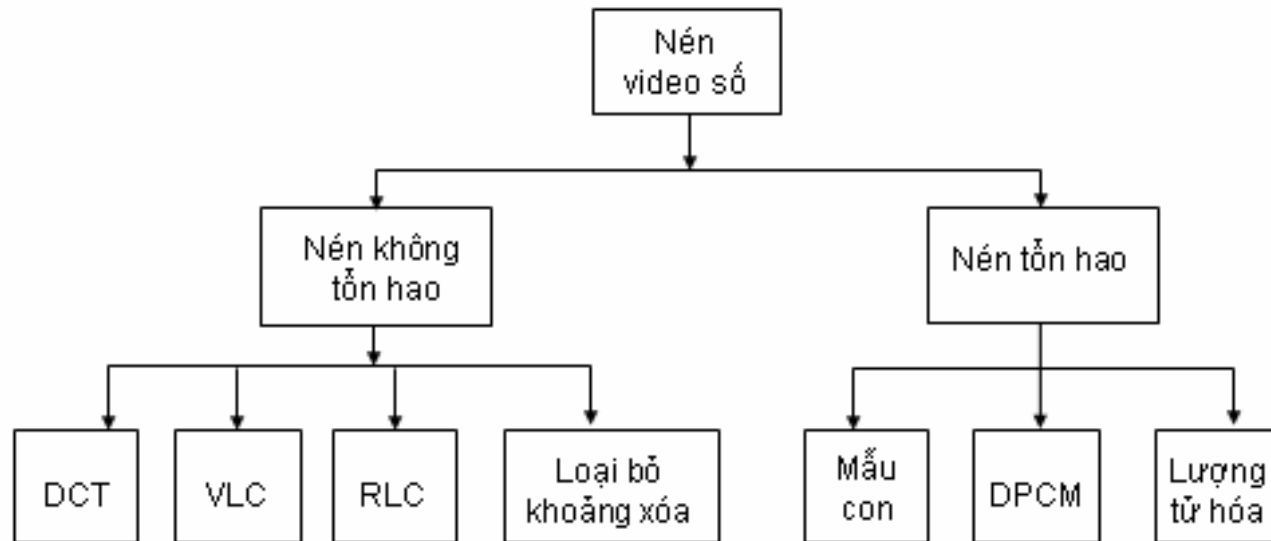


4.1. Nén ảnh số

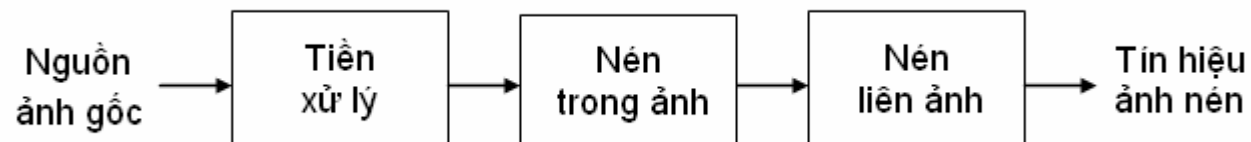
- Nén ảnh là một quá trình loại bỏ bớt những số liệu và thông tin dư thừa không cần thiết trên ảnh (dư thừa) chỉ giữ lại những số liệu và thông tin cốt lõi đặc trưng cho tín hiệu ảnh.
- Nén ảnh nhằm để giảm dung lượng của ảnh, giảm băng thông tín hiệu và tốc độ bit trong truyền dữ liệu ảnh.



4.2.3. Các phương pháp nén ảnh



■ Trình tự trong nén video



4.2. Các mã sử dụng trong nén ảnh

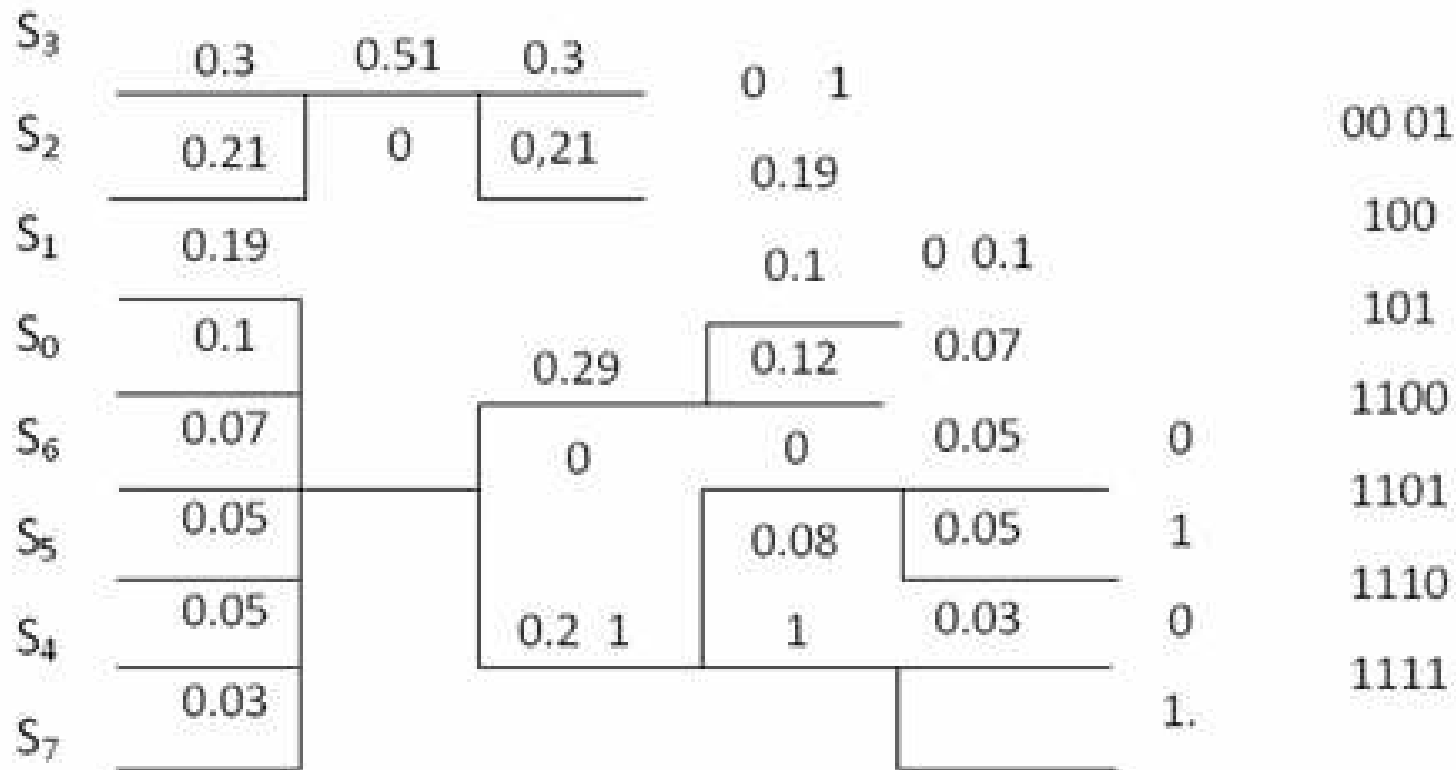
a. Mã RLC

Digital image	RLC
\$	30\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$*\$\$\$\$\$\$\$\$\$	14\$2*14\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$^ ^\$\$\$\$\$\$\$\$\$	12\$2*2^2*12\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$*****\$\$\$\$\$\$\$\$\$	10\$2*6^2*10\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$*****\$\$\$\$\$\$\$\$\$	10\$2*6^2*10\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$*****\$\$\$\$\$\$\$\$\$	10\$2*6^2*10\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$*****\$\$\$\$\$\$\$\$\$	10\$2*6^2*10\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$^ ^\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	12\$2*2^2*12\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$*\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	14\$2*14\$
\$	30\$

Digital image	RLC
00000111100000000000	4w5b17
00000011110000000000	5w5b16
00000001111000000000	6w5b15
00000000111100000000	7w5b14
00000000011110000000	8w5b13
00000000001111000000	9w5b12
00000000000111100000	10w5b11
00000000000011110000	11w5b10

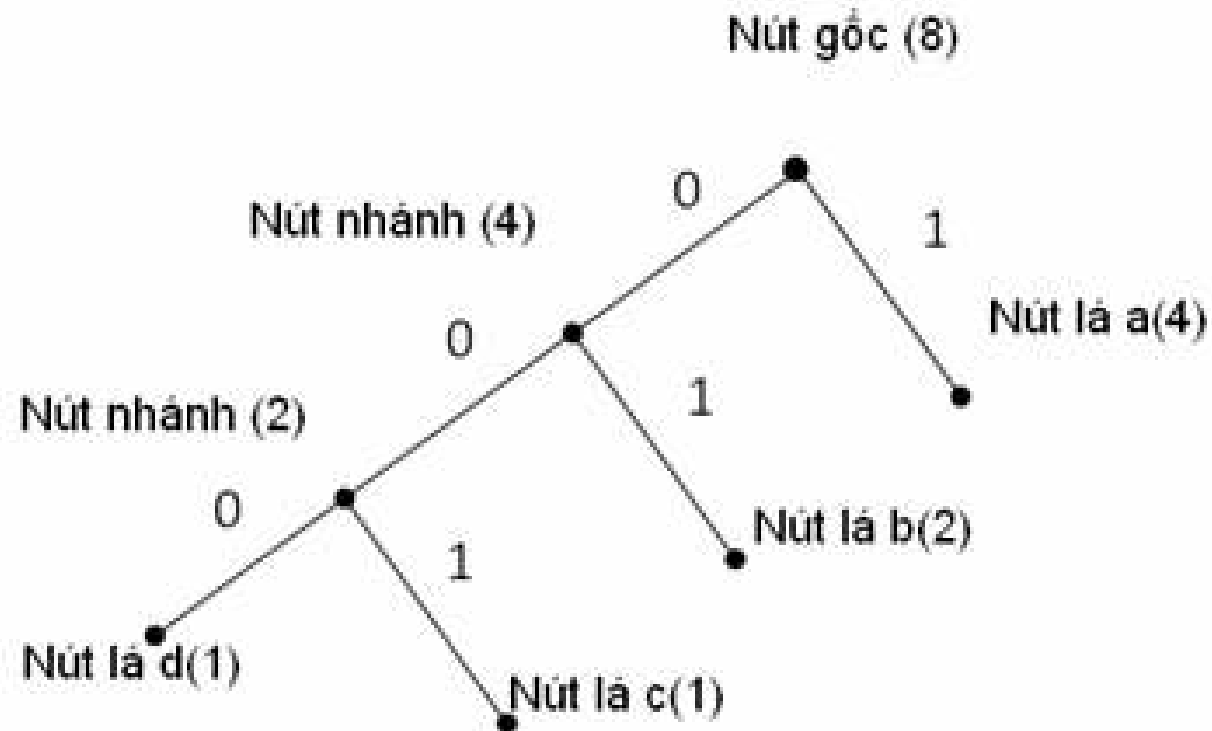
4.2. Các mã sử dụng trong nén ảnh

b. Mã Shannon-Fano



4.2. Các mã sử dụng trong nén ảnh

c. Mã HuffMan



4.2.5. Các tiêu chuẩn nén ảnh

- Chuẩn nén JPEG (Joint Photographic Expert Group) dùng cho nén ảnh tĩnh, phát triển bởi sự kết hợp giữa ITU-TS và ISO.
- Chuẩn nén MPEG (Motion Picture Expert Group) bao gồm các phiên bản như MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7 do Ủy ban ISO IEC/JTC1/SC29-/WG11 phát triển cho mã hóa kết hợp giữa video và audio.
- Chuẩn nén H.261 do nhóm nghiên cứu XI phát triển và được biết rộng rãi như tiêu chuẩn mã hóa video cho các dịch vụ nghe nhìn tốc độ $n \times 64\text{kbps}$.
- Chuẩn nén ITU-TS H.263 cho các hình ảnh ứng dụng hình ảnh trên điện thoại dưới tốc độ dưới 64kbps .

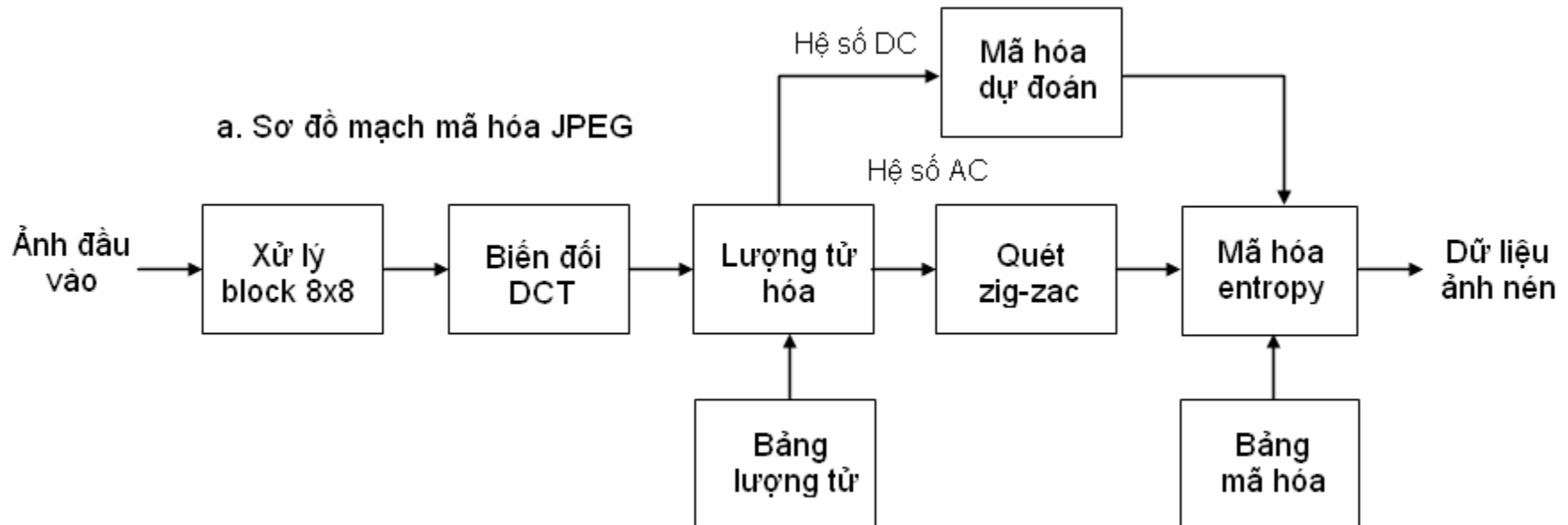
4.2.5. Các tiêu chuẩn nén ảnh

Chuẩn nén	Phạm vi ứng dụng
CCITT T.4	Fax, ảnh dữ liệu
CCITT T.6	Fax, ảnh dữ liệu
JPEG	Nén ảnh tĩnh
JBIG	Fax, ảnh dữ liệu
CCITT H.261	Điện thoại hình
MPEG - 1	Video audio số, lưu trữ dữ liệu số (DSM)
MPEG - 2	Video audio số , HDTV, DSM
MPEG - 4	Video audio số, truyền quảng bá

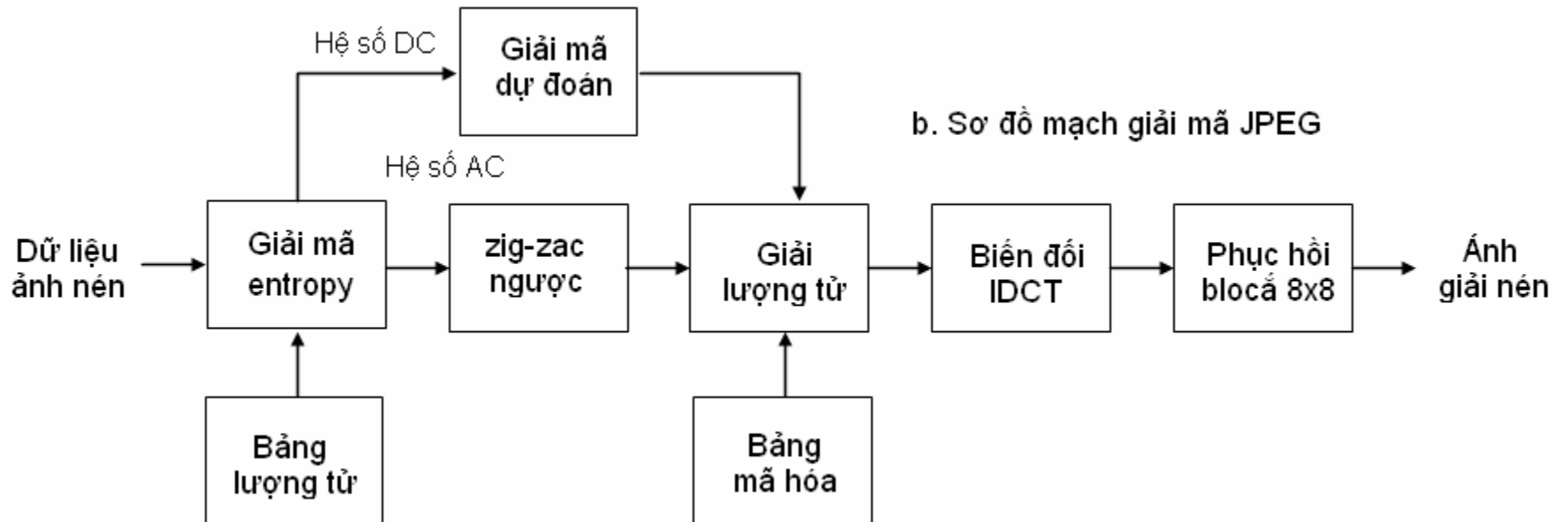
4.3. NÉN TRONG ẢNH

4.3.1. Giới thiệu chuẩn nén JPEG

- JPEG (Joint Photographic Expert Group)



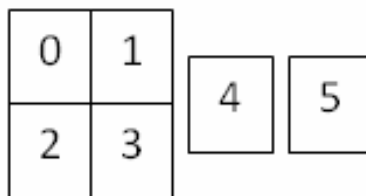
4.3.1. Giới thiệu chuẩn nén JPEG



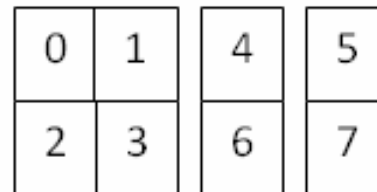
4.3.2. Các bước thực hiện trong nén JPEG

4.3.2.1. Xử lý block ảnh

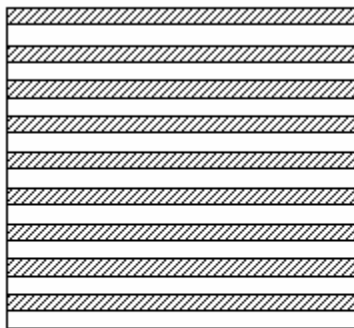
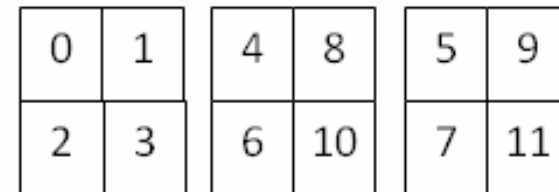
Macroblock 4:2:0



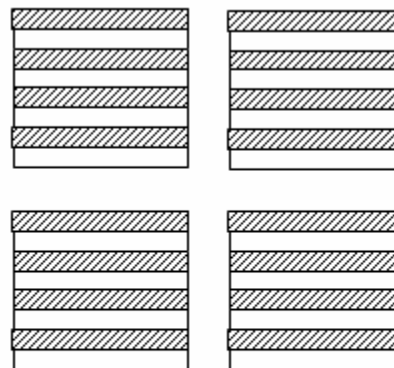
Macroblock 4:2:2



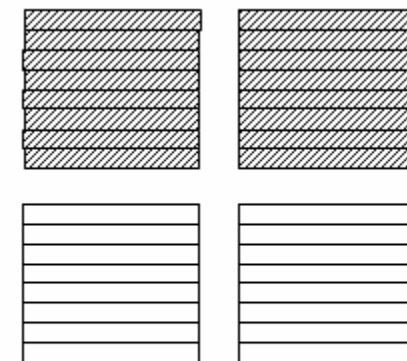
Macroblock 4:4:4



Cấu trúc quét của
1 frame

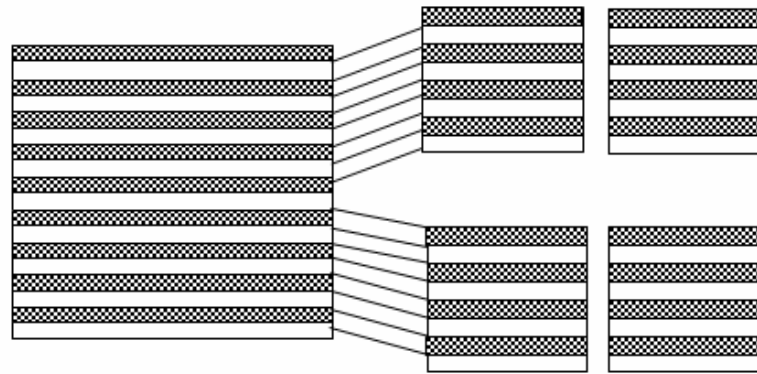


Block tín hiệu chói
kiểu quét liên tục

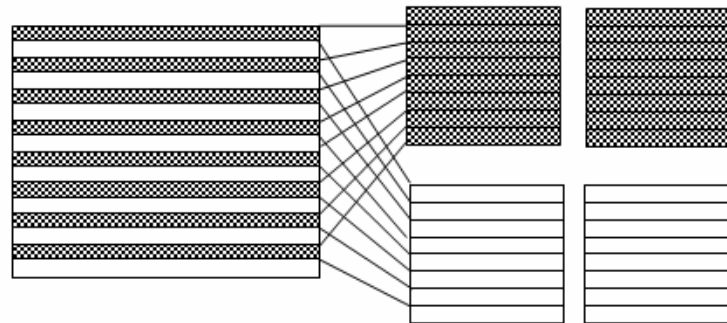


Block tín hiệu chói
kiểu quét xen kẽ

4.3.2.1. Xử lý block ảnh



Hình 4.17 Cấu trúc các block tín hiệu chỗi kiểu quét liên tục



Hình 4.18 Cấu trúc các block tín hiệu chỗi kiểu quét xen kẽ

4.3.2. 2. Biến đổi Cosin rời rạc (DCT)

Kết quả phép biến đổi này sẽ tạo ra block mới là $F(u,v)$;
 $u = 0, 1 \dots 7$ và $v = 0, 1 \dots 7$

$$F(u,v) = \frac{C(u)C(v)}{4} \sum_{j=0}^7 \sum_{k=0}^7 f(j,k) \cos \frac{(2j+1)u\pi}{16} \cos \frac{(2k+1)v\pi}{16}$$

$$\text{Với: } C(u), C(v) = \begin{cases} 1/\sqrt{2} & u, v = 0 \\ 1 & u, v \neq 0 \end{cases}$$

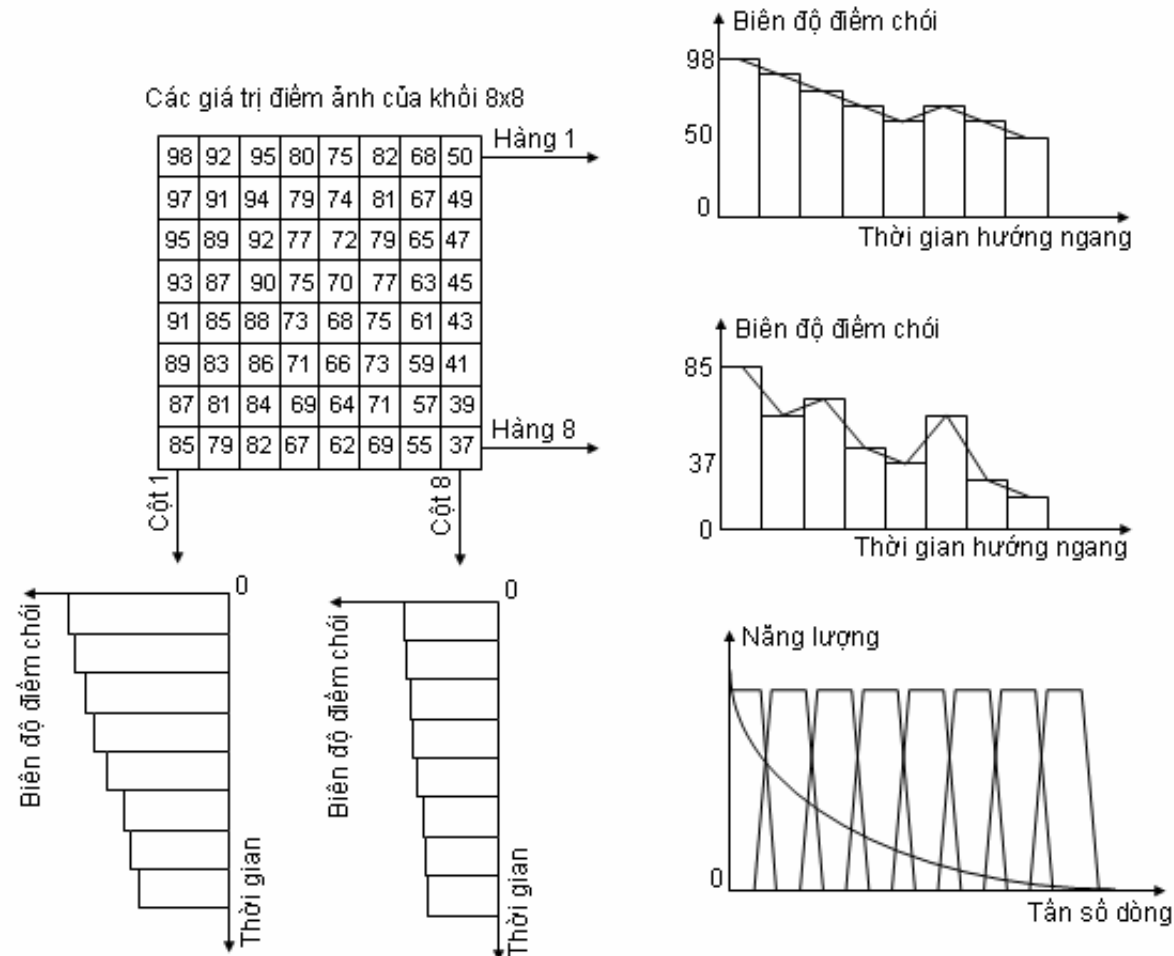
Trong đó: $f(j,k)$ là các mẫu gốc trong khối 8×8 pixel.

$F(u,v)$ các hệ số sau khi biến đổi DCT.

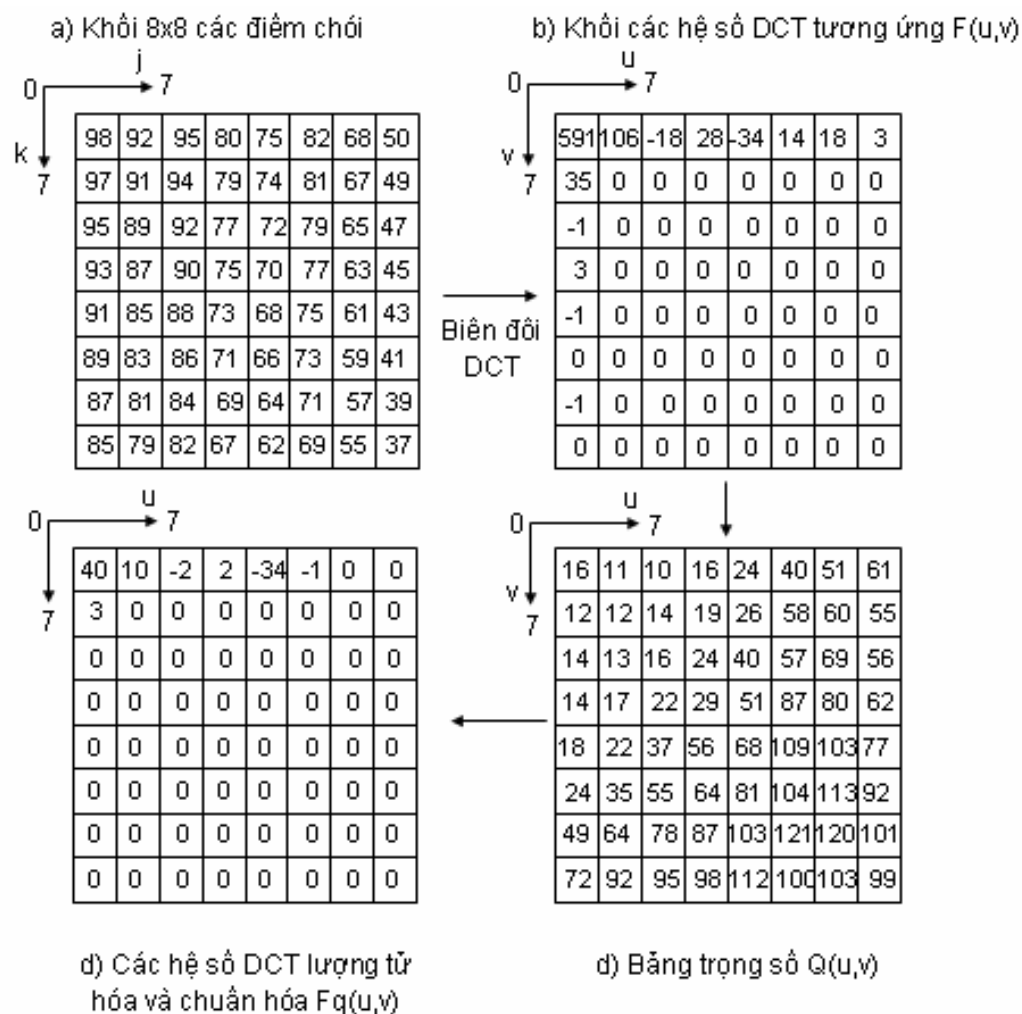
Biến đổi DCT là biến đổi thuận nghịch, vì vậy công thức biến đổi ngược là:

$$f(j,k) = \sum_{u=0}^7 \sum_{v=0}^7 \frac{C(u)C(v)}{4} F(u,v) \cos \frac{(2j+1)u\pi}{16} \cos \frac{(2k+1)v\pi}{16}$$

4.3.2. 2. Biến đổi Cosin rời rạc (DCT)



4.3.2.3. Lượng tử hóa



4.3.2.3. Lượng tử hóa

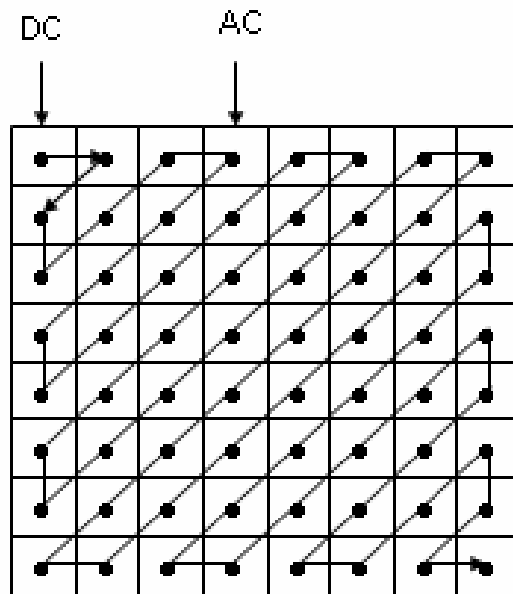
	u								
0	→ 7								
v	0	16	11	10	16	24	40	51	61
	1	12	12	14	19	26	58	60	55
	2	14	13	16	24	40	57	69	56
	3	14	17	22	29	51	87	80	62
	4	18	22	37	56	68	109	103	77
	5	24	35	55	64	81	104	113	92
	6	49	64	78	87	103	121	120	101
	7	72	92	95	98	112	100	103	99

Bảng trọng số (theo tiêu chuẩn JPEG cho mẫu tín hiệu chói)

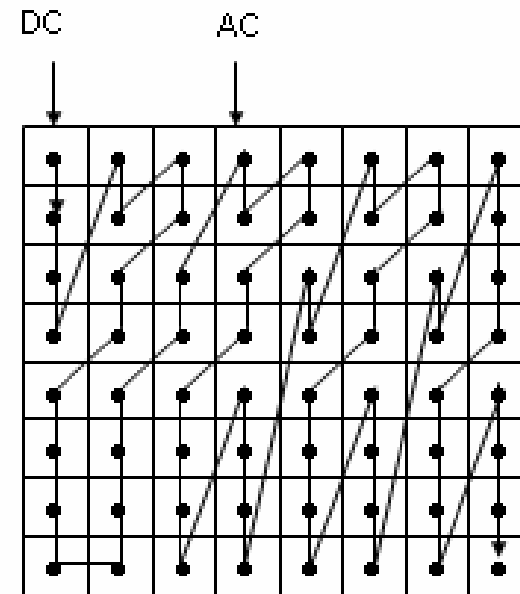
		U							
0		→ 7							
V	↓ 7	17	18	24	47	99	99	99	99
		18	21	26	66	99	99	99	99
		24	26	56	99	99	99	99	99
		47	66	99	99	99	99	99	99
		99	99	99	99	99	99	99	99
		99	99	99	99	99	99	99	99
		99	99	99	99	99	99	99	99
		99	99	99	99	99	99	99	99

Bảng trọng số (theo tiêu chuẩn JPEG cho mẫu tín hiệu màu)

4.3.2.4. Quét zig-zac

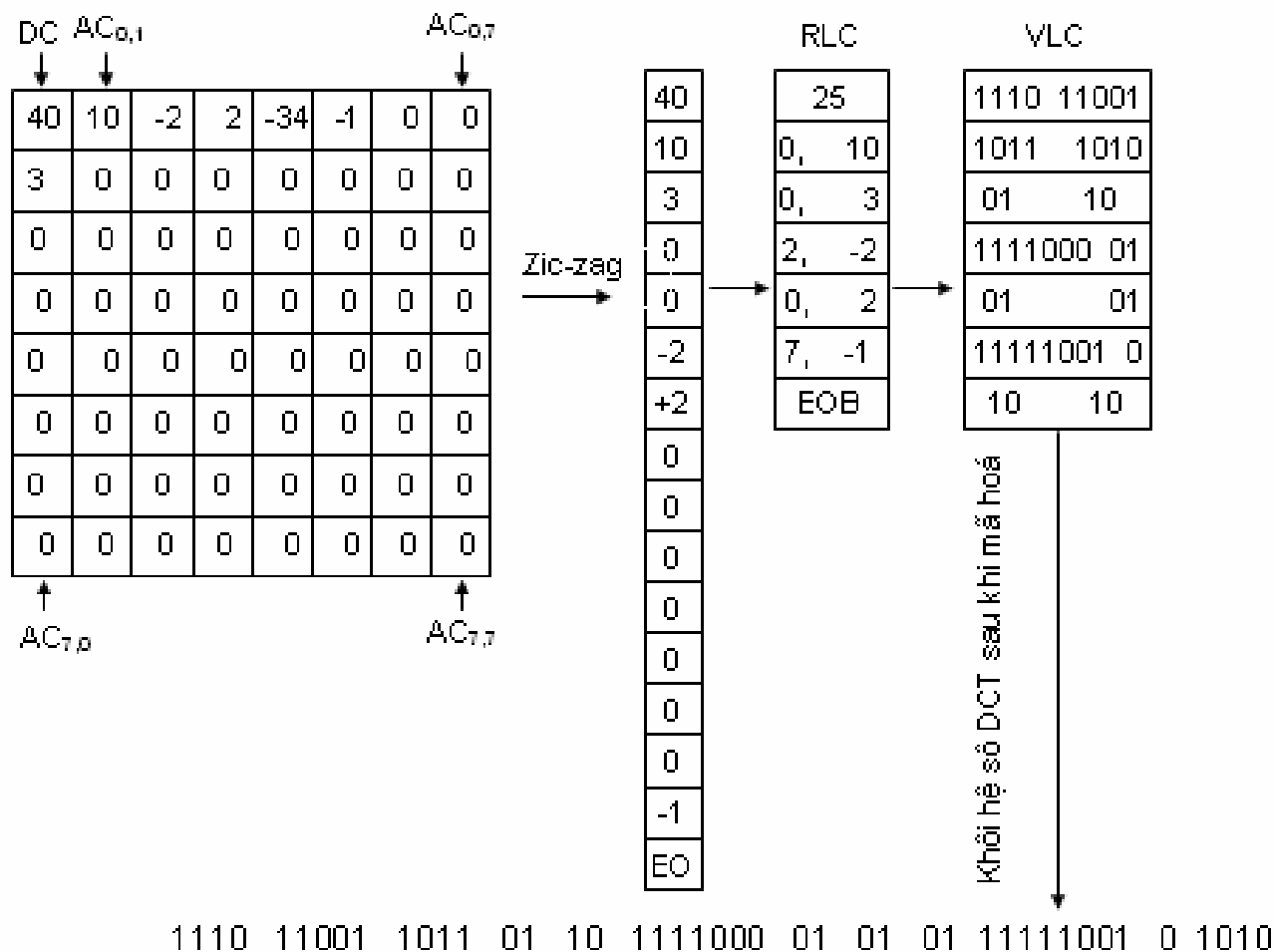


Quét Zig-zac



Quét Alternate

4.3.2.5. Mã hóa độ dài RLC



Giá trị hệ số AC và phân hạng

Phân loại	Mức hệ số
NA	0
1	-1 1
2	-3,-2 3,2
3	-7,-6,-5,-4 7,6,5,4
4	-15,.....,-8, 15,....8
5	-31,.....,-16 15 ,.....,16
6	-63,.....,-32 63,.....,32
7	-127,-64 127,.....,64
8	-255,.....,65 255,.....65
9	-511,.....-256 511,.....,256
10	-1023,.....,-512 1023,.....,512
11	-2047,.....-1024 2047,.....,1024
.....	

Chương 4

XỬ LÝ TÍN HIỆU TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ

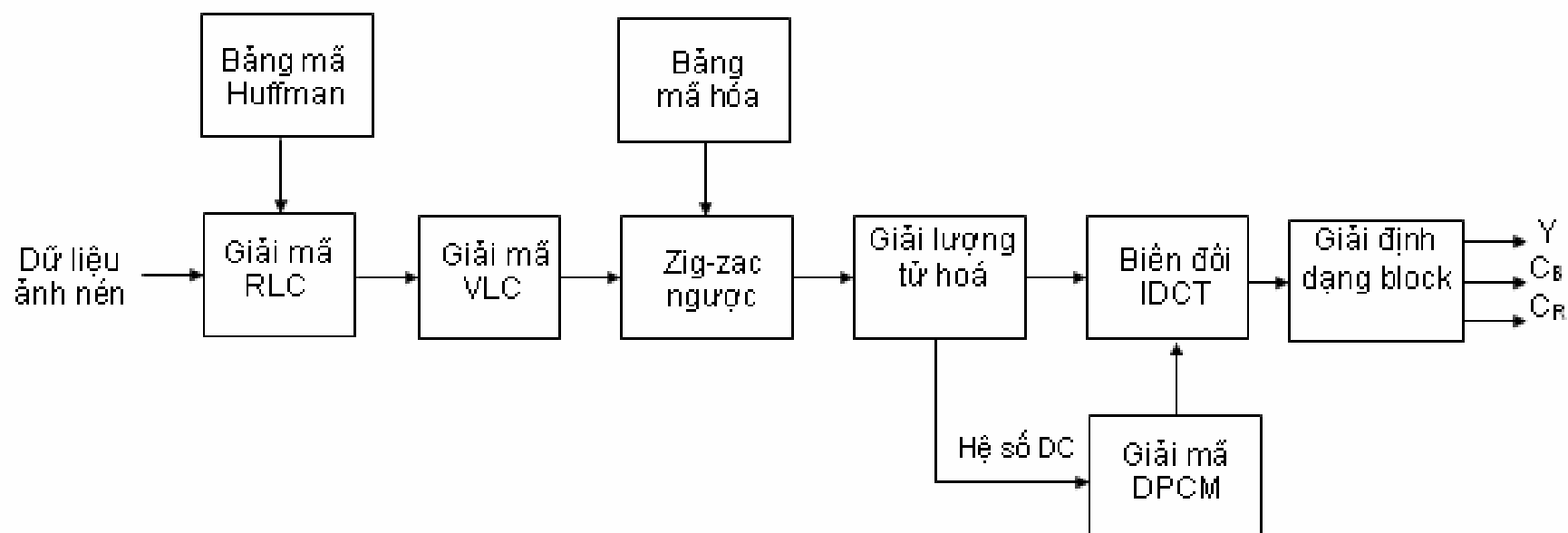
Bảng mã Huffman cho các hệ số DC.

Các giá trị sai lệch DC	Phân loại	Từ mã tín hiệu chói	Từ mã tín hiệu màu
-255 đến -128	8	1111 110	1111 1110
-127 đến -64	7	1111 10	1111 110
-63 đến -32	6	1111 0	1111 10
-31 đến -16	5	1110	1111 0
-15 đến -8	4	110	1110
-7 đến -4	3	101	110
-3 đến -2	2	01	10
-1	1	00	01
0	0	100	00
1	1	00	01
2 đến 3	2	01	10
4 đến 7	3	101	110
8 đến 15	4	110	1110
16 đến 31	5	1110	1111 0
32 đến 63	6	1111 0	1111 10
64 đến 127	7	1111 10	1111 110
128 đến 255	8	1111 110	1111 1110

Bảng mã Huffman cho hệ số AC mặc định trong tiêu chuẩn JPEG

Chuỗi 0	Hạng	Độ dài mã	Từ mã
0	1	2	00
0	2	2	01
0	3	3	100
0	4	4	1011
0	5	5	11010
0	6	6	111000
0	7	7	1111000
....			
1	1	4	1100
1	2	6	111001
1	3	7	1111001
1	4	9	111110110
....			
2	1	5	11011

4.3.2.7. Quá trình giải mã DCT



4.3.2.7. Quá trình giải mã DCT

Quá trình lượng tử hóa ngược $R(u,v)$ sẽ thu được tập giá trị:

$$R(u,v) = F_q(u,v)Q(u,v)$$

Các hệ số sẽ được biến đổi DCT ngược và được biểu diễn bởi hàm $f^*(i, j)$ với $N = 8$ để tạo lại khối giá trị các điểm ban đầu của ảnh.

$$f^*(i, j) = \frac{1}{4} \sum_{u=0}^7 \sum_{v=0}^7 C(u)C(v)F(u,v) \cos \frac{(2i+1)u\pi}{16} \cos \frac{(2j+1)v\pi}{16}$$

Tập dữ liệu sau khi biến đổi DCT ngược có phần sai lệch so với các giá trị ban đầu, nguyên nhân là do các lỗi xuất hiện trong quá trình nén và được xác định bởi:

$$e(i, j) = |f(i, j) - f^*(i, j)|$$

Các tham số cơ bản của chuẩn nén JPEG

Tham số	Đặc điểm
Tín hiệu video được mã hóa	R, G, B hoặc Y, C _R , C _B
Cấu trúc lấy mẫu	4:4:4, 4:2:2 và 4:2:0
Kích thước ảnh tối đa	65536 x 65536
Biểu diễn số bit/mẫu	8 bit cho hệ thống cơ bản 8-12 bit cho hệ thống mở rộng DCT
Độ chính xác của quá trình lượng tử hóa và biến đổi DCT	9 bit
Phương pháp lượng tử hóa hệ số DC	DPCM
Cấu trúc khối trong quá trình lượng tử hóa thích nghi	16x16 bit
Độ chính xác cực đại của hệ số DC	11 bit
Bảng lượng tử	Sai lệch giữa các giá trị Y và C _R , C _B
Biến đổi RLC	Mã Huffman
Hệ số cân bằng các khối	Có thể biến đổi
Bù chuyển động	Không
Phương pháp quét ảnh	Tuần tự hay xen kẽ
Kênh truyền	Được quản lý lỗi

4.4.1. Giới thiệu nén MPEG

Tiêu chuẩn quốc gia:

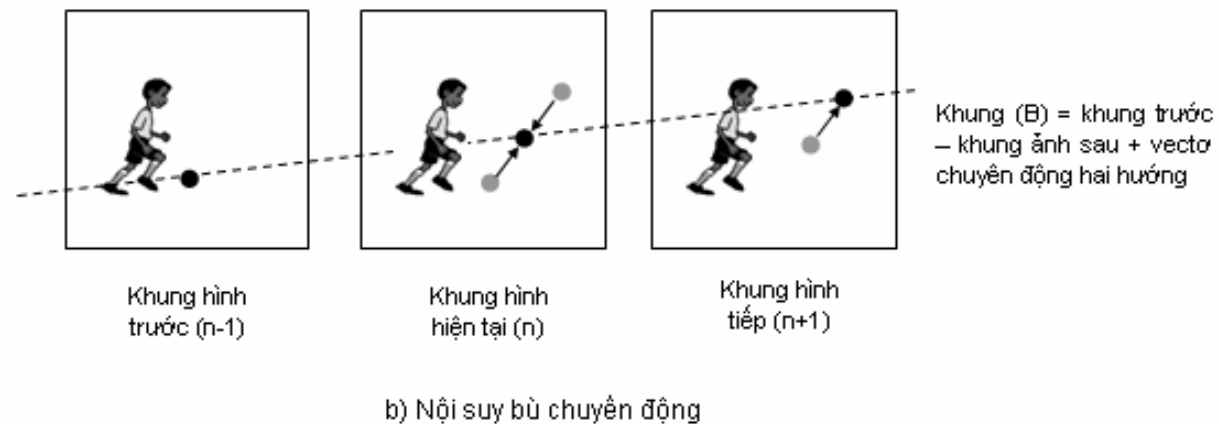
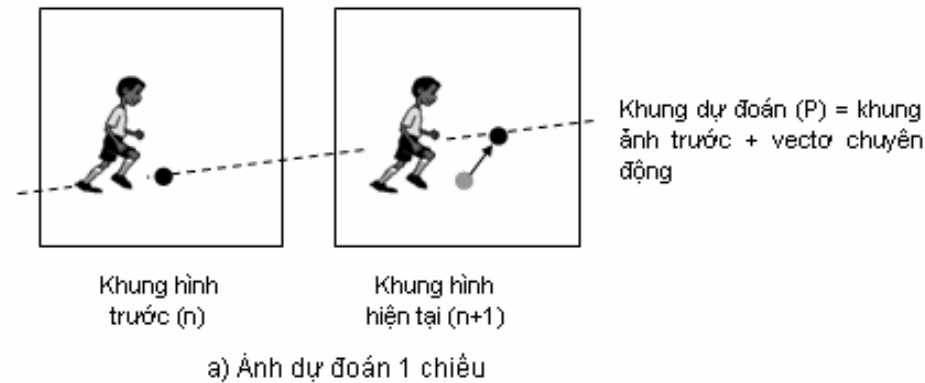
- ANSI (American National Standard Institute)
- AIMM (Association of Image and Information).
- Canada có tổ chức tiêu chuẩn riêng CSA (Canadian Standards Association and the Standards Council of Canada).

Tiêu chuẩn quốc tế:

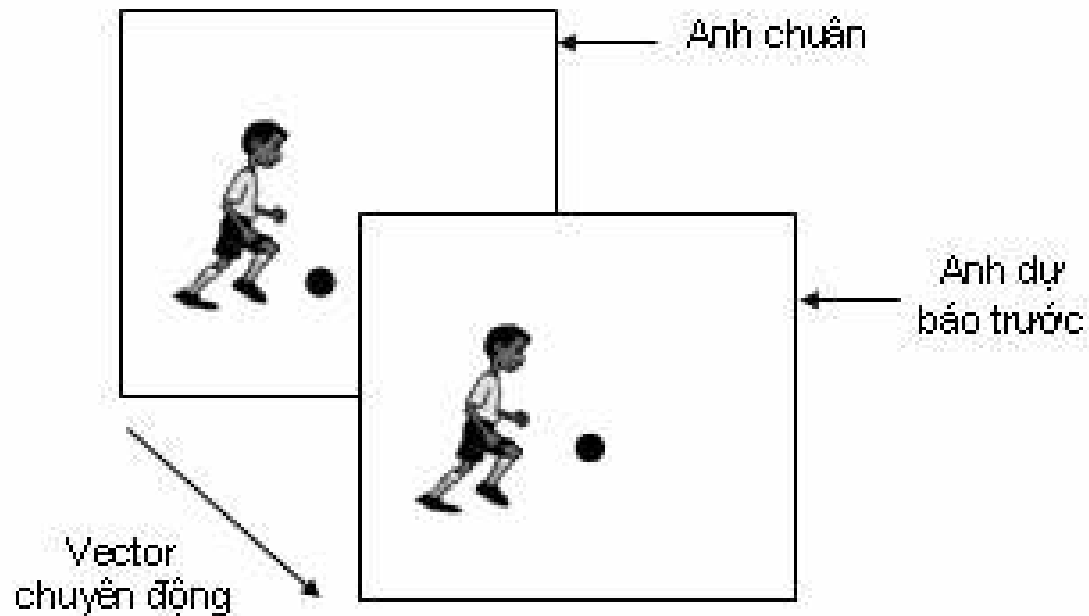
- ISO (International Standard Organization).
- IEC (International Electrotechnical Commission).
- ITU (International Telecommunication Union, CCITT) và một số tổ chức khác.

4.4.2. Các đặc trưng cơ bản của nén MPEG

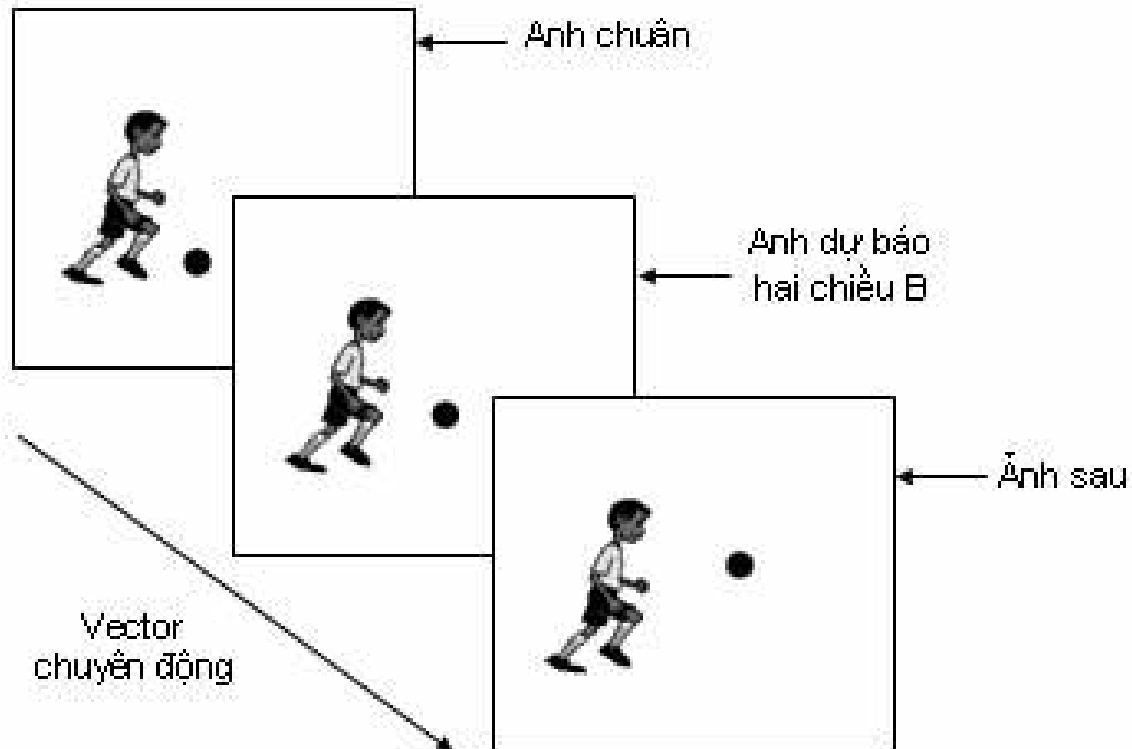
4.4.2.1. Bù chuyển động



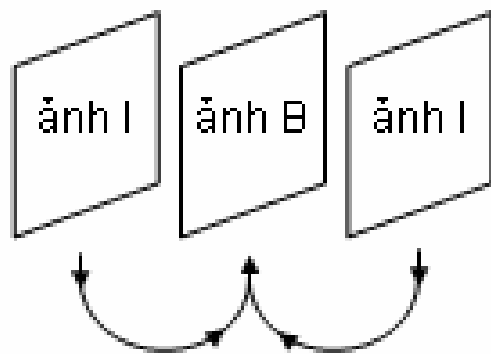
▪ Ảnh dự đoán P



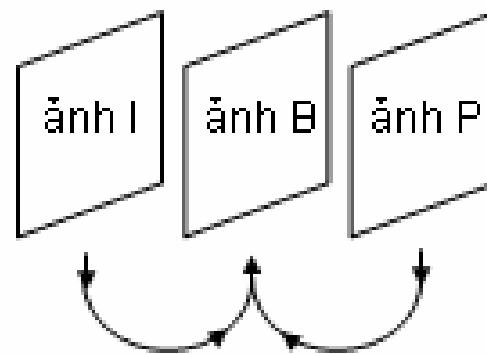
▪ Ảnh dự đoán B



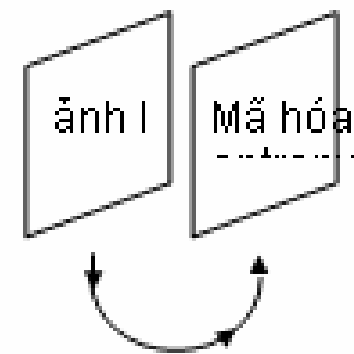
4.4.2.3. GOP ảnh



Cấu trúc IB

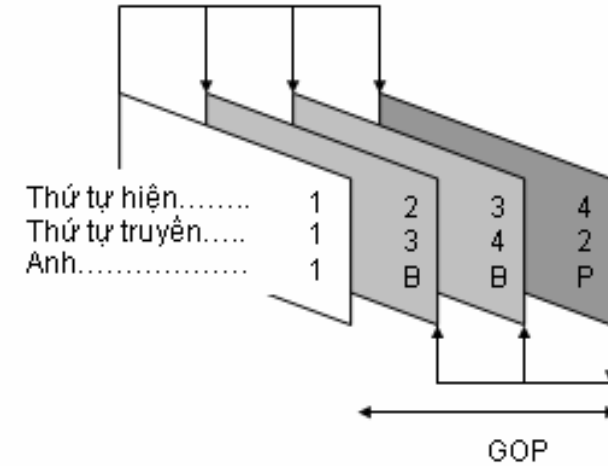
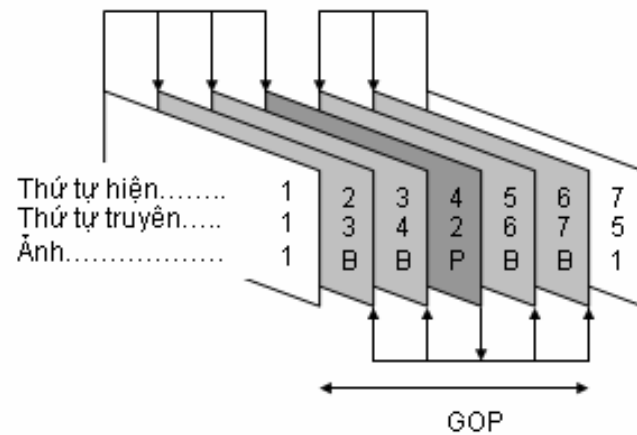


Cấu trúc IBP

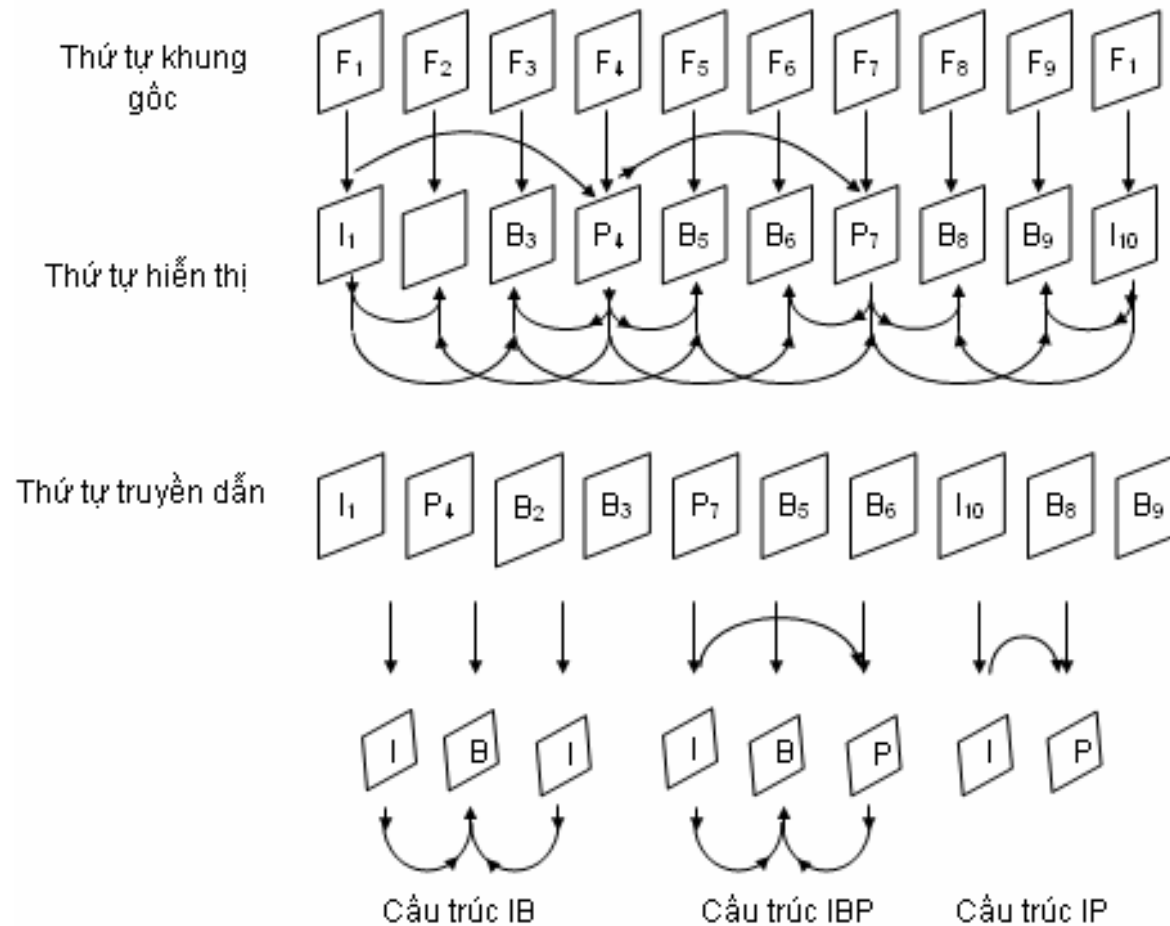


Cấu trúc IP

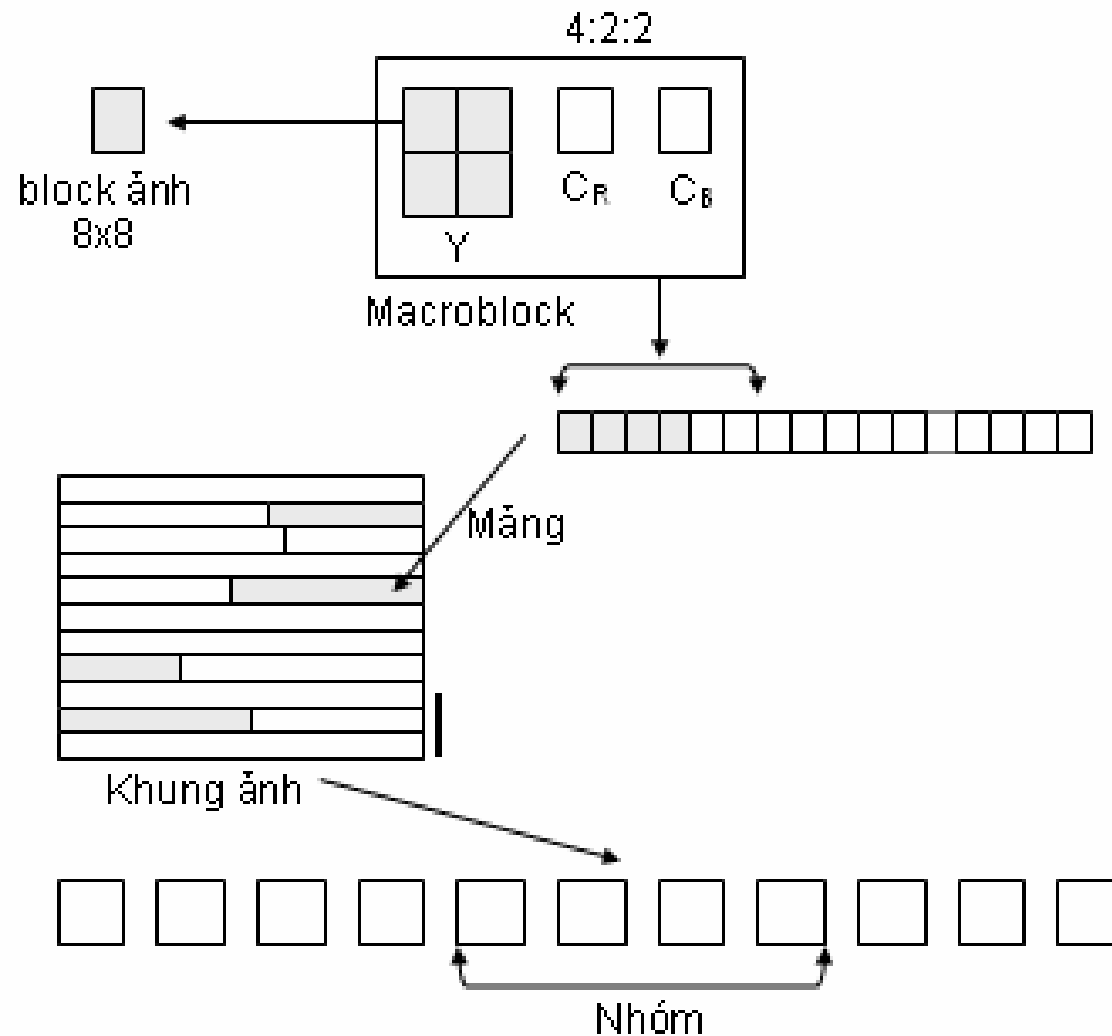
4.4.2.3. GOP mở và GOP đóng



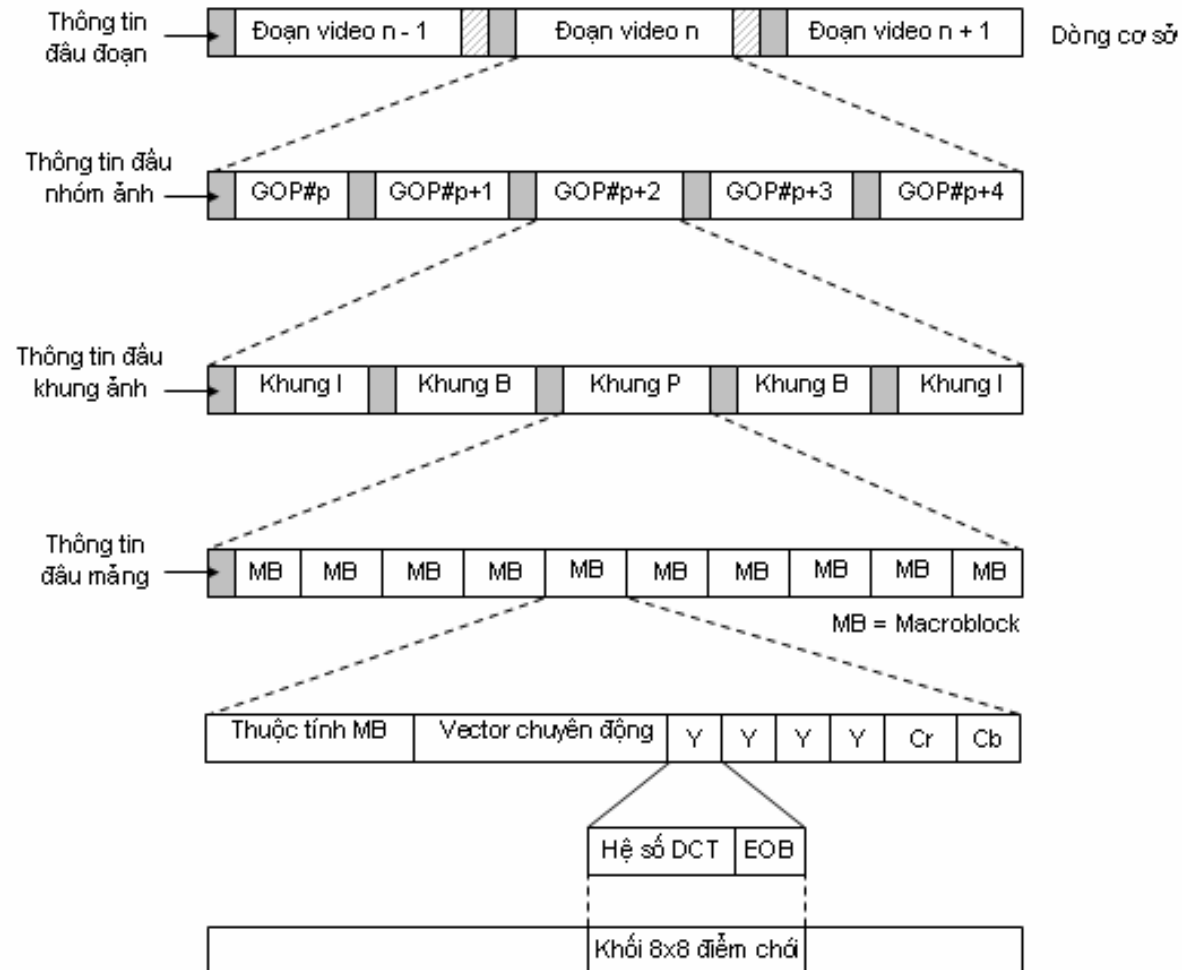
Nhóm ảnh GOP trong chuẩn CCIR601



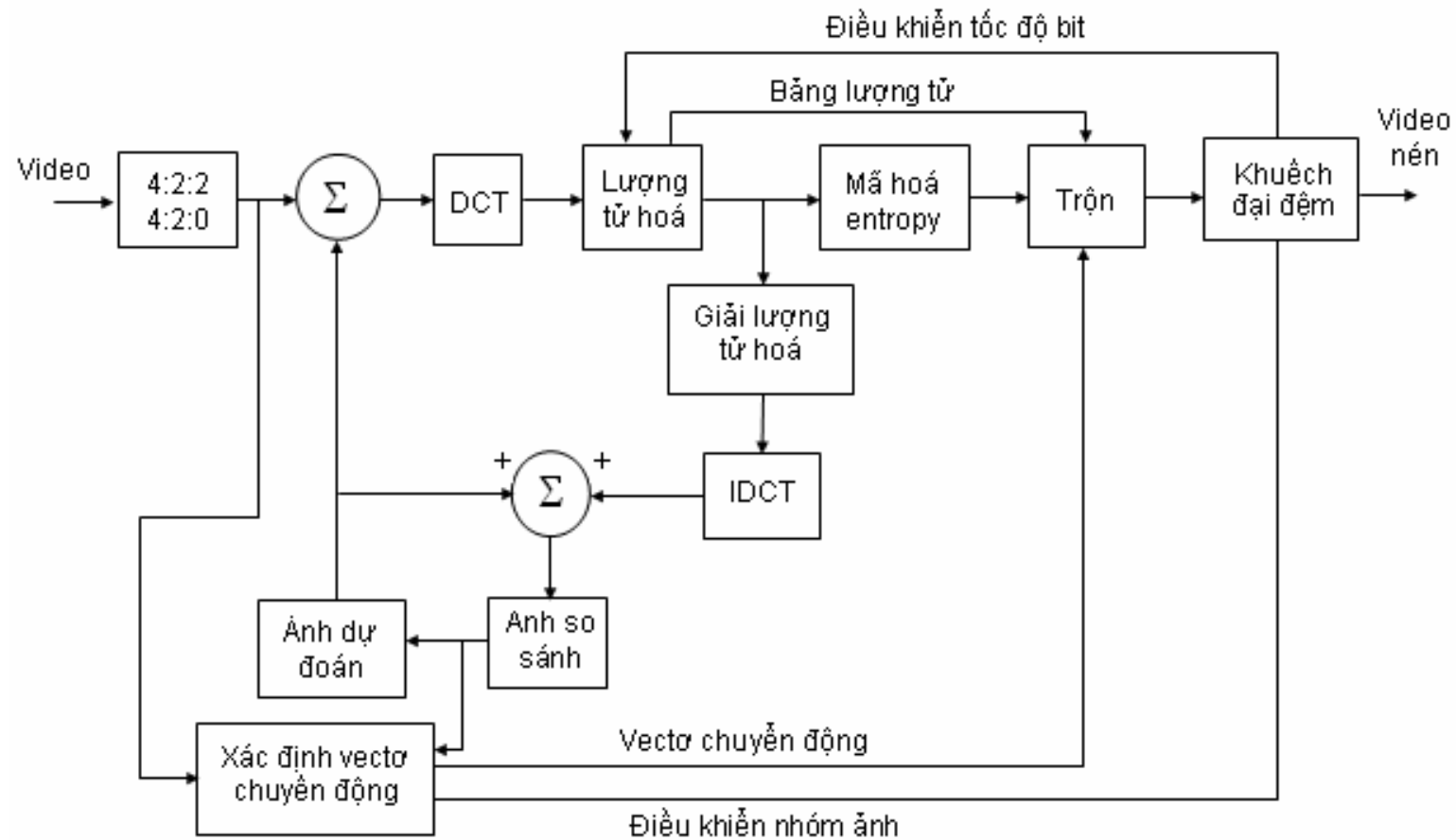
4.4.2.4. Cấu trúc dòng bit MPEG



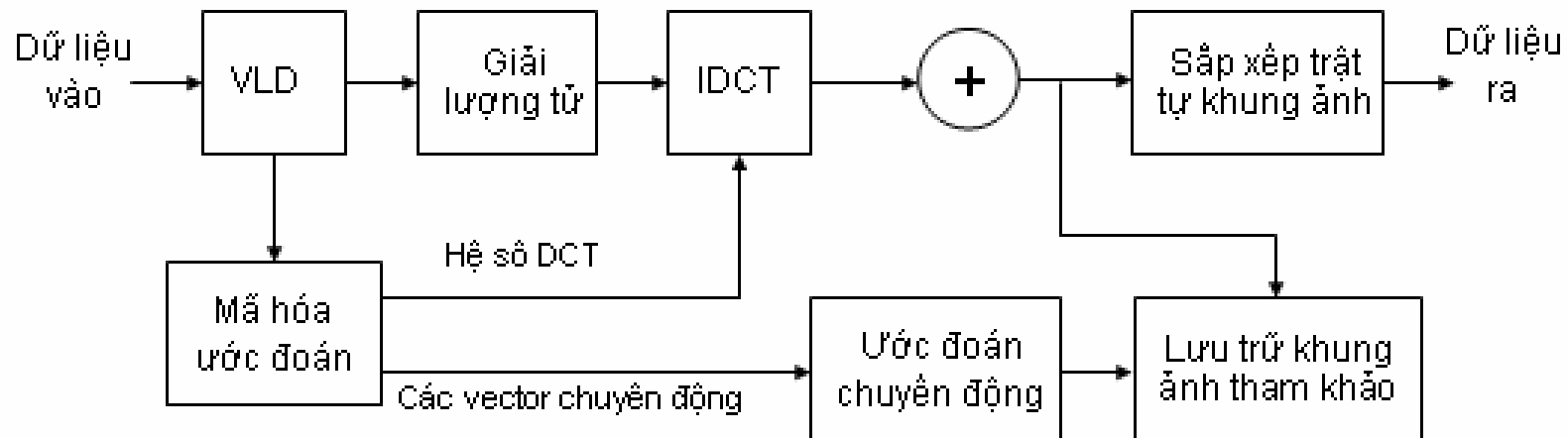
Cấu trúc số liệu nén ảnh chuẩn MPEG



4.4.2.5. Mã hóa và giải mã MPEG



Sơ đồ mạch giải mã MPEG



4.4.3. Tiêu chuẩn MPEG-1

4.4.3.1. Các đặc trưng cơ bản

Tiêu chuẩn MPEG-1 còn được gọi là tiêu chuẩn ISO/IEC 11172 là chuẩn nén video và audio số với tốc độ khoảng 1,5Mb/s. Tiêu chuẩn nén MPEG-1 được xem là tiêu chuẩn cơ bản gồm 4 phần

- Phần 1: Hệ thống (ISO/IEC 11172-1).
- Phần 2: Nén video (ISO/IEC 11172-2).
- Phần 3: Nén audio (ISO/IEC 11172-3).
- Phần 4: Kiểm tra (ISO/IEC 11172- 4).

Các tham số cơ bản của MPEG-1

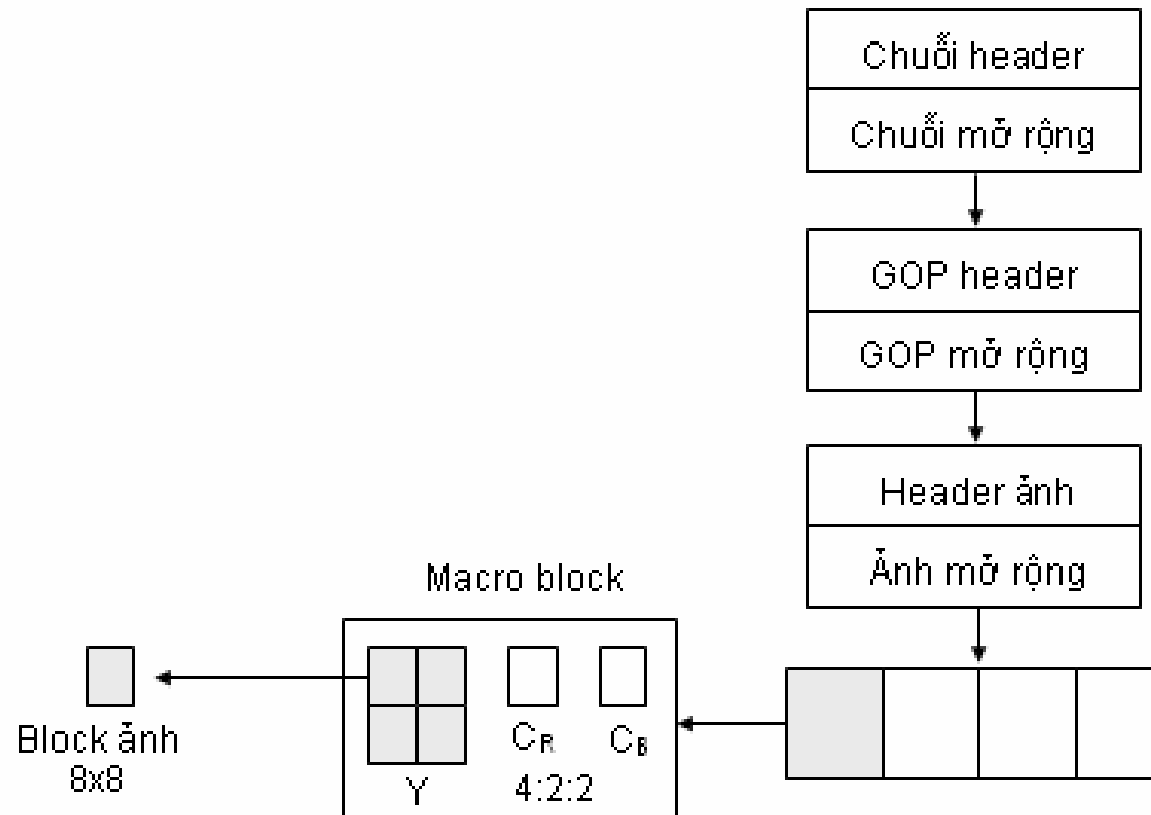
Tham số	Đặc điểm
Tín hiệu mã hóa	Y và Cr, Cb
Cấu trúc lấy mẫu	4:2:0
Kích thước ảnh tối đa (điểm ảnh x điểm ảnh)	4095 x 4095
Biểu diễn mẫu	8 bit
Độ chính xác của quá trình lượng tử hóa và biến đổi DCT	9 bit
Phương pháp lượng tử hóa hệ số DC	DPCM tuyến tính
Cấu trúc khối lượng tử hóa thích nghi	16x16 bit
Độ chính xác cực đại của hệ số DC	8 bit
Biến đổi VLC	Mã Huffman
Bảng VLC	Không thể truyền tải
Hệ số cân bằng các khối	Có thể biến đổi
Bù chuyển động	Trong ảnh và liên ảnh
Phương pháp quét	Tuần tự
Độ chính xác dự đoán chuyển động	½ điểm ảnh
Tốc độ khi nén	1,85 Mbps cho nén tham số 100 Mbps cho dòng đầy đủ tham số

4.4.4.1. Khái quát chuẩn MPEG-2

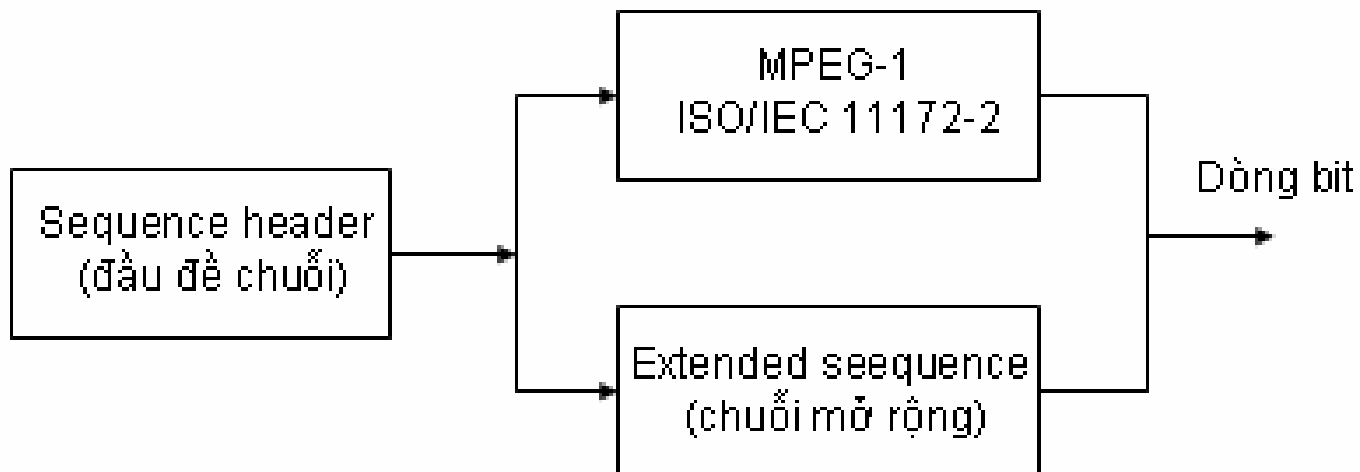
Chuẩn MPEG-2 gồm 4 phần chính

- Phần 1: Hệ thống (ISO/IEC 13818-1) xác định cấu trúc ghép kênh audio, video và cung cấp đồng bộ thời gian thực.
- Phần 2: Video (ISO/IEC 13828-2) xác định những thành phần mã hóa tiêu biểu cho dữ liệu video và phân loại xử lý giải mã để khôi phục lại khung hình ảnh.
- Phần 3: Audio (ISO/IEC 13818-3) mã hóa và giải mã dữ liệu audio.
- Phần 4: Biểu diễn (ISO/IEC 13818-3) định nghĩa quá trình kiểm tra các yêu cầu của MPEG-2.

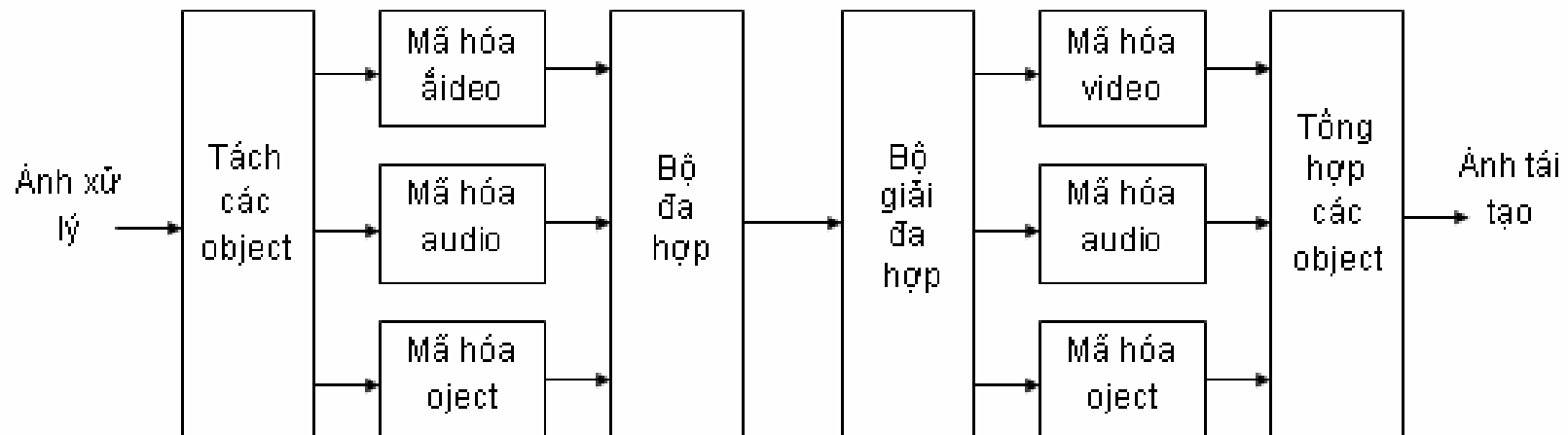
4.4.4.2. Cấu trúc dòng bit video MPEG-2



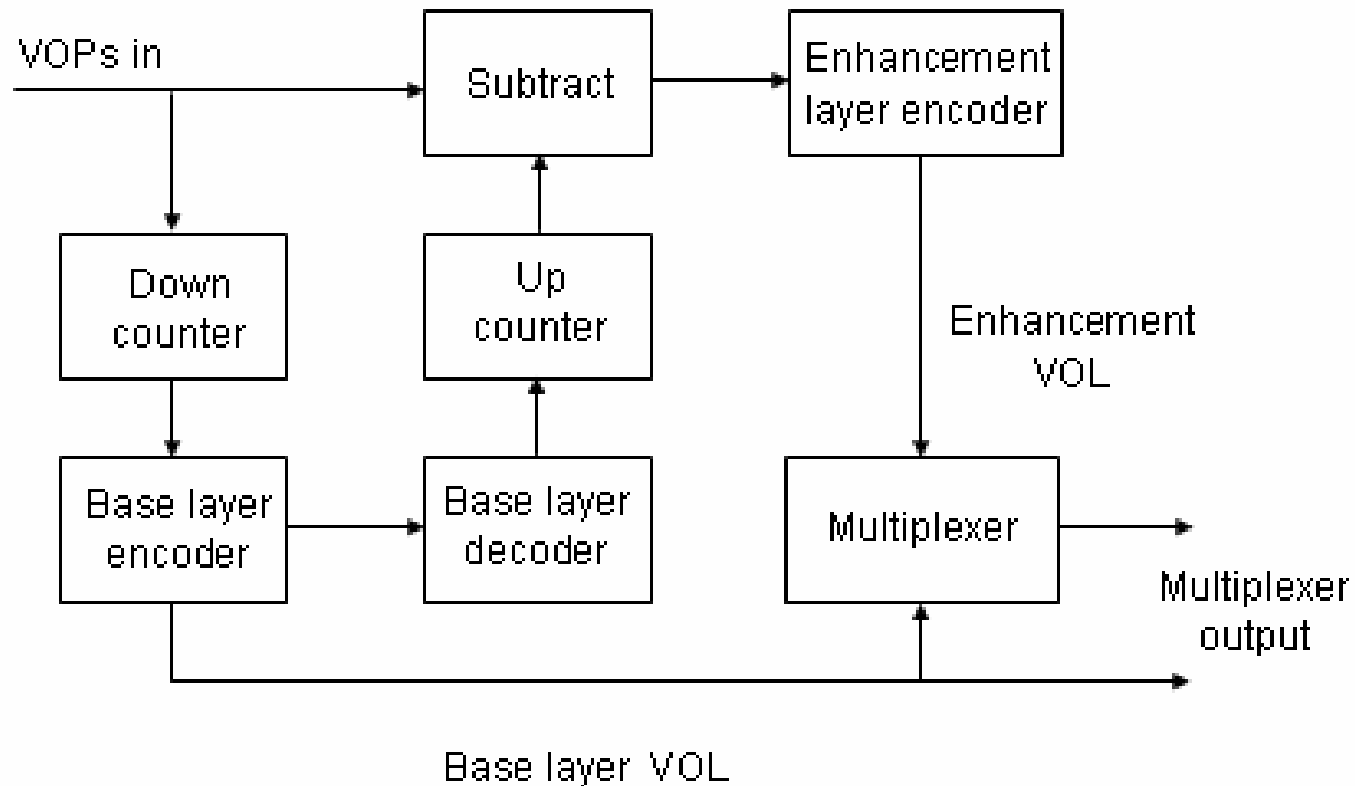
Cú pháp dòng bit MPEG-2



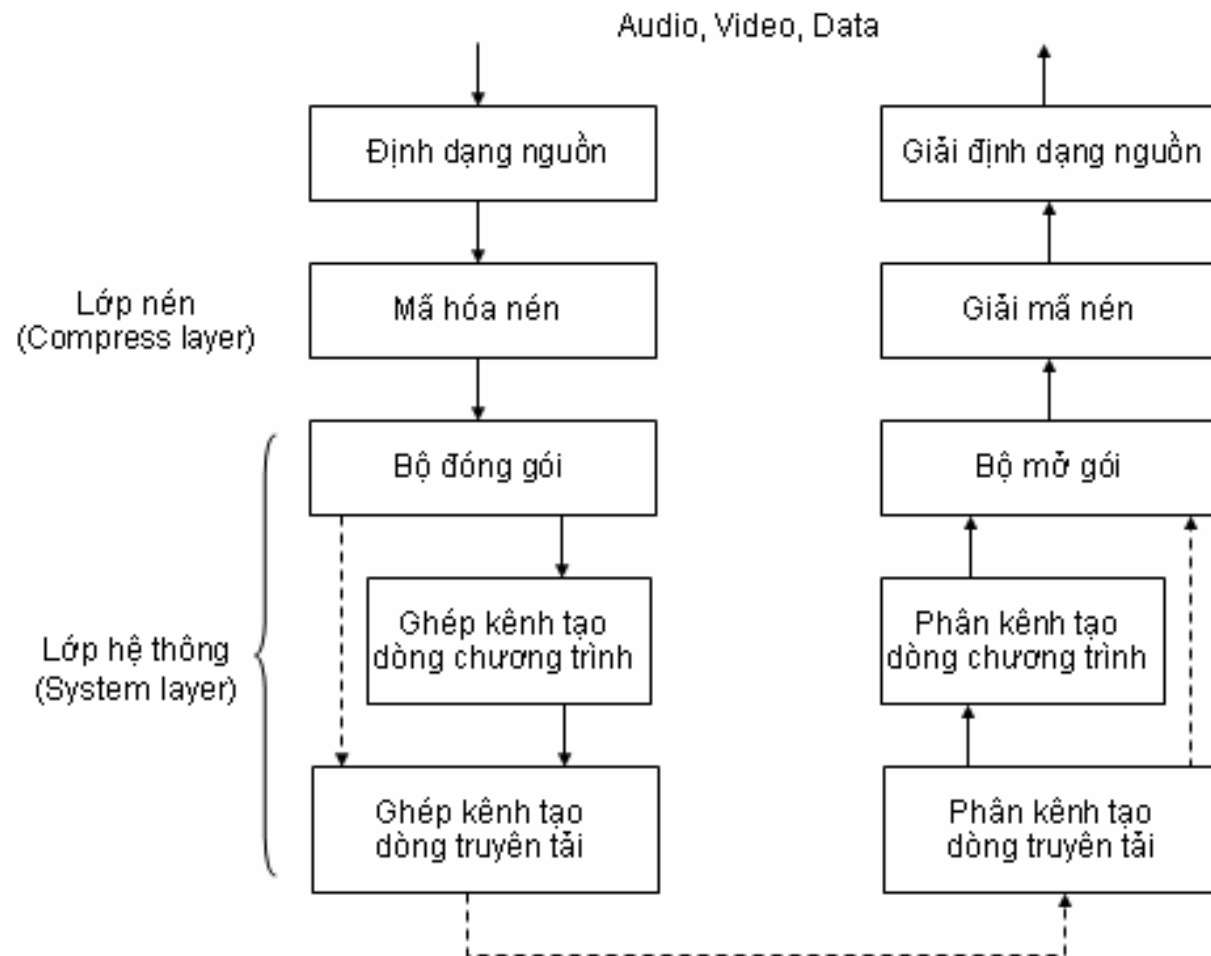
4.4.5. Chuẩn nén MPEG - 4



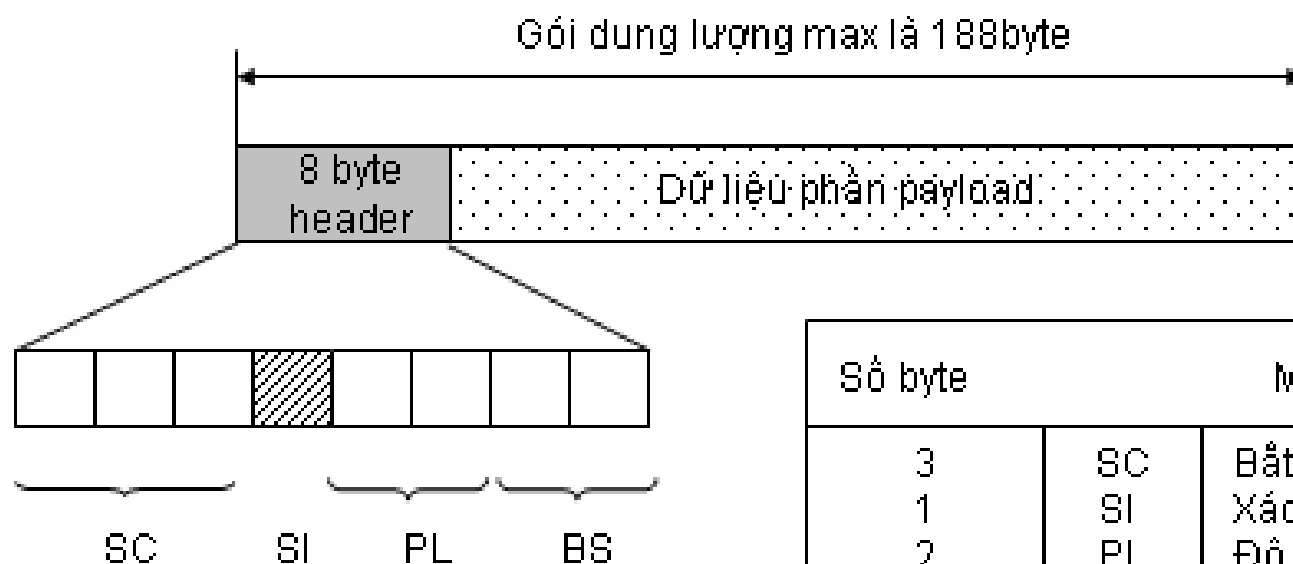
4.4.5. Sơ đồ khối bộ mã hóa phân cấp chất lượng MPEG-4



4.5.1. Hệ thống truyền tín hiệu MPEG-2

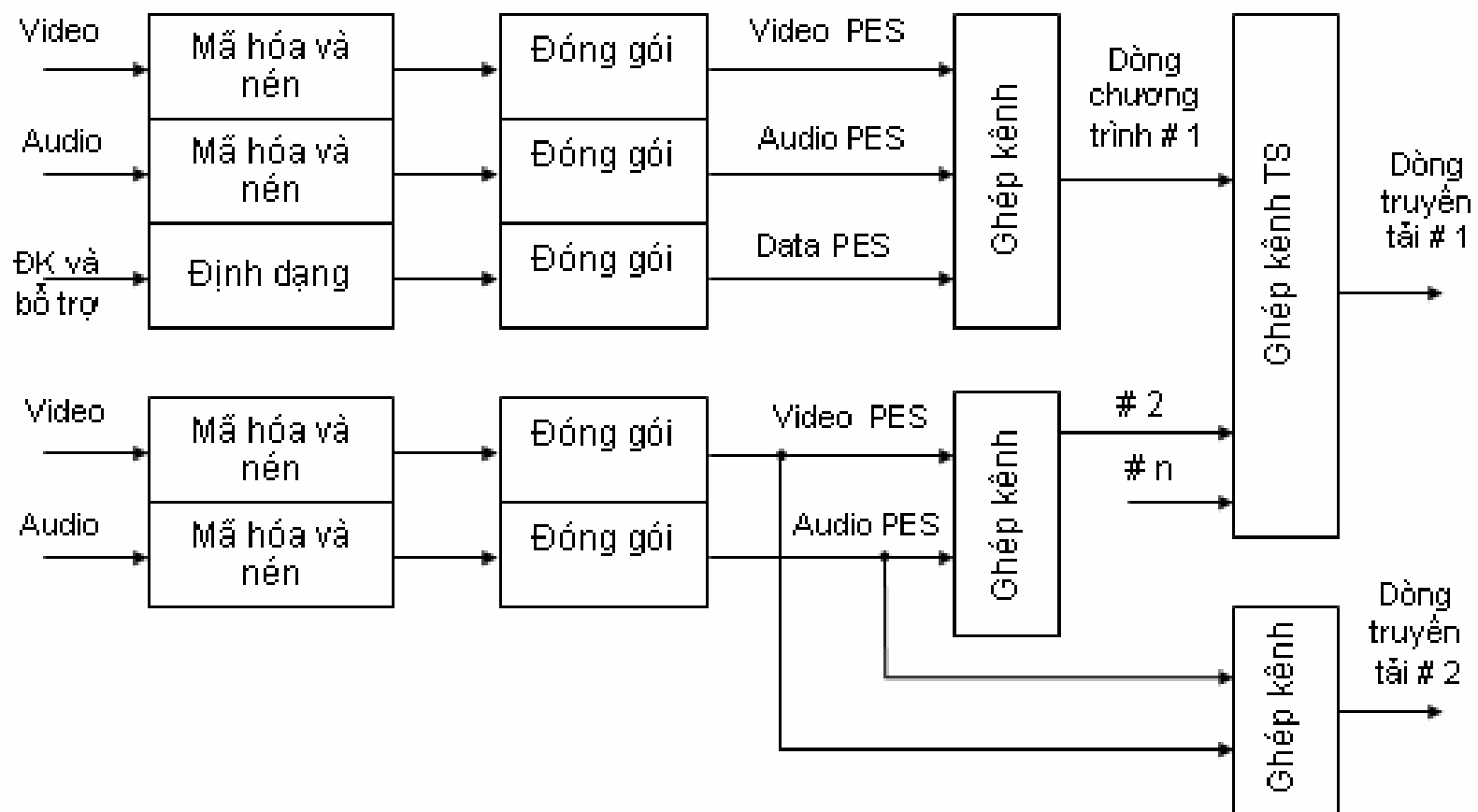


4.5.2. Dòng dữ liệu đóng gói, dòng chương trình và dòng truyền tải

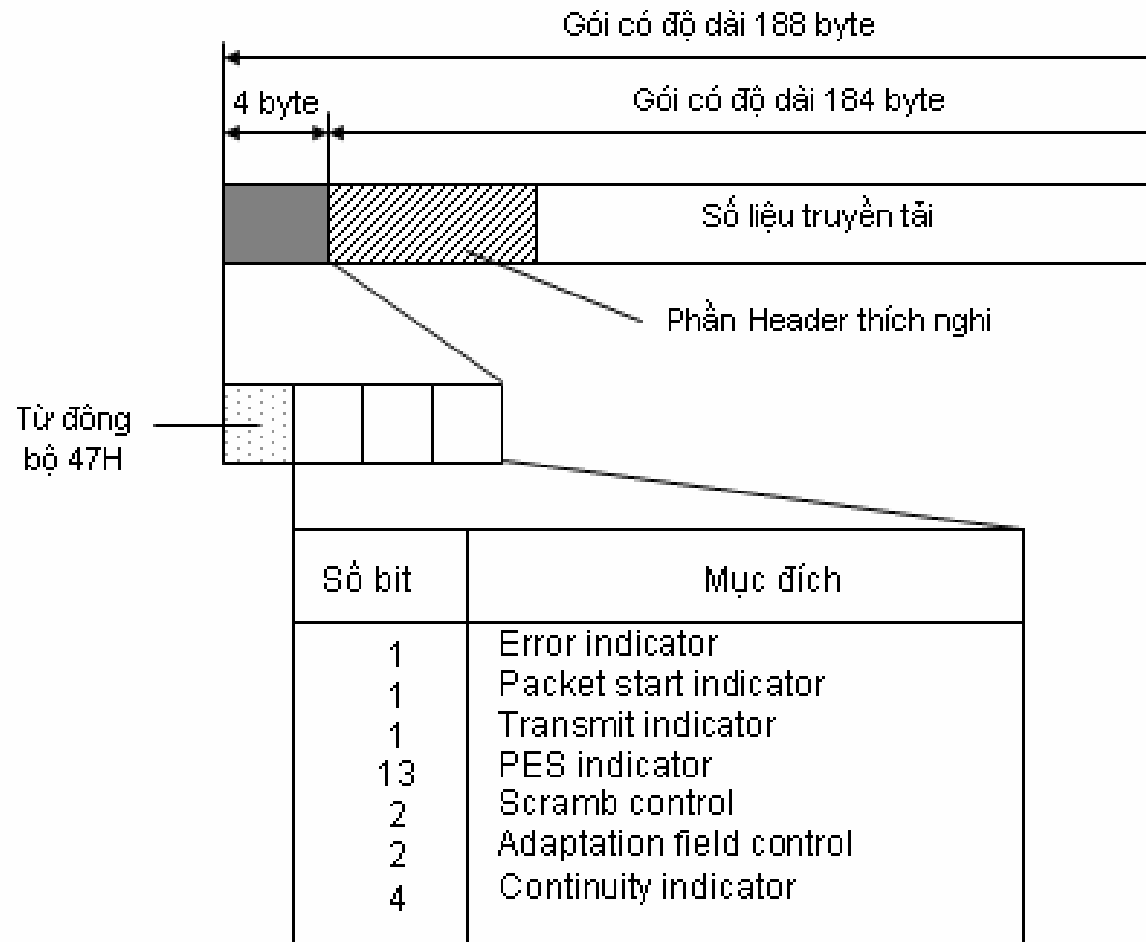


Số byte	Mục đích	
3	SC	Bắt đầu mã
1	SI	Xác định dòng
2	PL	Độ dài gói
2	BS	Dung lượng bộ đệm

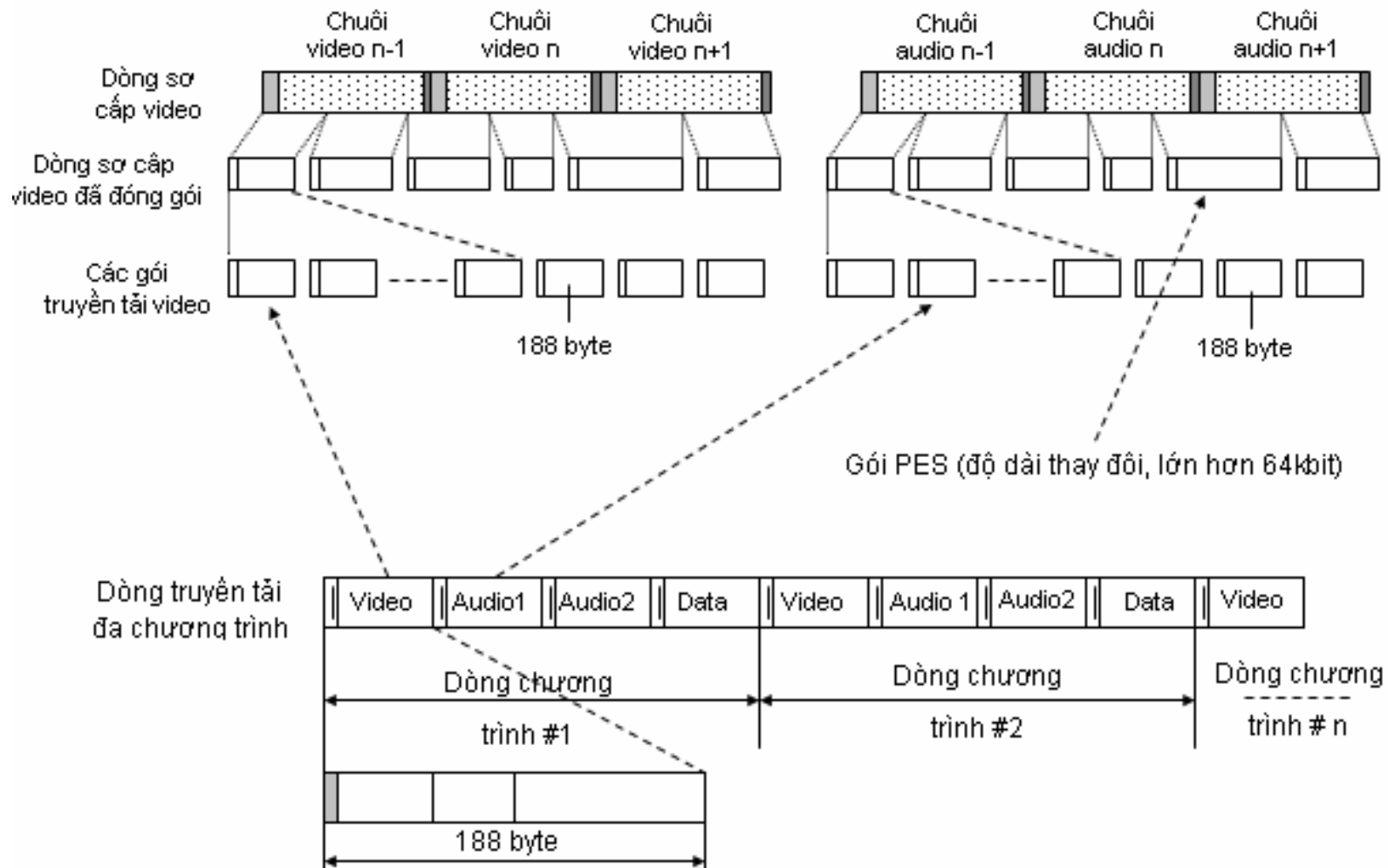
4.35. Định dạng dòng chương trình và dòng truyền tải đóng gói PES



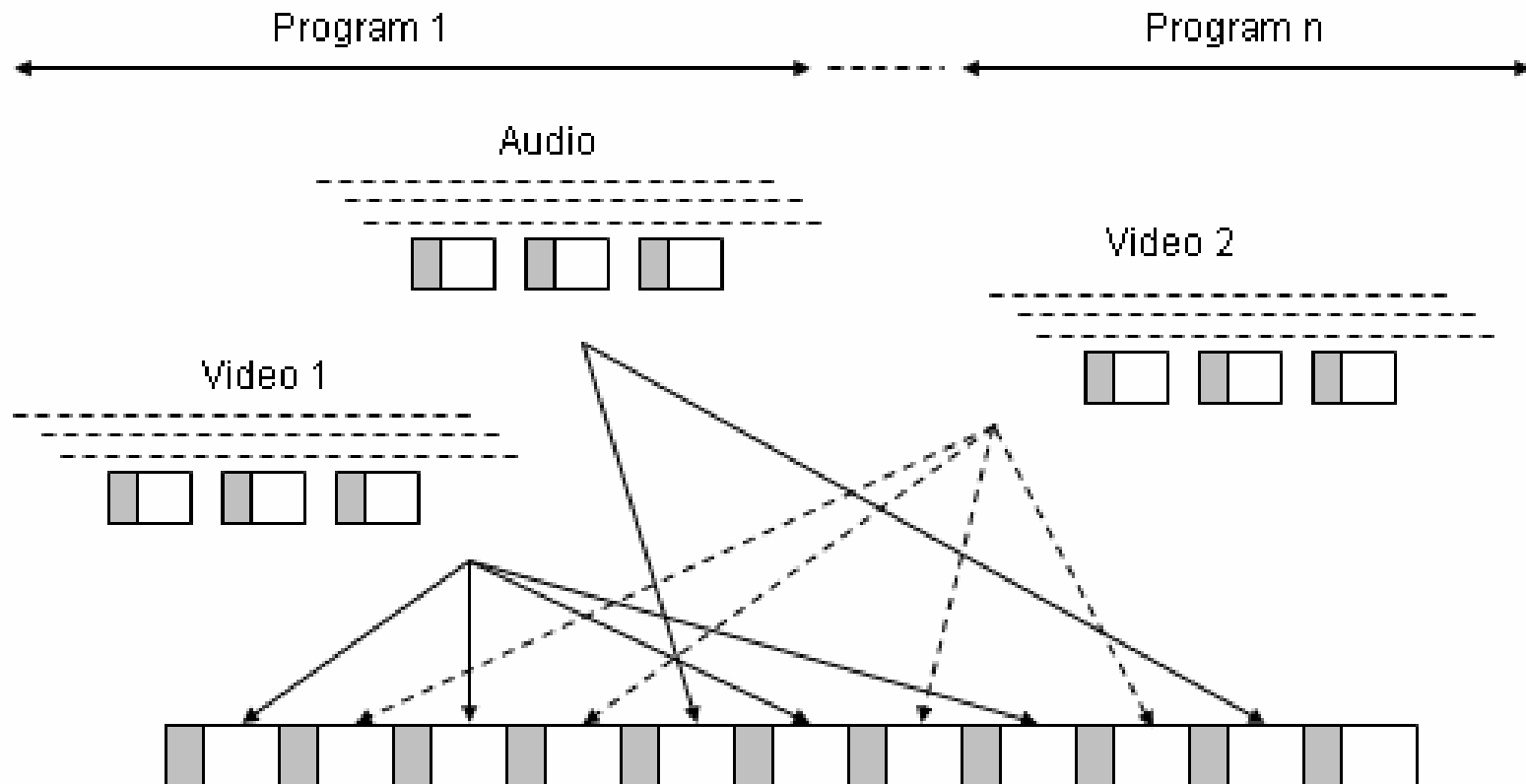
4.36. Cấu trúc dòng truyền tải (TS) theo chuẩn MPEG-2



4.37. Cấu trúc dòng truyền tải MPEG-2



4.38. Dòng truyền tải đa chương trình



CÂU HỎI CHƯƠNG 4

1. Trình bày các đặc tính dư thừa của ảnh và phương pháp nén ảnh.
2. Trình bày phương pháp mã hóa Shannon-Fano.
3. Trình bày phương pháp mã hóa Huffman.
4. Trình bày sơ đồ khối chuẩn nén ảnh JPEG. Giải thích tóm tắt.
5. Trình bày tóm tắt các công đoạn nén ảnh trong chuẩn nén JPEG.
6. Trình bày các loại ảnh và GOP ảnh trong chuẩn nén MPEG.
7. Trình bày tóm tắt chuẩn nén MPEG-1.
8. Trình bày tóm tắt chuẩn nén MPEG-2.
9. Trình bày phương pháp ghép dòng video-audio chuẩn MPEG-2.
10. Trình bày phương pháp nén audio.

Chương 5

CÁC CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH SỐ

5.1. Hệ thống truyền hình cáp

5.1.1. Cơ sở của nén dữ liệu audio

5.1.2. Phân bố tần số tín hiệu trong truyền hình cáp

5.1.3. Phân bố tần số tín hiệu trong truyền hình cáp

5.2. Các mạng truyền hình cáp

5.2.1. Mạng cáp đồng trục

5.2.2. Mạng kết hợp cáp quang và cáp đồng trục HFC

5.2.3. Mạng quang thụ động HFPC

5.2.4. Mạng cáp toàn quang

5.2.5. Hệ thống mạng MATV

5.3. Các thiết bị trong hệ thống mạng cáp

5.3.1. Cáp sợi quang

Chương 5

CÁC CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH SỐ

5.3. Các thiết bị trong hệ thống mạng cáp

5.3.1. Cáp sợi quang

5.3.2. Cáp đồng trục

5.3.3. Các bộ khuếch đại RF

5.3.4. Bộ chia tín hiệu

5.3.5. Modem cáp trong IP TV

5.3.6. Bộ thu giải mã tín hiệu cáp SBT

5.4. Công nghệ truyền hình vệ tinh

5.4.1. Vệ tinh và các dạng quỹ đạo của vệ tinh

5.4.2. Vệ tinh địa tĩnh

5.4.3. Hệ thống thông tin vệ tinh

5.4.4. Phân chia dải tần cho thông tin vệ tinh

Chương 5

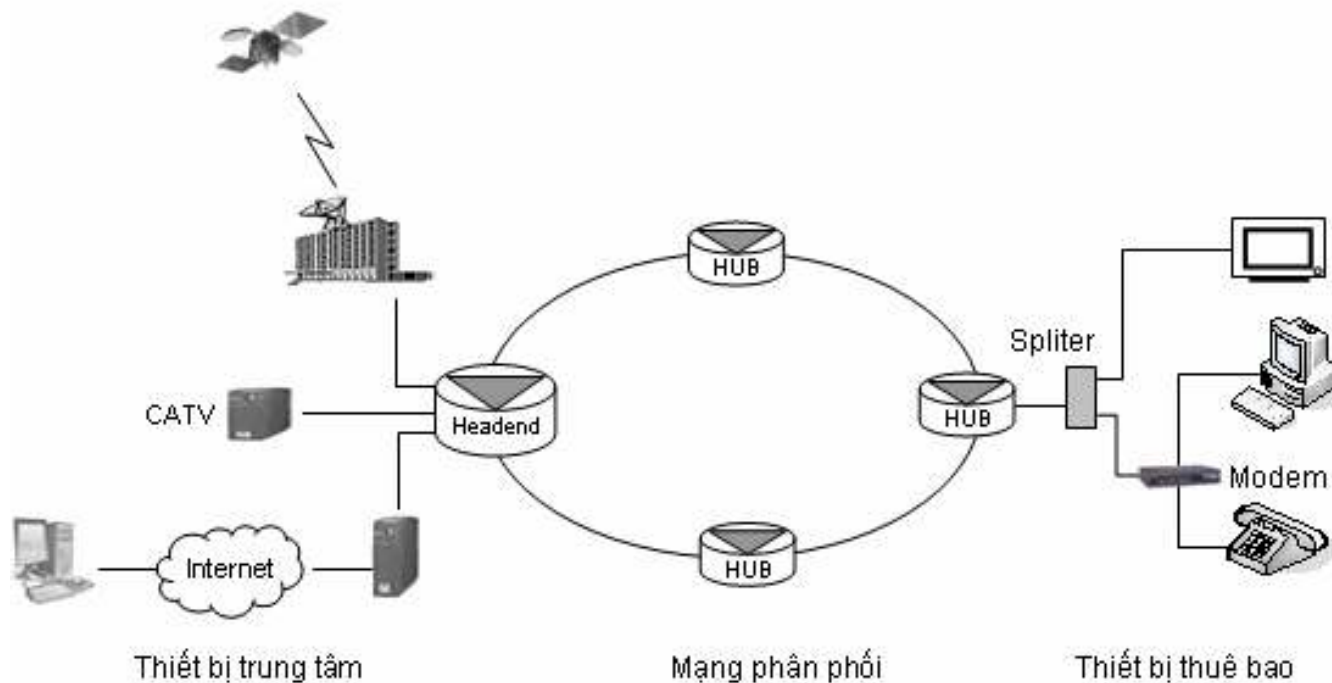
CÁC CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH SỐ

- 5.4.5. Truyền tín hiệu truyền hình số qua vệ tinh
- 5.4.6. Phương pháp đa truy nhập trong thông tin vệ tinh
- 5.4.7. Hệ thống vệ tinh Vinasat-1
- 5.4.8. Các lĩnh vực hoạt động của Vinasat-1
- 5.4.9. Các dịch vụ của Vinasat-1
- 5.5. Truyền hình số mặt đất
 - 5.5.1. Thu - phát truyền hình số mặt đất
 - 5.5.2. Chuẩn truyền hình số DVB-T
 - 5.5.3. Tốc độ dòng dữ liệu của máy phát số DVB-T
 - 5.5.6. Điều chế tín hiệu

5.1.2. Hệ thống truyền hình cáp

Hệ thống truyền hình cáp bao gồm

- Hệ thống thiết bị trung tâm
- Mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp



5.1.2. Hệ thống truyền hình cáp

Ưu điểm:

- Do sử dụng cáp để truyền dẫn tín hiệu vì vậy tín hiệu truyền đi không bị ảnh hưởng bởi điều kiện địa hình phức tạp, nơi không thể thu sóng vô tuyến.
- Tín hiệu có thể truyền đi đến bất kỳ nơi nào chỉ cần một đường dây nối từ nơi cấp tín hiệu đến TV là có thể xem được rất nhiều chương trình.
- Tín hiệu truyền trong dây dẫn nên không bị ảnh hưởng bởi nhiễu do môi trường bên ngoài hay các điều kiện thời tiết bất lợi.
- Hệ thống có thể triển khai được nhiều kênh truyền hình khác nhau.
- Mạng CATV có thể triển khai nhiều loại hình dịch vụ truyền hình khác nhau như truyền hình quảng bá, truyền hình thuê bao chất lượng cao.

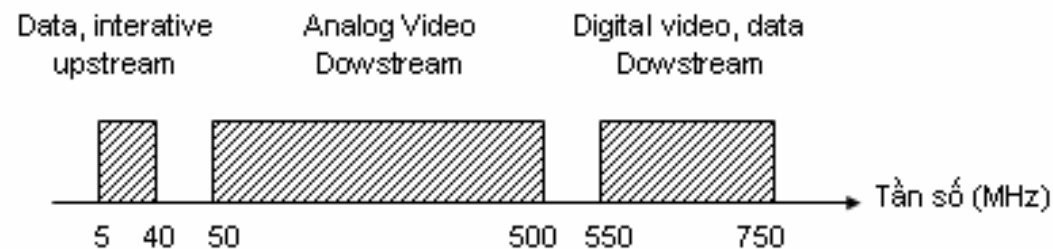
5.1.2. Hệ thống truyền hình cáp

Nhược điểm:

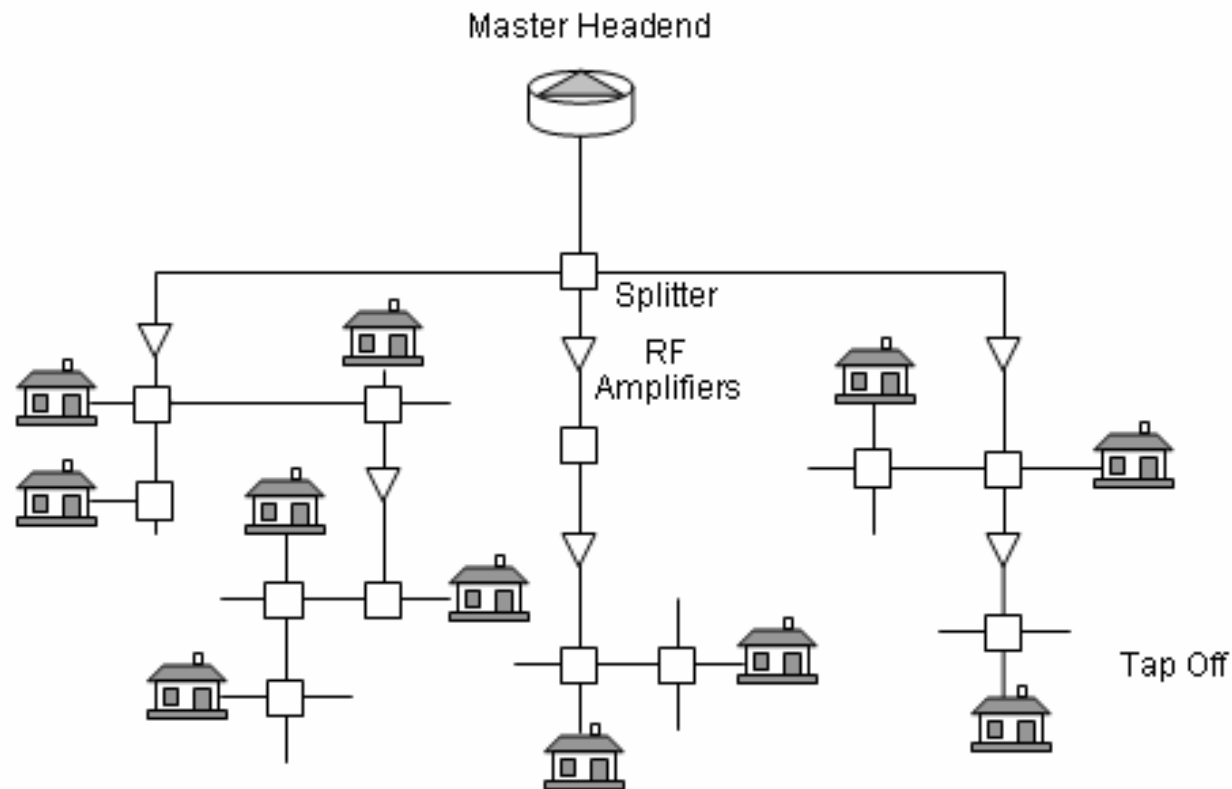
- Do mạng sử dụng cáp đồng trục, vì vậy việc triển khai hệ thống mạng phức tạp, đòi hỏi chi phí rất lớn.
- So với truyền hình vô tuyến, CATV có phạm vi phục vụ hẹp hơn, tốc độ phát triển thuê bao chậm.
- Truyền hình cáp CATV tuy có phạm vi phục vụ rộng hơn MATV nhưng chưa đáp ứng được số lượng thuê bao và không thể kéo dài cự ly truyền tín hiệu. Vì vậy, công nghệ truyền hình cáp hiện nay được thay thế bằng hệ thống mạng cáp HFC là hệ thống truyền và dẫn tín hiệu bằng cáp quang và cáp đồng trục .

5.1.3. Phân bố tần số tín hiệu trong truyền hình cáp

- Phân bố dải tần cho các mạng truyền hình cáp ở Mỹ:
 - Data, Interactive Upstream: 5MHz – 40MHz.
 - Analog Video Downstream: 50MHz – 500MHz.
 - Digital video, Data Downstream: 550MHz – 750MHz.
- Phân bố dải tần cho các mạng truyền hình cáp ở Châu Âu:
 - Data, Interactive Upstream: 5MHz – 65MHz.
 - Analog Video Downstream: 70MHz – 500MHz.
 - Digital video, Data Downstream: 550MHz – 862MHz.

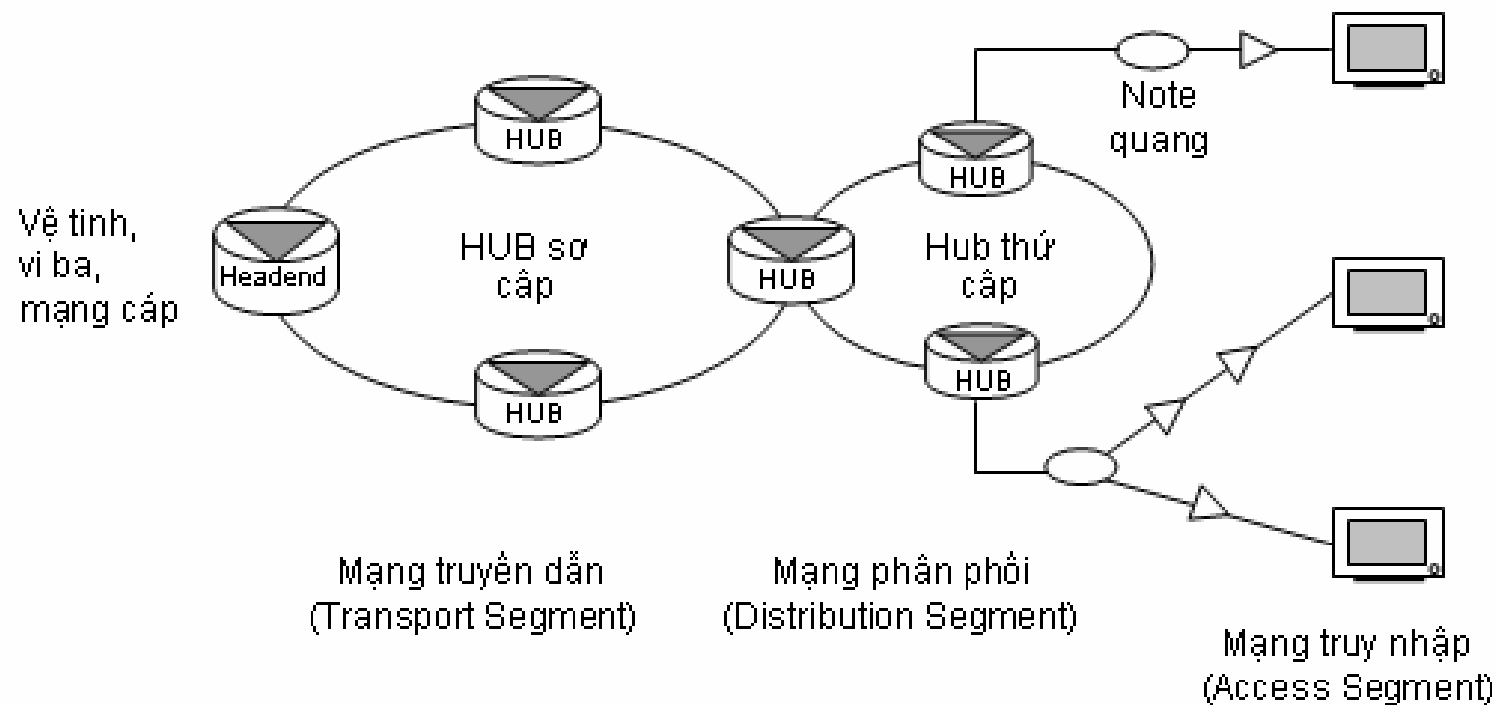


5.2.1. Mạng cáp đồng trục

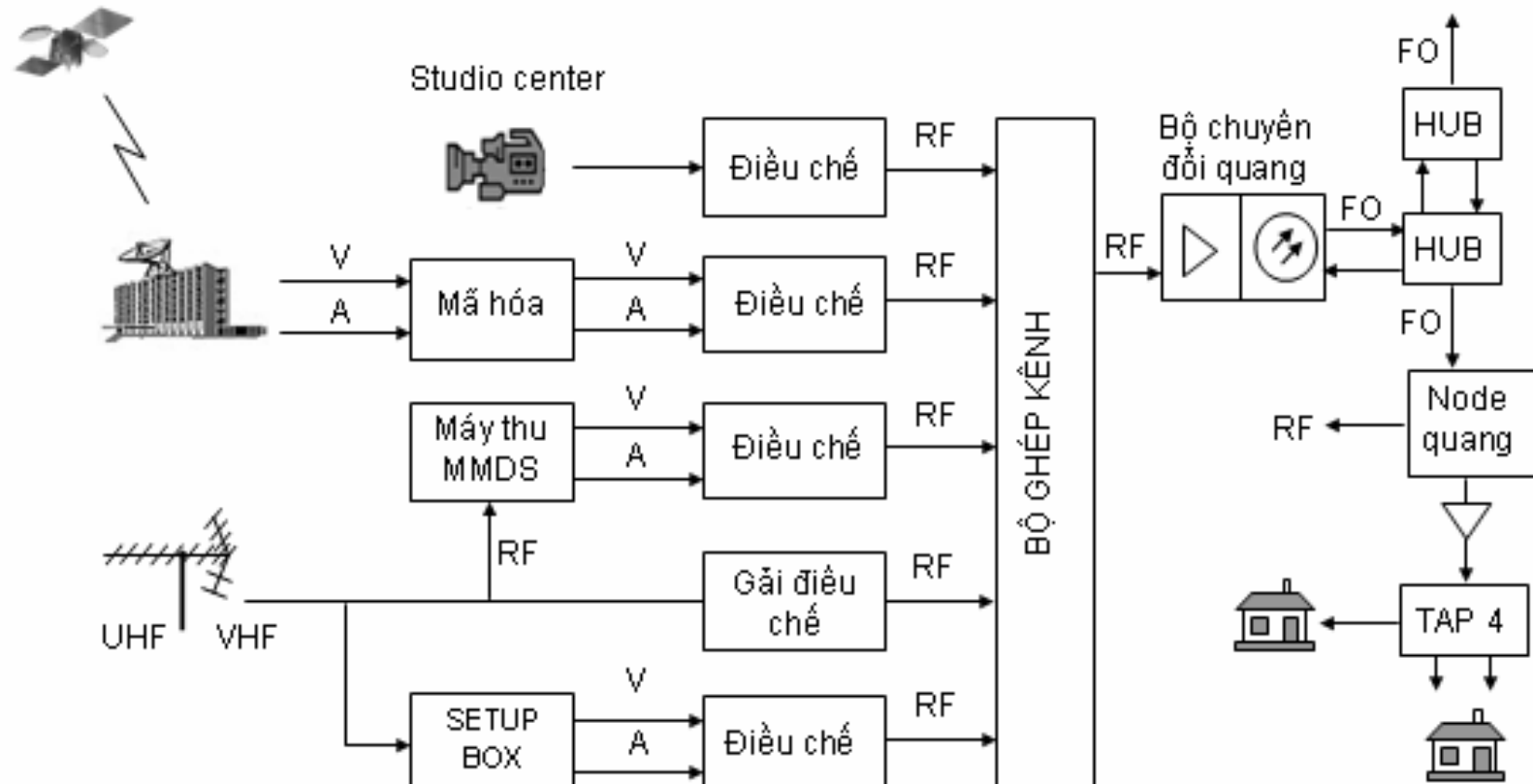


5.2.2. Mạng kết hợp cáp quang và cáp đồng trục HFC

Mạng truyền hình cáp HFC (Hybrid Fiber Coaxial network) là mạng lai giữa cáp quang và cáp đồng trục

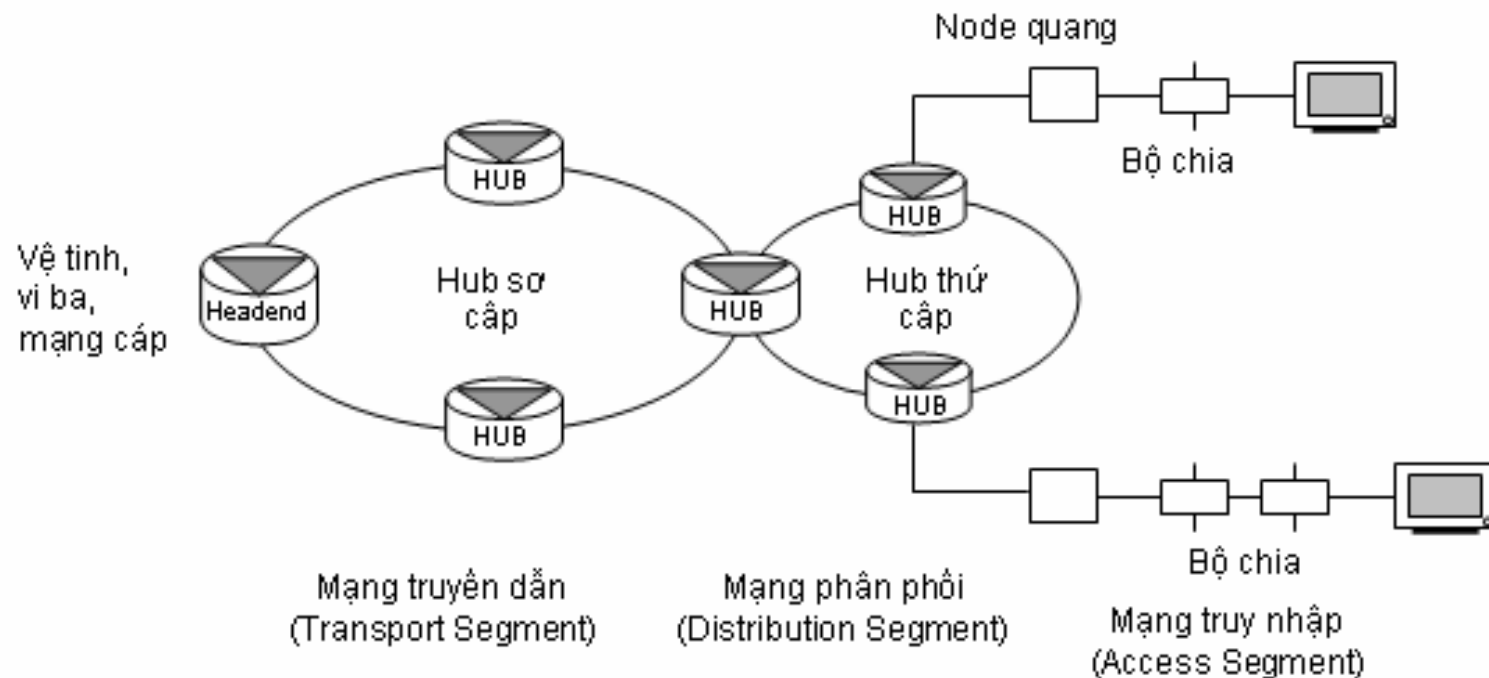


5.2.2. Mạng kết hợp cáp quang và cáp đồng trục HFC



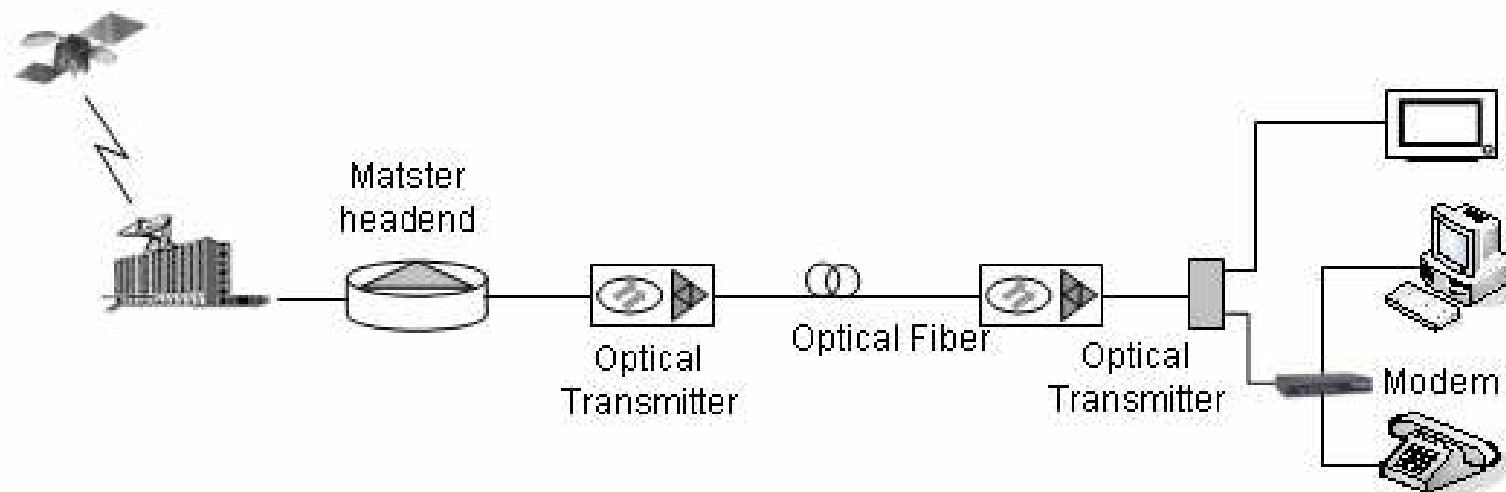
5.2.3. Mạng quang thụ động HFPC

Mạng quang thụ động HFPC (Hybrid Fiber Passive Coaxial) là mạng quang không sử dụng các phần tử tích cực như mạng HFC nhằm loại bỏ các nhược điểm vốn có trên mạng quang



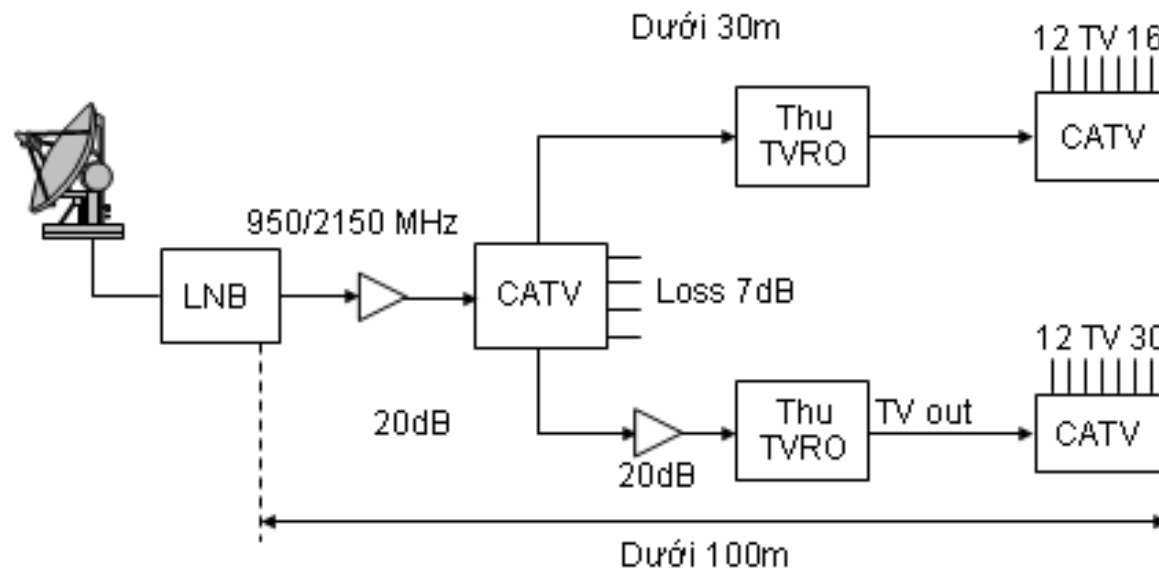
5.2.4. Mạng cáp quang

Mạng cáp quang (Fiber Optic Network) là mạng truyền hình cáp sử dụng hoàn toàn cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ đến tận các thuê bao, đây là hệ thống lý tưởng về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, việc triển khai một mạng quang hoàn toàn gặp rất nhiều khó khăn như chi phí lắp đặt hệ thống rất lớn, các thiết bị mạng giá thành rất cao so với mạng cáp đồng trục



5.2.5. Hệ thống mạng MATV

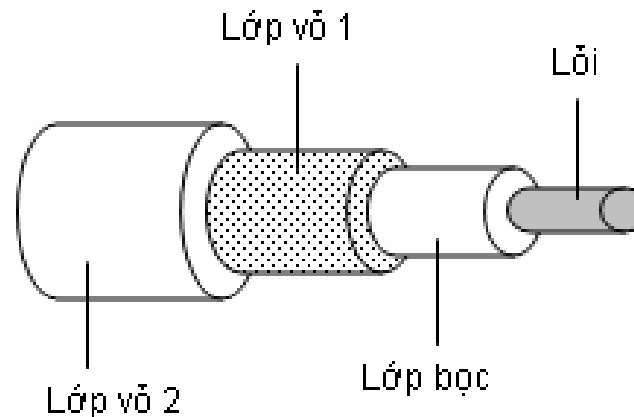
Hệ thống truyền hình MATV (Master Antenna Television System) bao gồm: Hệ thống anten, hệ thống thiết bị trung tâm (Headend) và hệ thống mạng cáp truyền dẫn và phân phối (Distribution system) chủ yếu dùng cho các phạm vi nhỏ như khách sạn, khu căn hộ...



5.3. CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG MẠNG

5.3.1. Cáp sợi quang

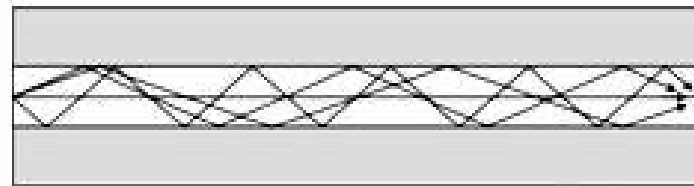
Cáp quang là một loại cáp viễn thông sử dụng công nghệ truyền dẫn tín hiệu bằng ánh sáng. Cáp quang gồm nhiều sợi quang bó lại thành bó để truyền tín hiệu. Sợi quang làm bằng sợi thủy tinh có đường kính từ 2 đến 125 μm , là môi trường để truyền tín hiệu bằng ánh sáng ...



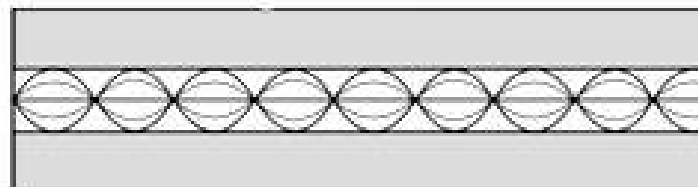
5.3. CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG MẠNG

5.3.1. Cáp sợi quang

Cáp quang là một loại cáp viễn thông sử dụng công nghệ truyền dẫn tín hiệu bằng ánh sáng. Cáp quang gồm nhiều sợi quang bó lại thành bó để truyền tín hiệu. Sợi quang làm bằng sợi thủy tinh có đường kính từ 2 đến 125 μm , là môi trường để truyền tín hiệu bằng ánh sáng ...



Sợi chiết suất bậc



Sợi chiết suất liên tục

5.3. CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG MẠNG

5.3.1. Cáp sợi quang

Công suất quang truyền lên sợi giảm theo quy luật hàm số mũ.

$$P(z) = P(0) \times 10^{(-\alpha/10)z}$$

Trong đó: $P(0)$: công suất quang đầu sợi.

$P(z)$: công suất quang ở cự ly z .

α : hệ số suy hao.

Độ suy hao của sợi quang được tính bởi công thức:

$$A(\text{dB}) = -10 \lg (P_2/P_1)$$

Trong đó P_1 : công suất quang đầu vào.

P_2 : công suất quang đầu ra.

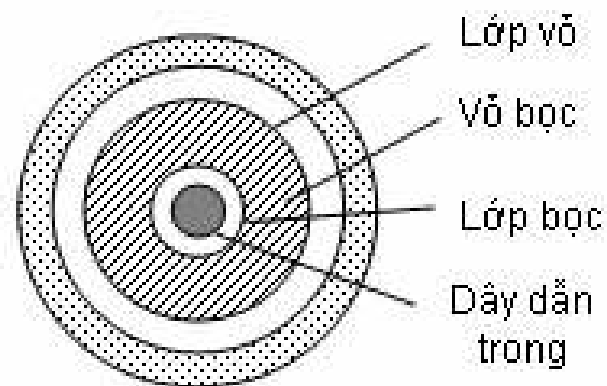
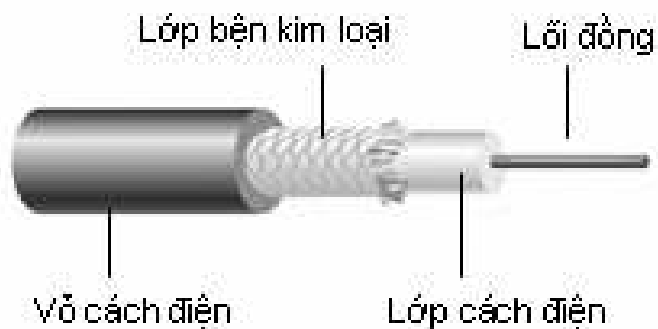
Hệ số suy hao trung bình của sợi quang trên một đơn vị chiều dài.

$$\alpha(\text{dB/km}) = A(\text{dB})/L(\text{km})$$

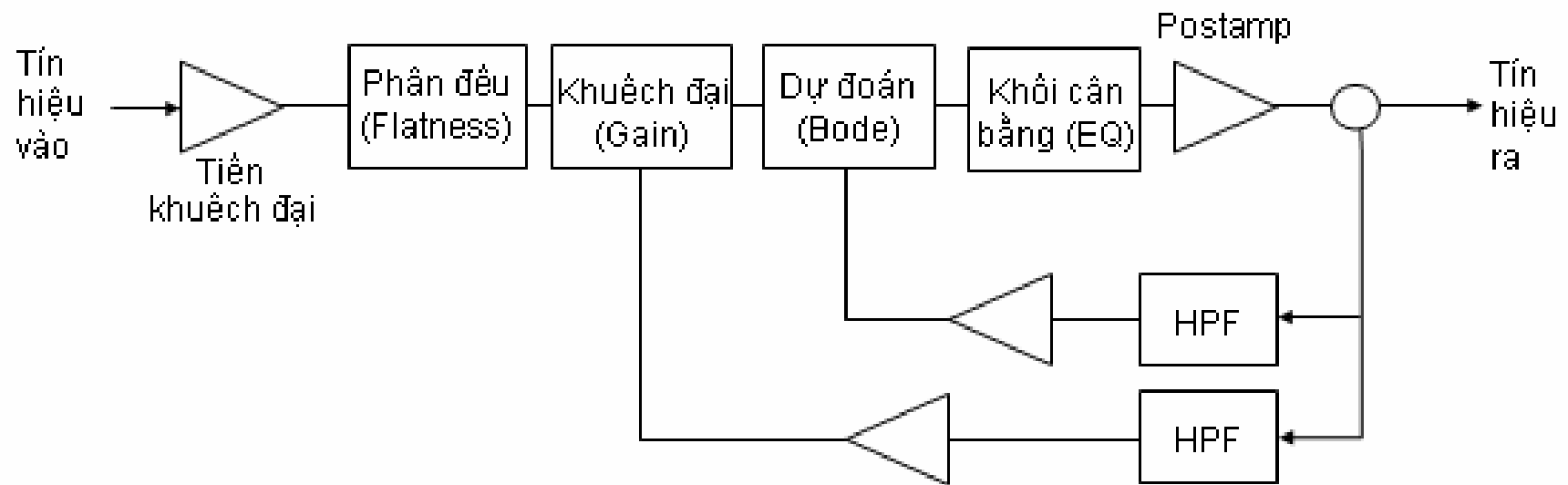
Trong đó A : độ suy hao của sợi quang.

L : chiều dài của sợi quang.

5.3.2. Cáp đồng trục

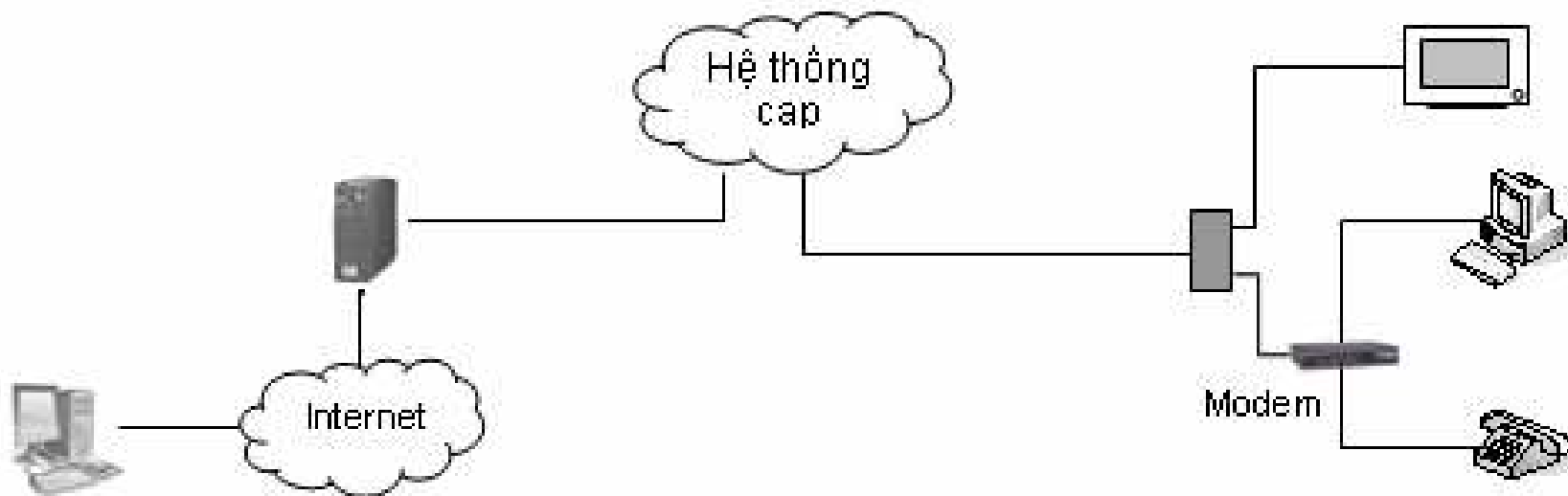


▪ Bộ khuếch đại trung kế



5.3.5. Modem cáp trong IP TV

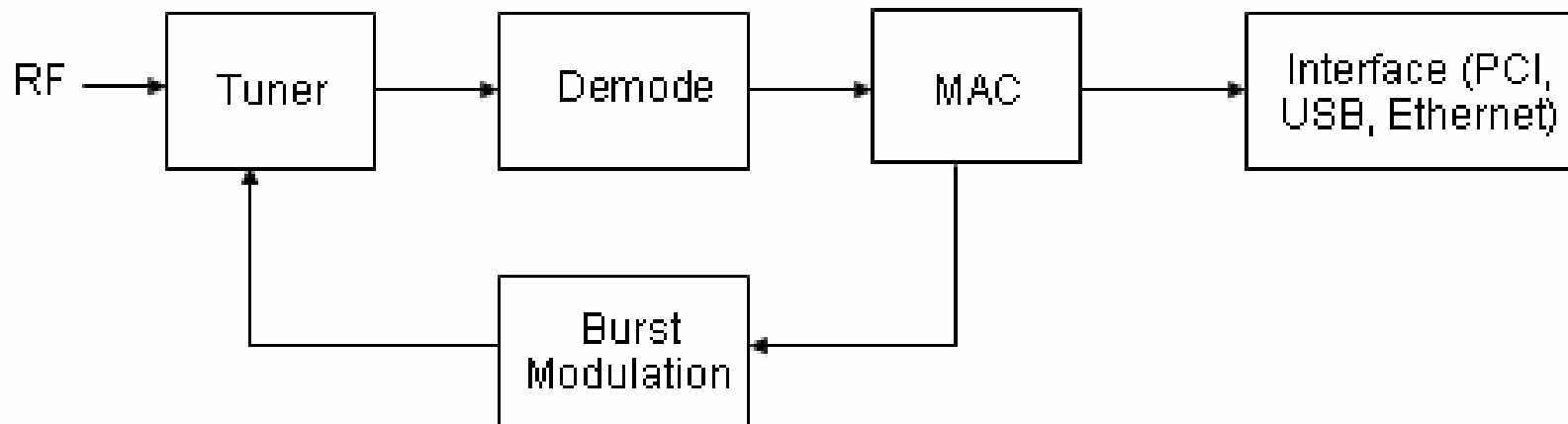
IPTV - Internet Protocol TV - là mạng truyền hình kết hợp chặt chẽ với mạng viễn thông. Nói rộng hơn IPTV là dịch vụ giá trị gia tăng sử dụng mạng băng rộng IP phục vụ cho nhiều người dùng (user). Các user có thể thông qua máy vi tính PC hoặc máy thu hình phổ thông cộng với hộp phối ghép set topbox để sử dụng dịch vụ IPTV



5.3.5. Modem cáp

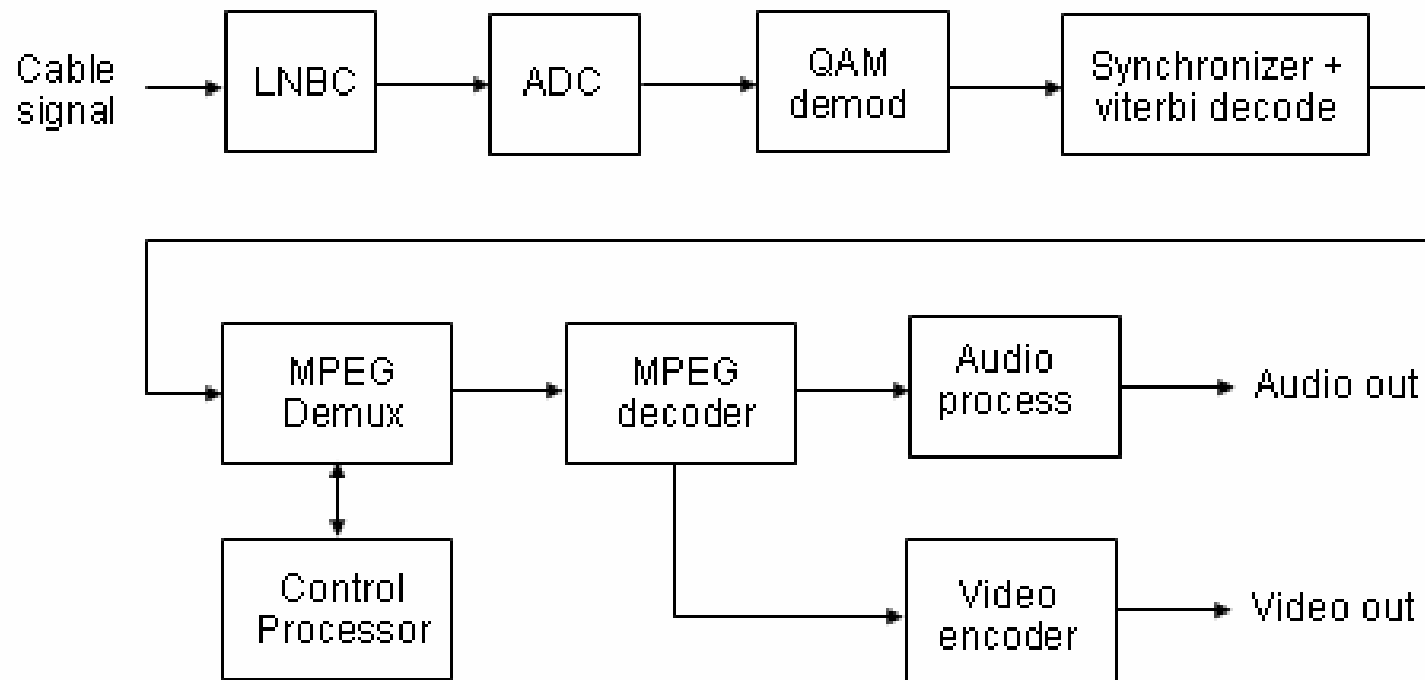
Khái niệm modem: Modem là từ viết tắt của **M**odulator and **D**emodulator, có nghĩa là bộ điều chế và giải điều chế tín hiệu. Tín hiệu điều chế ở đây có thể là bất kì tín hiệu điện truyền thông hiện nay, Không phân biệt chuẩn gì.

Cùng với sự phát triển của Internet các chuẩn ADLS, ADSL2+, SHDSL, GSHDSL, VDSL từ đó có các modem ADSL, modem ADSL 2+, modem SHDSL, Modem GSHDSL... Nhu cầu sử dụng băng thông internet tiết tục tăng, cáp quang được dụng, cùng với đó là modem quang.



5.3.6. Bộ thu giải mã tín hiệu cáp SBT

Bộ thu giải mã truyền hình cáp, SBT (Set - Top - Box) bao gồm loại số và tương tự, là thành phần rất quan trọng trong mạng HFC



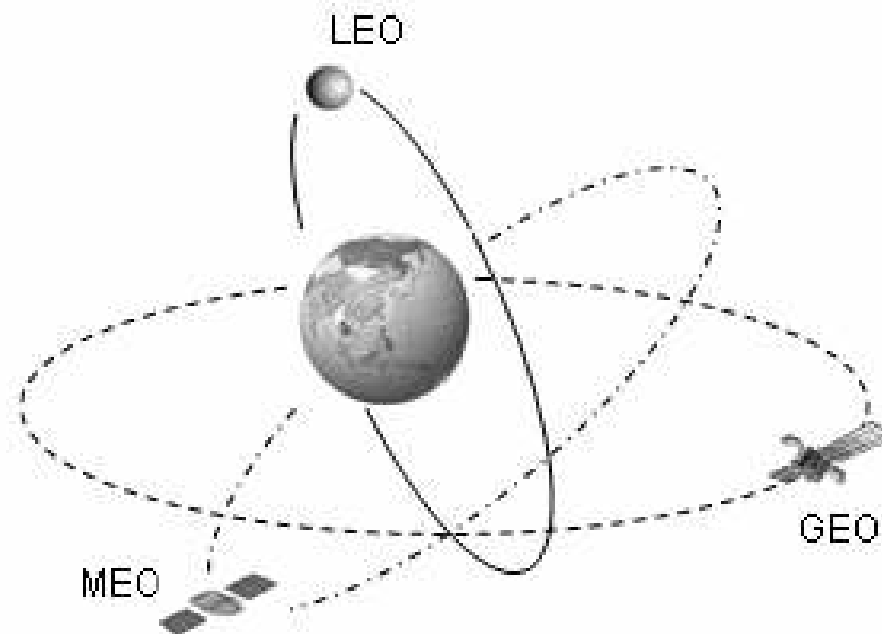
5.4. CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH VỆ TINH

- Truyền hình số vệ tinh, DTH (Direct To Home) hay DVB-S (Digital Video Broadcast - Satellite) là kỹ thuật truyền hình mà tín hiệu được truyền dẫn bằng sóng viba thông qua vệ tinh tiếp chuyển.

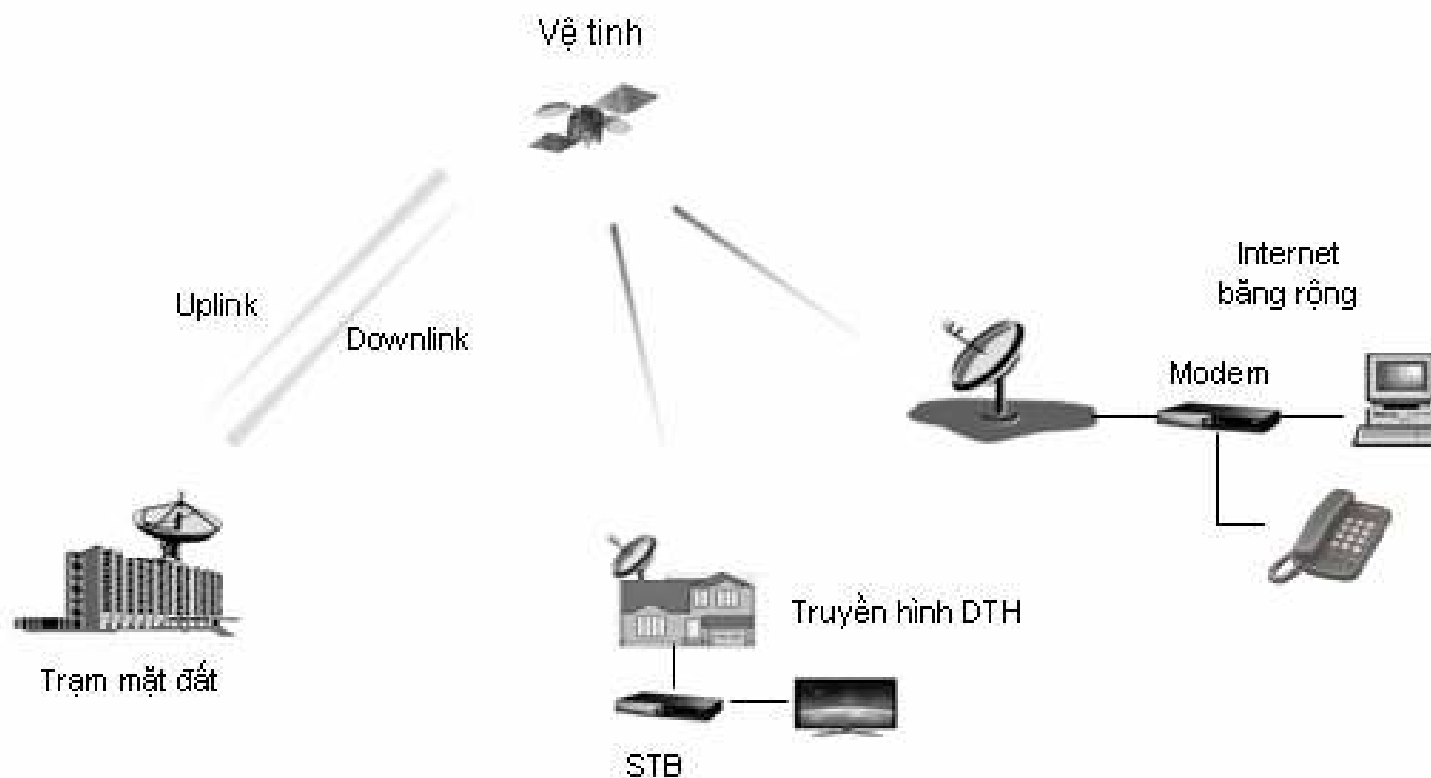


5.4. CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH VỆ TINH

- Vệ tinh quỹ đạo elip cao, HEO (Highly Elliptical Orbit);
- Vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh, GEO (Geostationary Earth Orbit);
- Vệ tinh quỹ đạo trung, MEO (Medium Earth Orbit)
- và vệ tinh quỹ đạo thấp, LEO (Low Earth Orbit).

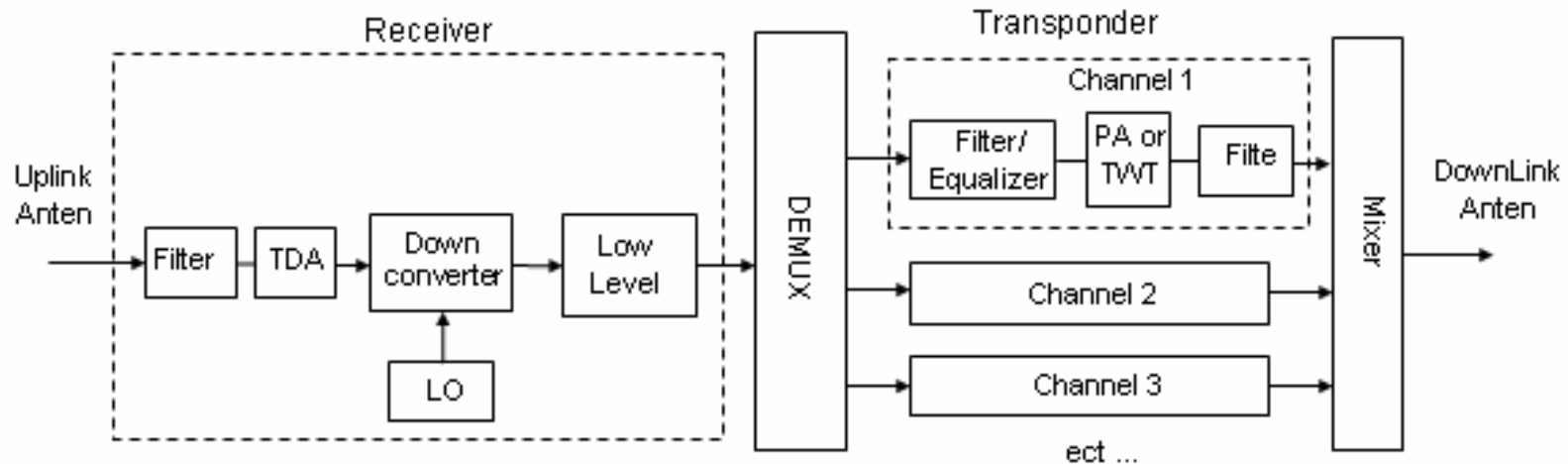


5.4.3. Hệ thống thông tin vệ tinh



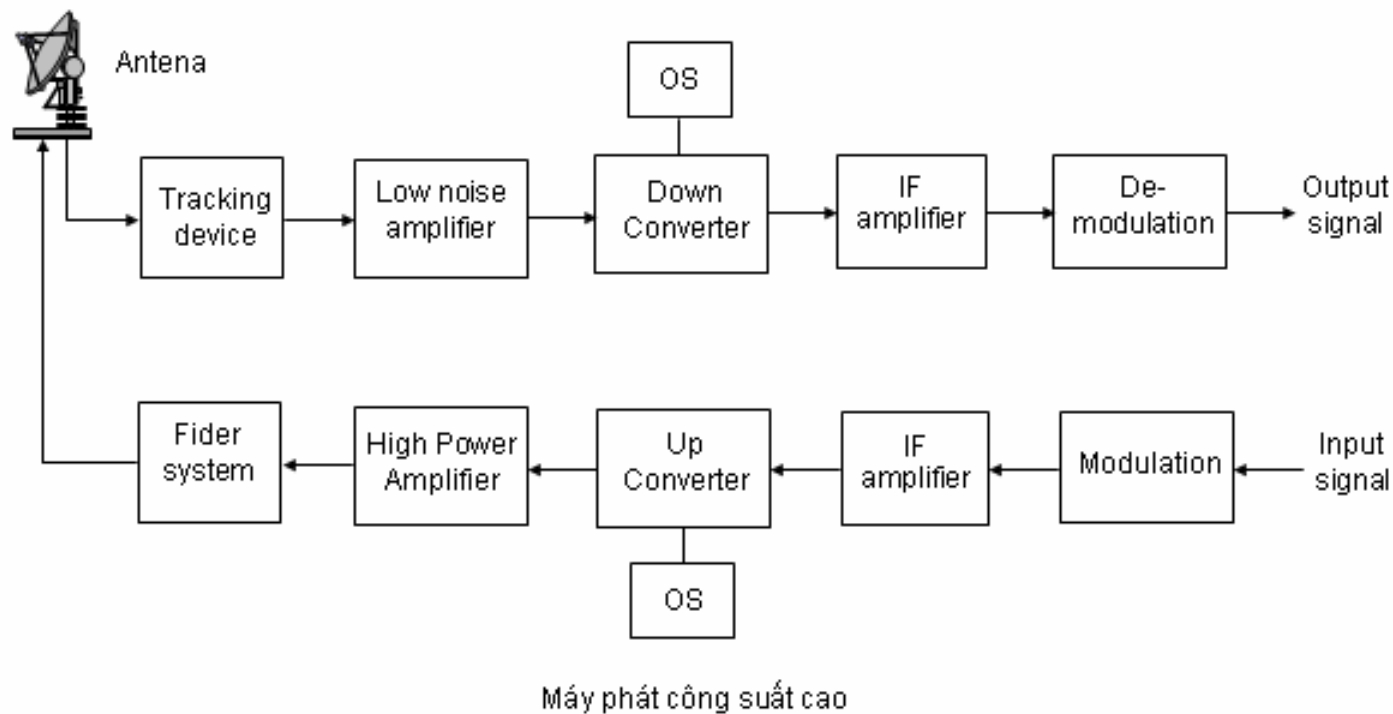
5.4.3. Hệ thống thông tin vệ tinh

- Vệ tinh địa tĩnh gồm có anten định hướng thu phát tín hiệu từ mặt đất, là loại anten có góc tỏa sóng được chọn sao cho sóng bao trùm những vùng cần phủ trên mặt đất (cả quốc gia hay vùng lãnh thổ). Nguồn năng lượng cung cấp cho vệ tinh hoạt động chủ yếu là dùng pin mặt trời.

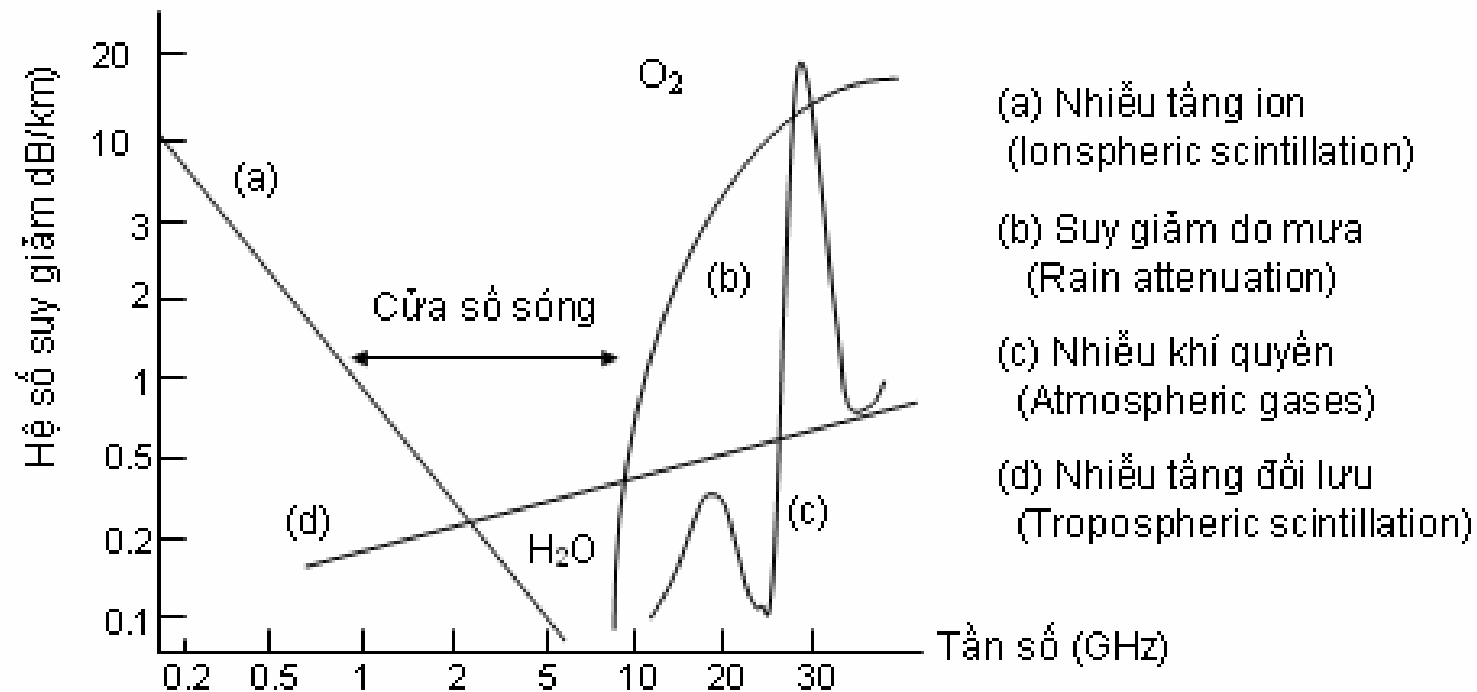


c. Trạm thu-phát mặt đất

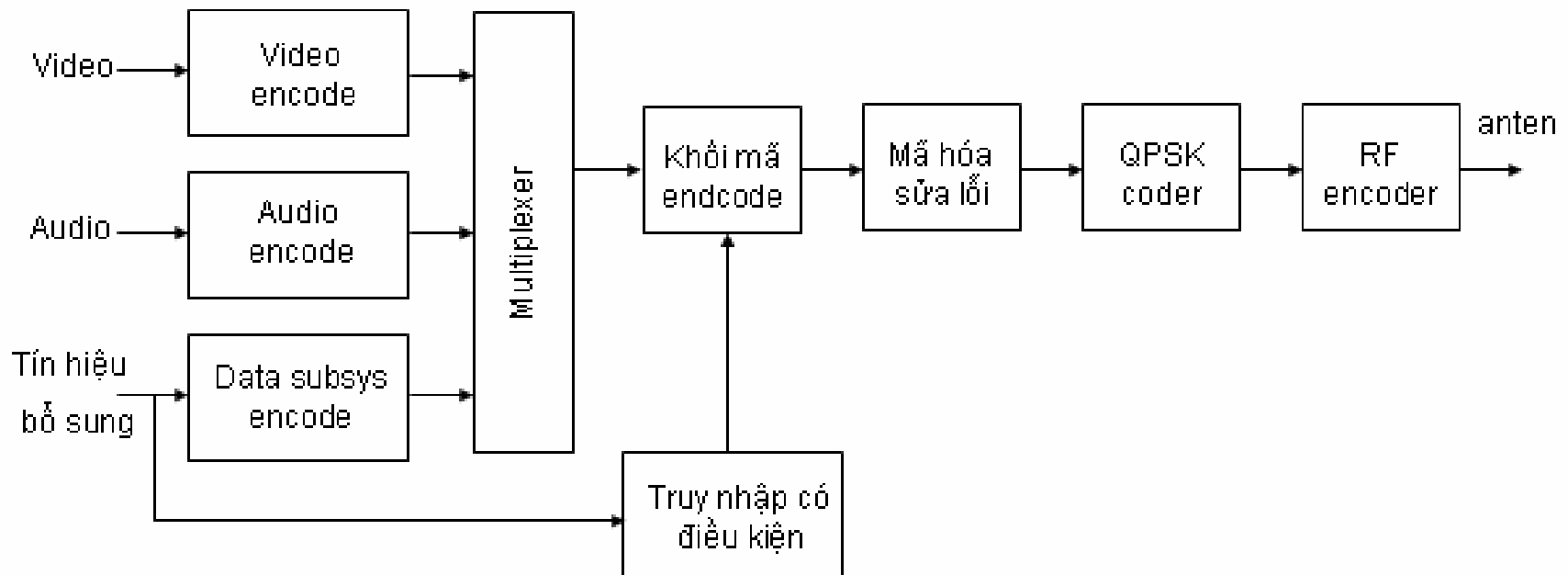
- Trạm thu-phát mặt đất làm nhiệm vụ thu và phát tín hiệu giữa mặt đất và vệ tinh. Một trạm mặt đất có thể có khả năng thu và phát tín hiệu một cách đồng thời hoặc trạm chỉ phát hoặc chỉ thu.



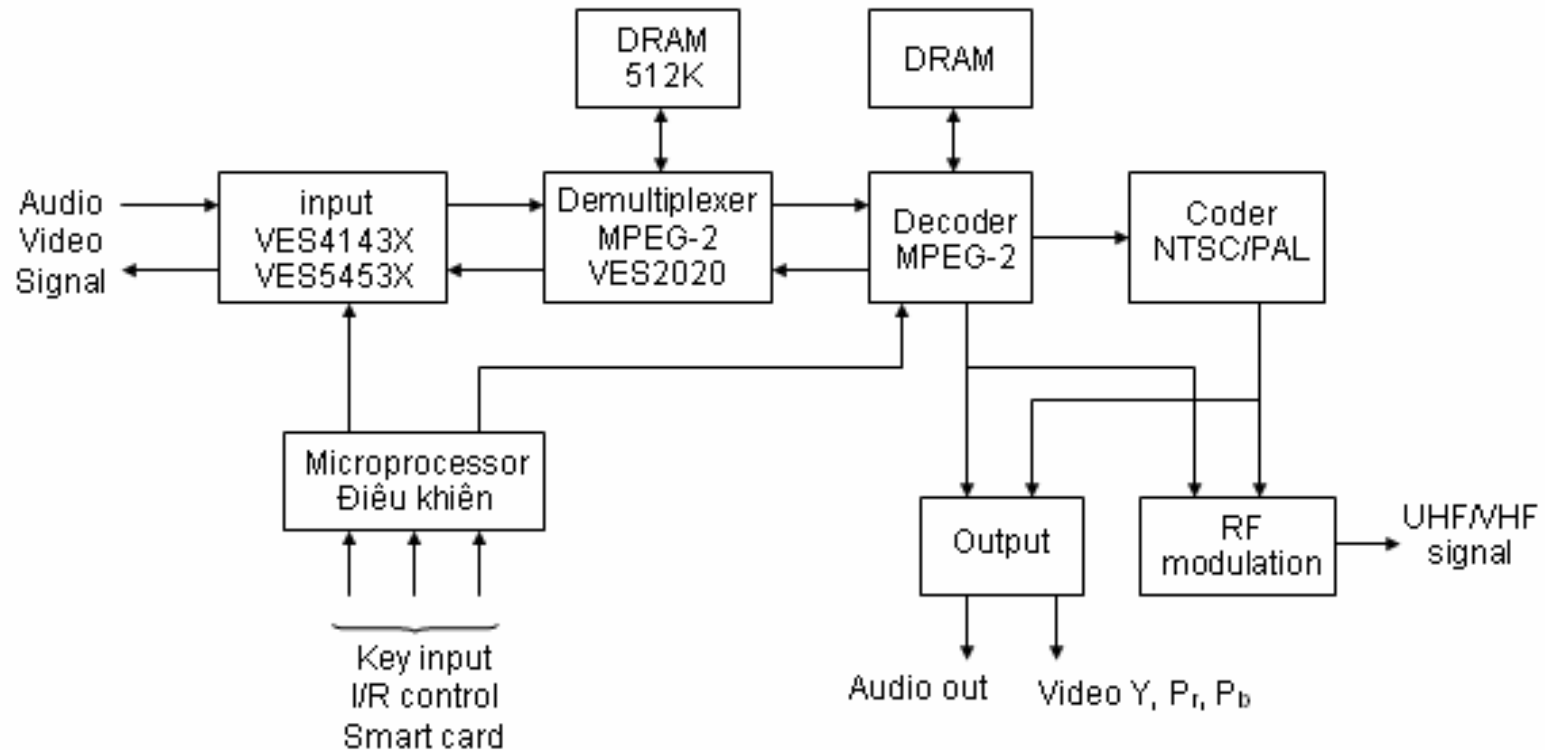
5.4.4. Phân chia dải tần cho thông tin vệ tinh



a. Máy phát truyền hình số vệ tinh

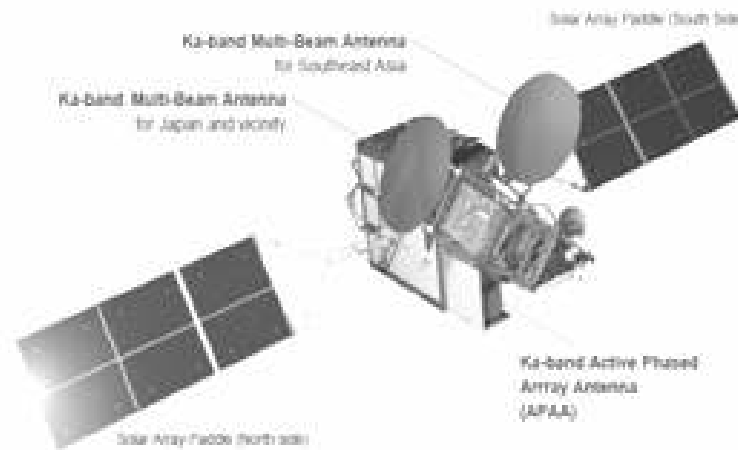


a. Máy thu truyền hình số vệ tinh



5.4.7. Hệ thống thông tin vệ tinh Vinasat-1

- Đến tháng 4 năm 2008, vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt nam, Vinasat-1 chính thức được phóng vào vũ trụ. Từ khi vệ tinh Vinasat -1 đưa vào hoạt động, nó tạo ra một cơ hội phát triển cho ngành viễn thông Việt Nam



a. Các thông số kỹ thuật cơ bản của vệ tinh Vinasat

Vinasat-1 là vệ tinh địa tĩnh được phóng lên quỹ đạo ở vị trí tọa độ 32° Đông, cách trái đất 35.768 km với các thông số như sau:

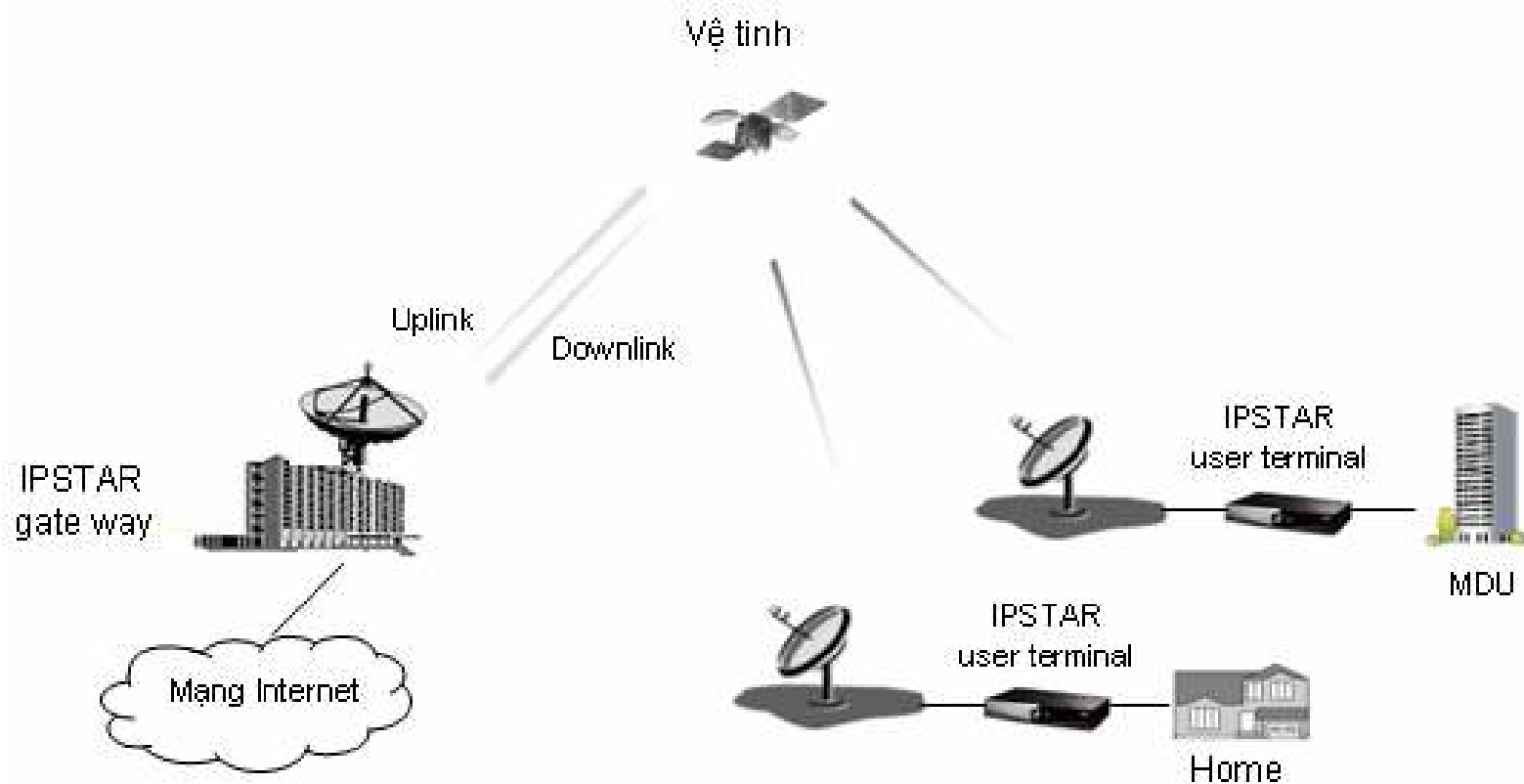
- Vệ tinh cao 4m, trọng lượng phóng khoảng 2600 kg.
- Tên lửa đẩy Arian - 5 của Pháp.
- Dung lượng truyền dẫn tương đương 10.000 kênh thoại/Internet/truyền số liệu hoặc khoảng 120 kênh truyền hình.
- Số máy phát đáp: 20 (08 máy phát đáp cho băng C, 12 máy phát đáp băng Ku).
- Tuổi thọ vệ tinh dự kiến 15 năm đến 20 năm.

a. Các thông số kỹ thuật cơ bản của vệ tinh Vinasat

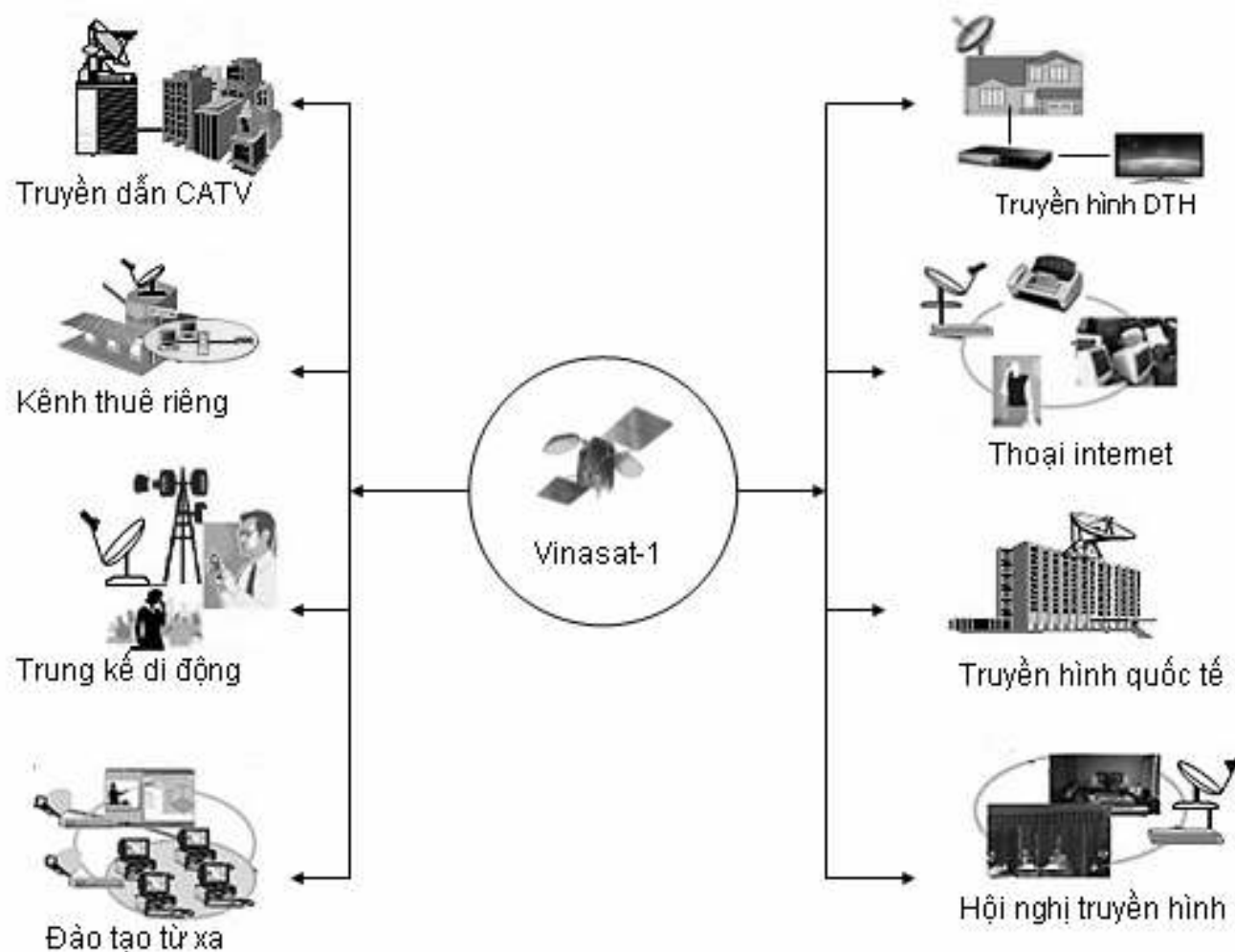
Bảng tần hoạt động của vệ tinh Vinasat-1 sử dụng sóng viba ở hai băng sóng là băng Ku và băng C

- Băng tần Ku
 - Số bộ phát đáp: 12 bộ (36 MHz/bộ).
 - Uplink: tần số phát Tx 13750-14500 MHz.
 - Downlink: tần số thu Rx 10950-11700 MHz.
 - Vùng phủ sóng: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, một phần Myanmar
- Băng tần C
 - Số bộ phát đáp: 8 bộ (36 MHz/bộ).
 - Uplink: tần số phát Tx 6425-6725 MHz.
 - Downlink: tần số thu Rx 3400-3700 MHz.
 - Vùng phủ sóng: Việt Nam, Đông Nam Á, Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia.

a. Trạm VSAT



5.4.8. Các lĩnh vực hoạt động của Vinasat-1

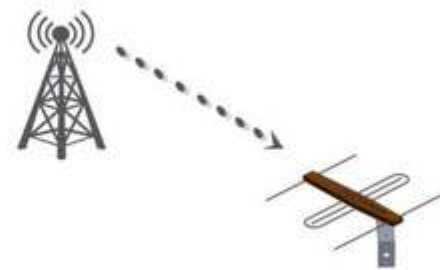


5.5. TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT

- Truyền hình kỹ thuật số mặt đất, DTT (Digital Terrestrial Television) là công nghệ truyền hình mà tín hiệu được chuyển đổi từ tương tự sang kỹ thuật số và được truyền qua sóng vô tuyến mặt đất.
- Truyền hình số mặt đất có những ưu điểm vượt trội so với truyền hình analog như: khả năng chống nhiễu cao, có khả năng phát hiện và sửa lỗi, chất lượng chương trình trung thực, ít bị ảnh hưởng nhiễu đường truyền, tránh được hiện tượng bóng hình thường gặp ở truyền hình analog.

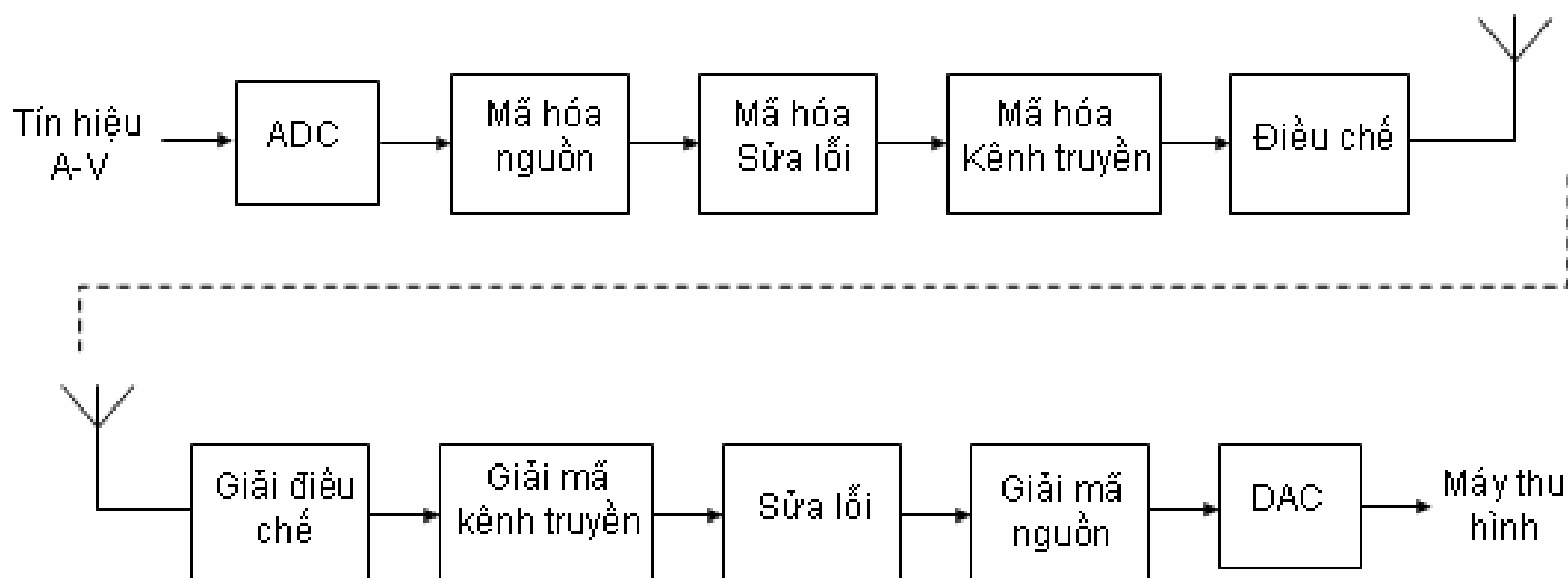


Ăng ten trong nhà



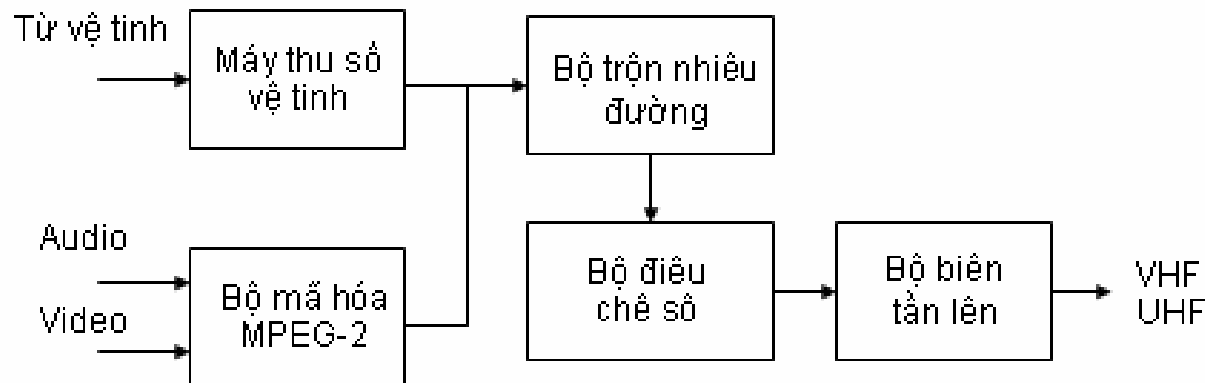
Ăng ten ngoài trời

5.5.1. Hệ thống thu - phát truyền hình số mặt đất

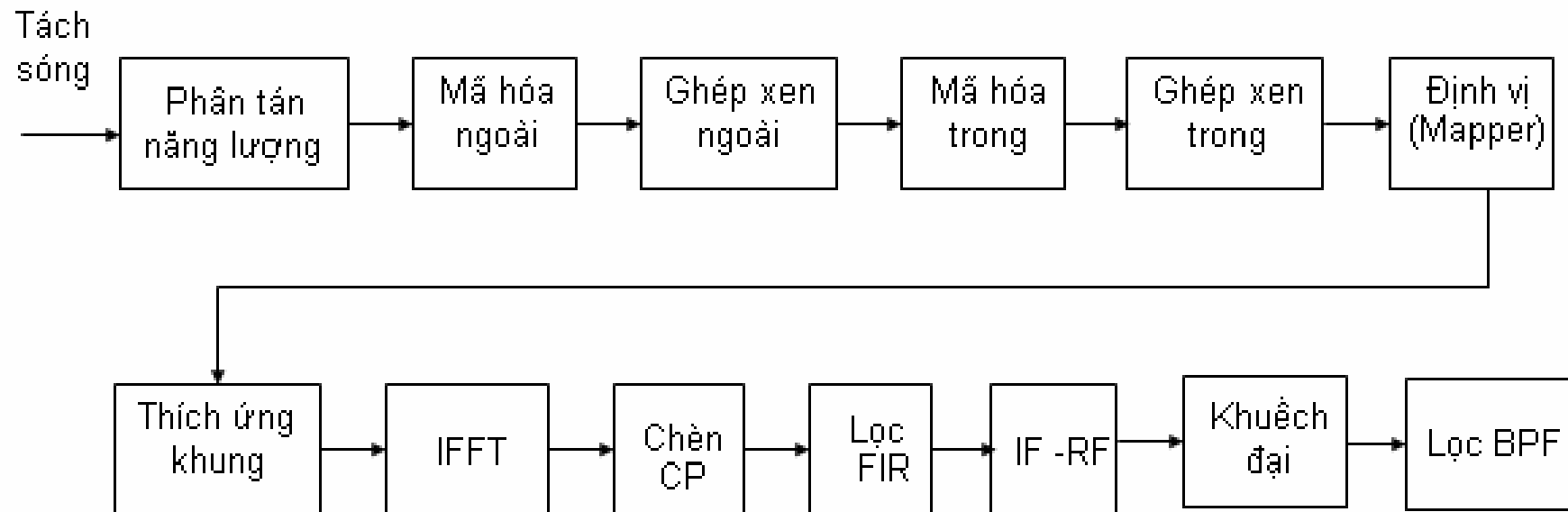


5.5.2. Chuẩn truyền hình số DVB-T

- Truyền hình số mặt đất DVB-T được chuẩn hoá vào năm 1997 do Viện tiêu chuẩn truyền thông châu Âu ETSI (European Telecommunication Standards Institute).
- DVB-T thích ứng với truyền hình băng tần gốc từ ngõ ra của bộ ghép MPEG-2 thành các đặc tính mặt đất và truyền dẫn với băng tần UHF và VHF.
- Hệ thống sử dụng phương thức điều chế OFDM ghép kênh phân chia theo tần số trực giao



5.53. Sơ đồ khối điều chế số của DVB-T



5.53. Sơ đồ khối điều chế số của DVB-T

Các thông số sử dụng truyền dẫn là: kiểu 2K và 8K

Thông số	Kiểu 8K	Kiểu 2
Số sóng mang thực tế	6817	1705
Chu kỳ ký tự T	896 μ s	224 μ s
Khoảng bảo vệ Δ	T/4, T/8	T/4, T/8, T/12
Khoảng cách 2 sóng mang kế tiếp (1/T)	1116 MHz	4464 MHz
Khoảng cách giữa 2 sóng mang ngoài cùng	7,61 MHz	7,62 MHz
Phương thức điều chế	QPSK, 16- 64QAM	QPSK, 16- 64QAM

5.5.4. Điều chế tín hiệu

Chuỗi ký tự phát OFDM được biểu diễn như sau:

$$S(t) = \exp(j2\pi f_c t) \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{67} \sum_{k=K_{\min}}^{K_{\max}} C_{m,l,k} \psi_{m,l,k}(t)$$

$$\psi_{m,l,k} = \begin{cases} \exp\left(j2\pi \frac{k'}{T} (t - \Delta - T_s l - 68m T_s)\right) & (l + 68m)T_s \leq t \leq (l + 68m + 1)T_s \\ 0 & t \neq \end{cases}$$

Trong đó:

- k là chỉ số sóng mang thứ k.
- l là số ký tự OFDM trong khung.
- m số khung truyền dẫn.
- K số sóng mang phát.
- T_s khoảng thời gian của một ký tự.
- T khoảng thời gian của FFT.
- Δ là khoảng thời gian của CP.
- f_c tần số sóng mang.
- k' là chỉ số sóng mang thứ k' với $k' = k - (K_{\max} - K_{\min})/2$
- $C_{m,l,k}$ là ký tự dữ liệu l trong khung thứ m của sóng mang thứ k.
- Xét công thức trên trong khoảng thời gian $t = 0$ đến $t = S_T$, tức là ta chỉ xét khoảng thời gian một ký tự.

CÂU HỎI CHƯƠNG 5

1. Trình bày các đặc tính dư thừa của ảnh và phương pháp nén ảnh.
2. Trình bày phương pháp mã hóa Shannon-Fano.
3. Trình bày phương pháp mã hóa Huffman.
4. Trình bày sơ đồ khối chuẩn nén ảnh JPEG. Giải thích tóm tắt.
5. Trình bày tóm tắt các công đoạn nén ảnh trong chuẩn nén JPEG.
6. Trình bày các loại ảnh và GOP ảnh trong chuẩn nén MPEG.
7. Trình bày tóm tắt chuẩn nén MPEG-1.
8. Trình bày tóm tắt chuẩn nén MPEG-2.
9. Trình bày phương pháp ghép dòng video-audio theo chuẩn MPEG-2.
10. Trình bày phương pháp nén audio.

Chương 6

GHI PHÁT TÍN HIỆU AUDIO VIDEO SỐ

6.1. Ghi phát tín hiệu trên CD

6.1.1. Đĩa Compact

6.1.2. Khối đầu quang

6.1.3. Ghi phát tín hiệu trên CD

6.1.4. Cấu trúc của tín hiệu ghi trên CD

6.1.5. Xử lý tín hiệu audio khi ghi CD

6.1.6. Sơ đồ khối, chức năng các khối trong máy CD/VCD

6.1.7. Sơ đồ khối mạch xử lý tín hiệu audio video máy VCD

6.1.8. Nguyên lý hoạt động các khối trong máy CD-VCD

6.2. Servo trong máy CD

Chương 6

GHI PHÁT TÍN HIỆU AUDIO VIDEO SỐ

6.2. Servo trong máy CD

6.2.1. Mạch Focus servo

6.2.2. Mạch Tracking servo

6.2.3. Mạch Spindle servo

6.2.4. Mạch Sled servo

6.3. Ghi phát tín hiệu trên DVD

6.3.1. Đĩa DVD

6.3.2. Xử lý tín hiệu audio video ghi DVD

6.3.3. Phương pháp sử dụng tốc độ bit trên hệ thống ghi phát DVD

6.3.4. Mã hoá audio trong DVD

6.3.5. Tạo khung và sửa lỗi

6.3.6. Điều chế EFM

6.3.7. Mạch xử lý tín hiệu video trên DVD khi phát lại

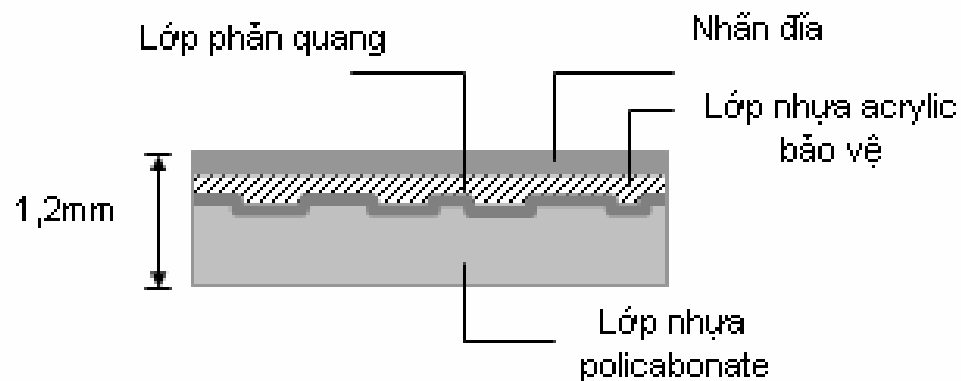
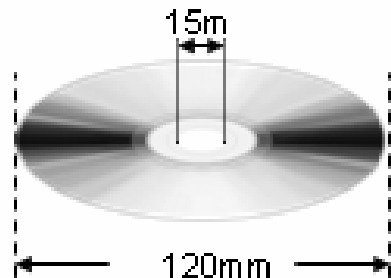
6.1.1. Đĩa compact

- Đĩa compact hay CD (Compact Disc) còn gọi là đĩa quang, là thiết bị dùng để lưu trữ các tín hiệu được điều biến dạng số.
- Để lưu trữ các thông tin, máy CD sử dụng đầu quang phát tia laser định dạng trên đĩa thành các cấu trúc vật lý là các vết lõm (pit) và các vết phẳng (flat) biểu diễn cho tín hiệu dạng số.
- Đĩa compact có nhiều chủng loại khác nhau như: CD-DA, VCD,
- CD-DA (Compact Disc-Digital Audio) là dạng đĩa dùng để lưu trữ tín hiệu audio dạng số không nén.
- VCD (Video Compact Disc) là dạng đĩa dùng để lưu trữ tín hiệu audio-video dạng số nén theo chuẩn MPEG-1.
- DVD (Digital Video Disc) là dạng đĩa dùng để lưu trữ tín hiệu audio-video dạng số nén theo chuẩn MPEG-2.

a. Audio Compact Disc

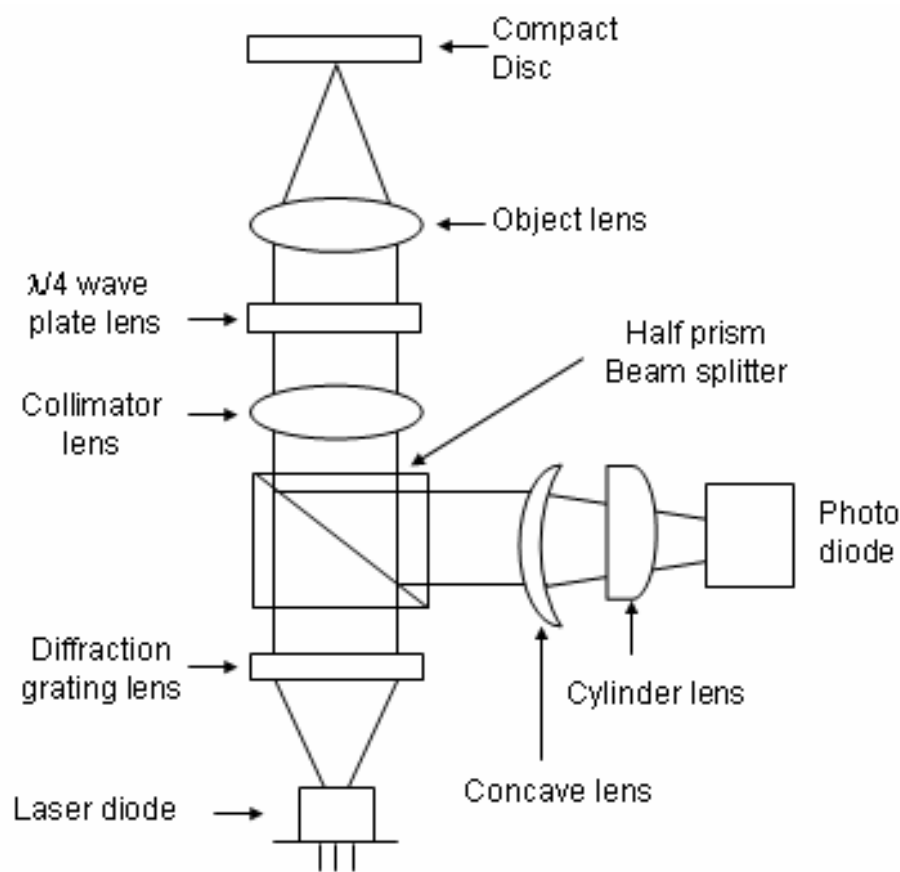
- Các thông số kỹ thuật cơ bản của CD-DA tiêu chuẩn như:
- Tín hiệu audio: Điều biến dạng số.
- Số kênh audio: 2 kênh (stereo).
- Phương pháp số hoá: PCM phi tuyến.
- Tần số lấy mẫu tín hiệu: 44,1kHz.
- Số bit/mẫu: 16 bit.
- Phương pháp điều chế tín hiệu khi ghi: Dạng mã EFM (14bit/mẫu).
- Tốc độ bit: 1,411 kb/s.
- Thời gian ghi phát dữ liệu: 60-74 phút.
- Phương pháp sửa lỗi: Reed Solomon (CIRC).
- Vận tốc quay đĩa: CLV (vận tốc dài không đổi).

b. Cấu tạo Audio Compact Disc



6.1.2. Khối laser diode

Khối Laser Pick-up hay còn gọi là khối đầu quang, là thiết bị dùng để ghi phát tín hiệu trên CD/VCD.

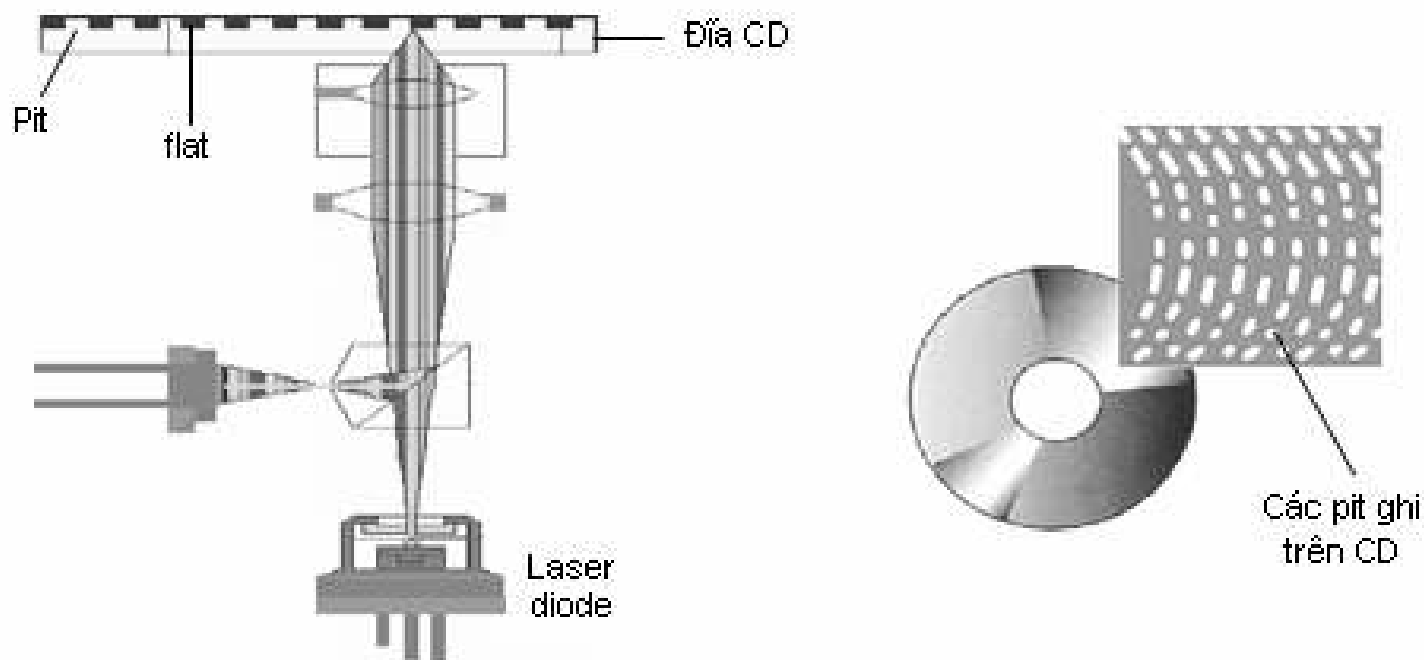


6.1.2. Khối laser diode

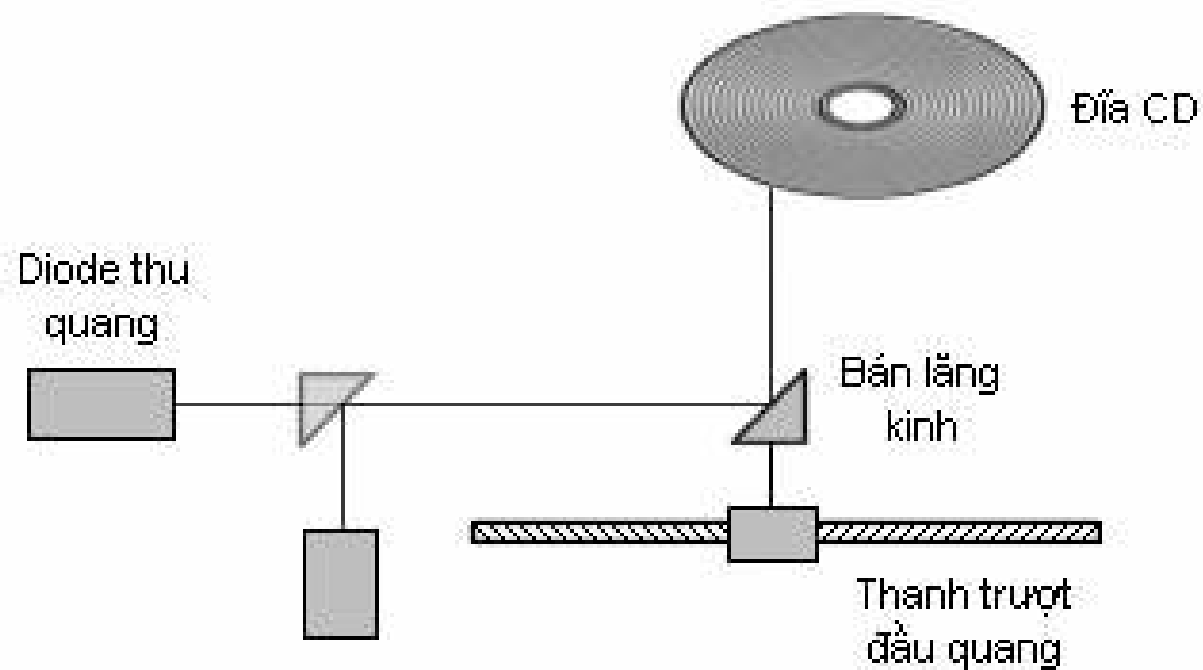
Các thông số cơ bản khối đầu quang.

Mã số ký hiệu	Tên gọi	Dòng điện tối đa qua diode	Nhà sản xuất
KSS-150B 19480, K696	Đầu quang 150B	69,6mA	Sony
KSS-210B 10X5B, K696	Đầu quang 210B	51mA	Sony
KSS-151A 07472, 729	Đầu quang 151A	72,9mA	Sony
KSS-211A 06Y92, R476	Đầu quang 211A	47,6mA	Sony
KSS-210A 02Y021, K517	Đầu quang 210A	51,7mA	Aiwa
KSS-213C 10682, BD364	Đầu quang 213C	36,4mA	Trung Quốc

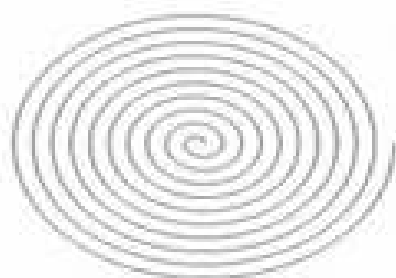
6.1.3. Ghi phát tín hiệu trên CD



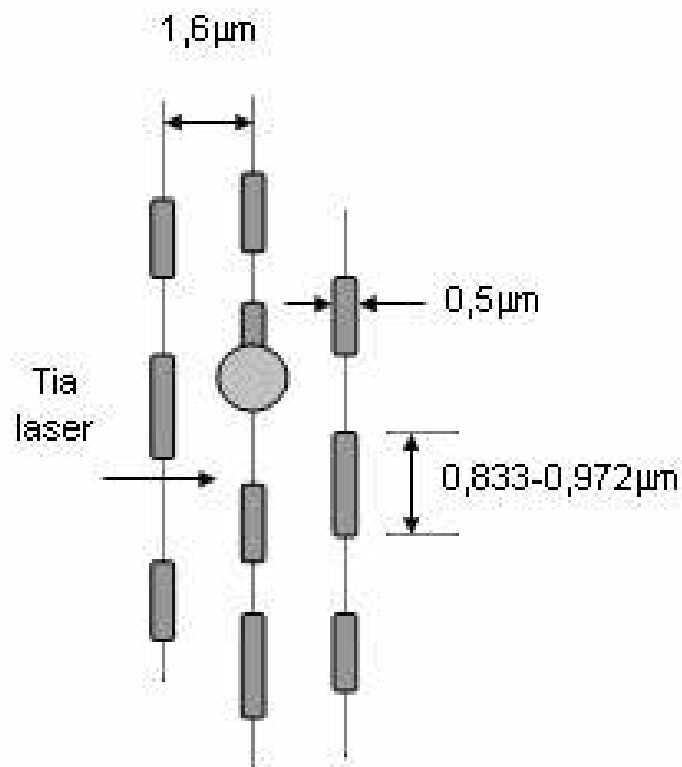
6.1.3. Ghi phát tín hiệu trên CD



6.1.4. Cấu trúc của tín hiệu ghi trên CD

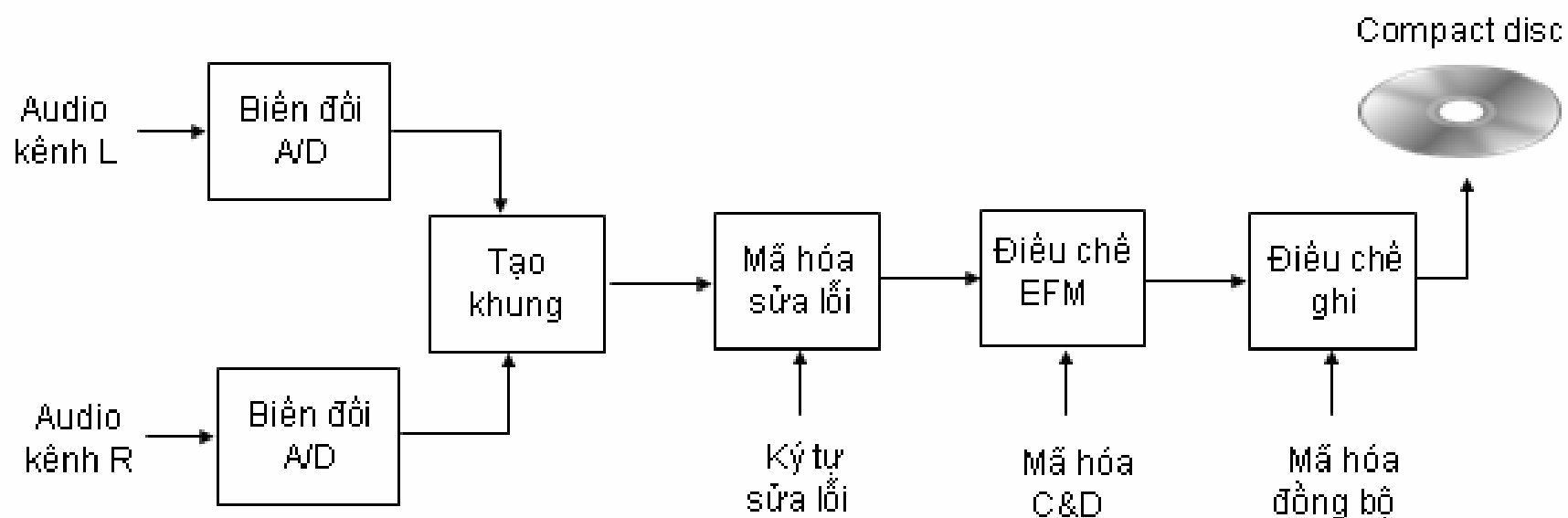


a. Hình dạng các track

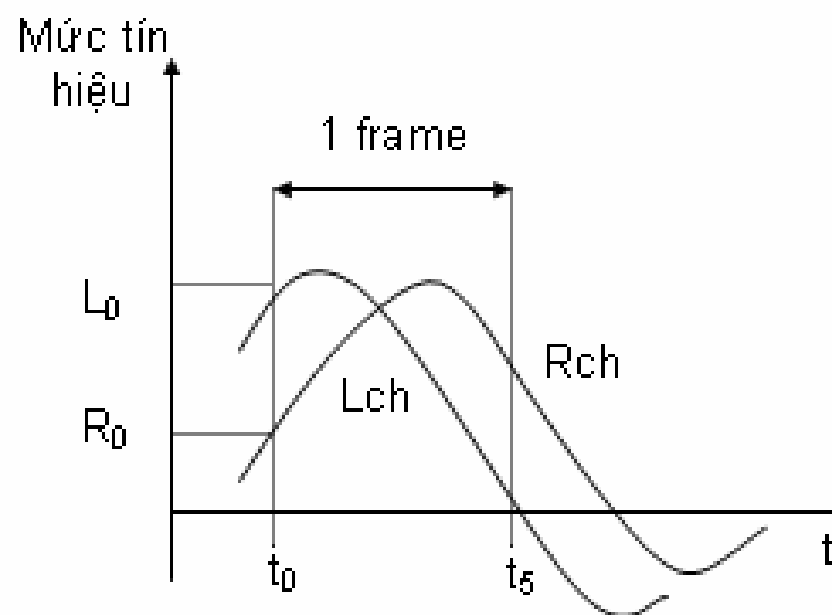
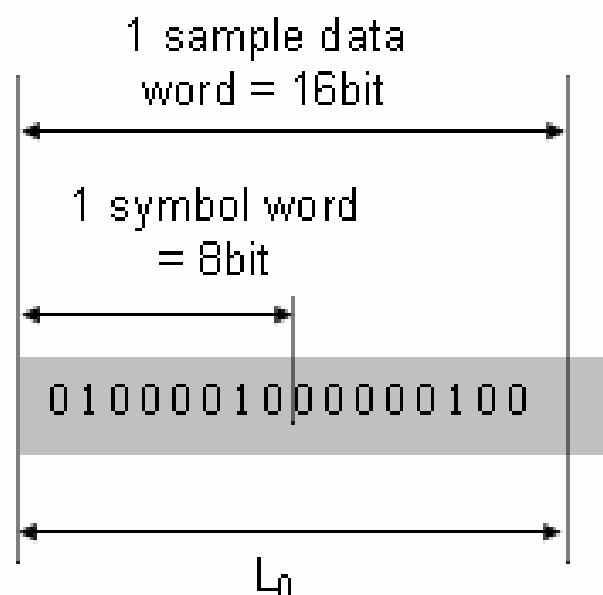


b. Cấu trúc các pit trên CD-DA

6.1.5. Xử lý tín hiệu audio khi ghi CD



6.1.5.2. Định dạng khung dữ liệu



6.1.5.3 Đơn xen dữ liệu

- Chuỗi dữ liệu ghi được chia thành từng khối nối tiếp nhau, sau đó một loại mã sửa lỗi gồm một ký tự cân bằng P và Q được đưa vào trong mỗi bốn ký tự của audio.

```

... A B C D E F | G H I K L M | N O P Q R S | T U V W X Y | Z 0 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 a | b c
      **      **      **      **      **      **      **      **
d e f g | h I k l m n | o p q r s t | u v w x y z | ...
      **      **      **      **

```

- Dữ liệu ở mỗi khối được sắp lại thành 6 hàng trên cùng một cột đứng.

```

...A G N T Z 5 b h o u
  B H O U 0 6 c i p v
  C I P V 1 7 d k q w
  D K Q W 2 8 e l r x
  E L R X 3 9 f m s y
  F M S Y 4 a g n t z

```

6.1.5.3 Đan xen dữ liệu

- Dữ liệu ở hàng thứ hai được dịch sang phải một cột, dữ liệu hàng thứ ba dịch đi hai cột,... và hàng thứ sáu dịch đi là 5 cột.

...A G N T Z 5 b h o u

B H O U 0 6 c i p v

C I P V 1 7 d k q w

D K Q W 2 8 e l r x

E L R X 3 9 f m s y

F M S Y 4 a g n t z

6.1.5.5. Biến điệu EFM

Qui luật FEM “ trong ký tự từ 2 đến 10 bit 0 được chèn giữa các kênh bit 1, ”.

Ký tự 8 bit

11111011

11111100

11111101

11111111

Ký tự 14 bit

10001000010010

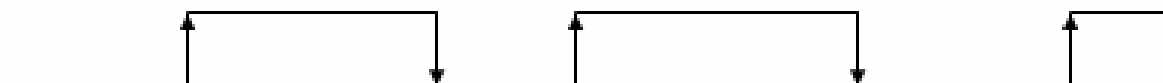
01000000010010

00001000010010

00100000010010

EFM data 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Xung NRZI

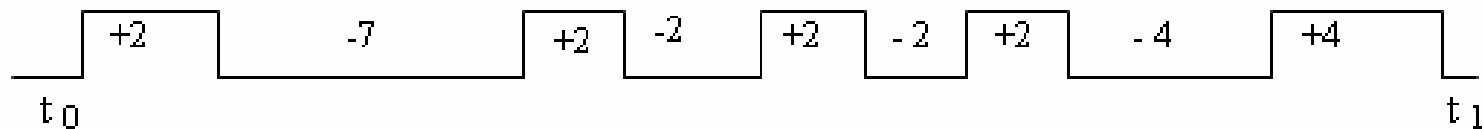


6.1.5.6. Các bit ghép trong khung

10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
 Ký tự đầu * * * Ký tự sau
 Bit ghép

10 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
 Ký tự đầu * * * Ký tự sau
 Bit ghép

 Bit ghép
 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 * * * 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1



$$DVS = +2 - 7 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 4 + 4 = -1 \text{ tại } t_1$$

6.1.5.7. Tín hiệu đồng bộ khung

Sync = 24 bit có dạng : 100000000001000000000010

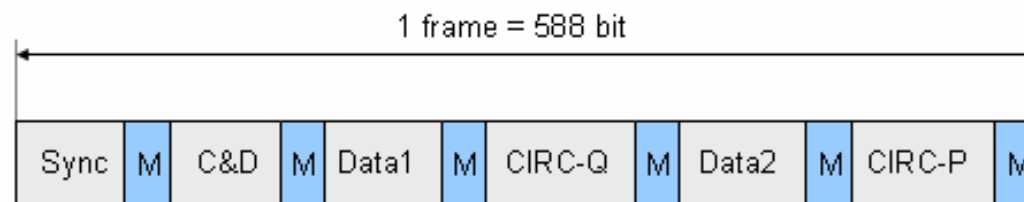


Tần số đồng bộ khung là số khung đọc được trong 1 giây:

$$f = 1 / 136.05 = 7,35\text{kHz}$$

Như vậy sau khi đưa tín hiệu đồng bộ vào trong khung thì số ký tự trong khung vẫn là 33 ký tự, mỗi ký tự sẽ có 17 bit.

6.1.5.8. Hoàn tất tín hiệu ghi



Tổng số bit trong mỗi khung dữ liệu là 588 bit bao gồm các thành phần sau:

Sync word = $24 + 3$ (bit ghép) = 27 bit

Control word = $14 + 3 = 17$ bit

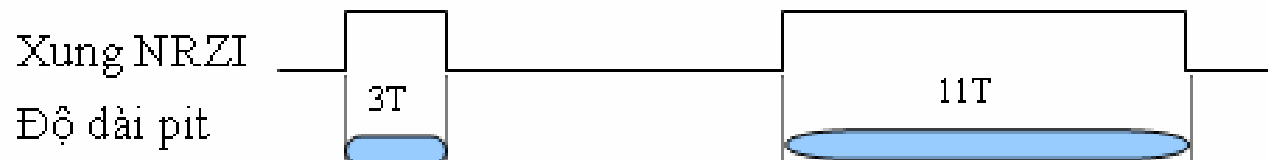
Data 1 = $(14 + 3) \times 12 = 204$ bit

Parity P = $(14 + 3) \times 4 = 68$ bit

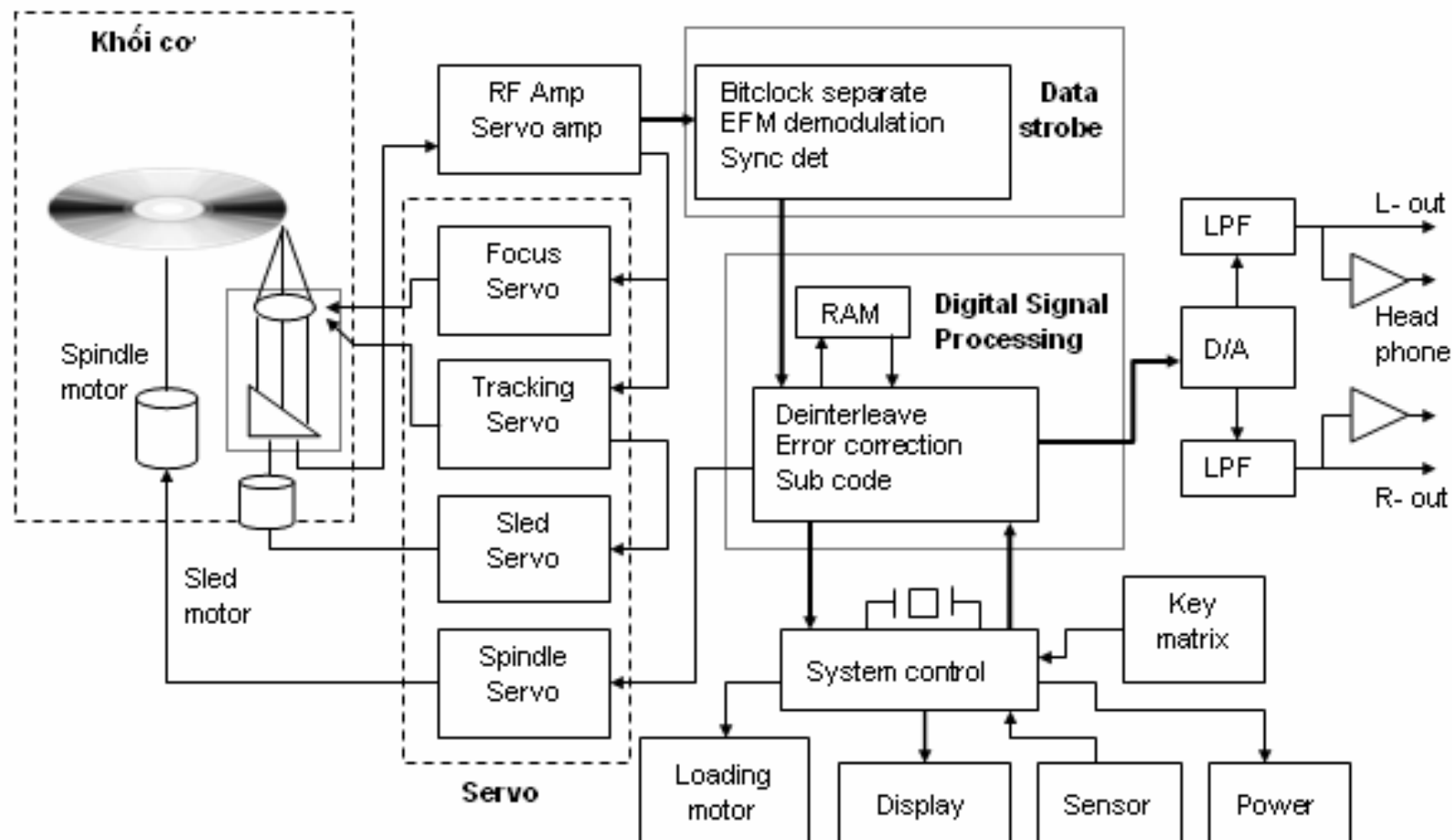
Data 2 = $(14 + 3) \times 12 = 204$ bit

Parity Q = $(14 + 3) \times 4 = 68$ bit

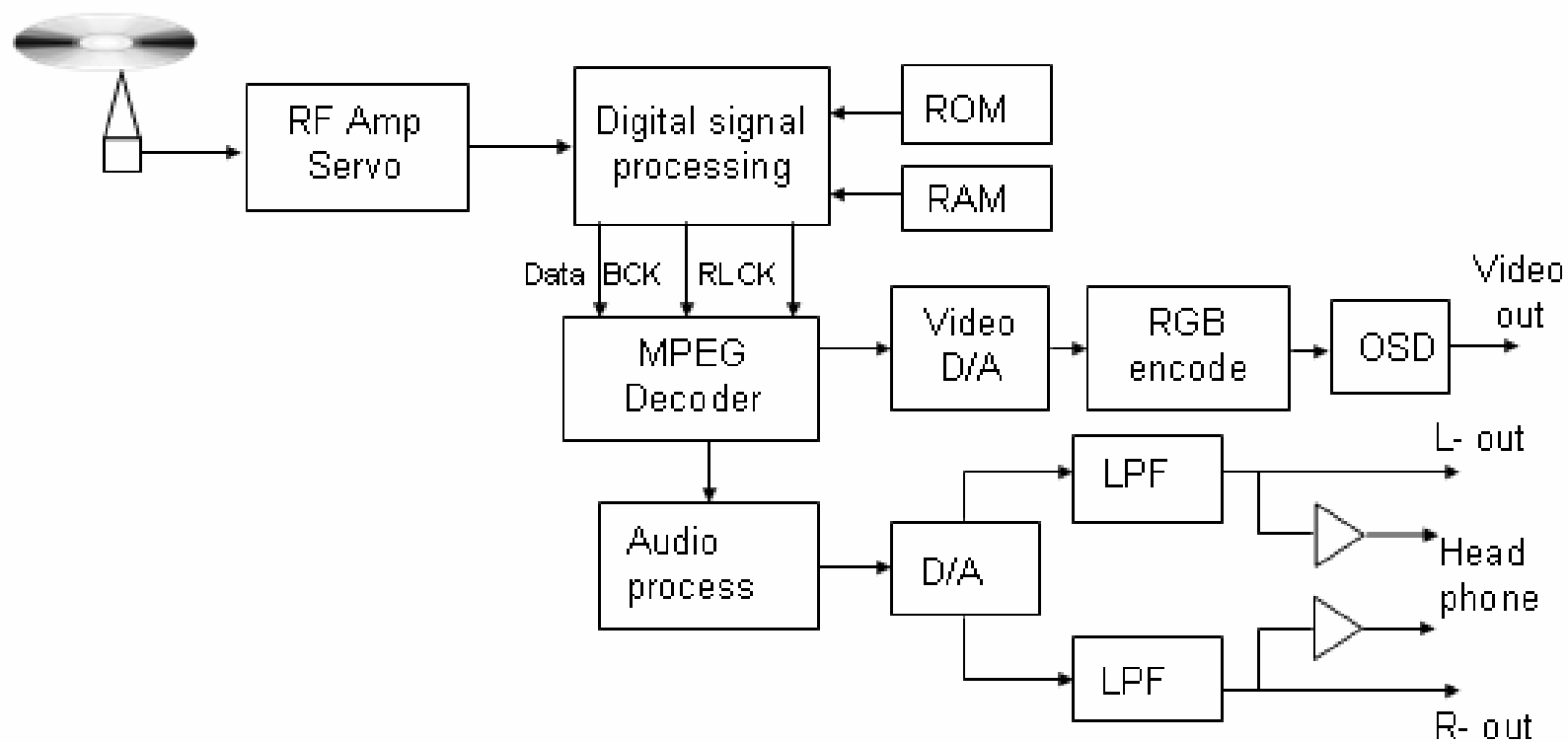
Audio data 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0



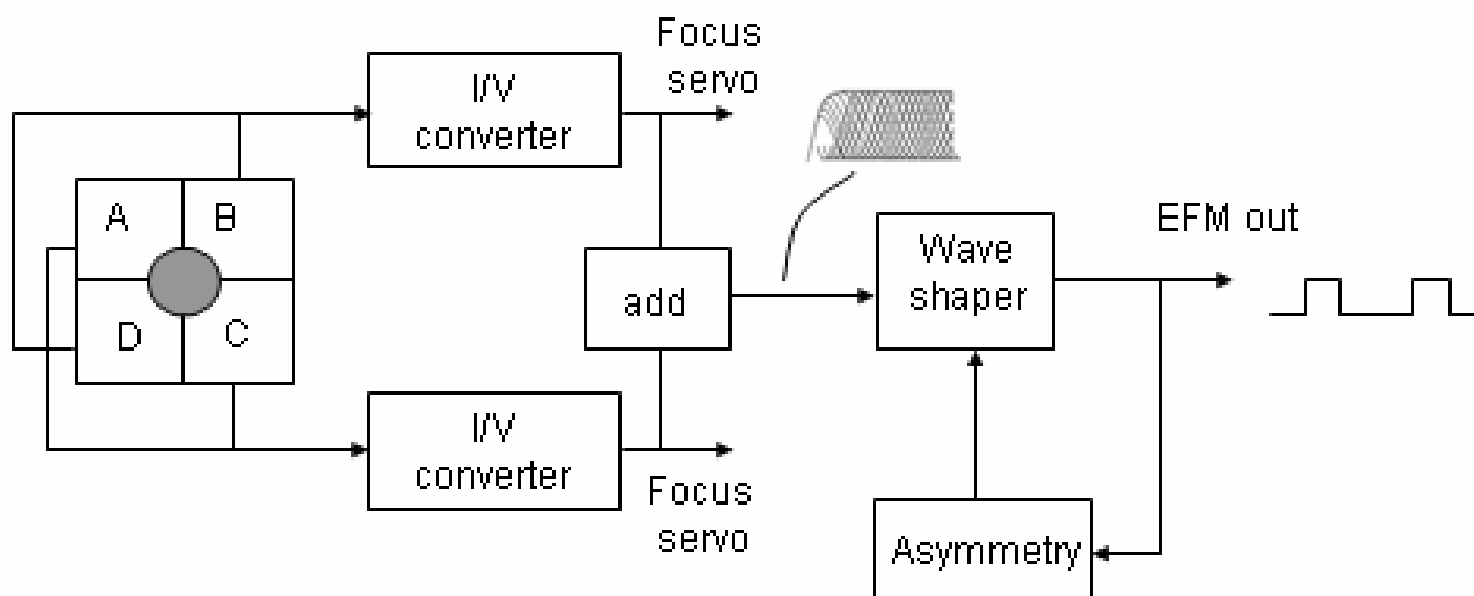
•6.1.6. Sơ đồ khối, chức năng các khối trong máy CD/VCD



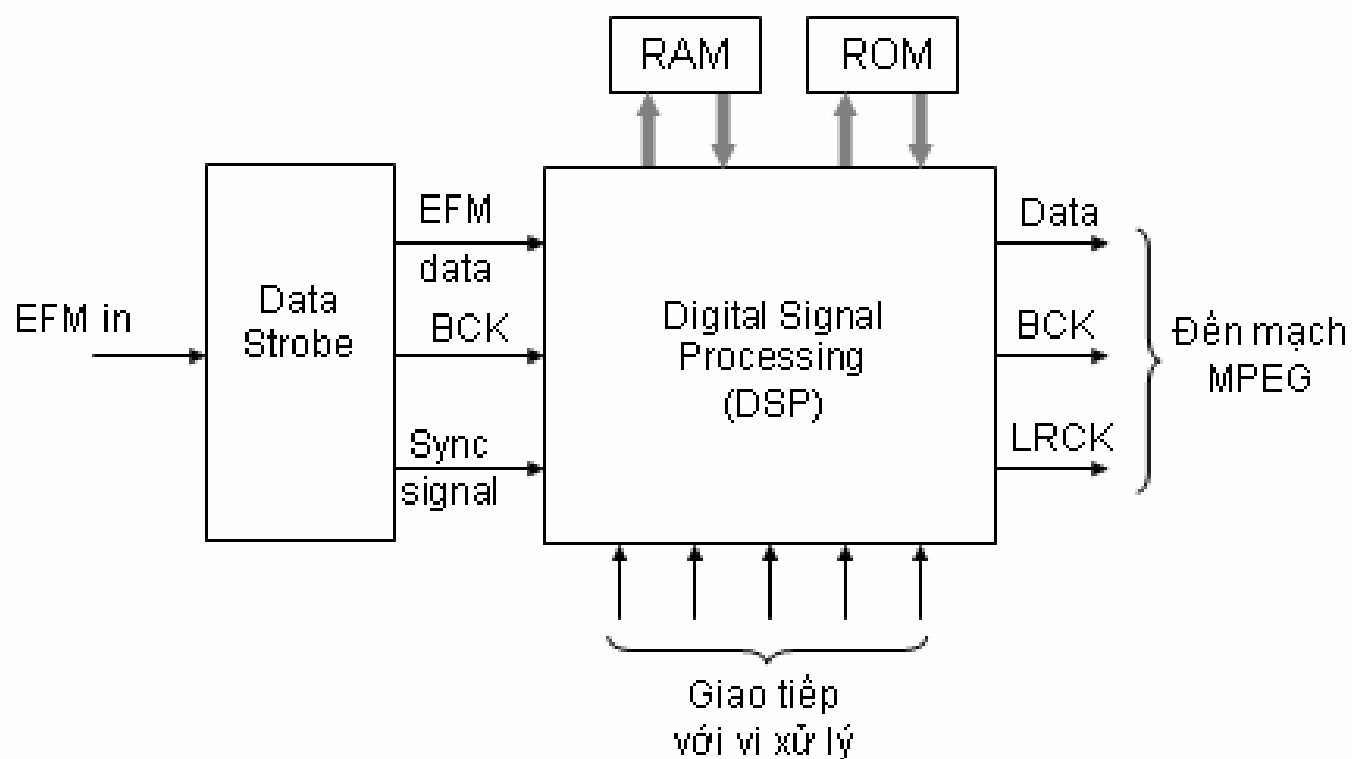
Khởi giải mã RGB



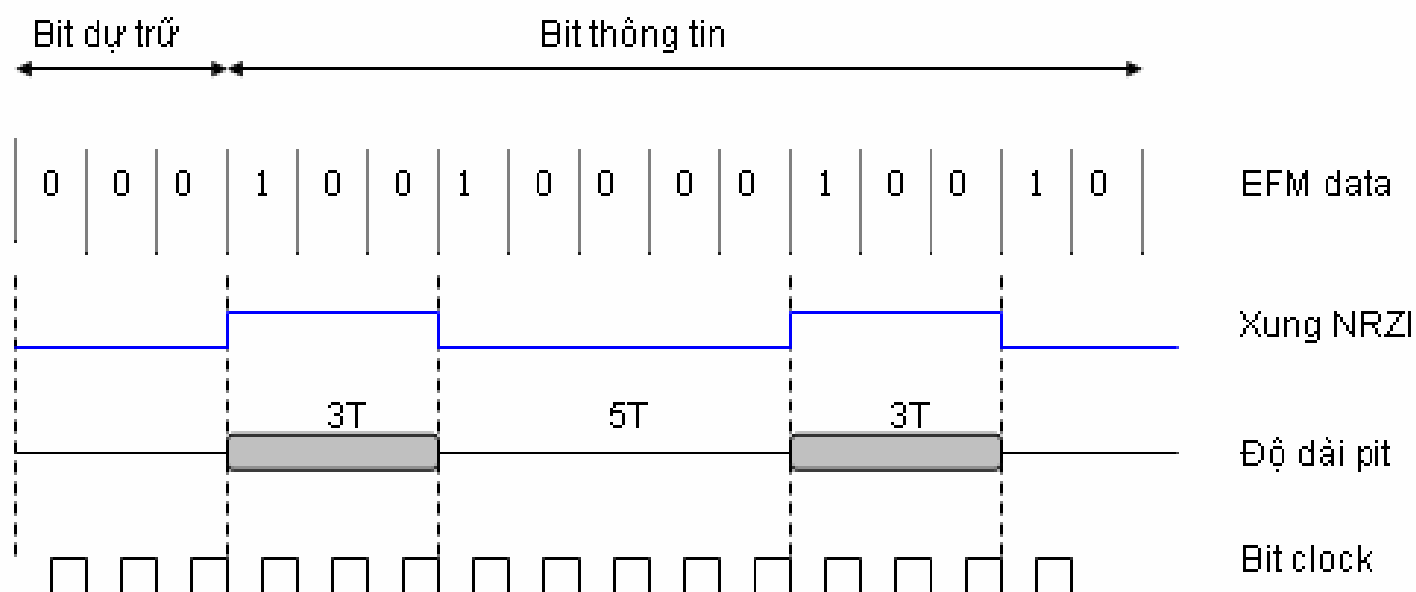
a. Mạch RF amp



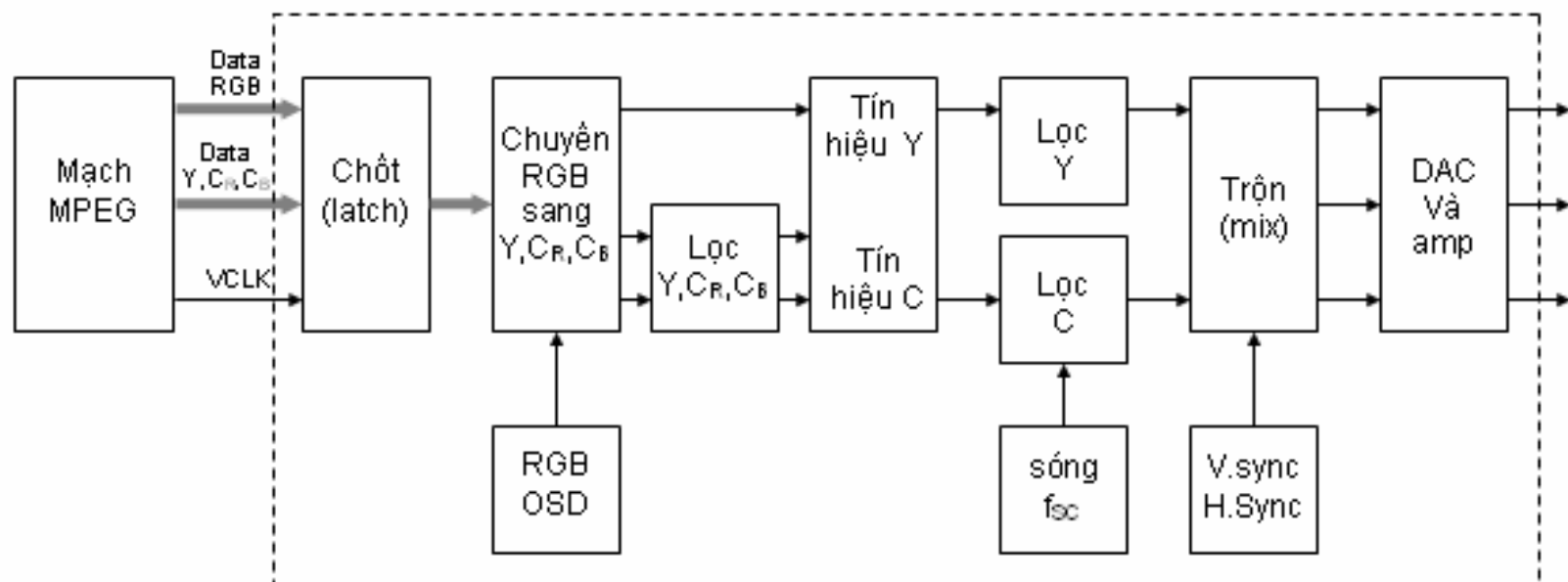
c. Mạch DSP



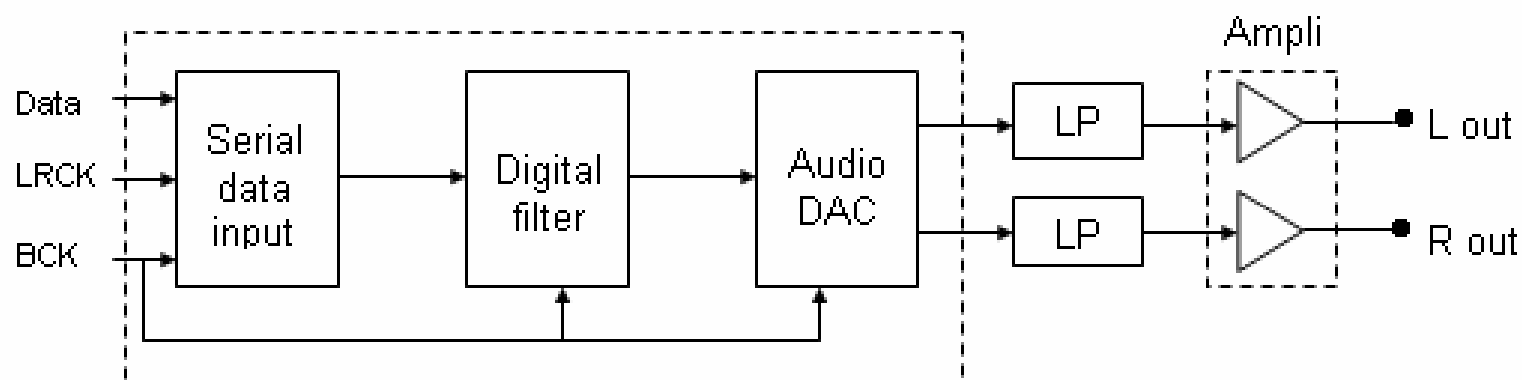
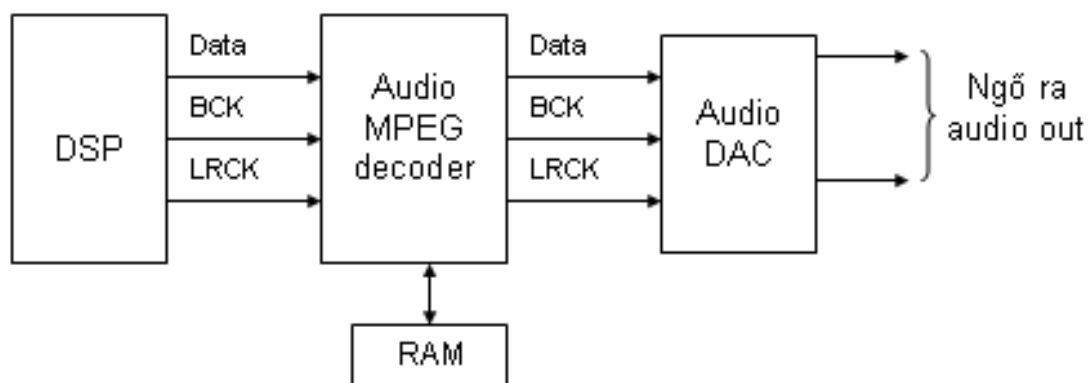
d. Dữ liệu thu được



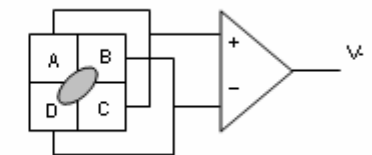
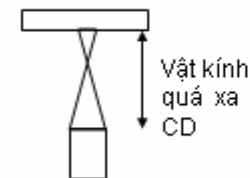
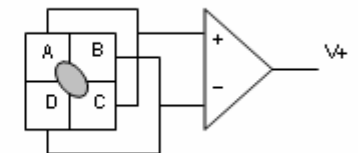
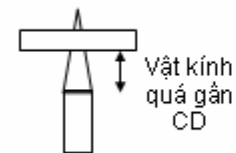
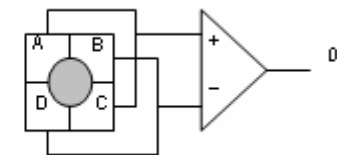
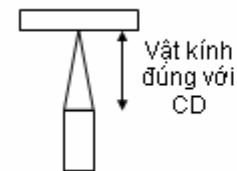
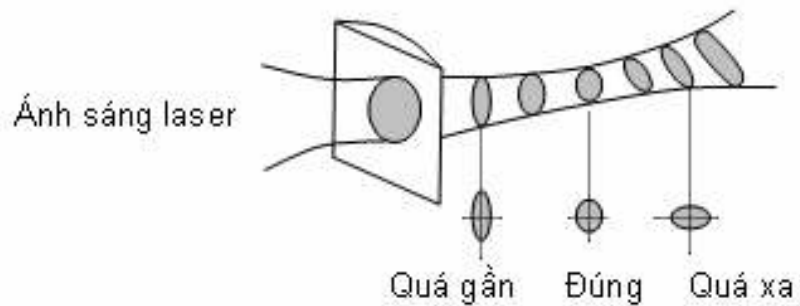
e. Mạch giải mã RGB



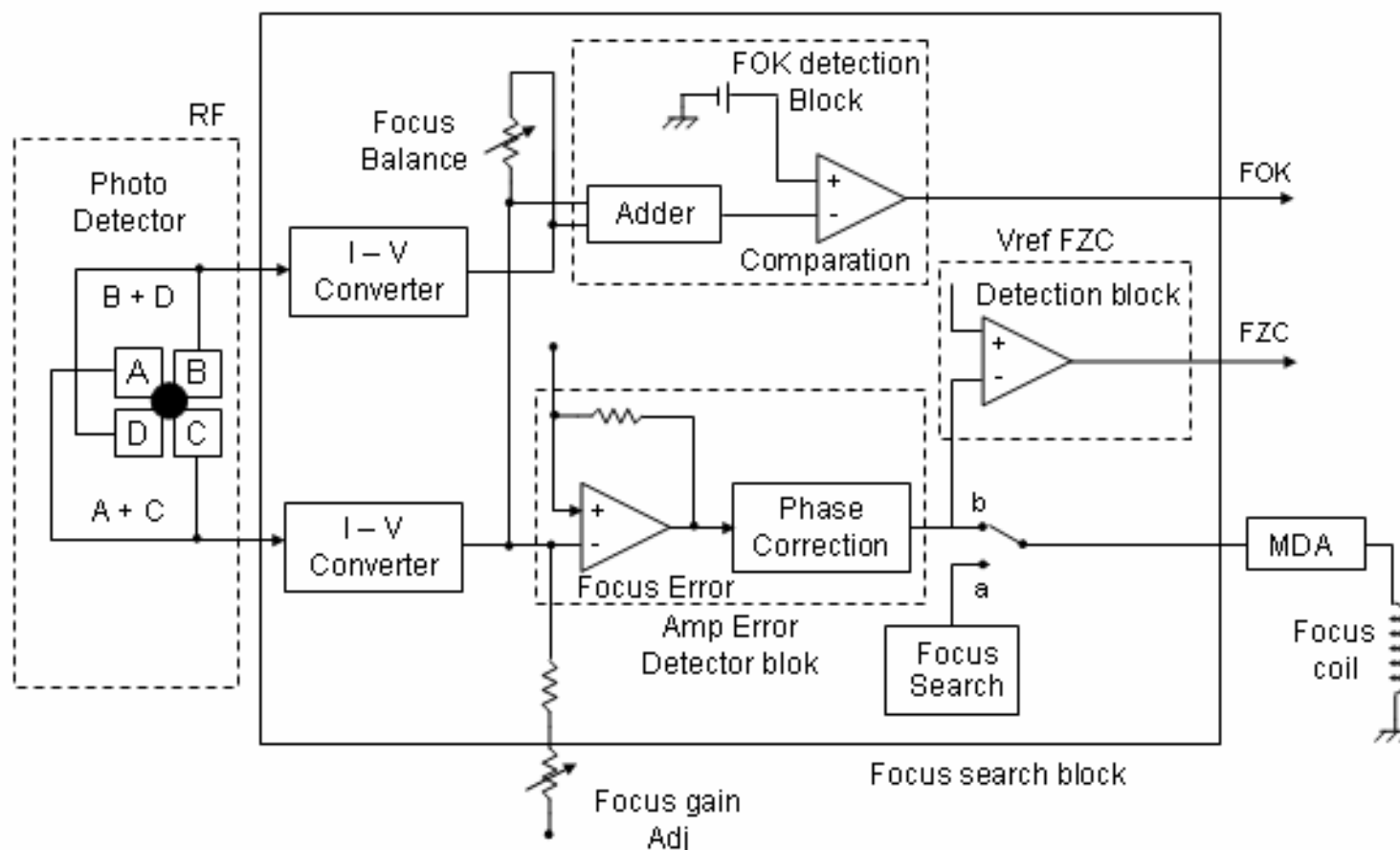
e. Mạch giải nén audio và khối DAC



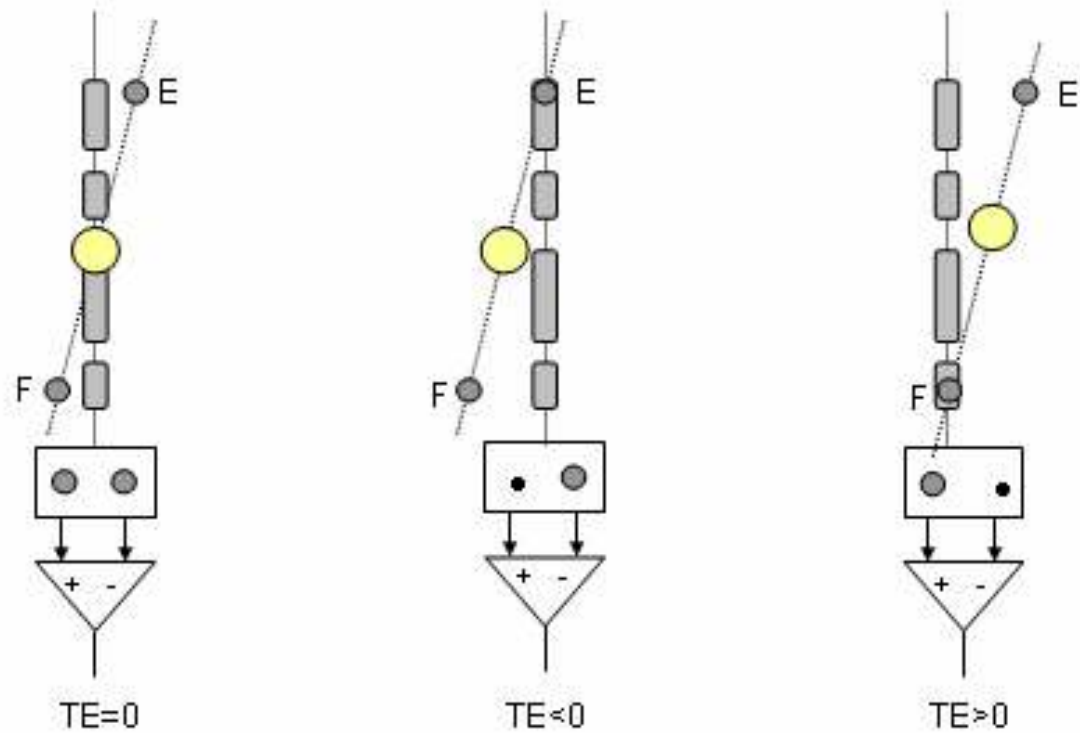
6.2.1. Mạch Focus servo



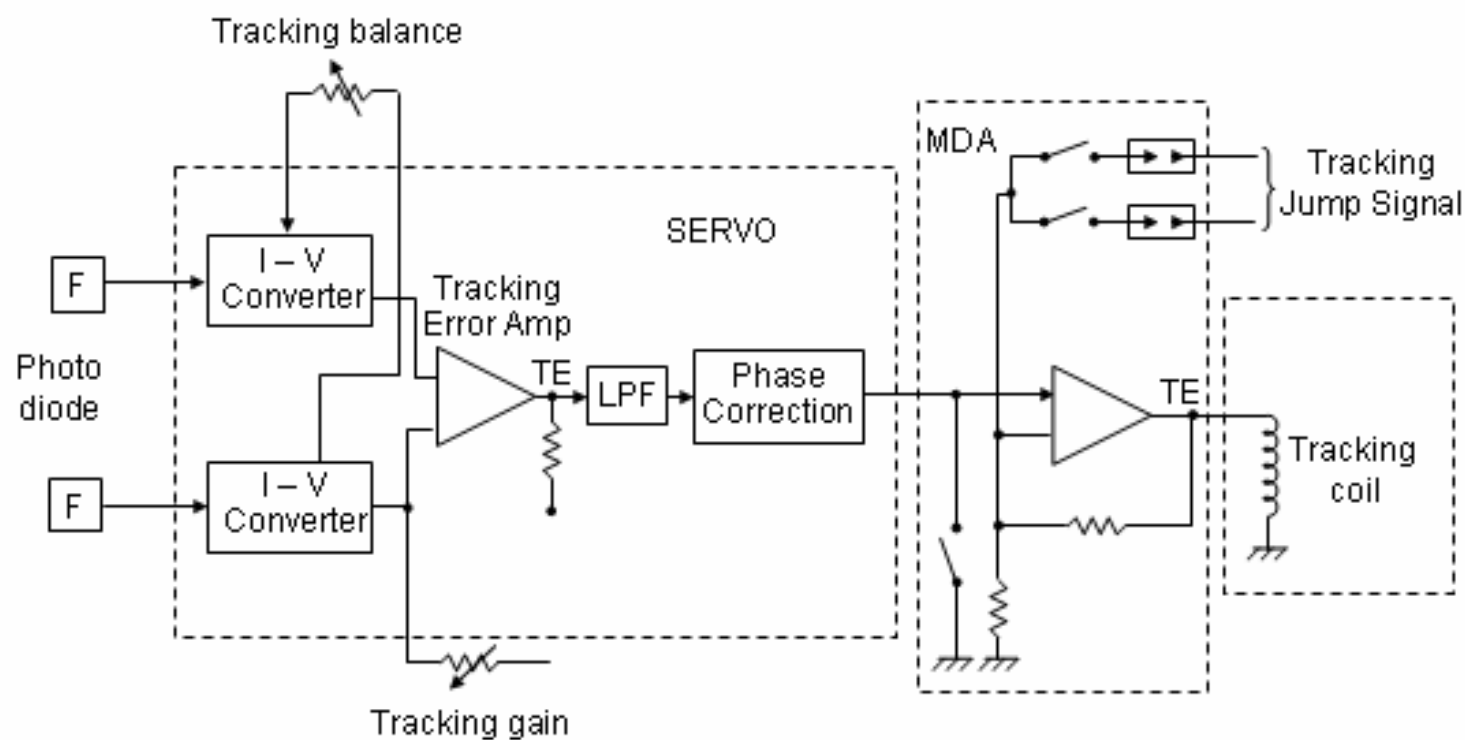
6.2.1. Mạch Focus servo



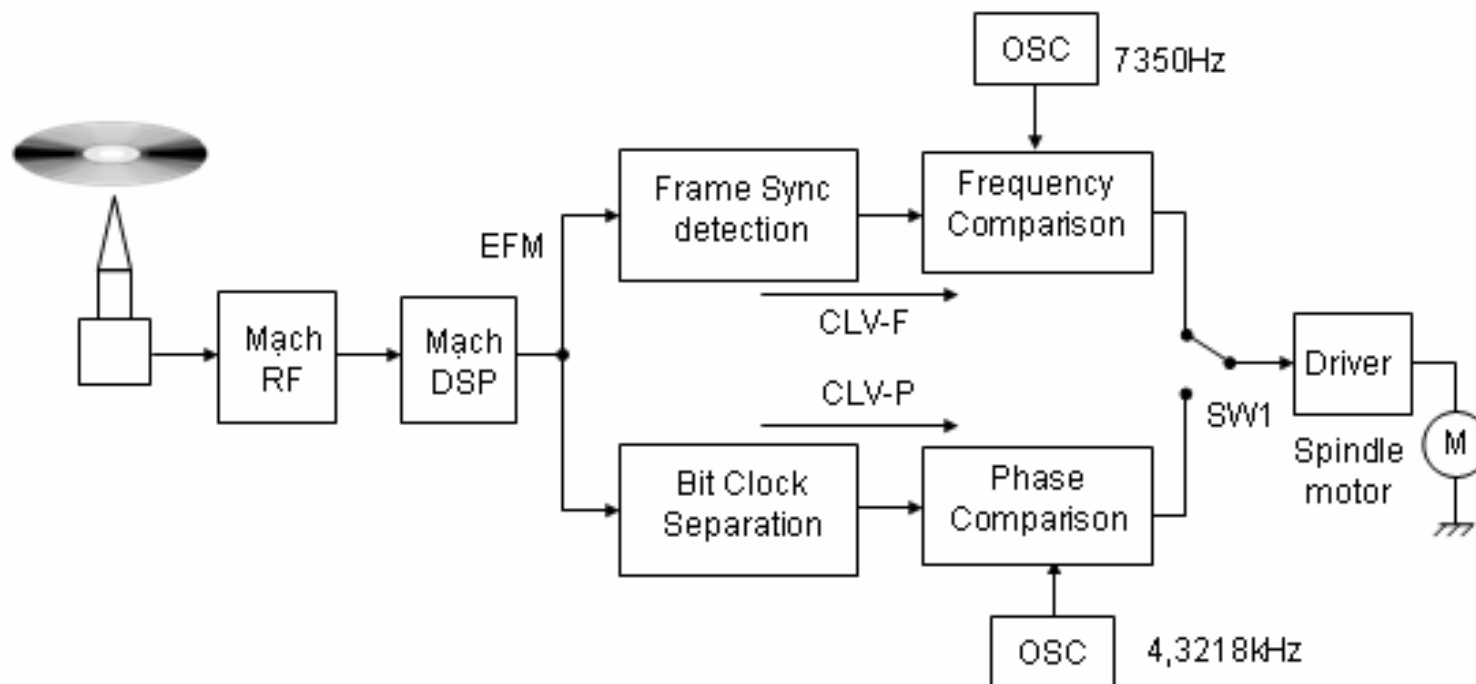
6.2.1. Mạch Tracking servo



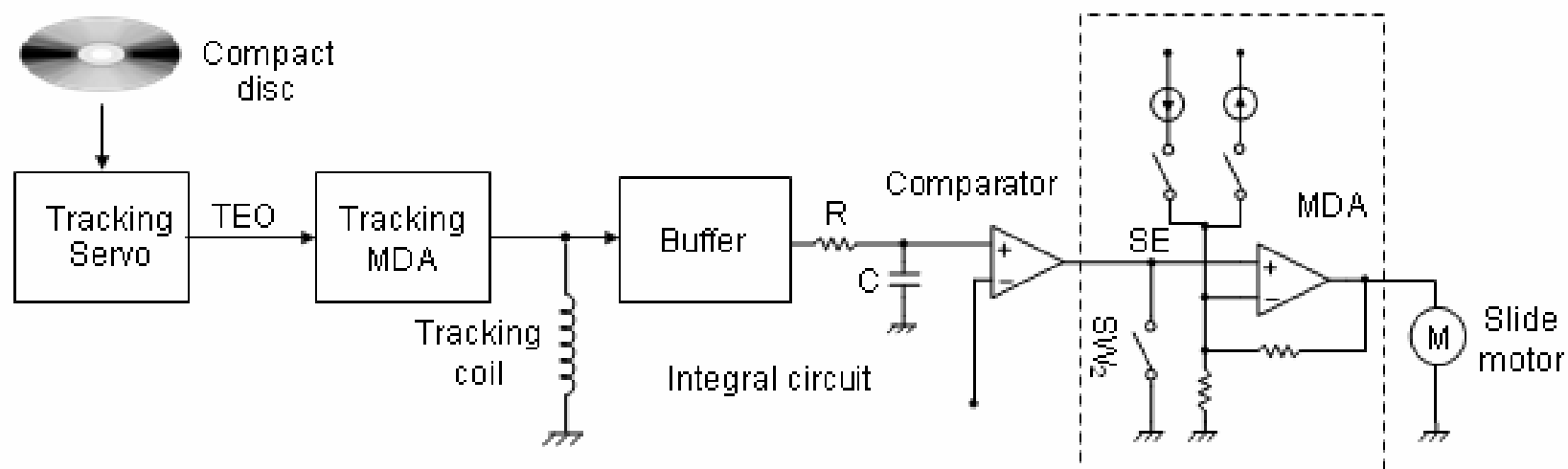
6.2.1. Mạch Tracking servo



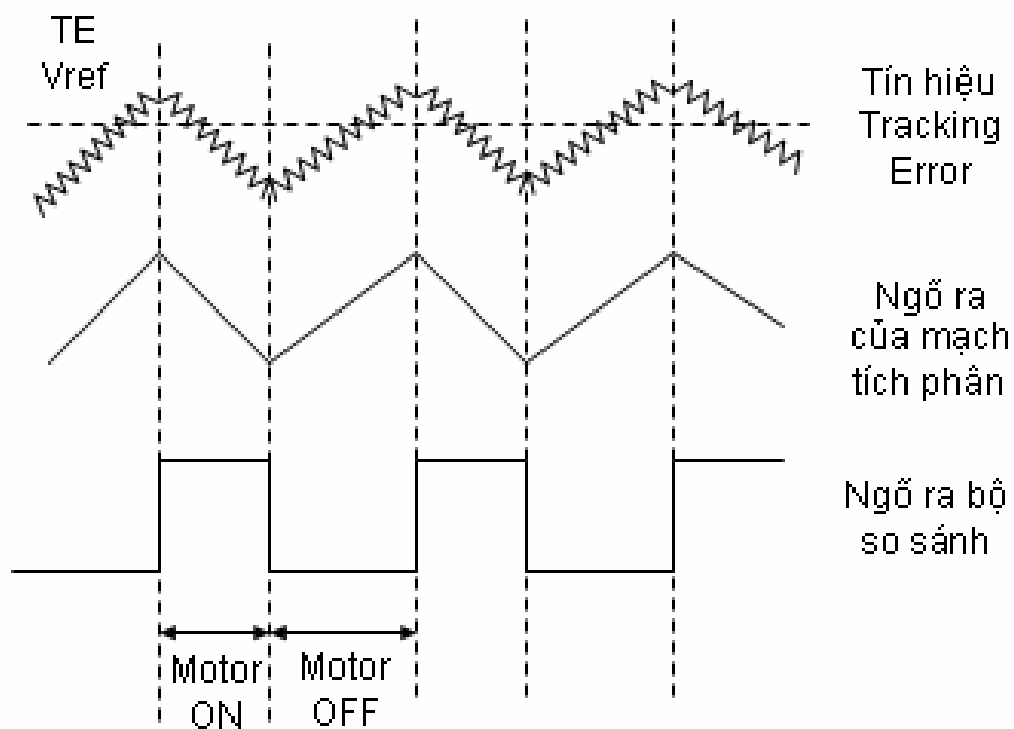
6.2.1. Mạch Spindle servo



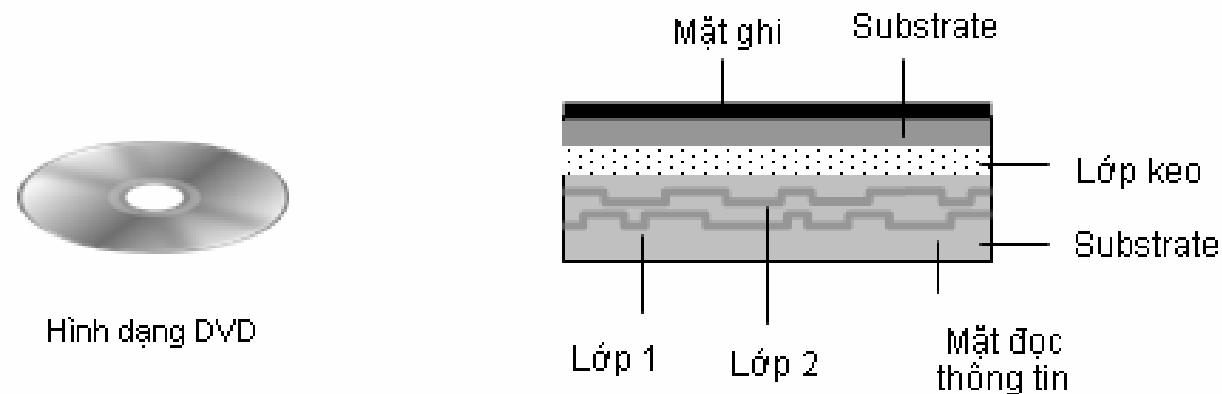
6.2.1. Mạch Sled servo



6.2.1. Mạch Sled servo



6.3.1. Đĩa DVD



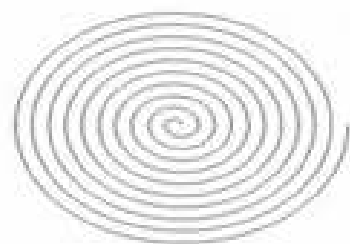
Hình 6.44. Hình dạng và cấu tạo của DVD

- Một mặt đơn (SS: Single-sided), một lớp đơn (SL: Single-layer).
- Một mặt đơn (SS: Single-sided), hai lớp (DL: Dual-layer).
- Hai mặt (DS: Dual-sided), một lớp đơn (SL: Single-layer).
- Hai mặt (DS: Dual-sided), hai lớp (DL: Dual-layer) trên hai mặt.

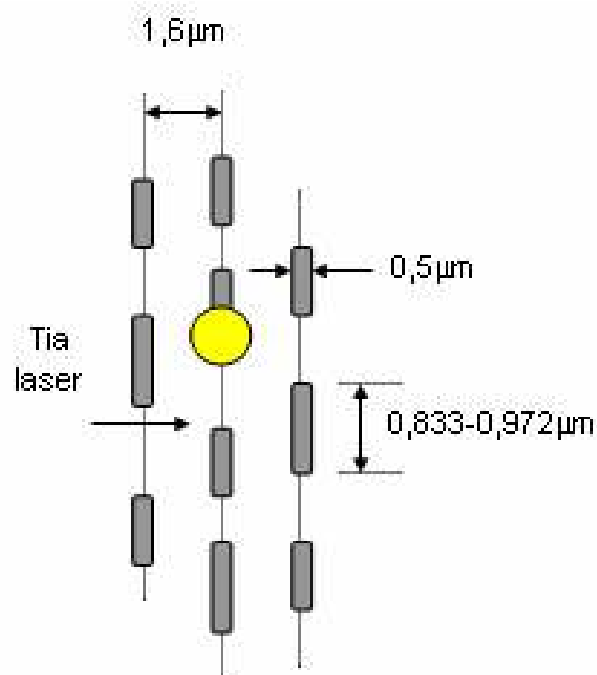
6.3.1. Đĩa DVD

Chuẩn DVD	Kích thước đĩa (cm)	Ký hiệu	Số mặt ghi	Số lớp mỗi mặt	Dung lượng (GB)
DVD-1	8	SS SL	1	1	1,46
DVD-2	8	SS DL	1	2	2,66
DVD-3	8	DS SL	2	2	2,92
DVD-4	8	DS DL	2	4	5,32
DVD-5	12	SS SL	1	1	4,70
DVD-9	12	SS DL	1	2	8,54
DVD-10	12	DS SL	2	2	9,40
DVD-14	12	DS SL+DL	2	3	13,24
DVD-18	12	DS DL	2	4	17,08

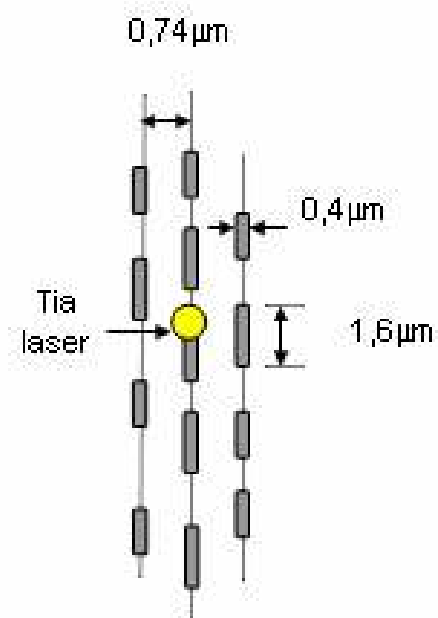
b. Nguyên tắc ghi dữ liệu trên DVD



a. Hình dạng các track



b. Cấu trúc các pit trên CD-DA



c. Cấu trúc các pit trên DVD

b. Nguyên tắc ghi dữ liệu trên DVD

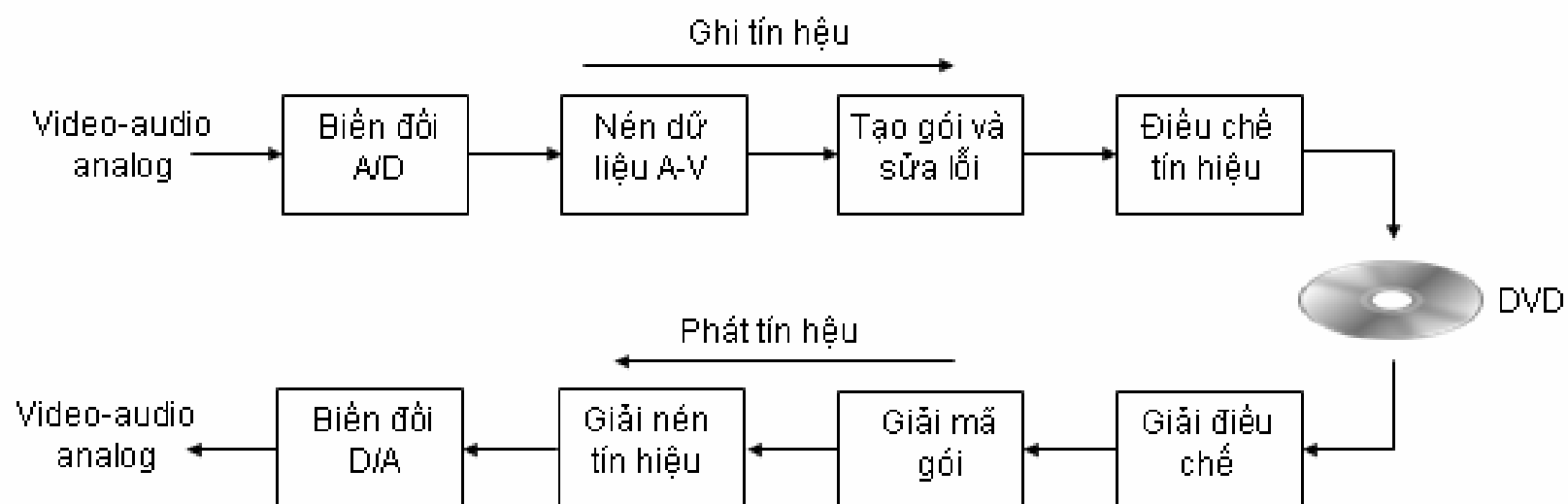
Bảng 6.6. Các thông số đặc trưng cho loại DVD một lớp và DVD hai lớp

Thông số	Đĩa một lớp	Đĩa hai lớp
Tốc độ đọc 1X (m/s)	3,49	3,84
Bước sóng laser (nm)	650	650
Khẩu độ số (Numerical aperture)	0,60	0,60
Khoảng cách giữa các track (μm)	0,74	0,74
Tổng chiều dài track (m)	11.836	11.836
Độ rộng điểm pit (μm)	0,40	0,40
Độ sâu điểm pit (μm)	0,105	0,105
Chiều dài điểm - nhỏ nhất (μm)	0,40	0,44
Chiều dài điểm - lớn nhất (μm)	1,87	2,05
Bán kính Lead-in - giới hạn trong (mm)	22	22
Bán kính vùng dữ liệu giới hạn trong (mm)	24	24
Bán kính vùng dữ liệu giới hạn ngoài (mm)	58	58

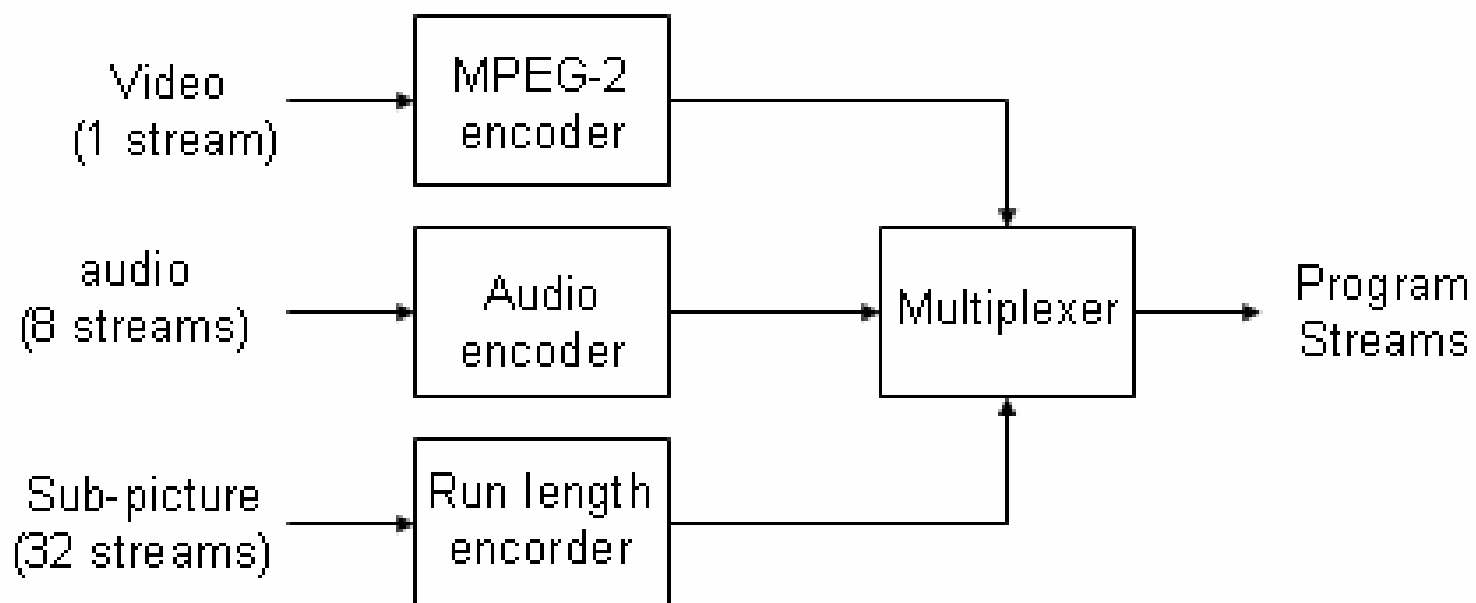
Những thông số đặc trưng của Blu-ray và HD-DVD

Nội dung	DVD	Blu-ray	HD-DVD
Dung lượng/mặt	4,7GB	25GB	15GB hoặc 20GB
Bước sóng	650nm	405nm	405nm
Khẩu độ (numerical aperture)	0,6	0,85	0,65 hoặc 0,85
Chiều dày lớp bảo vệ	0,6 mm	0,1 mm	0,6 mm hoặc 0,1 mm
Tốc độ truyền dữ liệu	11,08 Mbps	36 Mbps	36 Mbps
Mã hóa video	MPEG-2	MPEG-2, MPEG-4 AVC, VC-1	MPEG-2, MPEG-4 AVC, VC-1

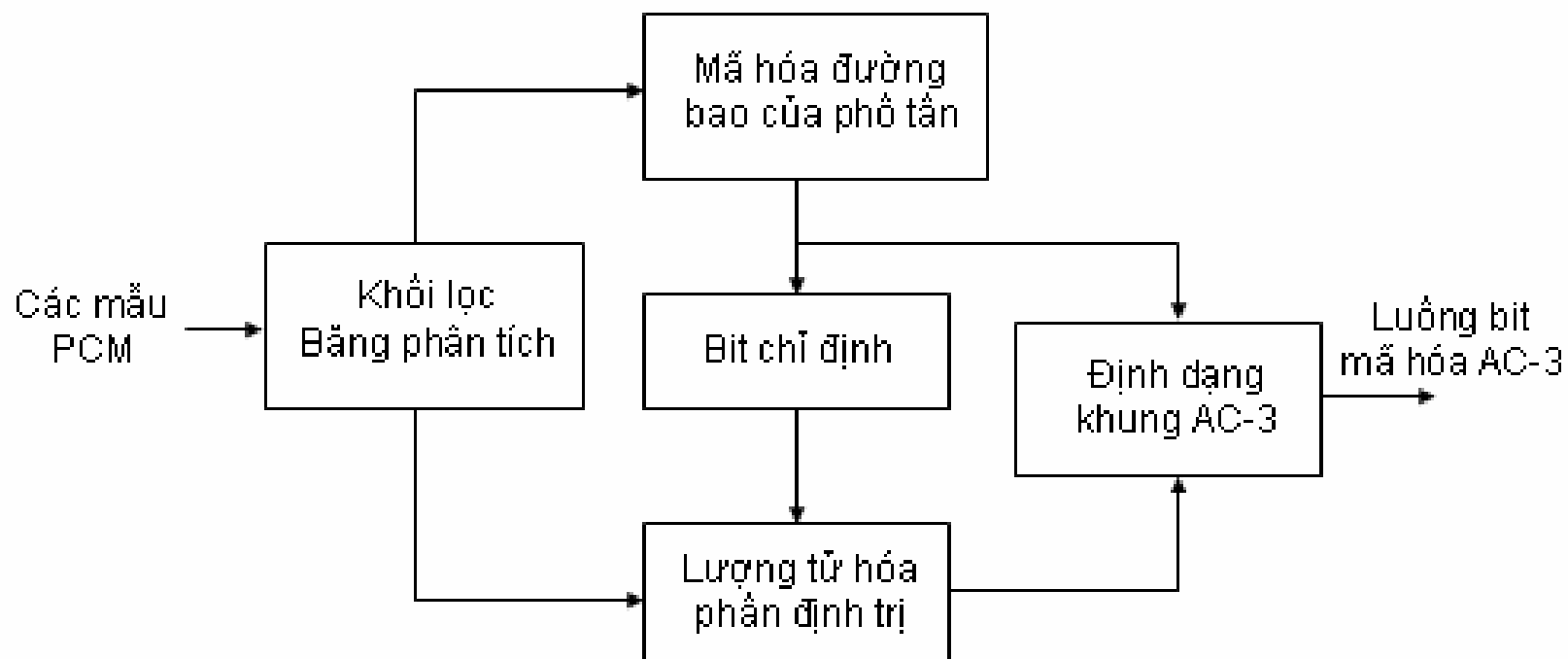
6.3.2. Xử lý tín hiệu audio video ghi DVD



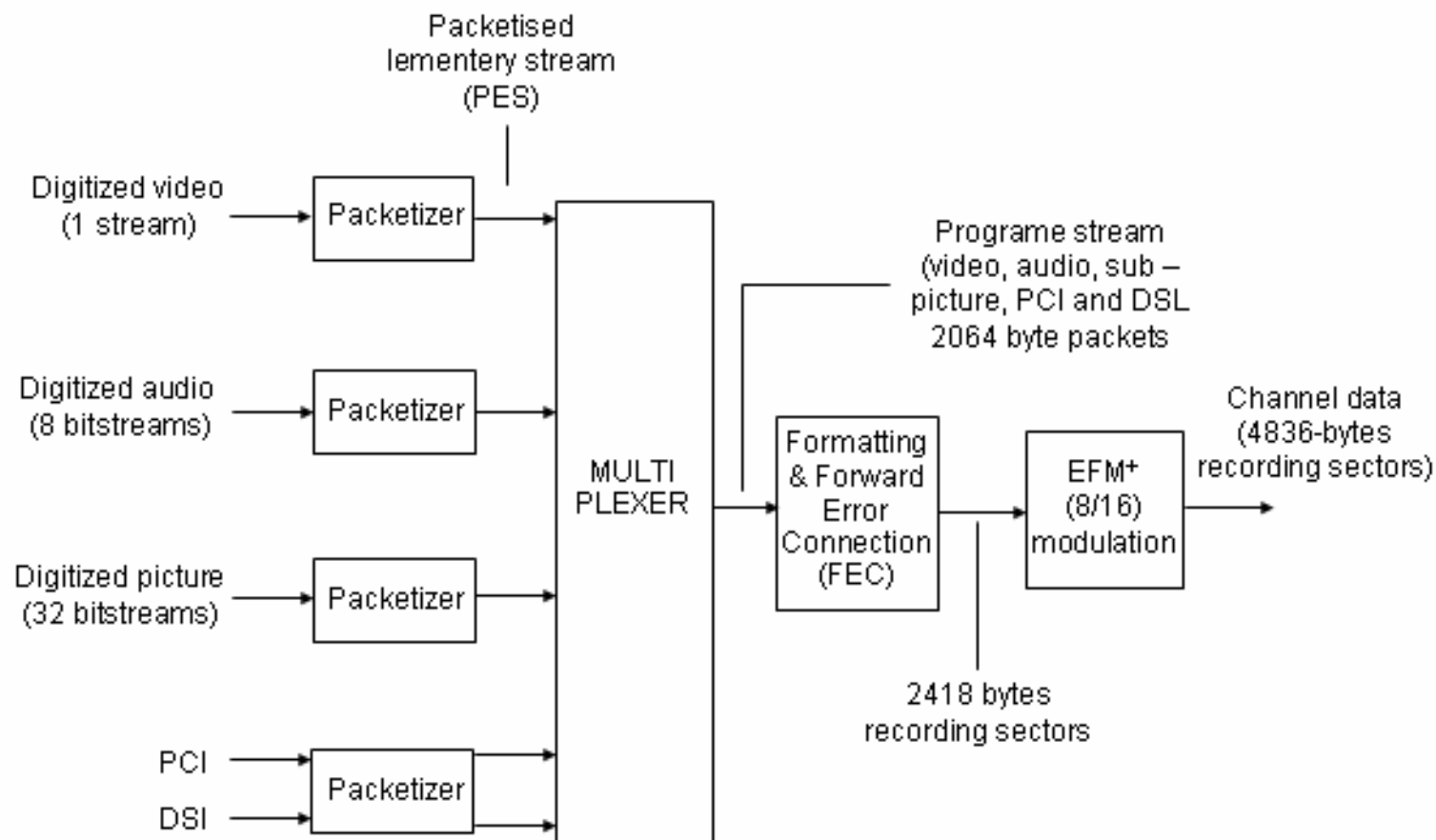
6.3.2.2. Mã hoá và nén dữ liệu



b. Âm thanh Dolby

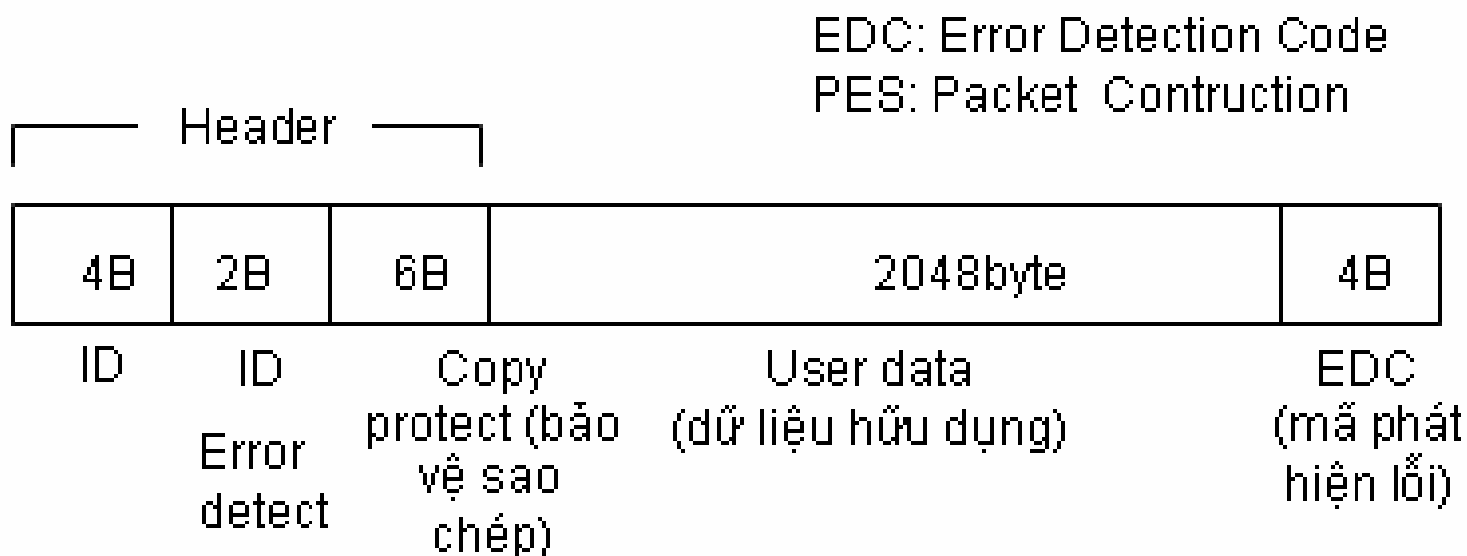


6.3.5. Tạo khung và sửa lỗi

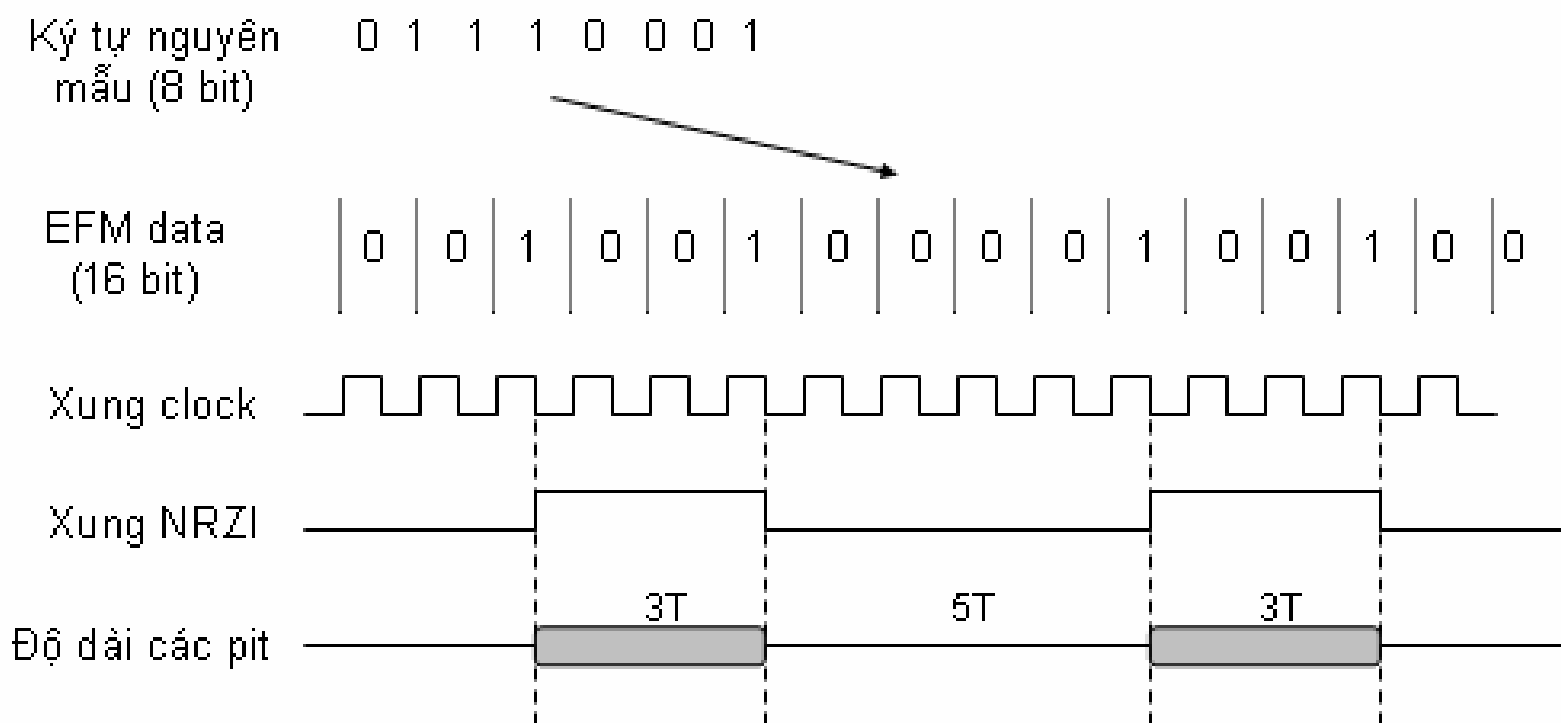


6.3.5. Tạo khung và sửa lỗi

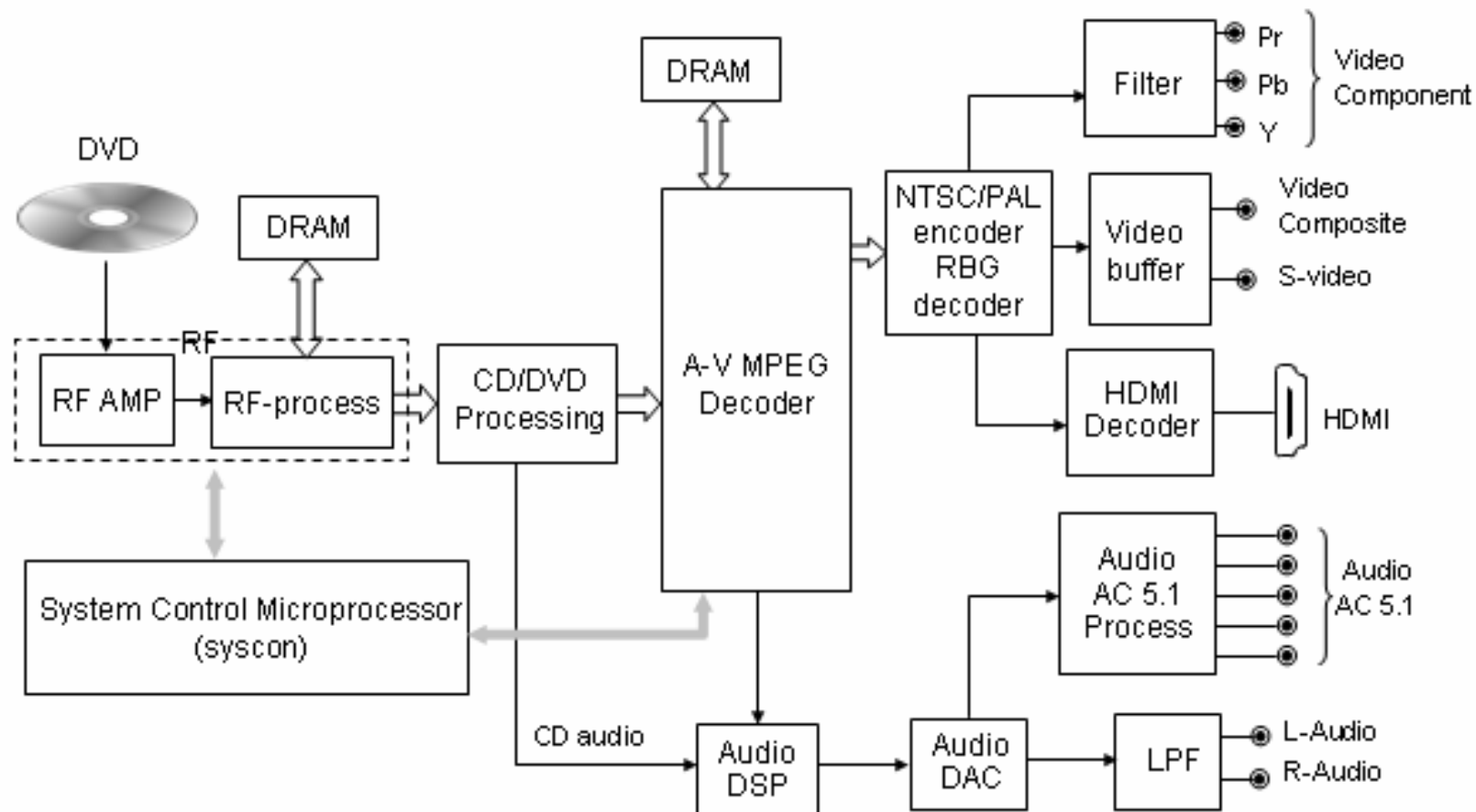
a. Gói tin sơ cấp (PES packet)



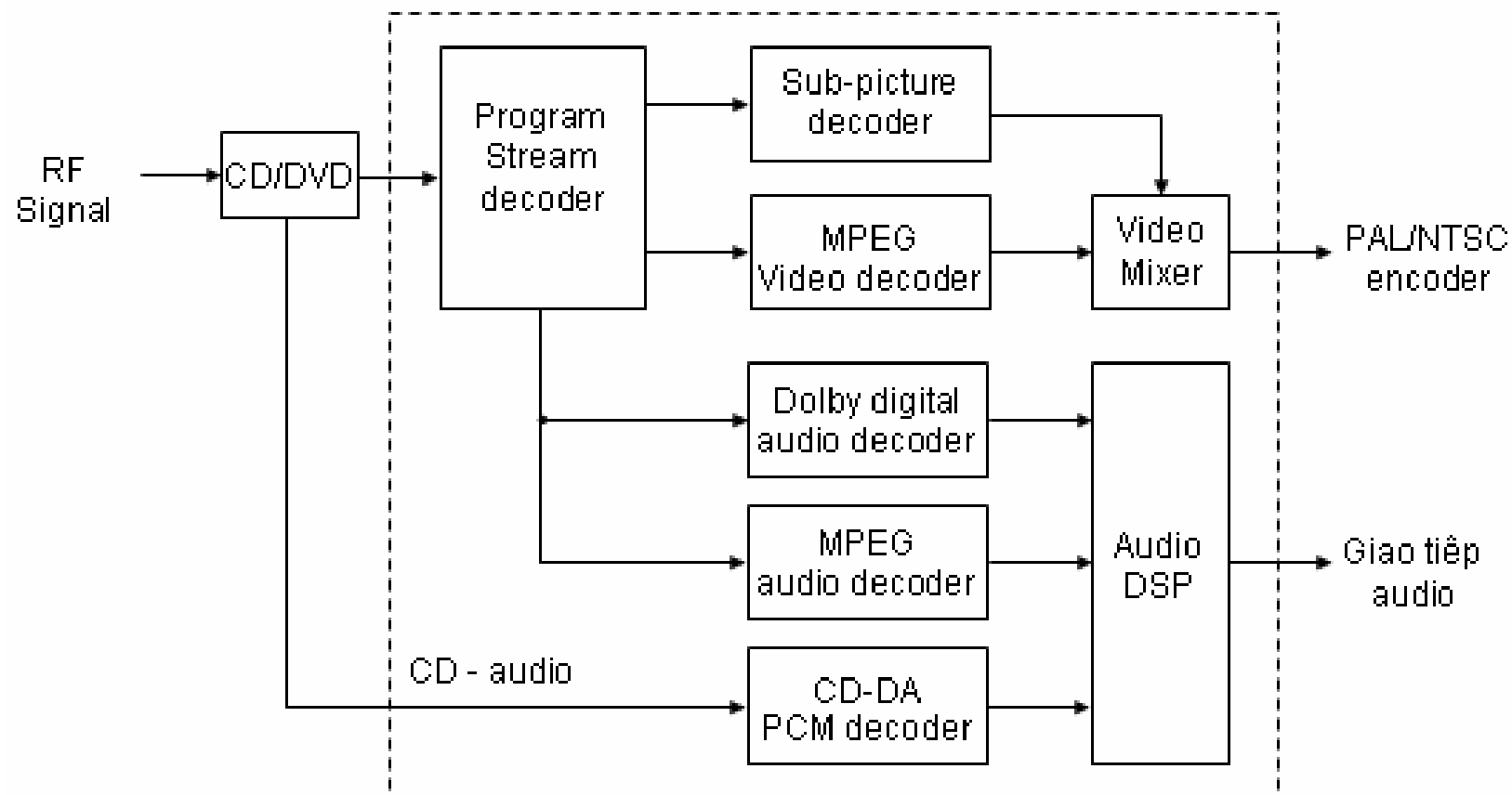
6.3.6. Điều chế EFM



6.3.7. Mạch xử lý tín hiệu video trên DVD khi phát lại



c. Mạch giải mã audio-video



CÂU HỎI CHƯƠNG 6

1. Trình bày cấu tạo và định dạng các vùng dữ liệu trên đĩa Compact.
2. Trình bày cấu tạo khối đầu quang 3 tia máy VCD và chức năng các phần tử.
3. Trình bày tóm tắt các bước xử lý tín hiệu audio khi ghi lên CD-DA.
4. Trình sơ đồ khối máy VCD và chức năng các khối.
5. Trình bày nguyên lý điều chỉnh Focus servo trên máy CD.
6. Trình bày nguyên lý điều chỉnh Tracking servo trên máy CD.
7. Trình bày nguyên lý điều chỉnh Spindle servo trên máy CD.
8. Trình bày các đặc trưng cơ bản của đĩa DVD.
9. Trình bày tóm tắt các bước xử lý tín hiệu video khi ghi lên DVD.
10. Trình bày tóm tắt các bước xử lý tín hiệu video khi phát lại trên DVD.